



Montaje y mantenimiento de equipo

Consulte nuestra página web: **www.sintesis.com**
En ella encontrará el catálogo completo y comentado



Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs. Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.

Montaje y mantenimiento de equipo

Juan Carlos Moreno Pérez

Asesor editorIA!

Juan Carlos Moreno Pérez

© Juan Carlos Moreno Pérez

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid
Teléfono: 91 593 20 98
www.sintesis.com

ISBN: 978-84-917180-7-9

Impreso en España - Printed in Spain

Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir, registrar o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente, por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio, sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito de Editorial Síntesis, S. A.

Índice

PRESENTACIÓN	11
1. INTRODUCCIÓN A LOS EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	13
Objetivos	13
Mapa conceptual	14
Glosario	14
1.1. Introducción	15
1.1.1. Diferencia entre hardware y software	15
1.1.2. Programa	16
1.1.3. Aplicación informática	16
1.1.4. Sistema operativo	17
1.1.5. Firmware	18
1.1.6. Sistema informático	19
1.2. Los sistemas informáticos. Bloques funcionales	19
1.3. Los componentes electrónicos	20
1.3.1. Componentes pasivos	21
1.3.2. Componentes activos	25
1.4. Tipos de memoria	28
1.4.1. Memoria caché	29
1.4.2. Memoria ROM	29
1.5. Software base y de aplicación	30
1.6. Funcionamiento de un ordenador	31
1.6.1. Qué ocurre cuando se pulsa el botón de encendido	31
1.6.2. Qué ocurre cuando carga el sistema operativo	32
1.6.3. Qué ocurre cuando se ejecuta un programa	32
Resumen	33
Ejercicios propuestos	34
Actividades de autoevaluación	35

2. ELEMENTOS INTERNOS DE UN SISTEMA MICROINFORMÁTICO	37
Objetivos	37
Mapa conceptual	38
Glosario	38
2.1. Introducción	39
2.2. Conectores	39
2.2.1. Conectores externos	39
2.2.2. Conectores internos	43
2.3. Caja o chasis	44
2.3.1. Material de las cajas	44
2.3.2. Formatos más usuales de cajas	45
2.4. Placa base	45
2.4.1. Formatos de placa base o factor de forma	45
2.4.2. Socket o zócalo de la CPU	47
2.5. BIOS	48
2.5.1. Configuración de la BIOS	49
2.6. Chipset	50
2.7. Memoria RAM	51
2.7.1. Parámetros fundamentales de la memoria	52
2.7.2. Ventajas de la memoria DDR4 frente a la memoria DDR3	54
2.7.3. Memorias SO-DIMM (Small Outline DIMM)	54
2.8. Microprocesador	55
2.8.1. Disipación del calor en los microprocesadores	55
2.8.2. Parámetros de un microprocesador	55
2.8.3. Cómo se fabrican los microprocesadores	57
2.9. Tarjeta de vídeo o tarjeta gráfica	58
2.9.1. GPU	58
2.10. Tarjetas de expansión	60
Resumen	61
Ejercicios propuestos	61
Actividades de autoevaluación	63
3. UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN	65
Objetivos	65
Mapa conceptual	66
Glosario	66
3.1. Introducción	67
3.2. Dispositivos magnéticos. Los discos duros	67
3.2.1. Partes o elementos de un disco duro	68
3.2.2. Zonas de un disco duro	69
3.2.3. Parámetros de un disco duro	70
3.3. Dispositivos ópticos	73
3.4. Memorias sólidas	74
3.4.1. Unidades SSD	76
3.4.2. Unidades SSD M.2	77
3.5. Estructura lógica de un dispositivo de almacenamiento	78
3.5.1. Particionamiento MBR	78
3.5.2. Particionamiento UEFI	80
3.5.3. Formateo a alto nivel o formateo lógico	80

3.5.4. Formateo a bajo nivel o formateo físico.....	81
Resumen.....	81
Ejercicios propuestos.....	82
Actividades de autoevaluación.....	83
4. LOS PERIFÉRICOS.....	85
Objetivos.....	85
Mapa conceptual.....	86
Glosario.....	86
4.1. Introducción.....	87
4.2. Clasificación de los periféricos.....	87
4.3. Ratón y teclado.....	88
4.3.1. Ratón.....	88
4.3.2. Teclado.....	89
4.4. Escáner.....	90
4.4.1. Tipos de escáner.....	90
4.4.2. Parámetros de un escáner.....	93
4.4.3. Tecnología CIS frente a la tecnología CCD.....	95
4.4.4. Proceso de escaneo.....	95
4.4.5. OCR.....	96
4.5. Impresoras.....	96
4.5.1. Características de las impresoras tradicionales.....	96
4.5.2. Tipos de impresoras tradicionales.....	97
4.5.3. Impresoras 3D.....	99
4.6. Dispositivos multimedia.....	106
4.6.1. Dispositivos de sonido.....	106
4.6.2. Cámaras webcams.....	107
4.6.3. Monitores.....	107
4.7. Otros periféricos.....	110
4.7.1. Tableta digitalizadora.....	110
4.7.2. Proyector.....	110
Resumen.....	111
Ejercicios propuestos.....	113
Actividades de autoevaluación.....	115
5. ENSAMBLADO DE EQUIPOS MICROINFORMÁTICOS.....	117
Objetivos.....	117
Mapa conceptual.....	118
Glosario.....	118
5.1. Introducción.....	119
5.2. Precauciones y advertencias de seguridad.....	119
5.2.1. Puesto de montaje.....	119
5.2.2. Precauciones sobre la electricidad.....	121
5.2.3. Precauciones sobre los componentes electrónicos.....	121
5.2.4. Otras recomendaciones.....	122
5.3. Herramientas y útiles de un técnico microinformático.....	122
5.4. Secuencia de montaje de un equipo microinformático.....	124
5.5. Montaje de la placa base.....	125

5.6. Ensamblado del procesador y elementos de refrigeración.....	126
5.7. Instalación de la memoria RAM.....	127
5.8. Instalación de los discos, unidades SSD y ópticas.....	128
5.9. Fijación y conexión del resto de adaptadores y componentes.....	129
5.10. Sistemas de refrigeración líquida.....	132
5.10.1. Prueba de estanqueidad.....	133
5.10.2. Ensamblado del disipador del micro y encastre del motor en el chip.....	134
5.10.3. Puesta en funcionamiento.....	134
5.11. Revisión de la instalación.....	135
5.11.1. Inspección visual.....	135
5.11.2. Revisión del arranque.....	136
5.11.3. Revisión del resto de componentes.....	137
5.12. Overclocking.....	137
Resumen.....	141
Ejercicios propuestos.....	142
Actividades de autoevaluación.....	144
 6. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MICROINFORMÁTICOS.....	 147
Objetivos.....	147
Mapa conceptual.....	148
Glosario.....	148
6.1. Introducción.....	149
6.2. Técnicas de mantenimiento preventivo.....	149
6.2.1. Factores que pueden acortar la vida útil de un dispositivo electrónico.....	150
6.2.2. Operaciones de mantenimiento preventivo en dispositivos electrónicos.....	155
6.2.3. Garantía.....	156
6.2.4. Procedimiento ante una avería.....	156
6.2.5. Monitorización del sistema desde la BIOS.....	157
6.2.6. Mantenimiento preventivo de las baterías.....	158
6.3. Detección de averías.....	159
6.3.1. Informe de avería.....	160
6.4. Señales de aviso, luminosas y acústicas.....	161
6.4.1. Señales acústicas y mensajes de la BIOS.....	161
6.4.2. Señales luminosas de un equipo.....	162
6.5. Fallos comunes e incompatibilidades.....	163
6.5.1. Averías: síntomas, causas y soluciones.....	163
6.5.2. Fallos habituales por componentes.....	165
6.5.3. Discos mecánicos y unidades SSD.....	171
6.6. Ampliaciones del hardware.....	172
6.6.1. Ampliaciones en equipos portátiles.....	172
6.7. Operaciones de mantenimiento en dispositivos portátiles.....	176
6.7.1. Avería en la alimentación del dispositivo.....	176
6.7.2. Fallo en el teclado de un portátil.....	177
6.7.3. Fallo en la memoria de un equipo microinformático.....	178
6.7.4. Fallo en los discos mecánicos.....	180
6.7.5. Fallo en la placa base.....	181
6.7.6. Fallos en la pantalla de un portátil.....	182
Resumen.....	183
Ejercicios propuestos.....	184
Actividades de autoevaluación.....	185

7. MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS, PREVENCIÓN LABORAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	187
Objetivos	187
Mapa conceptual	188
Glosario	188
7.1. Introducción	189
7.2. Medición de parámetros eléctricos	189
7.2.1. Tensión eléctrica	189
7.2.2. Voltaje frente a intensidad	190
7.2.3. Resistencia	190
7.2.4. Potencia	191
7.2.5. Diferencia entre corriente continua y corriente alterna	191
7.2.6. Energía estática	192
7.2.7. Polímetro o multímetro	192
7.3. Fuente de alimentación	194
7.3.1. Características de la fuente de alimentación	196
7.3.2. Conectores de la fuente de alimentación	197
7.3.3. Fallos en las fuentes de alimentación	198
7.4. Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)	201
7.4.1. Defectos de la señal eléctrica	202
7.4.2. SAI	203
7.5. Cumplimiento de las normas de prevención laborales y protección ambiental	208
7.5.1. Prevención de riesgos laborales en entornos informáticos	208
7.5.2. Residuos electrónicos y protección ambiental	211
7.5.3. Cómo reducir el impacto ambiental de la informática	212
7.5.4. Gasto de los equipos electrónicos	216
Resumen	221
Ejercicios propuestos	222
Actividades de autoevaluación	225
8. UTILIDADES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	227
Objetivos	227
Mapa conceptual	228
Glosario	228
8.1. Introducción	229
8.2. Clonación de discos/equipos	229
8.2.1. Herramientas de clonación y creación de USB arrancables	230
8.3. Copias de seguridad backups	234
8.3.1. Tipos de copias de seguridad	234
8.3.2. Restauración de backups	235
8.3.3. Consejos para realizar copias de seguridad	236
8.4. RAID	236
8.4.1. RAID 0	238
8.4.2. RAID 1	238
8.4.3. RAID 5	239
8.4.4. RAID 6	240
8.4.5. Sistemas RAID anidados	241

8.5. Malware y antivirus.....	243.....
8.5.1. Malware.....	243.....
8.5.2. Antivirus antimalware.....	251.....
8.5.3. Funcionamiento de un antivirus.....	252.....
8.6. Utilidades para el mantenimiento y reparación de los sistemas informáticos.....	253.....
8.6.1. Recuperación del arranque (cargador).....	253.....
8.6.2. Utilidades para la recuperación de ficheros.....	253.....
8.6.3. Multiherramienta para Mac OS X.Onyx.....	253.....
8.7. Compresión y descompresión de archivos.....	254.....
Resumen.....	254.....
Ejercicios propuestos.....	256.....
Actividades de autoevaluación.....	257.....

9. NUEVAS TENDENCIAS Y TECNOLOGÍA EMERGENTE EN EQUIPOS INFORMÁTICOS 259

Objetivos.....	259.....
Mapa conceptual.....	260.....
Glosario.....	260.....
9.1. Introducción.....	261.....
9.2. Informática móvil. Tendencias en los procesadores.....	261.....
9.2.1. Chipsneuromórficos.....	263.....
9.2.2. Reconocimiento facial.....	265.....
9.2.3. Realidad aumentada.....	265.....
9.2.4. Aprendizaje automático y deep learning el hardware.....	266.....
9.3. Tendencias en almacenamiento.....	268.....
9.3.1. Almacenamiento en la nube.....	269.....
9.3.2. Memorias Optane.....	269.....
9.4. Barebones.....	270.....
9.5. IoT. Internet de las cosas.....	270.....
9.6. Wearables.....	273.....
9.7. Tendencias en conectividad.....	274.....
9.8. Modding.....	275.....
9.9. Otras tendencias.....	276.....
9.9.1. Robots.....	276.....
9.9.2. Drones.....	277.....
9.9.3. Baterías.....	278.....
Resumen.....	280.....
Ejercicios propuestos.....	281.....
Actividades de autoevaluación.....	281.....

Presentación

Este módulo de Montaje y Mantenimiento de Equipo es uno de los más prácticos y con numerosas aplicaciones del ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes. A lo largo de esta asignatura se trabajarán conceptos que harán al lector un profesional mucho más completo y polivalente en estos tiempos de rápidos cambios tecnológicos.

Además de los ciclos de programación, este manual servirá para complementar el temario de algunos certificados de profesionalidad relacionados con el montaje de equipos microinformáticos como pueden ser:

- ▮ Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos (nivel 1).
- ▮ Montaje y reparación de sistemas microinformáticos (nivel 2).

El contenido de este libro es muy variado. Se tratan conceptos que complementan la formación de cualquier técnico microinformático como son:

- ▮ Los componentes de un sistema informático.
- ▮ Las unidades de almacenamiento de la información como discos duros, unidades de cinta, etc.
- ▮ Los periféricos, haciendo hincapié en nuevos periféricos como las impresoras y escáneres.
- ▮ El ensamblado de equipos microinformáticos desde cero.
- ▮ El mantenimiento de equipos y sus utilidades, trabajando, entre otros conceptos, en la configuración de RAID y las copias de seguridad.
- ▮ La medición de parámetros eléctricos y conocimientos básicos de electrónica.
- ▮ La protección ambiental para utilizar componentes, sistemas y configuraciones sostenibles.
- ▮ Las nuevas tendencias en el almacenamiento, procesamiento, refrigeración, conectividad, etc.

Y para todo aquel profesional que quiera adquirir conocimientos sobre el montaje y mantenimiento de equipos, este libro será una ayuda indispensable si quiere trabajar como técnico microinformático, técnico de soporte, etc.

Este libro está escrito de una forma didáctica y sencilla para que cualquier estudiante o lector pueda aprender de forma progresiva y, sobre todo, disfrutando de ello.

A lo largo de los capítulos se han incluido temas muy actuales como los chips neurales (muy de moda en los dispositivos móviles), los sistemas de reconocimiento facial, las redes sociales, el llamado “Internet de las cosas”, robots, drones, baterías, etc.

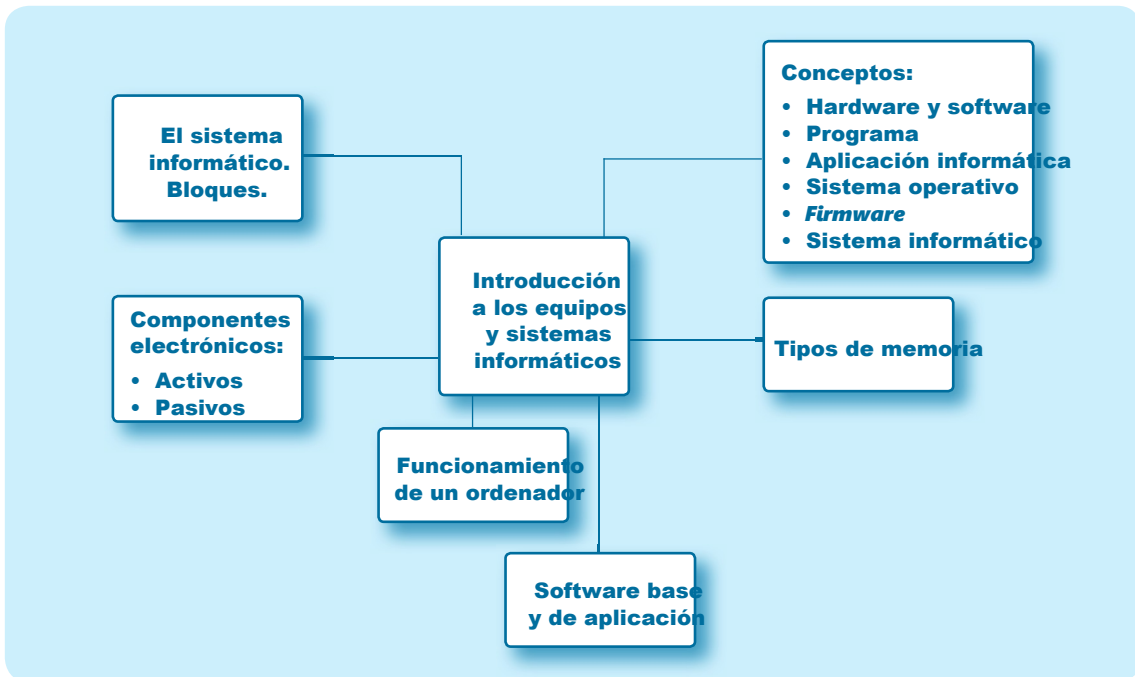
Desde estas líneas, se anima al lector a que trabaje con ahínco todos los capítulos de este libro, puesto que la contraprestación que conseguirá será alta, tanto a corto como a largo plazo, puesto que el conocimiento que adquiera podrá utilizarlo durante toda su carrera profesional.

Introducción a los equipos y sistemas informáticos

Objetivos

- 3 Introducir al lector a la informática vista partir del conocimiento de los equipos y sistemas informáticos.
- 3 Trabajar conceptos básicos como hardware, software, etc.
- 3 Repasar los componentes electrónicos tanto pasivos como activos.
- 3 Comprender cómo funcionan internamente ciertas operaciones como la carga del sistema operativo, la ejecución de un programa o qué ocurre cuando se pulsa el botón de encendido de un ordenador.

Mapa conceptual



Glosario

BOOT. Del verbo “arrancar” en inglés. Existe un programa llamado *Boot Loader*, el cual es el responsable de que el sistema operativo del ordenador comience a ejecutarse.

HD o HDD. Acrónimo de *Hard Disk* o *Hard Disk Drive*. El disco duro.

Linux. Sistema operativo de software libre con muchas distribuciones diferentes (*distros*). Ofrece el código fuente para que un usuario con conocimiento realice mejoras y adaptaciones sin ningún coste.

Middleware. Software que hace de intermediario entre dos sistemas o programas.

Núcleo o kernel de un sistema operativo. Parte del sistema operativo que se dedica a realizar las operaciones más básicas.

Periférico. Cualquier dispositivo conectado a la CPU de un sistema informático. Existen periféricos de entrada y de salida. Ejemplos de periféricos son la pantalla, el ratón, el teclado, la impresora, etc.

Semiconductor. Es un tipo de material conductor. El semiconductor más utilizado de la historia es el silicio, de ahí el nombre de *Silicon Valley*. Los microprocesadores y los circuitos integrados están formados por semiconductores.

SSD. Acrónimo de *Solid State Drive* (unidad de estado sólido). Dispositivo que está sustituyendo a los discos duros por su mayor velocidad y menor consumo.

Tasa de transferencia. Cantidad de información transmitida por unidad de tiempo.

Volátil. Adjetivo que se aplica a algo efímero. La memoria RAM almacena información volátil, la cual desaparece cuando esta no está alimentada (eléctricamente).

1.1. Introducción

Antes de comenzar a estudiar los conceptos relativos a los sistemas microinformáticos, dejar claras las siguientes cuestiones: la diferencia entre hardware y software; qué es un programa; qué es una aplicación informática; qué es un sistema operativo; qué es el *firmware* y qué es un sistema informático.

A continuación, se desarrolla cada una de estas cuestiones.

1.1.1. Diferencia entre hardware y software

Cualquier dispositivo está compuesto, habitualmente, por hardware y software. El hardware son los elementos electrónicos del dispositivo que realizarán la función para la que fueron fabricados. Cuanto más eficiente y más rápidamente cumplan con su funcionalidad, mejor.

Por otro lado, el hardware, por regla general, tiene unas órdenes que pueden venir de fábrica o que pueden ser introducidas por el usuario; esas órdenes o programas se denominan software.

El software hace que el hardware realice las tareas necesarias para el usuario.

Recuerda

- 3 El software son los elementos de un dispositivo que no se pueden tocar (intangibles), mientras que el hardware son aquellos elementos tangibles o que se pueden tocar.



Actividad propuesta 1

Reflexiona y responde: ¿se puede considerar al programa que hace que funcione una calculadora científica como software si la calculadora no es un ordenador? ¿Por qué?

1.1.2. Programa

Anteriormente se ha hablado de las “órdenes” que se le dan al hardware. A un conjunto de ordenes se le denomina *programa*. Un programa, además de estar compuesto por un conjunto de ordenes, tiene como finalidad realizar una función determinada.

© Fundamental

Los dispositivos hardware solamente entienden código binario (ceros y unos).

Los programas tienen una serie de ceros y unos que son interpretables por el sistema operativo y el hardware. Estos programas generalmente se escriben en lenguajes de programación que son más entendibles por los informáticos, y luego se traducen a ceros y unos.

Un ejemplo de programa sería el que se muestra en la figura 1.1.

```
# Programa holamundo en python
print("Hola Mundo");
```

Figura 1.1
Ejemplo de programa.

El programa de la figura 1.1 es muy sencillo, pues solamente consta de una orden porque la primera línea es un comentario y no se ejecuta. Tras ejecutarlo, aparecerá en la consola el texto “Hola Mundo”.

1.1.3. Aplicación informática

Una aplicación informática permite a un usuario realizar una tarea determinada. Pueden ser una sola o compuesta por un solo programa o por un conjunto de ellos.

En ocasiones, existen varios programas que comparten datos y que son compatibles entre sí. A este tipo de grupo de programas se le llama *paquete integrado* o *suite*. Algunas suites conocidas son LibreOffice, OpenOffice o Microsoft Office.



Toma nota

- 3 El primer programa siempre, en todos los lenguajes de programación, es hacer un “hola mundo”.
- 3 Las *suites* ofimáticas tienen un almacén en común, repositorio en común o nexo de unión, y los datos o ficheros compartidos son tratados sin problemas por cualquier programa de la *suite*.

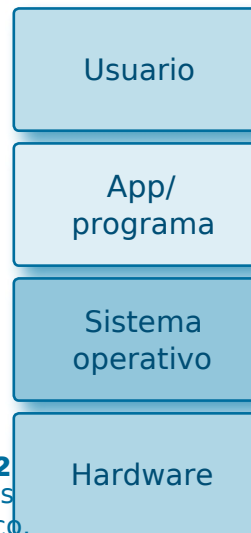


Figura 1.2
Esquema de bloques
de un sistema informático.

El sistema operativo es también un software, al igual que los programas o aplicaciones. Su diferencia radica en que está más en contacto con el hardware que estos últimos. Los programas, por el contrario, están más en contacto con el usuario.

Algunos tipos de aplicaciones informáticas son:

- | Las hojas de cálculo.
- | Las bases de datos.
- | Los procesadores de texto.
- | Los editores de presentaciones.
- | Los programas de contabilidad y facturación.
- | Los programas de diseño gráfico y retoque fotográfico.
- | Los programas de reproducción multimedia.
- | Los lectores de documentos.



Actividad propuesta 1

Reflexiona y responde: ¿LibreOffice es una *suite* o un software? ¿Por qué?

1.1.4. Sistema operativo

Se denomina *sistema operativo* a un software que permite que los programas del usuario funcionen en un hardware concreto. Hará de *middleware* o nexo de unión entre los programas del usuario y el hardware.

Existen sistemas operativos para dispositivos móviles como puede ser Android o iOS, y sistemas operativos para ordenadores personales como Windows, Linux o Mac OS. Ambos

son sistemas operativos y, en algunos casos, comparten *kernel* o núcleo común como iOS y Mac OS. En un futuro cercano convergerán y podrán tenerse sistemas operativos en dispositivos móviles como *smartphones* y sistemas operativos móviles en ordenadores de sobremesa y portátiles.



Figura 1.3

Sistemas operativos de escritorio y sistemas operativos móviles.



Sabías Que...

Tanto iOS como OS X y Linux comparten un antepasado común que es Unix. Todos estos sistemas operativos son evoluciones de Unix con lo cual tienen muchos elementos en común.

1.1.5. Firmware

Básicamente, se denomina *firmware* a aquel software que contiene el hardware. En ocasiones se confunde con el sistema operativo, la diferencia es que el *firmware* está desarrollado para realizar operaciones específicas y para que el hardware funcione de forma eficiente; por el contrario, el sistema operativo es más complejo y persigue un propósito más general.

Muchos dispositivos tienen un *firmware* preinstalado como pueden ser los reproductores de MP3, los electrodomésticos, los *routers*, etc.

En muchos dispositivos electrónicos el *firmware* se puede actualizar y, de esa forma, se pueden solucionar problemas de seguridad, hacerse más eficiente, etc.

Ten en cuenta

- 3 Muchas veces se confunde el *firmware* con sistema operativo móvil (iOS o Android). iOS o Android, por su complejidad y funcionalidad, son sistemas operativos, no *firmware*.

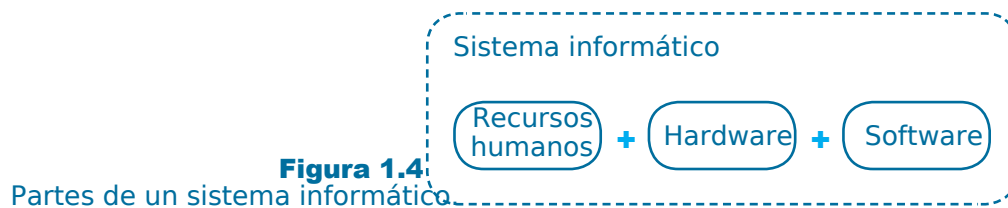


Actividad propuesta 1

Reflexiona y responde: ¿se puede considerar sistema operativo el software que controla una calculadora científica? ¿Por qué?

1.1.6. Sistema informático

Un sistema informático está compuesto por todos los elementos físicos y lógicos necesarios para procesar la información. Esto incluye el hardware (ordenador, impresora, etc.) y el software (sistema operativo, programas, etc.) e incluso los recursos humanos necesarios para dar ordenes al sistema.



1.2. Los sistemas informáticos. Bloques funcionales

En este apartado se va a explicar cómo funciona un ordenador o sistema microinformático desde el punto de vista lógico. La organización lógica nunca coincide con la organización física comercial. El mundo de la informática ha evolucionado mucho y los sistemas ya no tienen que ver con las explicaciones teóricas de los primeros genios de la informática.

Un equipo o sistema informático está formado por unos periféricos de entrada (teclado, ratón, *touchpad*, etc.), una CPU, que es donde se procesa la información y puede considerarse el cerebro del sistema, y unos periféricos de salida (impresora, pantalla, etc.).

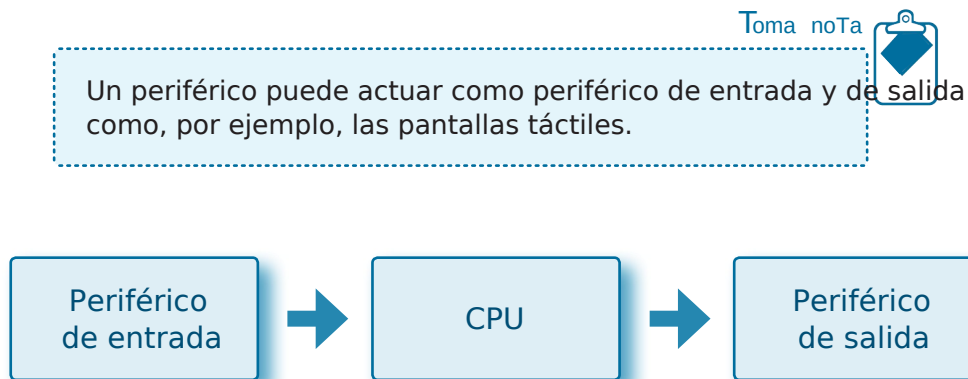


Figura 1.5
Bloques funcionales de un sistema informático.

Como puede observarse en la figura 1.5, el flujo de información es sencillo: los periféricos de entrada envían información a la CPU, la cual la procesa y envía el resultado a los periféricos de salida.

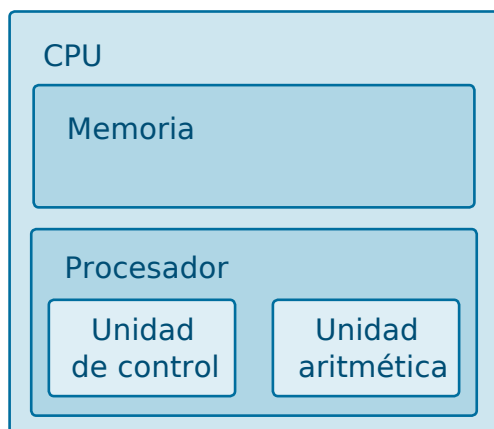


Figura 1.6
Bloques funcionales de la CPU.

No obstante, la CPU (*Central Process Unit* o unidad central de proceso) también está puesta por una memoria (en la cual residen los datos y los programas) y un procesador ejecutando las órdenes de los programas y la información de los periféricos de entrada para poder generar la salida esperada.

El procesador, a su vez, está compuesto por una unidad aritmética y una unidad de control. La unidad aritmética es un hardware especializado en realizar operaciones matemáticas y lógicas), mientras que la unidad de control es el verdadero “cerebro” del sistema.

Recuerda

- 3 Una operación aritmética es: $1 + 1 = 2$.
- 3 Una operación lógica es: $1 \text{ and } 1 = 1$.

Con el paso del tiempo, el procesador y la memoria han evolucionado mucho debido a la necesidad de procesamiento. Actualmente, los procesadores tienen una velocidad increíble y las memorias una capacidad ingente. Estos componentes se han especializado de una manera increíble, de tal manera que un microprocesador puede llegar a albergar miles de millones de transistores.

1.3. Los componentes electrónicos

Cualquier dispositivo electrónico está compuesto por una serie de componentes conectados entre sí que pueden clasificarse en dos grupos según su funcionamiento:

- 3 *Componentes activos.* Pueden controlar el flujo de corriente de un circuito o realizar alguna ganancia. Los semiconductores son un claro caso de componentes activos.
- 3 *Componentes pasivos.* Son, básicamente, componentes de interconexión. Transmiten o modifican el nivel de una señal.



Figura 1.7
Componentes pasivos y componentes activos.

Los componentes pasivos se han utilizado desde siempre en electricidad, mientras que los componentes activos surgieron con las válvulas que formaban parte de las primeras televisoras y radios. Las válvulas fueron dejando paso a los semiconductores que, como todo el mundo sabe, son la base de los circuitos integrados que forman parte de cualquier dispositivo electrónico actual.

Un circuito integrado complejo es un microprocesador. Un microprocesador está formado por millones de transistores y se fabrica en unas salas especiales libres de polvo y partículas, suspendiéndose mediante técnicas complejas como la fotolitografía.

A continuación, se estudiarán en profundidad los componentes pasivos y activos más comunes.

1.3.1. Componentes pasivos

En los siguientes apartados se explicarán en profundidad las características de los componentes pasivos que forman parte de cualquier dispositivo electrónico.

A) La resistencia

Las resistencias consumen potencia en un circuito electrónico y, para cumplir su función, se fabrican con diferentes materiales como pueden ser el carbón, el vidrio, etc.

El valor nominal de las resistencias es el ohmio, que debe su nombre al físico alemán Simon Ohm, y que se representa con la letra griega omega (Ω).

Como puede suponerse, dependiendo del material empleado en su fabricación, la resistencia de las resistencias será diferente. También influirá su longitud y su grosor.

Las resistencias se marcan con unas bandas de colores en su cuerpo, salvo que la resistencia sea muy pequeña. Estas bandas indican su valor en ohmios. Si se desarma una fuente de alimentación o cualquier otro dispositivo electrónico, seguramente puedan observarse resistencias con múltiples valores. Los valores de una resistencia se leen de izquierda a derecha.

En la resistencia de cuatro bandas de la figura 1.8 puede observarse que hay una banda que está más desplazada; esta es la denominada *banda de la tolerancia*.

En el caso del ejemplo de la figura 1.8, en la resistencia se observan tres bandas, roja, violeta y naranja, y una banda más alejada de color dorado. Con la información que dan los colores de las bandas se puede conocer el valor de la resistencia que, en el caso de la figura 1.8, es de 27K ohm, con una tolerancia de un 5 %.



Color	Banda #1	Banda #2	Multiplicador	Tolerancia
Negro	0	0	$\times 1$	
Marrón	1	1	$\times 10$	$\pm 1 \%$
Rojo	2	2	$\times 100$	$\pm 2 \%$
Naranja	3	3	$\times 1000$	
Amarillo	4	4	$\times 10\,000$	
Verde	5	5	$\times 100\,000$	
Azul	6	6	$\times 1\,000\,000$	
Violeta	7	7	$\times 10\,000\,000$	
Gris	8	8	$\times 100\,000\,000$	
Blanco	9	9	$\times 1\,000\,000\,000$	

Rojo/Violeta/Naranja/Dorado
 27 000 ohmios $\pm 5 \%$
 27 kohmios 5 %

Dorado $\pm 5 \%$
 Plateado $\pm 10 \%$

Figura 1.8
Código de colores de los valores de las resistencias.

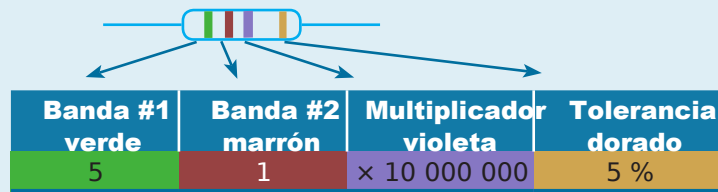
Ejercicios resueltos



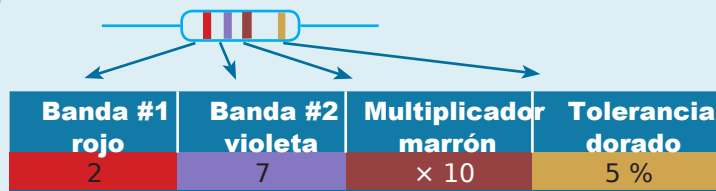
- 1.1. Se tiene una resistencia con las siguientes franjas de colores: verde-marrón-violeta-dorado. Averigua el valor de dicha resistencia.
- 1.2. Se tiene una resistencia con las siguientes franjas de colores: rojo-violeta-marrón-dorado. Averigua el valor de dicha resistencia.

Soluciones :

1.1.

Solución: $51 \times 10^7 \Omega$ hmios.

1.2.

Solución: $27 \times 10^1 \Omega$ hmios.

B) El condensador

Los condensadores, quizás, pueden ser los componentes electrónicos más comunes en cualquier circuito. Su función es la de almacenar energía.

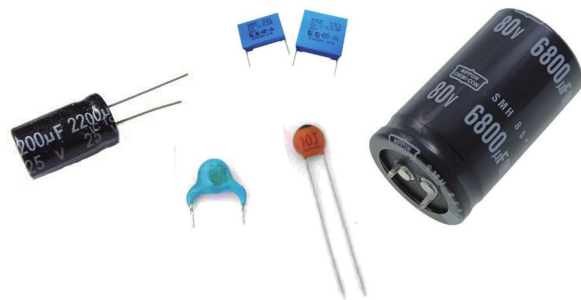


Figura 1.9

Distintos tipos de condensadores.

Están formados por dos capas de metal separadas por un material aislante o dieléctrico. Tienen dos terminales o patillas y cada una de ellas estará conectada a una de las láminas anteriormente citadas.

Existen muchos tipos de condensadores (mkp, cerámicos, electrolíticos, de lenteja, etc.). En la figura 1.9 se pueden ver algunos de ellos.

La capacidad de un condensador se mide en faradios y se representa con la letra 'F'. El valor del condensador puede verse en la figura 1.10.



Figura 1.10
Símbolo del condensador.

Práctica 1.1

Descubrir el contenido de un condensador



Figura 1.11
Secuencia de despiece
de un condensador.

En la figura 1.11 se puede ver la secuencia de despiece de un condensador. Una vez abierto y desenrollado, puede observarse cómo un condensador está formado por dos láminas metálicas separadas por un aislante, en este caso, un papel especial.

C) El transformador

Muchas veces se llama *transformador* a dispositivos que, en electrónica, no solamente un transformador, sino muchos otros componentes más.

En electrónica, un transformador permite disminuir o aumentar el voltaje en un circuito. La base del transformador es un fenómeno físico llamado *inducción*.

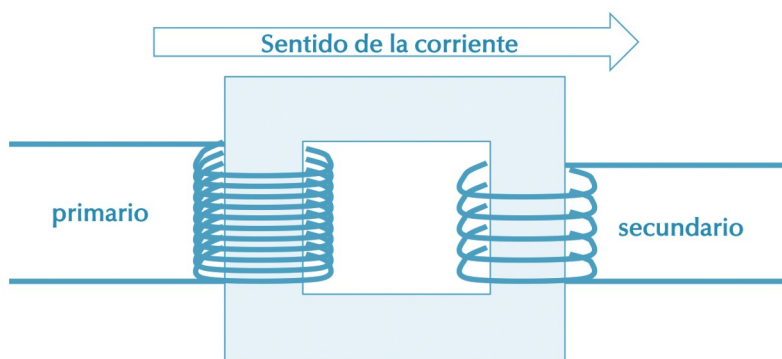


Figura 1.12
Estructura de un condensador.

Ten en cuenta

¿En qué consiste la inducción?

- 3 En un núcleo de hierro, como se puede apreciar en la figura 1.12, se enrollan dos cables, uno primario, conectado a la entrada de la corriente, y otro secundario. El primario, que está alimentado por la corriente, provoca un efecto físico de inducción sobre el segundo, generando corriente en este último.

Dependiendo del número de vueltas que tengan el primario y el secundario, el transformador podrá aumentar el voltaje o disminuir el voltaje del circuito.

Cuando se llama *transformador* a una fuente de alimentación, cargador de portátil, etc. en realidad se está llamando *transformador* a una serie de dispositivos electrónicos además de un transformador.

D) El fusible

Los fusibles son un elemento de protección. Generalmente, se componen de un hilo de metal muy delgado por el que pasa la corriente. Este metal está preparado de tal manera que cuando pasa más corriente de la permitida, el hilo de metal –que es muy delgado– se funde por el calor generado.

Dependiendo del grosor del metal, dejará pasar más o menos corriente; de esta manera protege el circuito frente a los excesos de corriente que puedan dañar otros componentes del mismo.

Cuando se rompe o se funde un fusible, se reemplaza por otro de las mismas características y que resista los mismos amperios de corriente.

Este elemento de protección se puede encontrar en muchos circuitos eléctricos y electrónicos como las fuentes de alimentación, por ejemplo.



Figura 1.13
Detalle de fusibles.

1.3.2. Componentes activos

Los componentes activos son aquellos que pueden controlar el flujo de corriente de un circuito o realizar alguna ganancia, como los microprocesadores y los circuitos electrónicos, pero también otros muy comunes que se describen a continuación.

A) La pila o batería

El objetivo de una pila es transformar la energía química en energía eléctrica. Dependiendo de su composición, existen baterías recargables y no recargables. En todas ellas hay dos electrodos, uno es el positivo o cátodo, y otro es el negativo o ánodo.

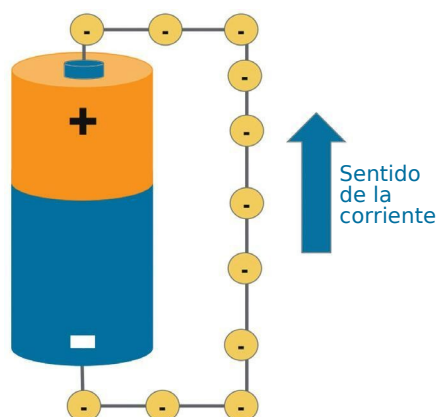


Figura 1.14
Esquema del funcionamiento de una pila o batería.

El polo negativo está más cargado negativamente que el polo positivo y, cuando se conectan ambos a través de un conductor (por ejemplo, un cable), los electrones del polo negativo fluyen hacia el polo positivo produciéndose una corriente eléctrica.

En los ordenadores, ya sean portátiles o de sobremesa, se pueden encontrar pilas. Por ejemplo, la pila que alimenta la memoria CMOS, responsable de almacenar los valores de la BIOS (en el siguiente capítulo se estudiará en profundidad su función).

B) El transistor

Por número, es el componente electrónico más utilizado en la electrónica, puesto que los microprocesadores actuales llevan millones de ellos. También se pueden encontrar en las memorias RAM y en la mayoría de circuitos integrados.

Todos los aparatos y electrodomésticos de la vida cotidiana (microondas, robots de limpieza, *smartphones*, aparatos de rayos X, televisores, ecógrafos, lavavajillas, lavadoras, etc.) contienen en su interior transistores.



Figura 1.15
Detalle de un transistor.



SaBías Que...

El transistor Core i9 Skylake contiene 2600 millones de transistores.

C) El diodo

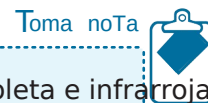
Los diodos están formados por semiconductores como el silicio o el germanio y son componentes activos. Su función, dentro de un circuito electrónico, es permitir el paso de corriente solamente en un sentido.



Figura 1.16

Diodo real y símbolo del diodo.

Los más comunes en la vida cotidiana son los diodos led (*Light Emitting Diode*), que emiten luz. Los ledes son utilizados desde hace mucho tiempo en los equipos electrónicos (indicadores del disco duro, de encendido, de batería, etc.) y, actualmente, en bombillas y luces de tráfico.



Existen diodos que emiten luz ultravioleta e infrarroja.

D) Los circuitos integrados

Los circuitos integrados son la base de la electrónica moderna. Están formados por una delgada lámina de silicio en la que, por medio de la técnica de la fotolitografía, se van creando los transistores, resistencias, condensadores, circuitos, etc. Básicamente, están compuestos por componentes activos y pasivos que se han estudiado en los apartados anteriores.



Figura 1.17

Placas controladoras de vuelo de drones.
Ejemplos de circuitos impresos.



Antiguamente con la litografía se dibujaba sobre una piedra o una plancha un dibujo a relieve y con tinta se iba reproduciendo tantas veces como se quisiera.

E) El microprocesador

Un microprocesador es el circuito impreso más complejo. Está formado por millones de transistores y su lógica es sumamente compleja. Si se hace un símil con el cuerpo humano, el microprocesador sería el cerebro de las personas.

Hay microprocesadores en muchos dispositivos como vehículos, ascensores, *smartphones*, drones, robots, etc.

1.4. Tipos de memoria

Las memorias se pueden clasificar en dos grupos:

1. *Memorias de almacenamiento masivo*. Pueden considerarse memorias de almacenamiento masivo las unidades SSD, los discos duros, las tarjetas SD, los *pendrive*, etc. Son memorias con una velocidad muy inferior a las memorias internas, pero, a cambio, la información que guardan no es volátil (es decir, permanece cuando se apaga el dispositivo y no se pierde la corriente).
2. *Memoria interna*. Las memorias internas son la RAM (*Random Access Memory* o memoria de acceso aleatorio) u otro tipo de memorias como las ROM (*Read Only Memory* o memorias de solo lectura). Estas memorias son muy rápidas y, por lo tanto, los programas que están en ejecución se ubican en ellas.

La memoria central o RAM está formada por biestables, que son unas celdillas que almacenan energía que se traduce en información binaria. La información binaria se compone de datos expresados solamente con ceros y unos. Cada una de estas celdillas (biestable) se considera un bit. La diferencia entre un cero y un uno es que, en una celdilla, exista o no energía.

Pasado un tiempo, los biestables van perdiendo la información que contienen. La energía se va desvaneciendo y, por tanto, es necesario que haya un proceso que reescriba esa información en memoria. Este proceso lee el valor existente y lo va a grabar para que no se pierda definitivamente. Ese proceso se denomina *refresco de memoria*.

Ten en cuenta

¿Por qué nunca se podrá ejecutar un programa desde memoria secundaria?

- 3 Porque el tiempo de acceso a una memoria RAM es del orden de nanosegundos, mientras que en los discos duros, por ejemplo, es de milisegundos. Un nanosegundo equivale a 1×10^{-9} segundos, mientras que un milisegundo equivale a 1×10^{-3} segundos. La diferencia de velocidad, mucho más rápida en el caso de la memoria RAM, es tan grande que hace comprensible este hecho.

1.4.1. Memoria caché

La memoria caché se sitúa entre dos dispositivos, uno rápido y otro lento. Su objetivo es ralentizar el trabajo del elemento más rápido almacenando la información más frecuente. Es común encontrar memoria caché entre el procesador y la memoria central.

Las características de la memoria caché son las siguientes:

- | Es más rápida que la memoria central.
- | Es más cara y tiene menor capacidad.

Recuerda

- 3 La memoria DDR RAM o DDRAM es una memoria que tiene doble tasa de transferencia. Esto significa que este tipo de memorias son capaces de transmitir información por dos canales distintos de forma simultánea. Al transmitir información por varios canales, la velocidad se multiplica.



Figura 1.18
Instalación de memoria RAM
en un equipo.



Actividad propuesta 1

Reflexiona y responde: ¿la memoria caché es una memoria interna o externa?

1.4.2. Memoria ROM

ROM es el acrónimo de *Read Only Memory* (memoria de solo lectura). Este tipo de memoria que en los comienzos de la informática se utilizaba en muchos dispositivos, ahora sigue usándose pero con memoria *flash*, que es un tipo de memoria ROM.

Las primeras memorias de este tipo fueron las ROM, luego aparecieron las PROM (*Programmable ROM*), que eran memorias ROM pero programables solamente una vez. La diferencia entre una ROM y una PROM es que la primera viene programada de fábrica y la segunda permite ser programada solamente una vez.

Las últimas memorias en el mercado son las EEPROM (*Electrically Erasable ROM*), que son memorias de solo lectura que permiten ser reescritas tantas veces como se desee. Las memorias *flash* se pueden catalogar como memorias de este tipo.

1.5. Software base y de aplicación

En el apartado 1.1.1 se ha visto qué es el software y su diferencia con el hardware. Cada equipo informático tiene que tener software, ya que es imprescindible para dar órdenes al hardware, para comunicarse con otros equipos y para llevar a cabo las tareas que necesita el usuario.

No obstante, dentro del software se puede hacer una clasificación entre software base y software de aplicación. A continuación, se mostrarán las diferencias entre uno y otro:

1. *Software base*. También se denomina *sistema operativo* (aunque el sistema operativo también tiene aplicaciones) o software de sistema. Su objetivo es que el equipo funcione de forma eficiente asignando los recursos necesarios y pudiéndose administrar. Todo software base tiene herramientas que permiten administrar el sistema: dispositivos conectados (como el monitor, los discos duros, las unidades SSD o *solid state drive*), herramientas de diagnóstico y reparación, herramientas de *backup*, herramientas de seguridad, etc.
2. *Software de aplicación*. Este tipo de software se instala una vez que el equipo dispone de software base. Son los programas que permiten al usuario realizar tareas como navegación en Internet, la gestión ofimática, el dibujo o procesos educativos, industriales o comerciales, etc.

Ten en cuenta

- 3 El software de programación puede considerarse software de aplicación. Con el software de programación un usuario con el conocimiento necesario puede realizar aplicaciones o programas.

Actividad propuesta 1.5



Reflexiona y responde: ¿puede el sistema Android de un teléfono, dado que tiene instalados muchos programas, considerarse un software de aplicación? ¿Por qué?

1.6. Funcionamiento de un ordenador

En este apartado se va a dar respuesta a tres preguntas que todo técnico microinformático conocer:

1. ¿Qué es lo que ocurre cuando se pulsa el botón de encendido?
2. ¿Qué es lo que ocurre cuando se carga el sistema operativo?
3. ¿Qué es lo que ocurre cuando se ejecuta un programa?

1.6.1. Qué ocurre cuando se pulsa el botón de encendido

Cuando cualquier usuario pulsa el botón de un ordenador se ejecutan una serie de procesos que pueden resumirse en seis pasos:

1. *Paso 1. Suministro de corriente al equipo.* Al pulsar el botón de encendido, la placa base pone en pleno funcionamiento la fuente de alimentación y los diferentes dispositivos del equipo (el microprocesador, la memoria RAM, los elementos de la placa base, unidad SSD, etc.) comienzan a recibir corriente eléctrica.
2. *Paso 2. Ejecución de la BIOS.* La BIOS es un programa (software) que está en una memoria ROM de tipo EEPROM. Este programa es el encargado de realizar las funciones básicas del equipo y su objetivo en el arranque es cargar el sistema operativo en memoria central o RAM.
3. *Paso 3. Ejecución del POST.* El POST es un tipo de autotest en el cual el dispositivo comprueba si está preparado para funcionar. Realiza una serie de comprobaciones básicas como que la memoria RAM no esté dañada, el buen estado del procesador, exista un dispositivo desde el cual arrancar el equipo, etc.

La BIOS, además, dispone de una interfaz (antiguamente se manejaba con el teclado, pero actualmente se puede manejar también con el ratón) desde la cual se puede realizar cambios en la configuración básica del equipo.

Muchos dispositivos hacen autochequeos como los vehículos, las impresoras, los routers, los televisores, etc.

4. *Paso 4. Sector de arranque.* El sector de arranque es aquel sector o lugar donde se localiza el *Boot Manager* o gestor de arranque. El gestor de arranque tiene la función de cargar el sistema operativo en memoria.

En los sistemas antiguos o Legacy BIOS solamente se podía cargar desde tablas de particiones MBR (*Master Boot Record*), pero, actualmente, los sistemas UEFI pueden cargar tablas de particiones GPT (*GUID Partition Table*), que tienen numerosas ventajas sobre las anteriores. En el capítulo 3 se explicarán en profundidad todos estos conceptos.

Recuerda

- 3 El sector de arranque es algo físico; es hardware.
- 3 El gestor de arranque es algo lógico; es software.

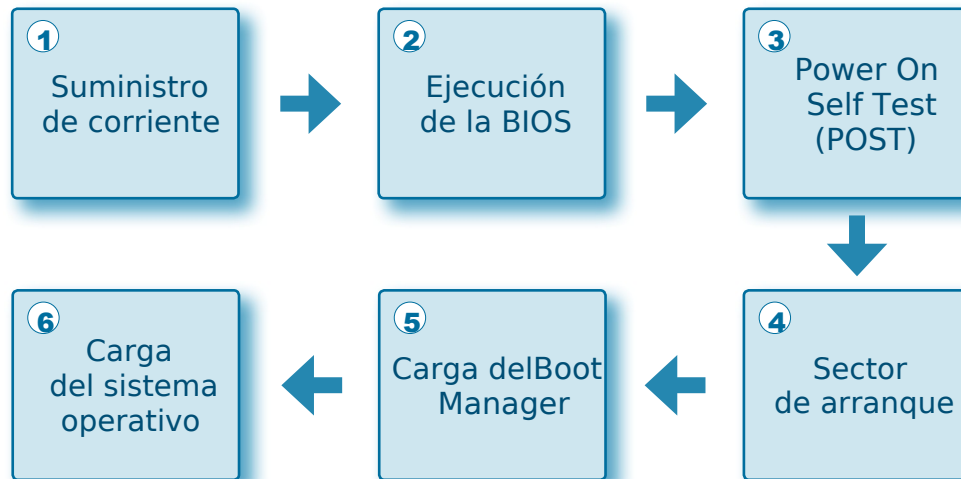


Figura 1.19
Secuencia de arranque de un ordenador.

5. *Paso 5. Carga del Boot Manager.* Como se ha explicado anteriormente, el gestor de arranque (o *Boot Manager*) es un software que tiene como objetivo cargar el sistema operativo en memoria. Cada sistema operativo tiene un gestor de arranque diferente; por ejemplo, el gestor de arranque de un sistema Linux es el GRUB, mientras que para un sistema operativo Windows, por ejemplo, es el NTLDR.
6. *Paso 6. Carga del sistema operativo.* Con la carga del sistema operativo en memoria, el equipo puede comenzar a interactuar con el usuario. Hasta que no se carga el sistema operativo, el usuario no puede ejecutar ningún programa o aplicación.



Sabías Que...

Existen gestores de arranque que permiten tener varios sistemas operativos en una misma máquina.

1.6.2. Qué ocurre cuando carga el sistema operativo

El sistema operativo, generalmente, tiene un núcleo o *kernel*, que es la parte del mismo que realiza las funciones más básicas como el control de los procesos, el control de la memoria, el control de los archivos, etc.

Este *kernel* es el primero que se carga en memoria y, una vez cargado, se ponen en marcha procesos como la tarjeta wifi o de red, el *bluetooth*, las funciones de sonido, el escritorio, etc.

1.6.3. Qué ocurre cuando se ejecuta un programa

Cuando se invoca a un programa haciendo doble clic sobre el icono del mismo o ejecutando de otra manera como línea de comandos, el sistema operativo toma nota de ello y lo ejecuta.

programa en la memoria secundaria (en una unidad SSD, por ejemplo) y lo carga en la memoria principal del sistema.

Los programas se ejecutan solamente en la memoria principal. Los discos duros, unidades SSD, *pendrive* u otros tipos de almacenamiento secundario no tienen la velocidad suficiente para que un programa se ejecute de forma operativa para el usuario.

Fundamental

La velocidad de acceso a la memoria RAM se mide en nanosegundos, mientras que en un disco duro, por ejemplo, se mide en milisegundos. Un milisegundo es un millón de nanosegundos con lo cual se puede hacer una idea de la diferencia de velocidad entre uno y otro.

Resumen

- n El software lo componen los elementos de un dispositivo que no se pueden tocar (intangibles), mientras que el hardware son aquellos elementos tangibles o que pueden tocarse.
- n Un programa es un conjunto de órdenes.
- n Un grupo de programas se llama *paquete integrado* o *suite*.
- n El sistema operativo es un software que permite que los programas del usuario funcionen en un hardware concreto.
- n El *firmware* es aquel software que contiene el hardware.
- n Un sistema informático está compuesto por todos los elementos físicos y lógicos necesarios para procesar la información.
- n La CPU está formada por la memoria y el procesador. El procesador, a su vez, está formado por la unidad de control y la unidad aritmética.
- n Existen componentes electrónicos pasivos (resistencia, condensador, fusible, transformador, interruptor, cable, etc.) y activos (pila, transistor, diodo, circuito integrado, microprocesador, etc.).
- n La resistencia hace referencia al consumo de la potencia en un circuito electrónico. Se mide en ohmios y se representa con la letra griega omega (Ω).
- n El condensador almacena energía. La capacidad de un condensador se mide en faradios y se representa con la letra 'F'.
- n El transformador permite disminuir o aumentar el voltaje en un circuito.
- n El fusible es un elemento de protección.
- n La pila transforma la energía química en energía eléctrica.
- n El transistor es el componente electrónico más utilizado en los microprocesadores.
- n El diodo permite el paso de corriente solamente en un sentido.
- n Los circuitos integrados son la base de la electrónica moderna.
- n El microprocesador es el circuito impreso más complejo.

- n Las memorias se pueden clasificar en memoria de almacenamiento masivo y memoria interna.
- n La memoria caché se sitúa entre dos dispositivos, uno rápido y otro lento, para agilizar el sistema.
- n Las memorias ROM son memorias de solo lectura.



Ejercicios propuestos

1. Averigua cómo se puede conectar un PC a una televisión y qué tipo de conexiones y cables se deberían utilizar. Suponiendo que se dispone de una televisión de última generación, ¿cuál de los dos ofrecería una mejor calidad de imagen?
2. Explica para qué sirve el denominado *refresco de memoria*. ¿Sería necesario el refresco de memoria en un sistema de almacenamiento masivo?
3. ¿El software de un teléfono antiguo (que no es táctil y no se conecta a Internet) se puede denominar *sistema operativo*?
4. Investiga qué tipo de RAM tiene tu equipo informático de casa. Busca información sobre las características de la misma.
5. Investiga las ventajas e inconvenientes de los sistemas operativos Linux frente a Windows.
6. Investiga qué dispositivo hardware se utiliza para evitar que el equipo se apague cuando se va la luz. ¿Cuánto costaría un aparato de este tipo para un equipo doméstico?
7. Averigua qué es un potenciómetro y para qué se utiliza.
8. Indica para qué sirve la pila de la BIOS.
9. Coloca los siguientes procesos por orden de ejecución:
 - Suministro de corriente.
 - Carga del *Boot Manager*.
 - Sector de arranque.
 - Carga del sistema operativo.
 - Ejecución de la BIOS.
 - *Power On Self Test* (POST).
10. Calcula el valor de las siguientes resistencias:
 - a) Verde, marrón, rojo, dorado. 
 - b) Violeta, marrón, rojo, dorado. 
 - c) Verde, marrón, naranja, dorado. 

Actividades de autoevaluación

1. ¿Cuál de los siguientes no se considera periférico?

- ☐ a) Una pantalla táctil.
- ☐ b) El lector de DVD.
- ☐ c) El microprocesador.
- ☐ d) Un *pendrive*.

2. SSD es el acrónimo de:

- ☐ a) *Secure System Drive*.
- ☐ b) *Solid State Drive*.
- ☐ c) *Solid Storage Drive*.
- ☐ d) *Software Storage Drive*.

3. HDD es el acrónimo de:

- ☐ a) *High Definition Drive*.
- ☐ b) *High Disk Drive*.
- ☐ c) *Hard Disk Drive*.
- ☐ d) *Hover Disk Drive*.

4. Un sistema informático está compuesto por:

- ☐ a) Monitor, teclado, ratón y CPU.
- ☐ b) Hardware y periféricos.
- ☐ c) Hardware y software.
- ☐ d) Recursos humanos, hardware y software.

5. La CPU está formada por:

- ☐ a) El procesador y la unidad aritmética.
- ☐ b) La memoria y el procesador.
- ☐ c) La unidad de memoria y de control.
- ☐ d) La memoria y la unidad aritmética.

6. La resistencia tiene como objetivo:

- ☐ a) Aumentar el voltaje.
- ☐ b) Almacenar energía.
- ☐ c) Consumir potencia.
- ☐ d) Reducir el voltaje.

7. El condensador tiene como objetivo:

- ☐ a) Almacenar energía.
- ☐ b) Rectificar señales.
- ☐ c) Consumir potencia.
- ☐ d) Reducir el voltaje.

8. El valor de una resistencia se mide en:

- ☐ a) Voltios.
- ☐ b) Faradios.
- ☐ c) Amperios.
- ☐ d) Ohmios.

9. El valor de un condensador se mide en:

- ☐ a) Faradios.
- ☐ b) Ohmios.
- ☐ c) Amperios.
- ☐ d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

10. ¿Cuál de los siguientes procesos se ejecutará antes?

- ☐ a) La carga del *Boot Manager*.
- ☐ b) La carga del sistema operativo.
- ☐ c) El POST.
- ☐ d) La BIOS.

SOLUCIONES:

1. ☐ a ☐ b ☒ c ☐ d

2. ☐ a ☒ b ☐ c ☐ d

3. ☐ a ☐ b ☒ c ☐ d

4. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d

5. ☐ a ☒ b ☐ c ☐ d

6. ☐ a ☐ b ☒ c ☐ d

7. ☒ a ☐ b ☐ c ☐ d

8. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d

9. ☒ a ☐ b ☐ c ☐ d

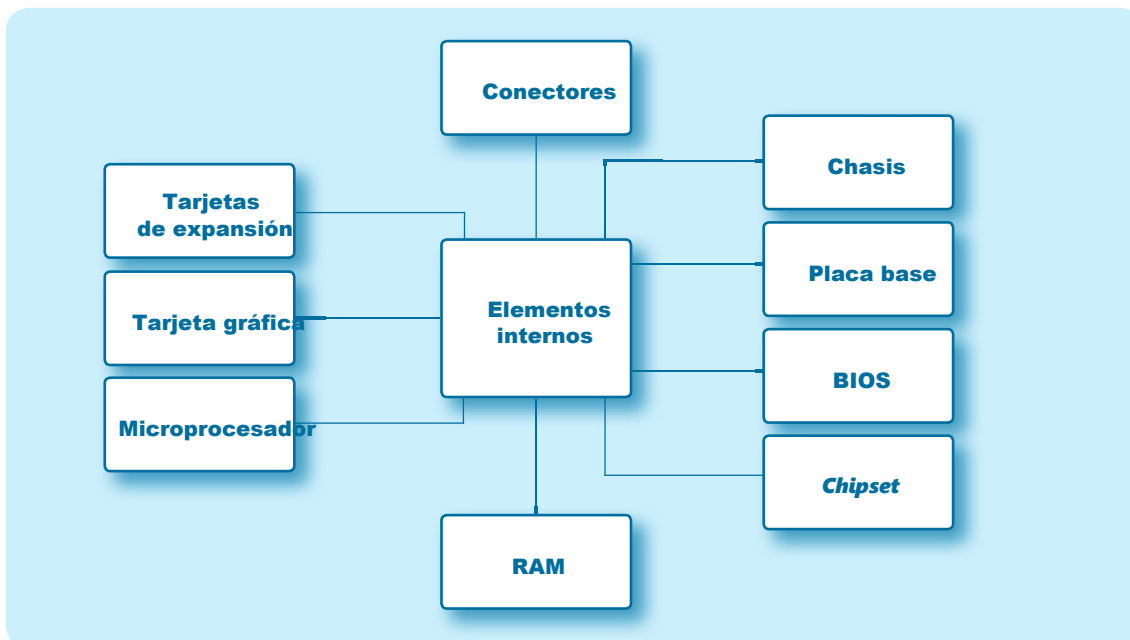
10. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d

Elementos internos de un sistema microinformático

Objetivos

- 3 Conocer el hardware comercial de un equipo microinformático.
- 3 Manejar con destreza los conceptos relativos a los componentes de un equipo.
- 3 Detectar posibles incompatibilidades entre los distintos elementos de cualquier dispositivo.

Mapa conceptual



Glosario

Bus. Es un canal mediante el cual se transmiten datos entre distintos componentes dentro de un equipo informático.

Chipset. Grupo de chips. Se denomina *chipset* al principal circuito integrado de una placa base.

CRC. Acrónimo de *Comprobación de Redundancia Cíclica*. Es un sistema para detectar errores en la información.

Efecto Peltier. Efecto termoeléctrico que, básicamente, consiste en aplicar un voltaje a un material el cual permite enfriar un dispositivo de forma más rápida. Se utiliza en las tarjetas de vídeo.

Gbps (gigabit por segundo). Múltiplo de la velocidad de transmisión. La unidad es el baudio, también denominado bit por segundo.

Jumper. Se utiliza para conectar (puentear) dos patillas de un dispositivo electrónico.

Microsoft DirectX y OpenGL. Son unas librerías (software) utilizadas, entre otras cosas, para programación de videojuegos o simplemente vídeo. Estas librerías hacen que el procesamiento gráfico sea mucho más rápido.

NVMe. Acrónimo de *Non Volatile Memory Express*. Es una especificación de una unidad SSD conectada a través de un *bus* PCI Express o PCIe.

Paridad. Es información extra que se utiliza en transmisión o almacenamiento de datos para detectar o corregir errores en los datos. Las memorias de algunos servidores la utilizan también para verificar que en su contenido no hay errores.

PCI Express. Es un estándar de comunicación de las placas base. Destaca por su velocidad y, por ello, es utilizado por dispositivos rápidos como las tarjetas de vídeo.

2.1. Introducción

En el primer capítulo se ha podido estudiar cómo trabaja un equipo microinformático desde el punto de vista funcional. En este capítulo se estudiará con más profundidad el hardware comercial y qué elementos tiene un dispositivo microinformático (placa base, memoria, procesador, conectores, etc.).

2.2. Conectores

Cualquier dispositivo tiene conectores internos o externos. Los conectores son elementos de interconexión entre los distintos componentes internos del equipo y algunos dispositivos externos como los periféricos, los cuales añaden funcionalidades al propio sistema.

Los conectores están estandarizados, tanto los que permiten que el equipo se conecte a Internet, ratón, teclado, altavoces, etc., como los que conectan internamente un disco duro, SSD, lector óptico, etc.

2.2.1. Conectores externos

En este apartado se describen los conectores externos, que son el conector USB, el conector Thunderbolt, el conector de sonido y los puertos VGA, DVI y HDMI para el monitor (figura 2.1).

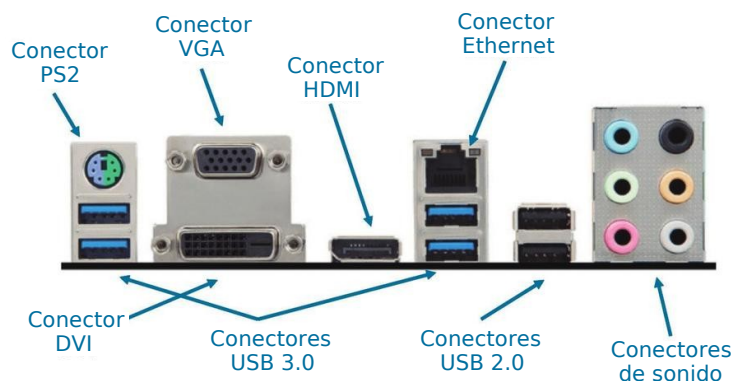


Figura 2.1
Detalle de los conectores externos de una placa base.

A) El conector USB

El USB es uno de los conectores más utilizados por su simplicidad, resistencia y fiabilidad. A continuación, se enumeran algunas de las características de este conector:

- 3 *Plug and play.* Todos los USB tienen esta característica, eso quiere decir que los dispositivos se conectan y ya pueden utilizarse.
- 3 *Velocidad.* El USB 3.0 es diez veces más rápido que su antecesor, el USB 2.0 (que tiene una velocidad de 480 Mbps).
- 3 *Retrocompatibilidad.* Los dispositivos USB son retrocompatibles. Esto quiere decir que si se conecta un dispositivo USB 3.0 a un puerto USB 2.0, el dispositivo funciona correctamente pero no a la máxima velocidad. Por el contrario, si se conecta un dispositivo USB 2.0 a un puerto USB 3.0 el dispositivo también funcionará sin problemas (obviamente al ser USB 2.0 no podrá disfrutar de las ventajas del conector USB 3.0).
- 3 *Tipos de conexiones.* Como puede verse en la figura 2.2, hay varios tipos de conectores USB. Los conectores tipo A y B son parecidos y retrocompatibles con los conectores USB 2.0, mientras que en el caso del conector USB 3.0 aparece un nuevo conector, el micro-B. Este conector es muy utilizado en dispositivos como los discos duros externos.
- 3 *USB 3.1. SuperSpeed USB.* La nueva especificación de USB es la USB 3.1 o SuperSpeed USB 10 Gbps, la cual ofrece un modo a 10 Gbps gracias a una mejor y más eficiente codificación de datos. Esta especificación ofrece el doble de velocidad que el USB 3.0 y es totalmente retrocompatible. Además de mejorar el rendimiento, también mejora la eficiencia energética, lo cual redundará en un menor gasto eléctrico.

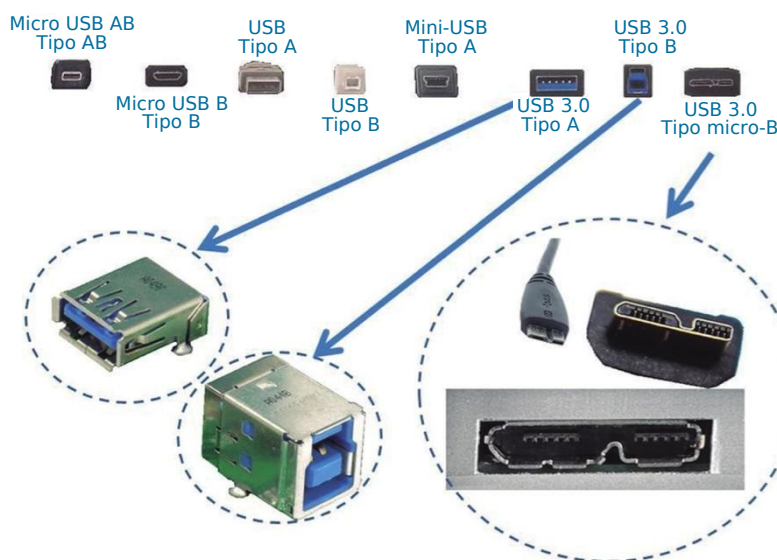


Figura 2.2
Tipos de conectores USB.
Fuente: Myfpschool.

Actividad propuesta 2.1



Reflexiona y responde: ¿el conector USB 3.0 tipo A es más rápido o más lento que el conector USB 3.0 tipo micro-USB?

B) El conector Thunderbolt

Thunderbolt es un puerto de comunicaciones que tienen los ordenadores Apple (MacBooks, iMac, etc.). Tiene capacidad para transmitir tanto vídeo y audio como datos.

La alta velocidad de este puerto radica en que utiliza una conexión óptica y, por lo tanto, al transmitir los datos por pulsos de luz en vez de pulsos eléctricos, su velocidad es mayor.

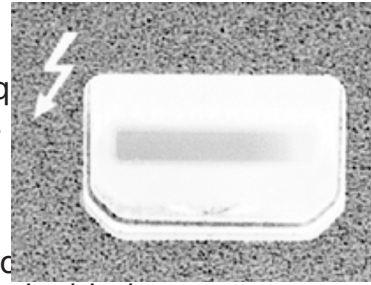


Figura 2.3
Detalle del puerto Thunderbolt de un MacBook.



SaBías Que...

Intel inventó el puerto Thunderbolt al igual que el puerto USB.

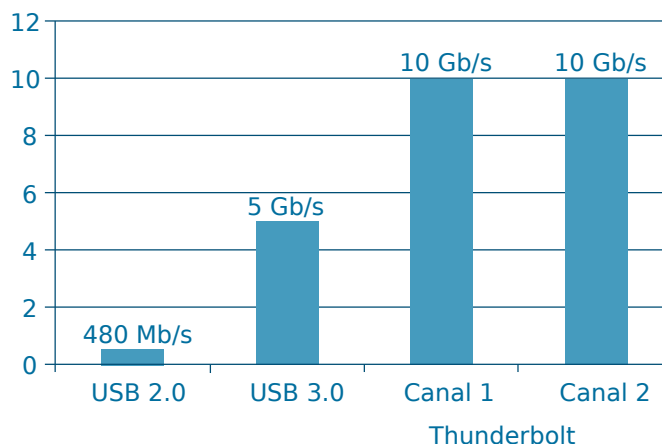
Cualquier periférico se podría conectar con este puerto, pero, generalmente, dada su velocidad, está diseñado para dispositivos rápidos como un monitor de alta definición, un disco duro externo, etc.



Figura 2.4
Conexión en cadena Thunderbolt.

Una de las ventajas de Thunderbolt es que se pueden conectar hasta seis dispositivos en cadena. Como se puede ver en la figura 2.4, se podría conectar un equipo a una televisión, la televisión a su vez a otro dispositivo –como un disco duro–, y acceder desde el ordenador al disco duro sin estar conectado directamente.

Este puerto, como puede observarse en la figura 2.5, es cuatro veces más rápido que el puerto USB 3.0, al trabajar con dos canales simultáneos.

**Figura 2.5**

Comparativa entre los puertos USB 2.0 y 3.0 y Thunderbolt.

C) El conector de sonido

Lo normal en cualquier dispositivo es encontrar un *jack* de sonido externo que, a veces, hace también las funciones de entrada de micrófono.

En cualquier placa base es habitual encontrarse con, al menos, tres entradas:

- | Verde. Salida de línea. Altavoces.
- | Azul. Entrada de línea. No está amplificada como la entrada de micrófono.
- | Rosa. Entrada de micrófono.

Las placas base con sistema de sonido 5.1 envolvente tienen, además, tres conectores:

- | Gris. Salida de línea para altavoces delanteros.
- | Negro. Salida de línea para altavoces traseros.
- | Naranja. Salida de línea para el *subwoofer* (subgrave) o altavoz central.

D) Los puertos VGA, DVI y HDMI para el monitor

El puerto VGA (*Video Graphics Array*) es el más antiguo de todos; tiene 15 pines (conectores) y, normalmente, es de color azul. Es analógico, a diferencia del DVI y el HDMI, que son digitales.

El conector DVI (*Digital Visual Interface*) está diseñado para obtener mejor calidad de imagen en monitores digitales, por lo que ofrece una mejor calidad que el conector VGA. Todos los monitores actuales son digitales y no tiene sentido hacer la conversión digital-analógico para luego realizar la conversión contraria, analógico-digital, simplemente para conectar el monitor y CPU. Normalmente es de color blanco.

El conector HDMI (*High Definition Multimedia Interface*) es más sofisticado que el DVI y puede transmitir vídeo y sonido a una velocidad de hasta 5 Gb/s.



Actividades propuestas

- 2.2.** Reflexiona y responde: ¿qué velocidad tiene el puerto Thunderbolt de Apple?
- 2.3.** ¿Es cierta esta afirmación: “El conector VGA es un conector digital prácticamente obsoleto”? ¿Por qué?

2.2.2. Conectores internos

Los conectores internos se clasifican en los siguientes tipos:

1. *Conector ATX.* Es el encargado de suministrar la energía a la placa base. La placa base tiene un conector ATX hembra, mientras que las fuentes de alimentación poseen un conector ATX macho. Tiene 24 pines, aunque, en equipos muy antiguos solamente tenía 20.
2. *Conector ATX-12 V de 4 y 8 pines.* Su función es suministrar la energía al procesador. Al igual que el conector ATX, la clavija hembra está situada en la placa base cercana al procesador y la clavija macho provendrá de la fuente de alimentación. Existen conectores de 4 y de 8 pines. Los conectores de 8 pines aportan una energía extra al procesador.
3. *Puerto SATA.* Utilizado para conectar a la placa base los discos duros y unidades SSD. También se utilizaban estos puertos para conectar los obsoletos lectores ópticos.
4. *Puerto M.2.* Es la evolución de los puertos SATA. Los NVMe con puerto M.2 funcionan en modo PCI Express con la diferencia de velocidad que ello conlleva. Un NVMe puede ser hasta seis veces más rápido que una unidad SSD SATA.
5. *Conectores para los ventiladores.* Las placas base pueden tener dos conectores para ventiladores:
 - a) *CPU fan.* Son conectores con 4 pines con opción PWM de control de velocidad. Con esta opción se puede adaptar la velocidad del ventilador al rendimiento del microprocesador.
 - b) *CHA fan.* Ventilador conectado y controlado por la placa base. Muchas placas no tienen este conector porque es opcional.

En el capítulo 3 se profundizará sobre este puerto y se estudiarán sus características.
6. *Conectores para puertos USB externos.* Además de la placa base, muchas cajas tienen puertos externos para permitir al equipo más posibilidades de expansión. En ocasiones estos puertos son más accesibles para los pendrive o tarjetas de memoria y, por lo tanto, necesarios.



Figura 2.6
Detalle de placa con un puerto M.2.

7. *Conectores del Front Panel (panel frontal)*. Son un grupo de *jumpers* o conectores que permiten conectar:
 - a) El cable de encendido (*Power SW*).
 - b) El botón de “reset” (*Reset SW*).
 - c) El led de actividad del disco duro (*HDD LED*).
 - d) El led de actividad del equipo (*Power LED*).
8. *Conector interno PC speaker*. Permite conectar un *speaker* a la placa base. Un *speaker* generalmente se utiliza en el arranque para que el POST avise de la ausencia o presencia de errores.
9. *Conectores de sonido interno*. Sirven para permitir conectar las entradas y salidas de audio del equipo.

Ten en cuenta

- 3 Aunque en la placa base se indica dónde se colocan los conectores, en el manual de la placa base se especifica dónde se conectan cada uno de los conectores internos del equipo.

Actividad propuesta 2.4

Reflexiona y responde: ¿es posible controlar la velocidad del ventilador del procesador? ¿Por qué?

2.3. Caja o chasis

La estructura y material de la caja es importante. Un chasis deficiente que no amortigua las vibraciones puede provocar daños mecánicos a componentes como discos duros o dispositivos ópticos.

2.3.1. Material de las cajas

En cuanto al material de las cajas, las más comunes están hechas de chapa troquelada en el frontal. La chapa troquelada es un material muy económico que no ofrece mucha resistencia.

Las cajas de mejor calidad están hechas en aluminio. Este material, además de ser resistente, es también más liviano que la chapa troquelada. A diferencia de la chapa troquelada, el aluminio es más caro.

2.3.2. Formatos más usuales de cajas

Los formatos más habituales de las cajas son los tres siguientes:

1. *Formato estándar.* Las cajas más utilizadas son las ATX y micro-ATX. La ventaja de este tipo de cajas es que pueden albergar los formatos de placas base más comunes como los formatos ATX y micro-ATX. Las cajas micro-ATX tienen la ventaja de ocupar un menor espacio, pero el inconveniente es de que la fuente de alimentación que utiliza no sea ATX, puede ser complicada de reemplazar.
2. *Formato más pequeño.* Cajas mini-ITX. Suelen soportar placas base mini-ITX, las cuales son muy usuales cuando se desea un formato reducido. Este tipo de cajas suelen utilizar una fuente de alimentación de poca potencia (alrededor de 150 vatios). Algunos modelos se pueden atornillar en la parte trasera del monitor, con lo cual se ahorra espacio de trabajo. Existen cajas mucho más pequeñas como son las cajas pico (formato muy común en *barebones*).
3. *Formato grande.* Cajas E-ATX o *Extended ATX*. Este tipo de cajas se utilizan en servidores o en situaciones en que se necesita mucho espacio. Una de las ventajas de este tipo de cajas es la mejora de la ventilación y el espacio extra para una ubicación correcta de los componentes.



Actividad propuesta 2

Reflexiona y responde: ¿los formatos ITX son menos o más reducidos que los ATX?

2.4. Placa base

La placa base es un componente fundamental en un sistema informático. Generalmente una buena placa base asegura un sistema eficiente. En ocasiones, es mejor invertir el presupuesto de un equipo en comprar una mejor placa base que en un mejor microprocesador, porque el rendimiento del sistema será mayor.

2.4.1. Formatos de placa base o factor de forma

El formato de la placa base se denomina *factor de forma*. Desde hace mucho tiempo se sigue utilizando el mismo formato: el ATX (*Advanced Technology Extended*). Fue uno de los formatos más usuales, aunque ahora se utilizan también, mucho, formatos más reducidos como el mini-ITX y mini-ITX; este último cuando la necesidad de reducción es mayor.

La localización de los componentes en una placa base ATX no se hizo al azar; en ella los componentes se sitúan con la finalidad de que la caja esté más ventilada, al colocar la fuente de alimentación encima del microprocesador, y de modo que haya menos maraña de cables y las unidades de almacenamiento estén cercanas a los puertos SATA.

Recuerda

- 3 Cuando la necesidad de reducción es muy grande, hay formatos como los nano-ITX (12 × 12 cm) o pico-ITX (10 × 7,2 cm), que permiten una reducción drástica del espacio. Además, al tener un espacio tan reducido, la memoria utilizada es SO-DIMM como la de los portátiles.

A) Los smartphones

Los *smartphones* son, básicamente, un ordenador en miniatura. En la figura 2.7 se puede observar cómo un *smartphone* está compuesto de una placa base, una batería y un sistema de carga, elementos que son comunes con los que pueda tener un portátil, por ejemplo.

Los *smartphones* tienen un procesador denominado SoC (*System on a Chip*). Los SoC son procesadores que tienen las tabletas, *smartphone*, *wearables* y muchos dispositivos móviles.

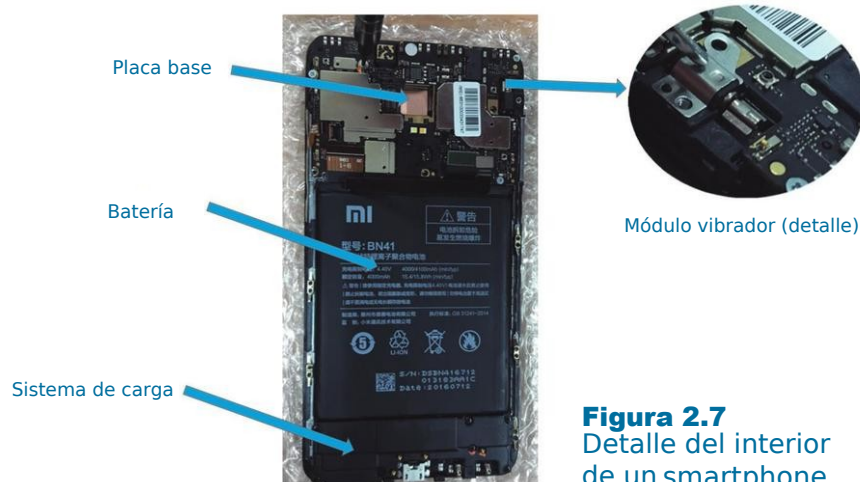
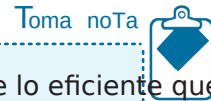


Figura 2.7
Detalle del interior
de un smartphone.

B) El SoC

Desde hace mucho tiempo, los microprocesadores han seguido la arquitectura x86. Con la irrupción de los *smartphones* y tabletas, la arquitectura ARM ha adquirido mucha importancia, dado que estos dispositivos siguen esta arquitectura. Esta arquitectura, en principio, fue diseñada para dispositivos de muy poca capacidad de procesamiento y bajo consumo, a diferencia de la arquitectura x86, donde lo que prima es la potencia de cálculo y velocidad.

Esto ha permitido llegar a diseñar microprocesadores que, además del procesamiento de datos, se hiciesen cargo de otras características como el *bluetooth*, la entrada/salida, el procesamiento gráfico, etc. Estos microprocesadores se denominan *System on a Chip* (SoC), ya que el mismo microprocesador hace funciones que en una arquitectura clásica harían otros componentes. Con la evolución tecnológica, los SoC cada vez tienen más poder de procesamiento y pueden realizar funciones más complejas.



La velocidad de un SoC depende del número de núcleos. Aparte de lo eficiente que sea, cuantos más núcleos tenga un procesador, más tareas podrá ejecutar de forma simultánea y, a la postre, su potencia de cálculo será mayor. Además del número de núcleos, hay que tener en cuenta la velocidad de los mismos.

Una de las principales diferencias entre un SoC eficiente y uno más flojo es la GPU. La GPU o *Graphics Processing Unit* es el coprocesador gráfico dedicado al procesamiento de imágenes y su misión es descargar a la CPU de trabajo para, así, mejorar el rendimiento del sistema. La GPU está especializada en el procesamiento de gráficos y operaciones matemáticas de punto flotante. Las GPU actuales tienen una gran potencia de cálculo, pero no pueden reemplazar a la CPU, puesto que ambas están diseñadas para propósitos diferentes. De la GPU dependen la potencia gráfica del SoC y, por lo tanto, de las aplicaciones que este puede tener en el móvil. Disponer de una GPU más evolucionada implica poder gestionar una pantalla con más resolución y de forma más eficiente.

Otro de los factores que determinan la evolución de un SoC es la litografía o tecnología de fabricación. Cuanto más pequeña sea la tecnología de fabricación, más evolucionado estará el coprocesador. Una tecnología de fabricación menor implica menos gasto energético y una mayor concentración de transistores en el mismo espacio. La tecnología de fabricación indica el tamaño de las puertas lógicas con las que están contruidos los circuitos de un SoC. Una tecnología de 14 nanómetros quiere decir que las puertas lógicas tienen un tamaño aproximado de 14 nanómetros.

2.4.2. Socket zócalo de la CPU

El *socket* es el conector donde se coloca el microprocesador en la placa base. Existen dos tipos de zócalos muy utilizados, el PGA y el LGA.

- Socket PGA*. Este *socket* se compone de una matriz de conectores o contactos, mientras que las pastillas o pines están en el microprocesador. Son *socket* utilizados por los microprocesadores AMD.
- Socket LGA*. Los pines están en el *socket* en vez de en el microprocesador, mientras que el microprocesador tiene una serie de contactos. Estos *socket* son más delicados que los que tienen los pines en ellos mismos. Este tipo de *socket* son usados por los microprocesadores Intel.

Fundamental

Se denominan zócalos ZIF a aquellos zócalos que tienen un mecanismo que no necesita realizar presión para fijar el microprocesador a la placa base. Tienen una patilla que hace que encaje el microprocesador en la placa base sin tener que hacer ninguna presión sobre él.

2.5. BIOS

BIOS es el acrónimo de *Basic Input Output System* (sistema básico de entrada y salida). L realiza una serie de funciones antes de que el sistema operativo se haga con el control po y es la encargada de poner en marcha las operaciones básicas de entrada salida d informático, entre otras funciones.

Una de las funciones de la BIOS es identificar los componentes básicos del equipo (procesador, memoria, unidades de almacenamiento, *chipset*, etc.) y pasarle su referencia inicial al sistema operativo para que actúe en consecuencia.

Ten en cuenta

- 3 Hay que evitar hacer modificaciones a parámetros de la BIOS. Si se cambia algún valor sin saber realmente lo que se está haciendo es posible que el equipo no funcione correctamente. En el caso que se opte por realizar cambios en la BIOS, el procedimiento ha de ser mediante un solo un cambio cada vez, y comprobar el correcto funcionamiento. No deben modificarse muchos parámetros simultáneamente. Si se hacen modificaciones a la BIOS y el sistema no funciona como debería, la solución puede ser ejecutar la opción de “restablecer los parámetros por defecto”.

La BIOS viene con una configuración por defecto y, generalmente, no hay que modificarla, salvo raras excepciones. Una de las posibles modificaciones es el cambio de la secuencia de arranque, que se explicará en la práctica 2.1. Cuando se necesita arrancar el equipo con un dispositivo (*pendrive*, lector óptico, etc.) y esto no está contemplado previamente en la configuración de la BIOS, se necesitará cambiar la secuencia de arranque.

No existen muchos fabricantes de BIOS. Dos de los fabricantes con más BIOS en el mercado son AMI (*American Megatrends Incorporated*) y AWARD-Phoenix. Aunque los menús pueden ser distintos dependiendo de la marca, el manejo y los distintos parámetros son muy parecido.

Recuerda

- 3 Aunque el contenido de las BIOS de diferente marca sea distinto, un técnico que conoce el funcionamiento de la BIOS no tendrá problema en modificar los parámetros de cualquier BIOS.

La BIOS es un programa (almacenada en una memoria *flash* EEPROM o memoria ROM de lectura y escritura) en el que sus datos se almacenan en una memoria CMOS. Esta es un tipo de memoria RAM con la característica de que consume muy poca energía y es alimentada por una pila. Esa pila, modelo CR-2032 de 3,3 voltios, que está alojada en la base, suele durar años en funcionamiento, pero cuando se agota el sistema suele mostrar mensajes del tipo “CMOS Checksum Invalid” y se pierde el ajuste de la hora.

Práctica 2.1

Cambiar de secuencia la BIOS

En la secuencia de arranque de un equipo se especifica el orden que el sistema sigue para cargar el sistema operativo. Los equipos, por regla general, arrancan desde la unidad SSD o disco duro, pero, en ocasiones, también pueden arrancar desde un *pendrive*, lector óptico o desde la red (normalmente, cuando se quiere instalar un sistema operativo).

Cuando se quiere instalar o reemplazar el sistema operativo, hay que cambiar esta secuencia. En muchas BIOS basta con acceder a ellas y hacer doble clic desde el dispositivo desde el que se quiere arrancar.

- **Paso 1.** El primer paso consistirá en acceder a la BIOS. Durante el arranque suele aparecer el mensaje “Press Del to Enter BIOS Setup”, “Press F2 to Enter BIOS Setup”, etc. En el momento en que aparece ese mensaje, ha de pulsarse la tecla “supr”, “F2” o la que corresponda para acceder a la BIOS. Hay que hacerlo rápidamente porque, normalmente, los sistemas no dan mucho tiempo desde que muestran el mensaje hasta que continúa la secuencia de arranque.
- **Paso 2.** Una vez dentro de la BIOS, hay varias opciones. O se hace doble clic sobre el dispositivo desde el que se desea arrancar (algunas BIOS no lo permiten) o se modifica la secuencia de arranque. En BIOS antiguas puede aparecer bajo la opción de menú “Boot”, “Advanced setup” o “Advanced features”.

La BIOS tiene configurada una prioridad y el objetivo de esta práctica es colocar el dispositivo desde donde se desee arrancar como primera opción factible.

- **Paso 3.** Una vez realizado el segundo paso y guardados los cambios en la BIOS, se sale de la BIOS continuando la secuencia de arranque, y el sistema arrancará desde el dispositivo elegido.



Figura 2.8
Prioridad de arranque de la BIOS.

Las BIOS son diferentes unas de otras. Las opciones pueden diferir y, en dicho caso, habrá que elegir la opción correcta.

Como se puede observar en la figura 2.8, el equipo arrancará primero con el dispositivo SATA6G_4 Kingston y, en caso que este dispositivo no tenga ningún sistema operativo, intentará arrancar con el segundo SATA6G_3 “Windows Boot Manager” y así, sucesivamente, con los siguientes de la lista.

2.5.1. Configuración de la BIOS

En cualquier BIOS del mercado siempre hay opciones dentro del menú para restablecer valores por defecto. A continuación, se propone la práctica 2.2 para indicar cómo ha de



Actividad propuesta 2

Reflexiona y responde: ¿qué es el *jumper* CLRCMOS de la placa base? Desarrolla tu respuesta.

Práctica 2.2

Cargar los valores por defecto de una BIOS

Generalmente, en el menú hay una opción denominada “Load Optimal Settings”, “Setup defaults”, “Charge Setup Values” o “Load Fail-Safe Defaults” para poder cargar los valores por defecto.

En caso que no se pueda (porque la BIOS tenga una *password*) hay dos opciones más:

1. Puentear el *jumper* Clear CMOS o CLRCMOS y encender el equipo. El efecto es el mismo que elegir la opción de menú. (Hay que tener en cuenta que existen placas base que no tienen este *jumper*).
2. Quitar la pila de la BIOS durante aproximadamente 10 segundos y volverla a colocar. Sin corriente, la memoria CMOS de la BIOS pierde la información y se restablecen los valores por defecto. (Si hay que retirar la pila de la BIOS, habrá que hacerlo con la capucha de un bolígrafo o algún utensilio de plástico, nunca con un destornillador u objeto metálico).

Nota: al realizar manipulaciones en un equipo siempre hay que desconectar el cable de corriente.

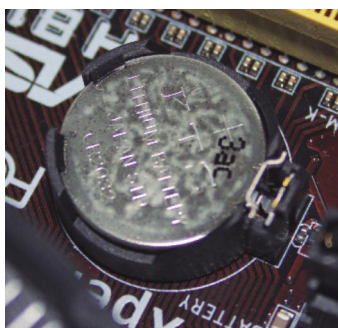


Figura 2.9
Detalle de la pila de la BIOS.

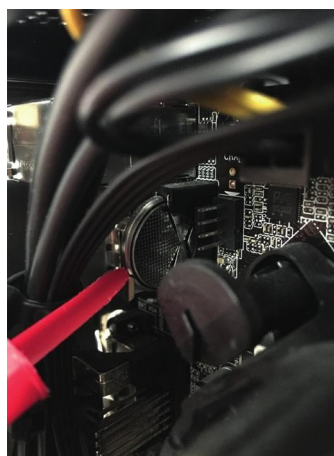


Figura 2.10
Proceso para retirar la pila de la BIOS.

2.6. Chipset

El *chipset*, como su nombre indica, hace referencia a un grupo de microprocesadores o chips en la placa base. Actualmente, la mayoría de las funciones las realiza un chip principal al que se le da un nombre clave (H110, Z270, B250, etc.), que indicará la funcionalidad y la tecnología que posee.

El *chipset* de una placa base tiene la función de comunicar los elementos de un sistema informático (unidad SSD, memoria, microprocesador, tarjeta gráfica, etc.) y realizar las operaciones de conectividad con el exterior (*bluetooth*, Ethernet, USB, etc.).

Ten en cuenta

- 3 Del tipo de *chipset* dependerá el procesador o memoria que admite la placa base, la frecuencia del FSB (*Front Side Bus*), el adaptador gráfico, etc.

2.7. Memoria RAM

La memoria RAM (*Random Access Memory*) está presente en muchos dispositivos electrónicos (dentro del procesador como caché, en unidades SSD como *buffer* o caché, en tarjetas gráficas como memoria de vídeo, etc.). No obstante, cuando se habla de memoria RAM la mayor parte de las veces se hace referencia a la memoria principal del equipo.

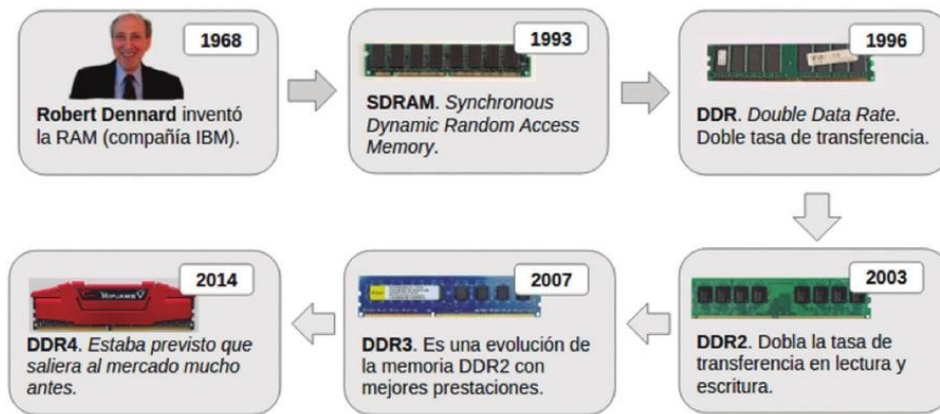


Figura 2.11
Evolución de la memoria RAM.

La memoria RAM, como puede observarse en la figura 2.11, son los circuitos integrados de color negro que están soldados a la placa de color verde (en estos circuitos integrados se encuentran las celdas de memoria). El conjunto de componentes anterior se llama *módulo de memoria*.

Cada placa base utiliza un tipo de memoria determinado. Si se desea cambiar o ampliar la memoria, debe consultarse en el manual de la placa base o identificarse la memoria existente para utilizar el mismo tipo de memoria.



Actividad propuesta 2

Reflexiona y responde: ¿se puede afirmar que la memoria RAM DDR4 es una evolución de la memoria RAM DDR3? ¿Por qué?

2.7.1. Parámetros fundamentales de la memoria

A) Velocidad de acceso

Expresada en nanosegundos; es el tiempo que tarda el sistema en acceder a la memoria. Cuanto menor sea este tiempo, mejor será la memoria, pues será más rápida.

© Fundamental

Si en un sistema se colocan memorias de diferentes velocidades, el resultado es que el sistema irá a la velocidad de la memoria más lenta.

B) Velocidad de reloj

Las memorias, por regla general, suelen denominarse por la velocidad de reloj, pero también por su ancho de banda teórico. Por ejemplo, la memoria DDR4 3200 PC4-25600 tiene las siguientes características:

1. Velocidad de reloj: 3200 Mhz.
2. Memoria DDR4, al ser PC4.
3. Ancho de banda teórico de 25600. Lo que es lo mismo $3200 \times 8 = 25600$. El ancho de banda teórico es la capacidad máxima de transferencia que tiene el *bus*. Multiplicando la velocidad por ocho se obtiene el ancho de banda teórico.

C) Latencias

Son los retardos que tiene toda la memoria al acceder a ellas. Las celdas de memoria disponen como si fuera una matriz. Cuando se necesita acceder a una memoria tanto para leer como para escribir datos, suelen seguirse una serie de pasos:

1. Se le dice a la memoria la fila que debe seleccionar.
2. Se le dice a la memoria la columna que debe seleccionar.
3. Se le da la orden a la memoria para que cargue la siguiente fila.
4. En este último paso, se le pasan los datos a la RAM para que los almacene o se le devuelvan los datos de la RAM para pasárselos al procesador.

Generalmente, cuando el fabricante ofrece datos de latencia suele dar el CAS (*Column Access Strobe* o tiempo de acceso a la columna) o CL (*CAS Latency* o latencia CAS). Si el fabricante dice que la memoria tiene un CL 9 es que el sistema tiene que esperar nueve ciclos de reloj hasta que la memoria selecciona la columna correspondiente (acceder antes de este tiempo sería arriesgado).

Recuerda

- 3 No todo es velocidad. Si se compra una memoria muy rápida y tiene una latencia muy alta, lo que se gana por un lado se pierde por otro.

D) Dual channel, triple channel, quad channel

Esta técnica permite la lectura y escritura de forma independiente de varios módulos de memoria de forma simultánea. El ancho de banda aumenta al aumentar el acceso concurrente.

Fundamental

Para hacer *dual channel*, *triple channel*, etc., se recomienda utilizar memorias de la misma marca y modelo. Si se utilizan memorias de diferente velocidad, el sistema irá a la velocidad de la más lenta. Generalmente, para *dual channel* los módulos de memoria se tienen que colocar en el *slot* correspondiente (cuando son más de dos los zócalos, estos tienen distinto color y hay que colocar las memorias que se van a parear en los zócalos con el mismo color).

E) Voltaje

El voltaje de las memorias RAM ha ido reduciéndose paso a paso. Por ejemplo, las memorias DDR2 necesitan 1,8 voltios frente a los 1,5 voltios de las DDR3 (reducen el consumo eléctrico un 30 %). Las memorias DDR4 demandan solamente 1,2 voltios.

F) ECC (Error Checking and Correction) (detección y corrección de errores)

Las memorias, en ocasiones, sufren errores al cambiar los bits de valor dentro de las celdas de memoria. Existen memorias, que normalmente se instalan en servidores, que tienen la función ECC. Estas memorias, gracias a que utilizan paridad, pueden detectar y corregir fallos en la información de la RAM.



Actividad propuesta 2

Reflexiona y responde: ¿dos módulos de memoria diferentes en *dual channel* irán a la velocidad de la memoria más rápida o más lenta? ¿Dependerá del módulo al que está accediendo la controladora en ese momento?

2.7.2. Ventajas de la memoria DDR4 frente a la memoria DDR3

Las memorias DDR3 alcanzaron sus límites y los sistemas demandaban un tipo de memoria más rápida y con menor consumo. Apareció para los portátiles la memoria DDR3L (memoria DDR3 de bajo voltaje), que solucionaba en parte algunos de estos problemas, pero no eran la solución.

La memoria DDR4 tiene como ventajas sobre la memoria DDR3 los siguientes aspectos:

- | Capacidad más elevada.
- | Menor consumo de energía de hasta un 40 %. Este tipo de memorias están más optimizadas y, por lo tanto, consumen menos recursos que sus predecesoras.
- | Aumento del ancho de banda y rendimiento de hasta un 50 %.
- | Mejora en la integridad de los datos al incorporar CRC, que son controles de redundancia cíclica para verificar cualquier anomalía en la información que se almacena en el dispositivo.
- | La muesca está en un lugar diferente para que no se confundan con las memorias anteriores.
- | El grosor de la memoria DDR4 aumenta ligeramente para poder incluir más lógica en cada chip.
- | Son más fáciles de insertar en la placa base por su borde curvado, que ofrece mayor resistencia al ajustarlos a su zócalo.
- | Aumenta el número de pines: 288 en las DDR4 frente a 240 pines en las DDR3.

Ten en cuenta

- 3 Los módulos de memoria DDR, DDR2, DDR3 y DDR4 no son compatibles entre sí, puesto que difieren del número de pines y cada uno tiene una muesca en un sitio diferente para que no sea posible insertar una memoria en un *slot* erróneo.

2.7.3. Memorias SO-DIMM (Small Outline DIMM)

Este tipo de memorias, con un menor formato, suelen utilizarse en dispositivos más compactos como portátiles y *barebones*. Por ejemplo, en placas mini-ITX se pueden encontrar este tipo de memorias, también en impresoras de gran formato.

Generalmente, tienen un menor número de contactos pero mantienen las características de las memorias con formato DIMM normal.



Figura 2.12
Módulos de memoria SO-DIMM.

2.8. Microprocesador

El microprocesador es el “cerebro” de un sistema informático: la parte más importante. También se puede llamar *CPU* (*Central Process Unit*) o UCP (unidad central de procesamiento).

Los microprocesadores son los circuitos integrados más complejos; han ido evolucionando con el paso del tiempo incluyendo más y más transistores con una tecnología de fabricación cada vez más reducida. Actualmente, el objetivo que se persigue en su fabricación es lograr el mayor rendimiento consiguiendo un microprocesador con el mayor número de núcleos posible, con la mayor frecuencia posible y que consuma el mínimo de energía.

Toma nota



Como se suele llamar “CPU” a la caja que alberga placa base, microprocesador, memoria, unidad SSD y otros componentes, es mejor llamar al microprocesador por su nombre para no confundirlo con la CPU.

2.8.1. Disipación del calor en los microprocesadores

El calor es uno de los eternos enemigos de los microprocesadores. Los microprocesadores están formados por millones de transistores que disipan calor cuando cambian de estado. Antiguamente, cuando los microprocesadores tenían pocos transistores y la tecnología de fabricación no era tan diminuta, no hacía falta un sistema de disipación muy complicado. Bastaba con tener nada o bien un disipador metálico. Conforme los microprocesadores empezaron a ir a mayor velocidad y más complejidad, se utilizaron disipadores más grandes con ventiladores que ayudaran a evacuar el aire caliente.

Actualmente, se sigue utilizando ese sistema combinado, a veces, con *heat pipes* (tubos llenados con un líquido refrigerante, el cual se evapora cerca del microprocesador y se vuelve a condensar cuando se enfría en otra zona del disipador) y refrigeraciones termoeléctricas (que utilizan el llamado *efecto Peltier*).

Hoy día se está investigando mucho en materiales y técnicas para disipar el calor de forma más eficiente. Cuanto mejor sea el sistema de disipación, más potencia se le puede sacar al microprocesador.

2.8.2. Parámetros de un microprocesador

A) Velocidad del microprocesador

La velocidad del microprocesador se mide en múltiplos del hercio (Hz) y es la que marca el ritmo de trabajo del procesador. No obstante, hay que tener en cuenta que la velocidad indicada no refleja la velocidad del microprocesador, ya que también intervienen la tecnología y el número de núcleos del mismo. Los múltiplos del hercio utilizados son los siguientes:

- 3 KHz o kilohercio = 10^3 hercios.
- 3 MHz o megahercio = 10^6 hercios.
- 3 GHz o gigahercio = 10^9 hercios.

B) Velocidad de bus

Existe un *bus* llamado *Front Side Bus* o simplemente FSB, que conecta el microprocesador con la memoria principal y el *chipset*. Este *bus*, en procesadores AMD, se llama también *transport* (HTT) y *Lightning Data Transport* (LDT).

Generalmente, el microprocesador, la memoria y otros componentes funcionan de forma sincronizada con el FSB, eso quiere decir que la velocidad del microprocesador depende de la velocidad del FSB multiplicado por un número llamado *factor multiplicador*.

C) Memoria caché

Una memoria caché es una memoria más rápida que la memoria RAM pero, a su vez, es limitada en capacidad. Su función es acelerar el rendimiento almacenando los datos o instrucciones que el sistema prevé que van a ser más usados.

Existen diversos tipos de caché denominados L1, L2 y L3.

- ▮ La caché L1 funciona a la máxima velocidad y se integra en el *kernel* o núcleo del microprocesador.
- ▮ La caché L2 es más lenta que la L1 y está conectada al microprocesador mediante el *backside bus*, también llamado *bus trasero*.
- ▮ Existe también otra caché en el microprocesador, denominada L3. Es más lenta que la L2, pero de mayor capacidad.

D) Tecnología de fabricación

Se expresa en nanómetros (un nanómetro es la milmillonésima parte de un metro), indica el tamaño de las puertas lógicas o elementos más pequeños que posee un microprocesador. Que un microprocesador tenga una tecnología de 14 nanómetros no quiere decir que todas las puertas lógicas tengan ese tamaño exacto, sino que tendrán un tamaño aproximado a 14 nanómetros.

E) VCore o voltaje del núcleo

Los microprocesadores modernos cada vez tienen un menor consumo y funcionan a un voltaje menor. Si se reduce el voltaje, el calor disipado y el consumo también se reducen. El voltaje del núcleo nunca se modifica, salvo en algunas operaciones de *overclocking*.

F) Nombre clave del núcleo

No hay que confundir nunca el nombre comercial (i9, i7, i5, etc.) con la arquitectura interna de un microprocesador. La microarquitectura se suele denominar con un nombre como *skylake*, *sandy bridge*, *ivy bridge*, etc.

G) Núcleos de un microprocesador

Hace mucho tiempo se vio que era más rentable aumentar el número de núcleos que aumentar solamente la velocidad del microprocesador. El aumento de núcleos mejora el rendimiento, sobre todo en la multitarea, puesto que el sistema puede realizar un número mayor de tareas de forma concurrente.

H) Hyperthreading

Es la capacidad de un microprocesador o núcleo para realizar varias tareas de forma concurrente. Generalmente, un núcleo puede realizar una tarea o dos de forma simultánea *hyperthreading*. Los Core i, de Intel, generalmente tienen *hyperthreading*.

I) Overclocking

El *overclocking* consiste en aumentar la velocidad del microprocesador por encima del nominal. Existen microprocesadores que están preparados para ello, por ejemplo, los microprocesadores Intel terminados en 'K'. Al aumentar el rendimiento, se consigue una potencia extra, pero el microprocesador consumirá más energía y generará más calor.

Ten en cuenta

- 3 Si se modifica un procesador, modificando sus parámetros fuera de los límites establecidos por el fabricante, se perderá la garantía.

2.8.3. Cómo se fabrican los microprocesadores

Los microprocesadores son los circuitos integrados más sofisticados que existen. Su fabricación es muy compleja y necesita de unas salas libres de polvo, pues una mota podría arruinar un microprocesador. Estas salas tienen filtros y el personal que trabaja en las mismas tiene que llevar trajes especiales para mantener la limpieza de la sala.

El proceso comienza con una oblea de silicio en la cual se van depositando materiales conductores, conductores y aislantes en forma de capas, de tal manera que se va formando el microprocesador.

El futuro de los microprocesadores está enfocado a la fabricación con el mayor número de núcleos posible. Con la evolución de los transistores también se está reduciendo su tamaño, mejorándose en eficiencia y consumo.

Actividad propuesta 2.9



Reflexiona y responde: ¿cómo se llama la técnica de fabricación de los microprocesadores actuales?

2.9. Tarjeta de vídeo o tarjeta gráfica

Esta tarjeta es la responsable de enviar al monitor la información que el sistema desea mostrar por pantalla. Actualmente, las tarjetas gráficas son un elemento complejo con una capacidad de cálculo muy grande. De hecho, dado que por su arquitectura están pensadas para poder trabajar con varios procesadores gráficos en paralelo, existen muchos proyectos e ideas implementados en este tipo de dispositivos.

Desde hace tiempo, los microprocesadores incluyen un procesador gráfico en el mismo paquete que permite al sistema la colaboración estrecha entre este procesador y el microprocesador principal. Al estar en el mismo encapsulado, la información entre uno y otro fluye de forma rápida y eficiente.

Gracias a estos procesadores gráficos, las configuraciones actuales no necesitan tarjeta de vídeo extra, salvo que el sistema esté destinado a juegos o diseño gráfico.

2.9.1. GPU

La GPU, *Graphics Processing Unit* o también llamada *unidad de procesamiento gráfico*, es el procesador que poseen las tarjetas de vídeo. Estos procesadores son tan sofisticados como el microprocesador principal y su función es aligerar a la CPU de la carga de trabajo gráfico. La GPU está diseñada para realizar una gran cantidad de cálculos de forma eficiente (justo como demandan los videojuegos, programas de edición de vídeo, vídeo en alta definición, animaciones 3D, etc.).

Las tarjetas gráficas realizan una serie de técnicas que hacen que los videojuegos y programas den un aspecto más realista a la imagen, como el suavizado de bordes o *aliasing* o el suavizado de texturas o *anisotropic filtering*. Estas técnicas consumen muchos recursos, por lo que si no hubiera una tarjeta gráfica el procesador central se saturaría.

Quadro 2.1

Características de las GPU

Velocidad del núcleo	Al igual que el microprocesador, se mide en megahercios (MHz).
Ancho del bus	Expresado en <i>bits</i> . Un <i>bus</i> más ancho (de más <i>bits</i>) permite un intercambio de información a mayor velocidad.
Velocidad del <i>shader</i>	Las instrucciones para el acelerador gráfico o <i>shader</i> establecen en las imágenes aspectos como los materiales, color, luces y sombras, efectos, etc.
Sistema de ventilación	Generalmente, utilizan sistemas clásicos de disipadores y ventiladores, pero algunas tarjetas gráficas de alta gama vienen equipadas, además, con refrigeraciones termoeléctricas que hacen que baje mucho más la temperatura del procesador gráfico.
Velocidad de relleno de la textura	Medida en <i>texel</i> por segundo o píxeles 3D. Esta velocidad expresa lo rápido que puede una tarjeta de vídeo mostrar una imagen en la pantalla. Interviene no solo la velocidad del procesador, sino también lo eficiente que sea.
Compatibilidad con libre gráficas como Microsoft DirectX u OpenGL	Vienen integradas en la tarjeta de vídeo y las aplicaciones, normalmente, utilizan estas funciones para una mayor velocidad de procesamiento gráfico.
Resolución máxima	Tanto vertical como horizontal. Cuanto mayor sea la resolución, mejor definición tendrán las imágenes.
SLI o Crossfire	SLI es un sistema de NVidia y Crossfire de ATI. Permiten tener más de una tarjeta gráfica trabajando en paralelo. Se utiliza cuando la necesidad de procesamiento gráfico es muy alta.
Sufijos y numeración	La numeración muestra la serie y la capacidad gráfica de la tarjeta de vídeo. Por ejemplo, en NVidia, una GeForce 730 es de la serie 7, mientras que una GeForce 1060 es de la serie 10. Dentro de la misma serie, una 1080 será más potente que una 1060, y una 1060 más potente que una 1050. Además, el sufijo también indica la potencia de cálculo, puesto que las GTX son más potentes que las GT, por ejemplo.



SaBías Que...

Es posible crear superordenadores o servidores potentes en base a GPU como procesadores. NVidia, desde hace tiempo, crea superordenadores con múltiples núcleos basados en GPU. Una de las ventajas es la escalabilidad de los mismos. Al tener una arquitectura en la que las GPU funcionan bien en paralelo, la creación de superordenadores no presenta tantas dificultades.

Una de las diferencias a favor de las GPU frente a las CPU es que están especializadas para realizar operaciones en coma flotante (operaciones con números excesivamente grandes). En videojuegos, programas de edición de vídeo y, básicamente, todos los gráficos 3D están basados en operaciones en coma flotante en los que las tarjetas gráficas son expertas.

Además, las GPU más potentes suelen llegar a unas velocidades que no tienen nada que envidiarle a muchos microprocesadores, teniendo en cuenta que, aunque su velocidad es menor, pueden procesar una cantidad muy grande de información de forma concurrente.



InvesTiga

Busca en Internet el efecto que tiene el *antialiasing* en las imágenes buscando fotos con el *antes* y el *después* de haberse aplicado dicho filtro.

• Puerto PCI Express

El puerto PCI Express se utiliza para la interconexión de la tarjeta de vídeo con la placa base. Los puertos para las tarjetas gráficas han ido evolucionando y, actualmente, el PCI Express es el que se está utilizando.

Los puertos PCI Express están formados por uno o varios enlaces serie bidireccionales. En concreto, a punto, los cuales envían datos a mucha velocidad. Por ejemplo, el *slot* X1 tendrá un enlace de datos, mientras que el X16 tendrá dieciséis enlaces de datos bidireccionales.

Existen puertos PCI con más y menos enlaces de datos. Los más comunes en las placas base son el X1 y X16. En el primero suelen conectarse tarjetas de red o tarjetas de sonido y en el X16, que es más rápido, la tarjeta de vídeo.

2.10. Tarjetas de expansión

Las tarjetas de expansión están pensadas para ampliar las capacidades de los equipos. Las tarjetas de expansión suelen conectarse en los puertos PCI Express. Las tarjetas más utilizadas son:

1. *Tarjeta de red.* Pueden ser wifi con conexión Ethernet. Son comunes las tarjetas wifi dadas que las placas, salvo las de gama alta, normalmente no tienen antena wifi.
2. *Tarjeta de sonido.* Las placas base tienen entrada y salida de sonido, pero en ocasiones para hacer un uso más profesional del equipo y, por lo tanto, se necesitará una tarjeta de sonido.
3. *Tarjeta gráfica.* Los microprocesadores actuales tienen un procesador gráfico incorporado; no obstante, para un uso intensivo de vídeo siempre es necesario una tarjeta gráfica.
4. *Tarjeta capturadora o sintonizadora de televisión.* Estas tarjetas no solamente permiten ver televisión en un equipo, sino que permiten grabar en directo o en diferido diferentes programas, memorizar y sintonizar canales, etc. Existen también tarjetas externas que permiten capturar y almacenar la señal que recibe el monitor.
5. *Tarjeta RAID.* Se suele utilizar en *workstations* y servidores pequeños para configurar discos redundantes y añadir seguridad al sistema. En el capítulo 3 se explicará en profundidad cómo consiste el RAID.
6. *Tarjetas de expansión USB.* Aunque todas las placas base cuentan con puertos USB, en ocasiones se necesitan puertos USB adicionales de alta velocidad y, por lo tanto, es necesaria la instalación de este tipo de tarjetas.

Resumen

- n El conector USB es retrocompatible, tiene una velocidad de 480 Mbps o 4,8 Gbps (si es 2.0 o 3.0). Existen diferentes conectores (micro, tipo A, tipo B, etc.).
- n El conector USB 3.1 tiene más velocidad que el USB (10 Gbps).
- n Thunderbolt es un conector de Apple. Tiene dos canales de 10 Gbps.
- n El puerto VGA es analógico, mientras que el puerto DVI y HDMI son digitales.
- n El puerto HDMI transmite también audio y tiene una velocidad de hasta 5 Gbps.
- n El puerto M.2 es de dos tipos: SSD SATA y SSD PCIe. El segundo es más rápido.
- n Las cajas, mejor de aluminio que de otro material.
- n Los formatos de caja más usados son ATX y micro-ATX (también mini-ITX, que es más pequeño y E-ATX que es más grande).
- n El factor de forma es el tamaño de la placa. Las placas ITX son las más pequeñas.
- n El *socket* LGA tiene los pines en el *socket*, y el PGA tiene los pines en el micro.
- n En la BIOS es posible cambiar la secuencia de arranque y cargar los valores por defecto.
- n El *chipset* es un conjunto de chips. Realiza las funciones principales de la placa base.
- n Los parámetros de la RAM son velocidad de acceso, velocidad de reloj, latencias, *dual/triple/quad channel*, voltaje, ECC, etc.
- n Las memorias SO-DIMM son específicas para portátiles.
- n Los parámetros del microprocesador son velocidad, caché, tecnología de fabricación, Vcore, núcleos, *hyperthreading*, *overclocking*, etc.
- n Las características de la tarjeta gráfica son velocidad, ancho del *bus*, velocidad el *shader*, sistema de ventilación, velocidad de relleno de textura, resolución máxima, SLI/ *crossfire*, sufijos, etc.

Ejercicios propuestos



1. ¿Para qué sirve el conector WOL?
2. ¿Qué es la memoria CMOS de la BIOS?
3. ¿Qué es factor multiplicador de un microprocesador?
4. ¿Qué es un *heat pipe* y cómo funciona?
5. ¿Qué es el *backsidebus*?

6. ¿Puede una puerta lógica de 15 nanómetros tener una tecnología de fabricación de 14 nanómetros? Razona tu respuesta.
7. Conecta los términos de la columna de la izquierda con su definición en la columna de la derecha:

a) Gbps	1. Evolución de los puertos SATA.
b) NVMe	2. <i>Jumper</i> para resetear los valores de la BIOS.
c) Efecto Peltier	3. Sirve para verificar cualquier anomalía en la información que se almacena en un dispositivo.
d) Thunderbolt	4. Tubo sellado con un líquido refrigerante.
e) M.2	5. Se expresa en nanómetros.
f) CLRCMOS	6. Capacidad de un microprocesador o núcleo de realizar varias tareas de forma concurrente.
g) ECC	7. Múltiplo de la velocidad de transmisión.
h) CRC	8. Unidad SSD conectada a través de un <i>bus</i> PCI Express o PCIe.
i) <i>Heat pipe</i>	9. Consiste en aplicar un voltaje a un material que permite enfriar un dispositivo de forma más rápida.
j) Tecnología de fabricación	10. Puerto de comunicaciones que tienen los ordenadores Apple.
k) <i>Hyperthreading</i>	11. Detección y corrección de errores.

8. ¿Qué velocidad tienen los siguientes puertos?

- a) HDMI.
- b) USB 2.0.
- c) Thunderbolt.
- d) USB 3.0.
- e) USB 3.1.

9. ¿Cuál de las siguientes memorias es más rápida, la DDR4 2400 MHz CL17 o la DDR4 2133 MHz CL6? ¿Por qué?
10. Realiza un estudio en detalle de tarjetas de sonido. Tendrás que hacer una comparativa de tres tarjetas incluyendo información sobre precios, características, usuarios a los que van dirigidas, etc.

Actividades de autoevaluación

1. ¿Cuántas veces es el USB 3.0 más rápido que su antecesor, el USB 2.0?
☐ a) 5.
☐ b) 10.
☐ c) 4.
☐ d) 2.
2. El puerto Thunderbolt tiene una velocidad máxima de:
☐ a) 5 Gb/s.
☐ b) 20 Gb/s.
☐ c) 10 Gb/s.
☐ d) 4 Gb/s.
3. El conector DVI generalmente es de color:
☐ a) Blanco.
☐ b) Azul.
☐ c) Verde.
☐ d) Negro.
4. El conector de sonido de la entrada de línea es de color:
☐ a) Verde.
☐ b) Rosa.
☐ c) Negro.
☐ d) Azul.
5. DVI es el acrónimo de:
☐ e) *Digital Video Interface*.
☐ a) *Digital Visual Interconnection*.
☐ b) *Digital Visual Interface*.
☐ c) *Digital Video Interconnection*.
6. El conector HDMI puede transmitir vídeo y sonido a una velocidad de hasta:
☐ a) 15 Gb/s.
☐ b) 10 Gb/s.
☐ c) 20 Gb/s.
☐ d) 5 Gb/s.
7. El conector ATX-12 V tiene:
☐ a) Entre 4 y 8 pines.
☐ b) 4 pines.
☐ c) 24 pines.
☐ d) 12 pines.

8. ATX es el acrónimo de:

- ☐ a) *Advanced Technology Extended.*
- ☐ b) *Advanced Transport Extension.*
- ☐ c) *Advanced Technology Extension.*
- ☐ d) *Advanced Transport Extended.*

9. BIOS es el acrónimo de:

- ☐ a) *Board Input Output System.*
- ☐ b) *Board Input Output Station.*
- ☐ c) *Basic Input Output System.*
- ☐ d) *Basic Input Output Station.*

10. La memoria DDR3 salió al mercado en el año:

- ☐ a) 2006.
- ☐ b) 2007.
- ☐ c) 2008.
- ☐ d) 2009.

SOLUCIONES:

1. ☐ a ☒ b ☐ c ☐ d

2. ☐ a ☒ b ☐ c ☐ d

3. ☒ a ☐ b ☐ c ☐ d

4. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d

5. ☐ a ☐ b ☒ c ☐ d

6. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d

7. ☒ a ☐ b ☐ c ☐ d

8. ☒ a ☐ b ☐ c ☐ d

9. ☐ a ☐ b ☒ c ☐ d

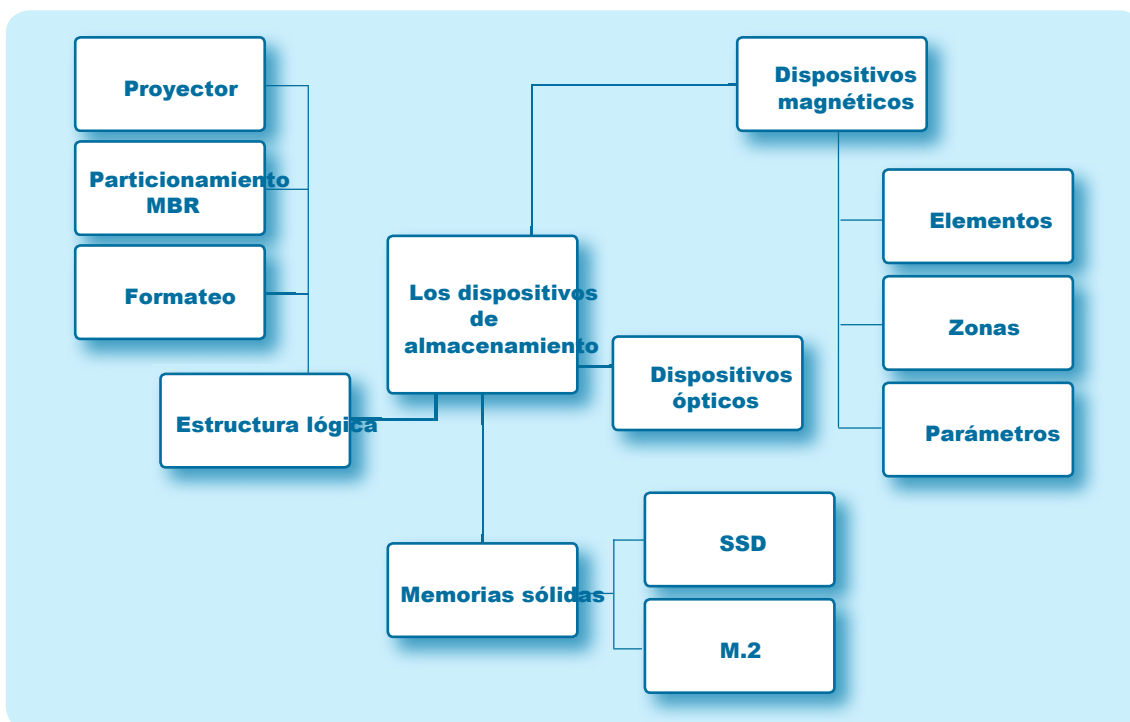
10. ☐ a ☒ b ☐ c ☐ d

Unidades de almacenamiento de la información

Objetivos

- 3 Conocer cómo funcionan los dispositivos magnéticos, sus elementos tanto mecánicos como electrónicos, sus parámetros, etc.
- 3 Manejar las unidades SSD más modernas que los discos magnéticos, tanto las SSD tradicionales como las M.2 y NVMe.
- 3 Entender para qué sirve el particionamiento y cómo se realiza.
- 3 Valorar las ventajas de los nuevos sistemas UEFI.
- 3 Identificar la diferencia entre el formateo físico y lógico y saber en qué consisten.

Mapa conceptual



Glosario

Benchmark. Programa o utilidad para medir o evaluar el rendimiento de un sistema.

Buffer. Memoria intermedia que se ubica entre un elemento rápido y otro lento (para evitar la ralentización del lento).

Desfragmentación. Reorganización de la información en un disco duro para que el acceso a la misma sea más rápido. También se denomina *compactación*. Las unidades SSD, teóricamente, no necesitan desfragmentarse.

IoT. Acrónimo de *Internet of the Things* (Internet de las cosas). Es la conexión a Internet de los elementos cotidianos, como una cafetera, luz, frigorífico, etc., para hacer la vida más fácil a los usuarios.

Nanotecnología. Manipulación de la materia a la escala de átomos y moléculas.

Polycarbonato. Material plástico muy apreciado porque es fácil de trabajar y moldear, y es resistente a los impactos y a la temperatura. Utilizado en la fabricación de CD, DVD y otros objetos.

Pulgada. Unidad de medida que equivale a 25,4 milímetros (2,54 centímetros).

RPM. Acrónimo de *revoluciones por minuto* (vueltas con respecto a un eje que da un objeto en un minuto).

Terabyte. Equivale a 1024 GB.

Wearable. Elemento o dispositivo electrónico que se lleva puesto. Por ejemplo, sobre una camiseta para controlar las pulsaciones o el calor corporal; un calcetín inteligente, una pulsera inteligente, etc.

3.1. Introducción

Para ejecutar un programa o cualquier software, lo más normal es que el sistema copie la información del almacenamiento secundario a la memoria RAM.

La RAM es un medio de almacenamiento volátil, con lo cual, los datos también tendrán que almacenarse de forma definitiva en algún otro sitio. Las unidades SSD, los discos duros y los dispositivos ópticos como los DVD almacenarán cualquier tipo de información para que persista y no se pierda.

3.2. Dispositivos magnéticos. Los discos duros

Los dispositivos magnéticos han ido evolucionando, mejorando la tecnología, la capacidad, los tiempos de acceso y transmisión. En la actualidad, los discos duros son los únicos dispositivos magnéticos utilizados. Las cintas y los discos flexibles ya han quedado obsoletos.

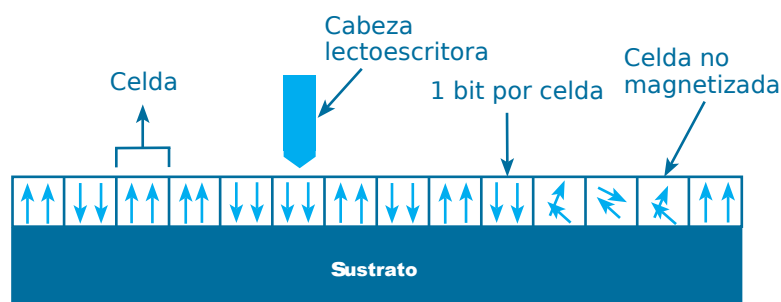


Figura 3.1
Composición y organización de un dispositivo magnético.

Cualquier dispositivo magnético está formado por una superficie rígida en la que se ha depositado material magnetizable. Este material magnetizable está agrupado en celdas, en las cuales se almacenará un bit. Si el tamaño de las celdas es pequeño, en la misma superficie podrán almacenar más bits.

El material magnetizable tiene dos estados estables: uno que representa un uno o un cero, dependiendo del formato que se utilice. También es posible que la celda esté saturada, con lo cual su contenido no podrá ser interpretado.

La cabeza lectoescritora de un disco duro es la encargada de leer la información de cada una de las celdas y, también, de magnetizarlas con la información que recibe.

Los discos duros contienen partes mecánicas y eléctricas, por lo tanto, son un sistema de grabación magnética. La información de un disco duro reside sobre unos platos que se sitúan dentro de una carcasa. El interior de la carcasa está totalmente aislado del exterior para que no pasen las partículas de polvo, ya que, de lo contrario, el polvo estropearía los platos. No obstante, la carcasa puede tener un orificio por el que pasa el aire filtrado (*blowhole*), de tal manera que se compensen las presiones que se producen en el interior de la carcasa.



Figura 3.2
Detalle de un disco duro antiguo.

Actividad propuesta 3.1



Reflexiona y responde: ¿es el disco duro un medio de información volátil?
¿Por qué?

3.2.1. Partes o elementos de un disco duro

A continuación, se citarán algunos de los componentes de un disco duro:

1. **Carcasa.** Como se ha explicado con anterioridad, es el elemento que protege el interior del disco del polvo y la suciedad. Está sellada de forma incompleta, puesto que tiene unos agujeros de aireación llamados también *blowholes*, de manera que se compensen los cambios de presión que ocurren en el interior del disco. Estos agujeros también cumplen la doble función de filtro.
2. **Platos.** Es donde reside la información y de donde viene el nombre de *disco duro*. Los discos actuales solamente tienen un plato, pero un disco puede tener varios. En caso de que tenga varios platos, todos girarán a la vez.
Los platos, generalmente, están formados por un material de metal al que se le deposita o bien material magnetizable en su superficie o bien una película magnética magnetizable. Los platos se preservan del exterior, puesto que, en caso de que se contaminen con polvo u otro elemento, dejarán de cumplir con su función.
3. **Brazos actuadores o simplemente brazos.** Es donde se montan las cabezas del disco. Los brazos se desplazan de izquierda a derecha, y viceversa, para poder acceder a toda la superficie del disco (ayudados por el movimiento de rotación del plato) con la cabeza que se encuentra en su extremo.

4. *Cabezas lectoescritoras o simplemente cabezas.* Se encargan de leer y escribir la información en el plato. Hay una cabeza por cara del plato; luego, en un disco que tenga solamente un plato, existirán dos cabezas. Las cabezas flotan sobre la superficie del disco siempre sin tocarla. Si la cabeza estuviese en contacto con el disco, con la velocidad de rotación que tiene, nada más con el rozamiento, el calentamiento sería enorme (el disco puede girar a 7200 revoluciones por minuto).

Recuerda

- 3 Un disco tiene dos cabezas por plato, como mínimo.

5. *Zona de aparcamiento.* Es una zona en el interior del plato la cual permite “aparcarse” a las cabezas del disco. Generalmente, es una zona más rugosa que la superficie del disco. Está formada por una capa de carbono que hace de lubricante y que evita que la cabeza se dañe cuando se aparca.

Obviamente, cuando la cabeza se sitúa en esta zona, la velocidad del disco es mucho menor y la fricción no es tan grande como cuando el plato adquiere “velocidad de cruce”. Además, la capa de carbono evitará que la cabeza se dañe.

3.2.2. Zonas de un disco duro

A continuación, se citarán algunas de las zonas de un disco duro:

1. *Pista.* La pista es una zona circular del disco. Por convenio, la primera pista es la más alejada del eje. Como se puede deducir, las pistas exteriores serán más grandes que las interiores y, por lo tanto, tendrán más sectores. De esa manera, la superficie del disco se aprovecha mucho más.
2. *Sector.* Las pistas están divididas en sectores cuyo tamaño, generalmente, es de 512 bytes.
3. *Clúster.* Un clúster es un conjunto de sectores.
4. *Sector geométrico.* Son sectores pegados unos a otros pero que pertenecen a pistas diferentes. Si el plato fuera una tarta, un sector geométrico sería una ración de dicha tarta.
5. *Cilindro.* En caso de que el disco tenga diferentes platos, el cilindro será la misma pista en diferentes platos, de esa forma los sectores estarán comprendidos en una zona.

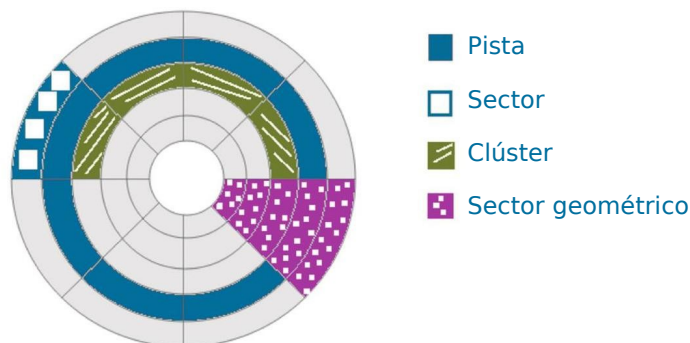


Figura 3.3
Zonas de un disco.

Actividad propuesta 3.2

¿Qué parte del disco se encarga de leer y escribir la información en su superficie?

3.2.3. Parámetros de un disco duro

A continuación, se detallan los principales parámetros de un disco duro:

1. *Densidad de grabación.* Es la cantidad de bits o bytes que contiene una unidad de (generalmente, la pulgada). Normalmente se mide en bytes por pulgada cuadrada.



Toma nota

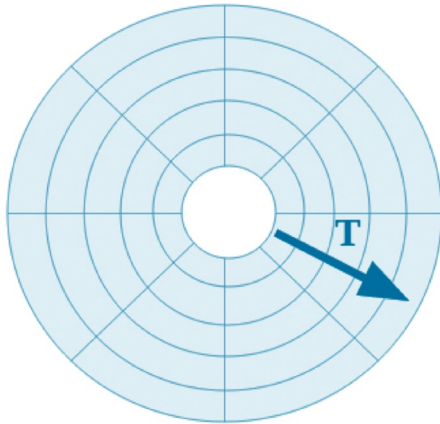
Unidad de información = byte.
Unidad de espacio = pulgada.

2. *Velocidad de rotación.* Se mide en rpm (revoluciones por minuto). Varía dependiendo del tipo de disco y sus características. Los discos de los portátiles tienen una velocidad de 5400 rpm (revoluciones por minuto), mientras que en los discos de un equipo de escritorio la velocidad es de 7200 rpm. Existen discos con velocidades superiores a 10 000 o, incluso, a 15 000 rpm, que están destinados a servidores, pero no es lo común.

Ten en cuenta

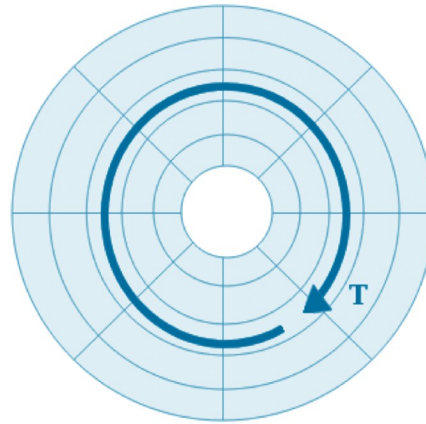
- 3 Los discos de los portátiles tienen una velocidad de rotación menor para evitar que se produzca mucho consumo y para reducir el nivel sonoro. En ocasiones, para compensar la diferencia de velocidad, lo que se hace es aumentar la densidad de grabación.

3. *Tiempo medio de búsqueda.* Es el tiempo medio que tarda la cabeza lectoescritora en localizarse en la pista seleccionada. Corresponde a la mitad del tiempo empleado en ir desde la pista más alejada a la más cercana al eje.
4. *Latencia media.* Es el tiempo medio que tarda la cabeza lectoescritora en colocarse sobre el sector seleccionado (una vez ya está situada en la pista seleccionada). Corresponde al tiempo que tarda el plato en dar media revolución (media vuelta).
5. *Tiempo medio de acceso.* Es el tiempo que tarda la cabeza en situarse sobre la pista seleccionada. O, lo que es lo mismo, la suma del tiempo medio de búsqueda más la latencia media.



Tiempo medio de búsqueda = $T/2$

Figura 3.4
Tiempo medio de búsqueda.



Latencia media = $T/2$

Figura 3.5
Latencia media.

6. *Tasa de transferencia.* Una vez colocados en el sector seleccionado, el disco transfiere desde o hasta el plato, la información. La tasa de transferencia es la velocidad a la que transfiere dicha información.



Ejercicios resueltos

- 3.1.** Se tiene un disco con una tasa de transferencia de 100 Mbps (megabits por segundo). ¿Cuánto tiempo tardará en transferir un fichero de 50 MB (megabytes)?
- 3.2.** ¿Cuál será la velocidad de rotación de un disco que da 21 600 vueltas en tres minutos? Averigua también la latencia media.

Soluciones :

- 3.1.** Hay que tener en cuenta que la velocidad de transferencia se mide en Mbps y que la información es un múltiplo del byte.

a) Se pasan los 50 MB a bits:

$$\text{Tamaño del fichero (en bits)} = 50 \cdot 1024 \cdot 1024 \cdot 8 = 419\,430\,400 \text{ bits}$$

b) Se hace una regla de tres:

$$\begin{array}{rcl} 100 \cdot 106 & \text{-----} & 1 \text{ s} \\ 419\,430\,400 & \text{-----} & x \end{array}$$

$$x = (419\,430\,400 \cdot 1) / 100 \cdot 106 = 4,19 \text{ segundos.}$$

3.2. El ejercicio se puede resolver mediante sencillas reglas de tres.

a) Hallando las rpm del disco:

$$\begin{array}{rcl} 21\,600 & \text{-----} & 3 \text{ min.} \\ x & \text{-----} & 1 \text{ min.} \end{array}$$

$$x = (21\,600 \cdot 1) / 3 = 7200 \text{ rpm.}$$

b) Hallando la latencia del disco. Habrá que hallar el tiempo que tarda el disco en dar media vuelta.

$$\begin{array}{rcl} 7200 \text{ vueltas} & \text{-----} & 60 \text{ s} \\ 0,5 \text{ vueltas} & \text{-----} & x \end{array}$$

$$x = (0,5 \cdot 60) / 7200 = 0,00416 \text{ s} = 4,16 \text{ milisegundos.}$$

Práctica 3.1

Realizar una prueba de rendimiento al sistema

Se pide que realices un *benchmark* a un disco de tu equipo.

- Si utilizas un sistema Linux como Ubuntu puedes acceder a la herramienta de discos y dentro de ella en herramientas elegir “Probar el rendimiento de la partición...”.
- Si utilizas un sistema Windows tienes muchas opciones gratuitas como CrystalDiskMark (<https://crystallmark.info/en/software/crystaldiskmark>) o HD Tune (<https://www.hdtune.com/index.html>).



Figura 3.6
Prueba de rendimiento
de una partición de un disco.

Recuerda que no es posible realizar pruebas en discos o particiones que ya están montadas. Además, si se le realiza una prueba a una partición de un disco que ya está en uso, lo normal es que el rendimiento sea menor al nominal, porque el disco o unidad está también utilizándose.

**Actividad propuesta 3**

Reflexiona y responde: ¿es cierto que la densidad de transferencia se mide en bytes por pulgada? ¿Por qué?

3.3. Dispositivos ópticos

Los dispositivos ópticos tuvieron su época gloriosa hace un tiempo, cuando suponían una gran inversión de instalación para los sistemas operativos y un soporte de almacenamiento con mucha capacidad y a un coste por bit reducido.

A diferencia de los medios magnéticos de la época, tenían la ventaja de que el soporte de unos cuidados básicos podía durar muchos años sin que la información se degradase con el tiempo.

A diferencia de los discos magnéticos, a los discos ópticos no les afectaban los campos magnéticos y los soportes podían aguantar golpes y humedad sin que ello los estropease.

También los lectores ópticos eran muy económicos; esto hacía que cualquier equipo de serie con un lector óptico de DVD o de CD.

**SaBías Que...**

El agujero interior del CD tiene ese tamaño por la moneda de diez céntimos de florín holandés, ya que Kees Immink (uno de los inventores del CD) era natural de ese país.

Además, el diámetro del CD es de 12,7 centímetros porque, según Sony (una de las empresas creadoras del CD), el soporte debía caber en los bolsillos de las camisas de la época, que por aquel entonces tenían ese tamaño.

Los DVD tienen la misma apariencia externa que los CD, pero su composición es diferente aunque ambos utilizan un soporte de policarbonato.

La información en un DVD y en un CD se representa como unos hoyos microscópicos llamados *pits*, en la superficie del soporte y unas zonas sin agujeros, llamadas *lands*. En los lectores caseros, en vez de hoyos el láser quema ciertas zonas y el efecto es el mismo que el del láser del DVD rebota en las zonas planas mientras que en los *pits* (o zonas quemadas) no es de la misma manera. De esa forma, un lector puede interpretar la información que está en el DVD o CD.

En cuanto a las capas que tiene un DVD, se representan en la figura 3.7.

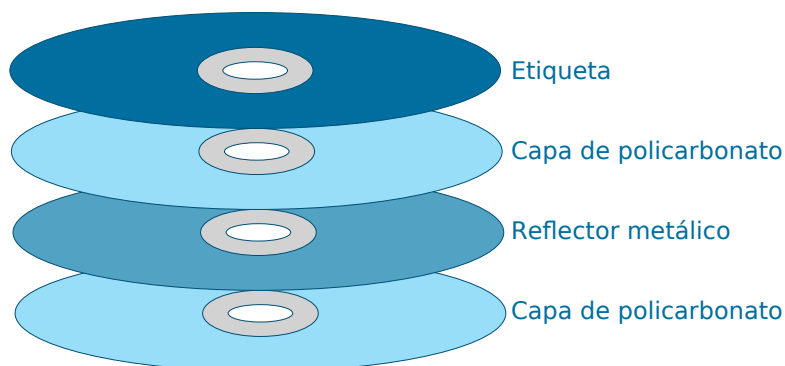


Figura 3.7
Capas de un DVD.

El DVD está compuesto por policarbonato. El policarbonato es un material muy apropiado para trabajar con él; es flexible y a la vez resistente. Por ello se encuentra en muchos objetos de la vida diaria como las gafas, por ejemplo.



Toma nota

Los DVD+R no tienen el logotipo de DVD, ni el formato -R, para no pagar licencia a DVD Forum. De esa manera, los soportes pueden salir algo más económicos.

Actividad propuesta 3.4



Reflexiona y responde: ¿es cierto que las rpm de una unidad SSD son siempre constantes por ser un dispositivo electrónico? ¿Por qué?

3.4. Memorias sólidas

Las memorias sólidas o memorias *flash* están presentes en múltiples dispositivos cuando se necesite almacenamiento persistente en un espacio reducido y con poco consumo. En estos dispositivos estará presente una memoria *flash*.

Los discos duros tradicionales se han visto desplazados por las memorias *flash* porque las últimas tienen muchas más ventajas como son:

- 3 No tienen partes mecánicas.
- 3 Disipan mucho menos calor.
- 3 La lectura es más rápida.
- 3 El rendimiento no baja cuando el dispositivo está muy lleno.
- 3 Pesan mucho menos.
- 3 Consumen menos energía.
- 3 El tiempo de búsqueda y acceso es constante.

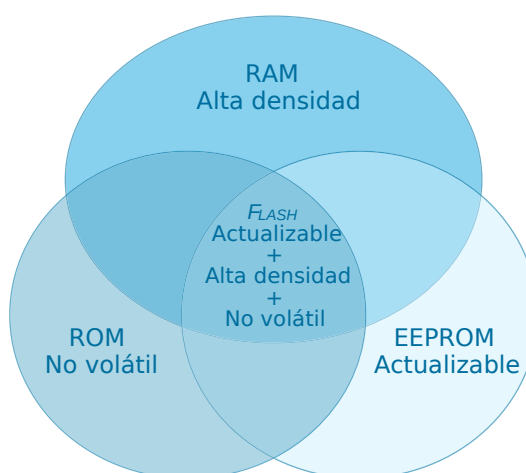
- 3 Presentan resistencia ante los golpes.
- 3 No son ruidosas, como los discos duros.

Por las razones anteriores, es común encontrar memoria *flash* en tarjetas de memoria móviles, electrodomésticos, *smartphones*, *routers*, juguetes, etc.

Ten en cuenta

- 3 La miniaturización de las memorias *flash* es fundamental para su uso futuro en diversos dispositivos. Los dispositivos magnéticos no tienen el tamaño necesario para su ubicación en dispositivos del futuro como *wearables*, *smartphones*, dispositivos IoT, etc.

Figura 3.8
Características
de la memoria *flash*.



Como se puede observar en la figura 3.8, las memorias *flash* aúnan las características de los componentes anteriores como las memorias RAM, ROM o EEPROM. Por esto, y por ser bastante económicas, el éxito de estas memorias se prolongará en el tiempo.

Fundamental

Las memorias *flash* tienen un número de lecturas y escrituras limitado. En sus comienzos este número no era muy alto, pero en las memorias actuales se hace imposible pensar que un equipo o sistema llegue al límite. El sistema quedará obsoleto mucho antes de llegar a sobrepasar el límite de lecturas y escrituras.

Las propiedades de las memorias *flash* son las siguientes:

- a) *No son volátiles*. Al contrario que las memorias RAM, al no ser alimentadas la información permanece.

- b) *Son actualizables.* Al contrario que las memorias ROM, las memorias *flash* son memorias de lectura y escritura.
- c) *Alta densidad.* Una memoria *flash* contiene mucha información en un espacio reducido. Los circuitos integrados de estas memorias cada vez tienen una tecnología de fabricación menor, siendo posible su miniaturización.

Las tarjetas de memoria se utilizan a menudo para ampliar la memoria, sobre todo en dispositivos como las cámaras fotográficas y los *smartphones*. Al comienzo de su aparición hubo muchos modelos diferentes de memoria como MMC, *Compact Flash*, SD, etc., pero el formato que ha ganado la batalla ha sido el SD, en sus diversos tamaños. El formato SD tuvo en el mercado un tamaño reducido de sí mismo (el micro-SD), para poder ser utilizado en dispositivos más pequeños como los *smartphones*, porque el SD era demasiado grande.

3.4.1. Unidades SSD

SSD es el acrónimo de *Solid State Drive* o unidad de estado sólido. En ocasiones, se les llama *discos SSD*, pero la realidad es que, al contrario que los discos duros (que sí tienen un eje en su interior), las unidades SSD son puramente electrónicas.

Estas unidades contienen en su interior:

- a) *Memoria no volátil flash.* Explicada anteriormente; es la base de las unidades SSD.
- b) *Memoria volátil SDRAM.* Utilizada como caché, confiere a este dispositivo la velocidad necesaria.
- c) *Controlador.* Es el cerebro de la unidad SSD. La velocidad dependerá en gran medida de él mismo.



SaBías Que...

Actualmente, cada vez más equipos utilizan unidades de estado sólido (unidades SSD), en vez de discos duros tradicionales, por las muchas ventajas que proporcionan. Las unidades SSD están formadas por una memoria de tipo *flash nand* gestionada por un controlador o procesador SSD. Todos los entendidos saben que la pieza fundamental de una unidad SSD es el controlador y, por ello, las compañías que fabrican unidades SSD compran los controladores a empresas especializadas en producirlos como, por ejemplo, SandForce. SandForce solamente fabrica controladores y no unidades SSD. Su negocio es vender su producto a los fabricantes de unidades SSD como Kingston, OCZ, Corsair, etc., que montan sus procesadores.

La función de estos controladores es alargar la vida de la unidad SSD, reducir el gasto al mínimo y mejorar el rendimiento. De la calidad del procesador SSD dependerán las prestaciones de la unidad SSD.

Una gran diferencia entre una unidad SSD y un disco duro tradicional es que las unidades SSD no tienen vibraciones, al no tener partes móviles, y, por lo tanto, la posibilidad de fallo debido a este hecho no existe. Además, las latencias y tiempo de búsqueda son mucho menores que en los discos duros tradicionales, y son constantes. En un disco duro tradicional el tiempo de acceso dependerá mucho de si la información está muy fragmentada.

Otra diferencia entre los discos y las unidades SSD es la recuperación de información en caso de fallo. En un disco, al tener tecnología magnética, es posible recuperar la información contenida en el mismo. En las unidades SSD, si se destruye la celda, se pierde completamente la información.

Toma nota



En sus comienzos, las unidades SSD eran caras y tenían poca capacidad. Los fabricantes idearon los discos duros híbridos, que combinaban memoria *flash* con un disco duro tradicional para conseguir un dispositivo rápido y con gran almacenamiento. La memoria *flash* hacía la función de *superbuffer* o caché, para reducir calor, ruido y consumo, y facilitar un acceso a los datos mucho más rápido.

En la actualidad, al disminuir el coste y aumentar la capacidad de las unidades SSD, estos discos híbridos se han quedado obsoletos.

3.4.2. Unidades SSD M.2

Las unidades SSD SATA han dejado paso a las unidades con socket tipo M.2. La diferencia entre una unidad SSD SATA y una M.2 es, básicamente, la velocidad.

Las unidades M.2 tienen la ventaja de quedarse a ras de la placa base y, por lo tanto, no molestan al insertar el resto de los componentes.



Sabías Que...

El puerto M.2 obtiene la energía directamente de la placa base, a diferencia del cable SATA, que solamente transmite datos. Una placa base puede ofrecer, en su puerto PCI Express, más de 70 vatios de potencia, aunque una unidad SSD M.2 es raro que demande más de dos.

Otra de las características de las unidades SSD M.2 es que tienen dos modos de funcionamiento:

- El modo SATA, con velocidades similares o poco superiores a una unidad SATA convencional.
- El modo PCI-E o NVMe (*Non-Volatile Memory Express*), con velocidades muy superiores al anterior (pueden llegar a ser seis veces más rápidos). La única desventaja es que en este modo, anulará el puerto PCI-E más cercano.

Los NVMe han sido diseñados desde cero y aprovechan que el puerto PCI Express tiene una latencia muy baja y muy buen paralelismo para mejorar la capacidad de transferencia y la eficiencia energética en modo suspensión o hibernación.



Figura 3.9
Adaptador PCI-E X4 a M.2.

Para los equipos que no tienen conector M.2, existen adaptadores PCI-E a M.2 (llamados también *conectores SFF-8639*). De esa manera, se puede conectar un NVMe, por ejemplo, a una placa que no disponga de puerto M.2.

Recuerda

- 3 El futuro de las memorias *flash* pasa por reducir la tecnología de fabricación para tener chips que superen el *terabyte* de información, reduciendo a su vez los costes de fabricación. De esa manera, las memorias serán más baratas y tendrán una mayor capacidad.

3.5. Estructura lógica de un dispositivo de almacenamiento

Un dispositivo de almacenamiento tiene una estructura de particiones. Una partición es un espacio físico donde el sistema almacena los datos. En una partición existe un sistema operativo independiente. Un dispositivo de almacenamiento puede tener varias particiones con diferentes tipos de archivos, si es necesario.

Existen dos tipos de particionamientos, MBR tradicional y GPT actual de los sistemas.

3.5.1. Particionamiento MBR

MBR son las siglas de *Master Boot Record*, que es un formato de particiones que se ha estado utilizando durante mucho tiempo (desde 1983) y que, hoy en día, todavía se utiliza en algunos sistemas.

El problema que tiene MBR son las limitaciones:

- 3 *Tamaño máximo de partición de dos terabytes.* En su momento los técnicos preguntaban: “¿Quién va a tener un disco más de dos *terabytes*?”. Pues bien, hoy en día los 2 *terabytes* van quedando pequeños.
- 3 *Cuatro particiones primarias.* Generalmente, no se necesitan más de cuatro particiones primarias. Normalmente, solamente se tiene un sistema operativo en el equipo. No obstante, si se necesitan más, se crean particiones lógicas.

particiones, se pueden crear en una partición extendida. Las particiones creadas en una partición extendida se llaman *particiones lógicas*.

Existen tres tipos de particiones MBR:

- 3 Partición *primaria*.
- 3 Partición *extendida*. Es un contenedor de particiones lógicas.
- 3 Partición *lógica*.

Las particiones extendidas son necesarias porque, si ellas, un disco solamente podrá tener cuatro particiones.

En el particionamiento MBR se siguen cuatro reglas, que se citan a continuación:

- 3 *Regla 1*. En un dispositivo solamente puede haber cero o una partición extendida.
- 3 *Regla 2*. Una partición extendida puede tener cero o muchas particiones lógicas. No existe límite.
- 3 *Regla 3*. Una unidad de almacenamiento solo puede tener como máximo cuatro particiones primarias.
- 3 *Regla 4*. Si existe una partición extendida, solamente podrán existir como máximo cuatro particiones lógicas.

Fundamental

- | Una *partición activa* es aquella que está marcada como la partición de arranque del sistema. Si no existe una partición activa en un sistema, este no podrá iniciarse.
- | El *sector de arranque en sistemas legacy* es el primer sector del disco o sector cero. Dentro de él se ubica la tabla de particiones y el gestor de arranque, también llamado *Master Boot*. El *Master Boot* es un programa que lee la tabla de particiones y cede el control al sistema operativo que se encuentra en la partición activa. Si no existe una partición activa, el equipo dará un error al arrancar.



Actividad propuesta 3

Responde afirmativa o negativamente a las siguientes preguntas y justifica tu respuesta en cada caso.

- a) ¿Puede existir una unidad SSD con dos particiones primarias y dos extendidas?
- b) ¿Puede existir una unidad SSD con dos particiones primarias y tres lógicas?
- c) ¿Puede existir una unidad SSD con tres particiones primarias, una partición extendida y cuatro particiones lógicas?
- d) ¿Puede existir una unidad SSD con diecisiete sistemas de archivos, aunque alguno sea diferente?
- e) ¿Se pueden tener, en una unidad SSD, instalados cinco sistemas operativos?

3.5.2. Particionamiento UEFI

El arranque UEFI es más moderno que el que se venía utilizando (Legacy BIOS) y, por lo tanto, tiene menos limitaciones y más ventajas.

A) Ventajas de UEFI

Entre las ventajas de UEFI están las siguientes:

- | El sistema inicia mucho más rápido (esta es la más apreciada por el usuario).
- | Se pueden tener particiones de más de 2 TB.
- | Es más fiable que su predecesora, la Legacy BIOS.
- | Gestiona de forma eficiente la energía y el sistema.
- | Se pueden tener más de cuatro particiones primarias por unidad.

B) Particiones GPT

GPT son la sigla de *GUID Partition Table*. Las particiones GPT son más modernas y más fiables que las MBR; pueden encontrarse en los equipos que vienen con arranque UEFI y no tienen las limitaciones del formato anterior.

En las particiones GPT, cada partición tendrá un *GUID* (identificador único global), que es lo suficientemente largo para que no se repita en ninguna otra partición del sistema.

Otra de las ventajas de las particiones GPT es la redundancia. En ocasiones, en un MBR, cuando se corrompe el sector 0 (o MBR) se pierde la información del disco, mientras que con las particiones GPT se guardan copias en otras zonas del disco, de tal manera que pueda recuperarse la información en caso de error, fallo, etc. Se utiliza una copia para recuperar la información errónea y listo.

3.5.3. Formateo a alto nivel o formateo lógico

Generalmente, los equipos que se adquieren tienen sus sistemas de almacenamiento ya instalados y no es necesario volverlos a formatear, salvo que se desee modificar el sistema operativo existente o reinstalar de nuevo el sistema.

Hay que tener en cuenta que el formateo implica perder toda la información existente en el dispositivo de almacenamiento.

Si se necesita particionar un dispositivo de almacenamiento, primero se particiona y luego se formatea lógicamente para implantar un sistema de archivos determinado.

Los sistemas de archivo más utilizados son los siguientes:

- 3 En dispositivos Apple: HFS Plus.
- 3 En Microsoft Windows: NTFS.
- 3 En Linux: EXT.

- 3 El sistema de archivos FAT es originario de Microsoft (Windows), pero se utiliza en tarjetas SD, *pendrives*, etc., y, por lo tanto, es utilizado por todos los sistemas operativos.

Recuerda

- 3 El formateo a alto nivel es el formateo clásico en el que se vuelve a instalar de cero un sistema operativo en un equipo informático.

3.5.4. Formateo a bajo nivel o formateo físico

En primer lugar, cabe recalcar que nunca hace falta realizar un formateo físico en un dispositivo de almacenamiento. Los discos vienen, de fábrica, formateados a bajo nivel y, salvo en raras ocasiones, no es necesario reformatear. Este formato no se pierde y, por lo tanto, no es una operación tan frecuente como el formateo a alto nivel.

Este formateo lee y escribe todos los bytes de la superficie del disco para verificar que puedan ser leídos o escritos sin problema ninguno. En el caso de encontrarse con algún sector defectuoso, este se marca para no volver a ser utilizado.

Fundamental

No formatees nunca un dispositivo a bajo nivel salvo que sea completamente necesario. Seguramente, lo que necesite el dispositivo es un formateo a alto nivel.

**Actividad propuesta 3**

Reflexiona y responde: ¿qué ventajas ofrece un formateo a bajo nivel sobre uno de alto nivel?

Resumen

- n Los programas pasan del almacenamiento secundario a la RAM.
- n Los discos duros contienen partes mecánicas y partes electrónicas.
- n Partes de un disco duro: carcasa, platos, brazos, cabeza y zona de aparcamiento.
- n Zonas de un disco: pista, sector, clúster, sector geométrico y cilindro.
- n Parámetros de un disco: densidad de grabación, velocidad de rotación, tiempo medio de búsqueda, tiempo medio de acceso, latencia media y tasa de transferencia.
- n Los discos ópticos están formados por policarbonato.

- n Propiedades de las memorias *flash*:
 - No son volátiles.
 - Son actualizables.
 - Alta densidad.
- n Las unidades SSD contienen:
 - Memoria no volátil *flash*.
 - Memoria volátil SDRAM.
 - El controlador.
- n Las unidades SSD SATA han dejado paso a las unidades con *socket* tipo M.2. La diferencia entre una unidad SSD SATA y una M.2 es, básicamente, la velocidad.
- n MBR significa *Master Boot Record* y es un formato de particiones que se ha estado utilizando durante mucho tiempo (desde 1983), y que, hoy en día, todavía se utiliza en algunos equipos.
- n UEFI GPT es un formato de particiones más moderno que MBR. Entre sus ventajas están:
 - El sistema inicia mucho más rápido (esta es la más apreciada por el usuario).
 - Se pueden tener particiones de más de 2 TB.
 - Es más fiable que su predecesora, la Legacy BIOS.
 - Gestiona de forma eficiente la energía y el sistema.
 - Se pueden tener más de cuatro particiones primarias por unidad.
- n El formateo implica perder toda la información existente en el dispositivo de almacenamiento.
- n Los discos ya vienen, de fábrica, formateados a bajo nivel y, salvo en contadas ocasiones, no es necesario reformatearlos.



Ejercicios propuestos

1. ¿Cuál será la velocidad de rotación de un disco que da 8100 vueltas en un minuto y medio? Averigua también la latencia media.
2. Se dispone de un disco en el que la cabeza tarda en ir de la pista más cercana al eje a la más alejada y volver 12 milisegundos. ¿Cuál será el tiempo medio de búsqueda?
3. ¿Cuál será el tiempo medio de acceso si los discos del ejercicio 1 y 2 son el mismo disco?
4. ¿Cuál es la velocidad máxima teórica de una interfaz SATA III?
5. Investiga qué es SMART.
6. Investiga qué son las *Smartmontools*. Instala *Smartmontools* y *GSmart Control* (su interfaz gráfico) en Ubuntu Linux y realiza un test básico al disco.
7. ¿Qué es un disco SCSI?

8. Realización de un test de rendimiento del equipo en Linux. Se recomienda utilizar la herramienta *Gnome-disks*, de Ubuntu. Recuerda que, para hacer un test de rendimiento, el disco debería estar desmontado. No tiene sentido realizar un test de rendimiento a un dispositivo montado en funcionamiento, puesto que el resultado no tiene ningún valor.
9. Calcula la velocidad de rotación de un disco que da 25 200 revoluciones en 210 segundos.
10. Calcula la velocidad de rotación de un disco que tiene una latencia media de 5 milisegundos.

Actividades de autoevaluación

1. Elige la opción incorrecta:
 - ☐ a) La carcasa de un disco puede tener un orificio donde pasa el aire filtrado.
 - ☐ b) La cabeza lectoescritora de un disco duro es la encargada de leer la información del disco.
 - ☐ c) La zona de aparcamiento es una zona en el exterior del plato.
 - ☐ d) La latencia media es el tiempo medio que tarda la cabeza lectoescritora en colocarse en el sector seleccionado.
2. Con MBR Legacy:
 - ☐ a) Se pueden tener más de cuatro particiones primarias.
 - ☐ b) Es más fiable que UEFI/GPT.
 - ☐ c) Se pueden tener particiones de más de 2 MB.
 - ☐ d) Se inicia más rápido que su predecesor, el UEFI.
3. Escoge la opción incorrecta:
 - ☐ a) Los discos de los portátiles tienen una velocidad de rotación menor para evitar mucho consumo y reducir el nivel sonoro.
 - ☐ b) La celda de un dispositivo magnético solamente puede tener un uno o un cero.
 - ☐ c) Las pistas están divididas en sectores cuyo tamaño generalmente es de 512 bytes.
 - ☐ d) Los discos duros son un sistema de grabación magnético y digital.
4. Un *pendrive* tiene, generalmente, un sistema de archivos:
 - ☐ e) FAT.
 - ☐ f) EXT.
 - ☐ g) HFS.
 - ☐ h) NTFS.

5. NVMe es el acrónimo de:

- ☐ a) *New Volume Multiple Express.*
- ☐ b) *New Volume Memory Express.*
- ☐ c) *Non-Volatile Memory Extended.*
- ☐ d) *Non-Volatile Memory Express.*

6. ¿Cuántas veces puede una unidad M.2 NVMe PCI-E llegar a ser más rápida que una unidad M.2 SATA?

- ☐ a) 6 veces.
- ☐ b) 4 veces.
- ☐ c) 10 veces.
- ☐ d) 2 veces.

7. Elige la opción incorrecta:

- ☐ a) Las cintas son dispositivos ópticos.
- ☐ b) El tiempo medio de búsqueda es el tiempo medio que tarda la cabeza lectora en colocarse en la pista seleccionada.
- ☐ c) El agujero interior del CD tiene ese tamaño por la moneda de diez céntimos de florín holandés.
- ☐ d) Los brazos actuadores son el lugar en que se montan las cabezas del disco.

8. Con MBR Legacy:

- ☐ a) Se pueden tener tres particiones primarias y cuatro particiones lógicas.
- ☐ b) Se pueden tener dos particiones primarias, una extendida y siete lógicas.
- ☐ c) Se pueden tener instalados cinco sistemas operativos en particiones primarias.
- ☐ d) Pueden existir dos particiones extendidas.

9. ¿Cuál de las siguientes opciones no es correcta?

- ☐ a) Las cabezas lectoras de un disco rozan levemente la superficie del disco.
- ☐ b) Los discos duros contienen partes mecánicas y electrónicas.
- ☐ c) Los MacBook de Apple tienen el disco formateado en HFS+.
- ☐ d) Un clúster se considera como un conjunto de sectores.

10. ¿Cuántos sistemas operativos puedo instalar en un disco con dos particiones primarias, una extendida y dos lógicas?

- ☐ Ninguno.
- ☐ Dos.
- ☐ Uno.
- ☐ Cuatro.

SOLUCIONES:

1. ☐ a ☐ b ☒ c ☐ d
 2. ☐ a ☐ b ☒ c ☐ d
 3. ☐ a ☒ b ☐ c ☐ d
 4. ☒ a ☐ b ☐ c ☐ d

5. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d
 6. ☒ a ☐ b ☐ c ☐ d
 7. ☒ a ☐ b ☐ c ☐ d
 8. ☐ a ☒ b ☐ c ☐ d

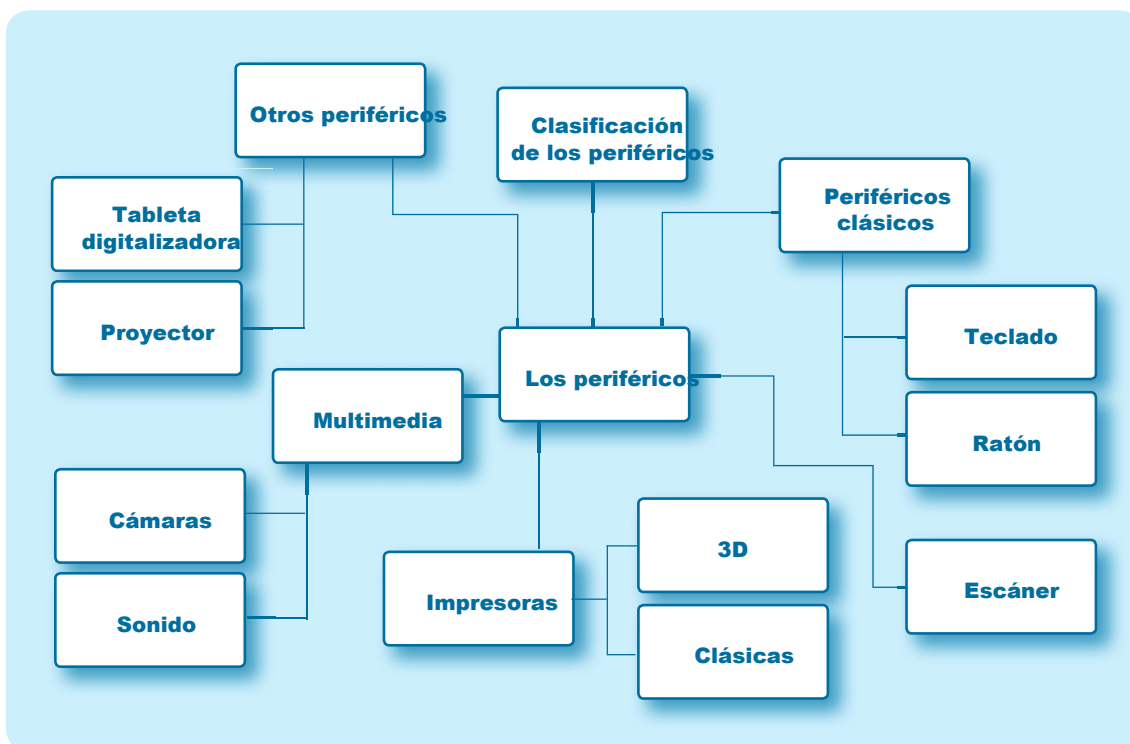
9. ☒ a ☐ b ☐ c ☐ d
 10. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d

Los periféricos

Objetivos

- 3 Comprender el concepto de *periférico* y su clasificación.
- 3 Identificar las características más importantes de los periféricos comunes.
- 3 Conocer las funciones de los periféricos y valorar su utilidad.
- 3 Repasar los periféricos clásicos y aprender las potencialidades de los más nuevos como las impresoras y escáneres 3D.

Mapa conceptual



Glosario

Cuadro o frame. Es el equivalente a un fotograma o, lo que es lo mismo, una imagen dentro de una secuencia de imágenes (un vídeo es una sucesión de *frames*).

Open Source. También denominado *código abierto* es el software que puede ser distribuido y desarrollado de forma libre.

Picolitro. Es una división muy pequeña de la unidad de volumen. En un litro puede haber unos 12 billones de picolitros.

Punto por pulgada (ppp). También denominado, en inglés, *dpi (dots per inch)* o, lo que es lo mismo, puntos por pulgada. Cuanto mayor sea la definición, habrá un mayor número de puntos por pulgada. Se utiliza para medir la calidad de la impresión o para el escaneado de un dispositivo.

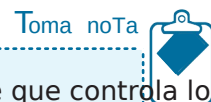
Sensor CCD. CCD son las siglas de *Charge Coupled Device* o dispositivo de cargas eléctricas. La alternativa de los CCD son los circuitos CMOS. Los CMOS son más modernos y más económicos. Los CCD están obsoletos.

4.1. Introducción

Se denomina *periférico* a cualquier dispositivo que se conecta a un equipo y que transmite o recibe información.

Dentro del periférico hay una transformación de la información. Poniendo como ejemplo un disco duro; cuando se escribe la información en él, los bits tienen que transformarse en impulsos eléctricos que, a la postre, magnetizarán el material de su superficie. En una impresora 3D el funcionamiento es análogo; las instrucciones harán que la impresora mueva los materiales de una forma determinada para que el resultado sea la pieza que se va a imprimir.

El sistema operativo es una parte fundamental de todo este proceso, puesto que es el intermediario. Por él pasa toda la información, desde y hasta, los periféricos. Mucha de esta información también se almacenará en la memoria RAM del equipo.



La controladora de los periféricos es un componente hardware que controla los periféricos, de ahí su nombre. Todos los periféricos tienen una controladora asociada. Por ejemplo, cuando conectamos un ratón o un teclado, existe un controlador hardware que maneja los puertos USB.

Las controladoras hardware están integradas casi en su totalidad en la placa base. Actualmente, las placas base son muy complejas y aún tienen controladoras para los puertos Ethernet, VGA/DVI/HDMI, USB, lector de tarjetas, etc.

Existen muchos periféricos que necesitan algún software que le permita “entenderse” con el sistema operativo del ordenador. Ese software se denomina *driver*.

Como se puede deducir, un sistema operativo no puede conocer cómo funciona un dispositivo actual o futuro, por lo tanto, será el fabricante de dicho dispositivo quien provea el cliente del *driver*.

Las impresoras, cámaras digitales, *smartphones*, etc., necesitan un *driver*. El *driver* permite al sistema operativo no solo reconocer el dispositivo, sino trabajar con él, enviándole o recibiendo la información y las órdenes necesarias. Sin el *driver* no puede existir esa comunicación con muchos dispositivos.

4.2. Clasificación de los periféricos

Los periféricos se han clasificado históricamente como:

- ▮ *Periféricos de entrada.* Su función es recibir datos para el equipo informático como el ratón, teclado, etc.
- ▮ *Periféricos de salida.* Su función es mostrar datos provenientes del sistema informático como el monitor, la impresora, etc.
- ▮ *Periféricos de entrada/salida.* Cuando tienen ambas funciones. Los datos pueden fluir desde el equipo al periférico y viceversa como sucede con las pantallas táctiles, las grabadoras, los *pendrives*, las tarjetas de memoria, etc.

Actualmente, puede hacerse una clasificación más moderna, como la siguiente:

- 3 *Periféricos de comunicación.* Antenas wifi o *bluetooth*, tarjetas de red, etc.
- 3 *Periféricos de almacenamiento.* Tarjetas de memoria, *pendrives*, regrabadoras ópticas, etc.
- 3 *Periféricos de entrada.* Escáner, cámara/*webcams*, teclado, micrófono, etc.
- 3 *Periférico de salida.* Impresora, monitor, altavoces, etc.
- 3 *Periféricos de entrada/salida.* Pantalla táctil, *wearables* (que reciban y envíen información), etc.

Actividad propuesta 4.1



Reflexiona y responde: ¿se puede considerar un lector de huellas digitales un periférico de entrada? ¿Por qué?

4.3. Ratón y teclado

El ratón y el teclado han sido periféricos clásicos que se utilizan intensivamente en la actualidad debido a que los dispositivos actuales no han hecho que estos queden obsoletos.

4.3.1. Ratón

El ratón es un elemento hardware que, al igual que el teclado y el monitor, ha pervivido desde el principio de la era de la informática más moderna.

El ratón fue inventado por el trabajador de la compañía Xerox, Douglas Engelbart, en el año 1963. El nombre, como se puede deducir, viene de su parecido con un ratón.

Con el paso del tiempo han surgido dispositivos sustitutivos como los *trackball*, los *trackpads*, o, incluso, las pantallas táctiles, pero el ratón sigue utilizándose.

Actualmente existen ratones inalámbricos y con cable. Las ventajas de los ratones inalámbricos es la libertad de no depender de un cable conectado al equipo.

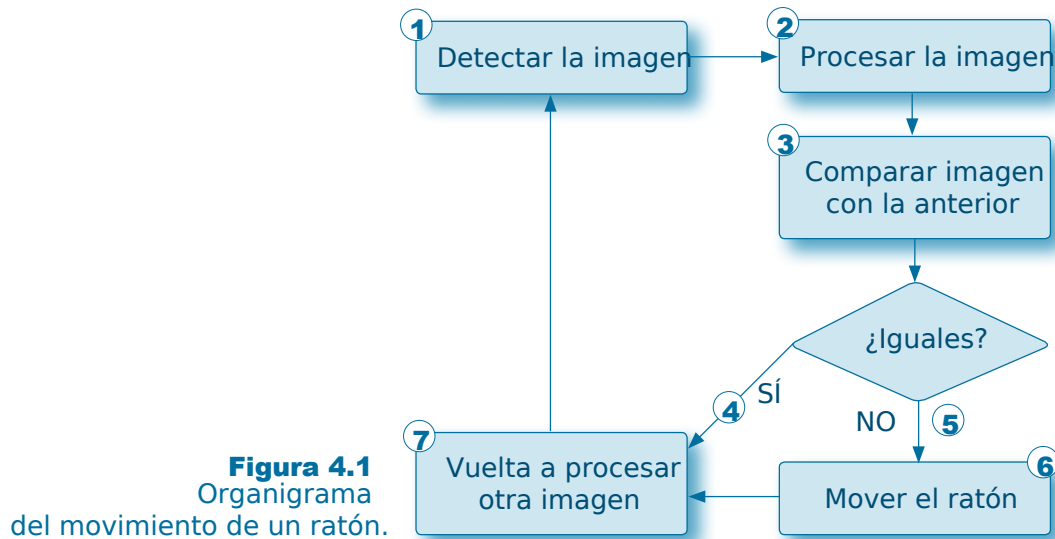
En cuanto a la tecnología utilizada, han pasado de ser de bola (los cuales tenían un mecanismo que detectaba el movimiento de la misma) a ser ópticos.

Los ratones ópticos tienen un pequeño sensor/cámara bajo ellos que toma una serie de imágenes por segundo (cuantas más dpi tenga el ratón, más imágenes toma y más precisión), las cuales, una vez procesadas, permiten al ratón conocer su desplazamiento.

Los pasos que da el ratón son los siguientes:

- 1 Paso 1. El sensor se encarga de detectar la imagen sobre la que se encuentra el ratón.
- 2 Paso 2. La información del sensor se transmite al procesador del ratón.
- 3 Paso 3. Se compara la imagen actual del sensor con la tomada previamente.
- 4 Paso 4. Si la imagen actual es igual a la anterior, no ha habido desplazamiento.

- | Paso 5. Si las imágenes son diferentes, ha habido desplazamiento y hay que calcular ha sido el movimiento del ratón.
- | Paso 6. Se comunica al sistema operativo cuáles son las coordenadas actuales del ratón para que el puntero del ratón se mueva por la pantalla.
- | Paso 7. Vuelta de nuevo al paso 1.



4.3.2. Teclado

Un teclado es una matriz de interruptores o contactos. En el momento en que una tecla se envía un código al equipo. Estas señales se envían tanto cuando se pulsa la tecla como cuando se libera, de esa manera se puede conocer si una tecla está pulsada o no en un momento dado.

El equipo, una vez recibe esta señal, la interpreta y la procesa mostrándola por pantalla realizando la acción correspondiente.

Práctica 4.1

Analizar el funcionamiento de un teclado

Utiliza un teclado viejo, antiguo o estropeado para analizar su funcionamiento. El objetivo es conocer cómo funcionan las teclas y qué ocurre cuando se presionan. Deberás usar un destornillador de cruz o de Phillips y quizás otro plano para hacer palanca.

Los pasos que debes seguir son los siguientes:

1. Abre el teclado teniendo cuidado de no estropearlo.
2. Observa las láminas que tiene y el sistema de teclas, el cual hace que se produzca el contacto entre dos de las láminas internas. Observa la figura 4.2, que es un esquema bastante simplificado de funcionamiento de una tecla.
3. Una vez observado todo esto habrá que volver a montar el teclado tal y como estaba. Utiliza el destornillador para cerrar el teclado y procura que las láminas internas y demás componentes queden encajados como antes de abrir el teclado.

Recuerda

- 3 Los teclados pueden llegar a tener más bacterias que el asiento de un inodoro (según un análisis de la revista informática *Which*), por lo tanto, habrá que tener especial esmero y cuidado al limpiarlos.

No hay que utilizar espráis o líquidos directamente sobre el teclado. Mejor humedecer levemente un trapo, con un líquido higienizante, y frotar de forma suave para que no se enganche en las teclas.

Para el polvo, utilizar un espray limpiapolvo o aspirador con la potencia adecuada.

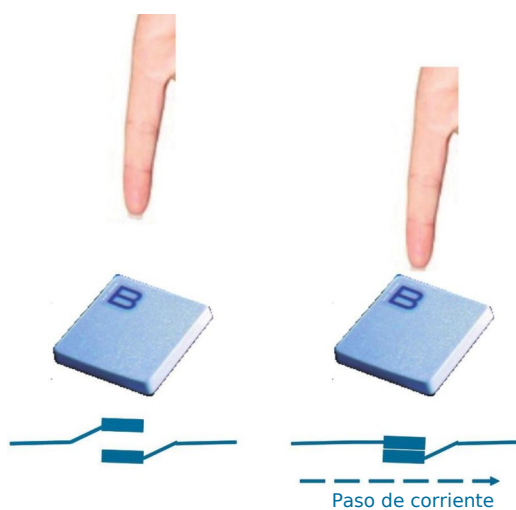


Figura 4.2
Funcionamiento de un teclado presionando una tecla.

4.4. Escáner

La función de un escáner es digitalizar un objeto, un documento o cualquier otra cosa.

En el mercado existen muchos tipos (biométricos o antropométricos, de documentos, de fotografías, etc.). La función de todos ellos es observar la realidad y generar una representación digital de lo que han escaneado.

4.4.1. Tipos de escáner

Existen en el mercado muchos tipos de escáneres que se diferencian por el uso que se les da. Los más comunes son los escáneres de documentos, diseñados para escanear documentos o imágenes. A continuación, se dará una clasificación de los tipos de escáneres más utilizados (figura 4.3).



Figura 4.3
Tipos de escáneres.

A) Escáneres de documentos

Son los más utilizados. Generalmente, para escanear documentos se utilizan escáneres planos, dado que la relación calidad/precio siempre es la mejor. No obstante, cuando se le da un uso intensivo o profesional, es necesario adquirir un escáner con alimentador, dado que se pierde mucho tiempo manualmente si el número de hojas que se quiere escanear es elevado. Los modelos portátiles suelen utilizarse para casos concretos cuando el espacio es reducido. En todo caso, cuando se van a utilizar de forma itinerante (por comerciales, representantes, etc.), los escáneres portátiles tienen menos resolución que los escáneres planos o con alimentador.

B) Escáneres de código de barras

Los escáneres de códigos de barras son muy utilizados principalmente en comercios, supermercados, etc. El código de barras es un sistema muy efectivo que sirve para clasificar productos dentro de un inventario. Existen muchas clases de escáneres de este tipo; algunos son de mano (como en las cajas de supermercados), otros son de pistola, etc. Con él se reemplaza el código manual del código del producto. Este tipo de escáner emite un haz láser al código de barras del producto; como este es blanco y negro, las zonas negras no se reflejan mientras que las blancas sí. El escáner lee este reflejo y, de esa manera, es capaz de leer los códigos.

C) Escáneres de fotografía

Tuvieron éxito en su momento, dado que al cambiar la fotografía de analógica a digital había una necesidad importante de poder pasar los negativos a formato digital. Existían es-

profesionales y otros domésticos, que se diferenciaban unos de otros claramente en la calidad de la imagen escaneada.

D) Escáneres antropométricos

Este tipo de escáner utiliza datos antropométricos de las personas para, generalmente, terminar su identidad. Los más utilizados son los escáneres de huellas digitales, que utilizan las diferencias y características de la huella digital para identificar a un individuo. Lo que hace este tipo de escáner es establecer una serie de puntos de referencia cuando la huella se da al sistema y, luego, estos puntos sirven como comparación cuando se valida la huella. Otro tipo de escáner es el que diferencia las personas por el iris de los ojos o por la retina de los ojos. Los escáneres de iris analizan los patrones de los surcos de la parte de color del ojo, mientras que los escáneres de retina proyectan una luz infrarroja para medir el patrón de venas del ojo. Este tipo de escáner suele ser muy efectivo.



SaBías Que...

Sistemas de reconocimiento facial

Actualmente, los sistemas de detección de huella dactilar están siendo reemplazados por los sistemas de reconocimiento facial.

Estos sistemas pueden servir para desbloquear un *smartphone*, hacer pagos, controlar los accesos a un recinto, etc.

Para hacer un reconocimiento facial, lo que se hace es reconocer la fisiología del rostro de la persona en tres dimensiones. Para ello, se apoyan no solamente en una cámara normal, sino también en una cámara infrarroja, proyectores infrarrojos y luces de apoyo.

El sistema puede reconocer a una persona por parámetros como la extensión entre ojos, la profundidad de la cara, la forma y tamaño de la nariz, etc.

Estos sistemas utilizan modelos matemáticos avanzados que hacen que, cuando nos cortamos el pelo, nos afeitamos, nos dejamos barba o incluso cuando llevamos gafas, el sistema sigue reconociendo al individuo de forma unívoca.

Este tipo de reconocimiento es posible por la evolución de los propios microprocesadores y la utilización de procedimientos de inteligencia artificial como las redes neuronales o el aprendizaje automático.

Durante el desarrollo de estos sistemas de reconocimiento facial, los ingenieros tratan de suplantar al individuo con fotos, máscaras, etc., para hacerlos lo más precisos posible.

E) Escáneres 3D

Los escáneres de tres dimensiones se están popularizando cada vez más debido al avance de las impresoras 3D. El objetivo de este tipo de escáner es tomar una serie de muestras geométricas del objeto para crear una nube de puntos de su superficie. Con esta nube de puntos y técnicas de extrapolación es posible reconstruir el objeto. En algunos prototipos se toman también muestras del color, con lo cual su futura reconstrucción es mucho más realista.



Figura 4.4
Escáner de reconocimiento de iris.



Figura 4.5
Escáner Ciclop de BQ.



Actividad propuesta 4

Reflexiona y responde: ¿qué es más preciso, un escáner de huellas dactilares o un escáner de retina?

4.4.2. Parámetros de un escáner

Uno de los principales parámetros que ha de tenerse en cuenta es el tamaño de los documentos que se van a escanear.

Lo normal es que el escáner de documentos pueda escanearlos en formato A4 o bien en carta. El tamaño de un A4 es de 216 × 297 milímetros.

A) Tiempo de previsualización

Es el tiempo que tarda el escáner en hacer su trabajo y mostrarlo al usuario. El tiempo que dará el fabricante es un tiempo aproximado, dado que hay muchos parámetros que pueden variar como el tamaño del documento, la calidad de resolución deseada, etc. Un tiempo normal pueden ser, aproximadamente, 9 segundos.

B) Resolución e interpolación

La resolución de un escáner varía de un modelo a otro. No todos los escáneres tienen la misma resolución debido a que unos tienen más calidad o poseen una superficie de escaneo mayor que otros. La resolución se expresa en puntos por pulgada (ppp) o, lo que es lo mismo, *dots per inch* (dpi). Por ejemplo, un escáner puede tener una resolución óptica de 4800 dpi y una resolución hardware de 4800 × 9600 dpi y una resolución máxima de 12 800 dpi. Eso quiere decir que tiene una fila de 4800 sensores dispuestos para escanear el documento (pues

resolución óptica es de 4800 dpi). Como el escáner va haciendo una pasada por el documento, la resolución máxima que puede llegar a tener es de 4800×9600 puntos por pulgada. Un aspecto interesante es la resolución interpolada. Para la resolución interpolada, el escáner utiliza una técnica que se denomina *interpolación*. La interpolación se utiliza para incrementar artificialmente la resolución de una imagen generando píxeles extra entre los píxeles reales. Los píxeles no se inventan de forma arbitraria, sino que se deducen teniendo en cuenta los que los rodean. Por ejemplo, si un escáner tiene una resolución de 300×300 y su resolución interpolada es de 600×300 , quiere decir que se añade un píxel interpolado entre cada dos píxeles reales. En el ejemplo anterior, la resolución interpolada de 12 800 es casi tres veces la resolución óptica, luego se añaden casi dos píxeles interpolados por cada píxel real.

C) Fuente de luz

La fuente de luz ha ido cambiando durante el paso del tiempo. Antiguamente se utilizaban lámparas fluorescentes, mientras que, actualmente, las lámparas de xenón y los cátodos fríos han dado paso a los sistemas led, más económicos e igual de eficientes.

D) Botones de escaneo

En muchos sistemas, los escáneres, además de realizar la función básica de escanear la imagen, pueden hacer otro tipo de funciones como copia (fotocopia), generar un PDF, imprimir un documento, enviar el documento por correo electrónico, etc.

E) Máxima área de escaneo

Generalmente, se expresa en pulgadas y es el área máxima que puede escanear el escáner. Por ejemplo, puede ser de $8,5 \times 11$.

F) Profundidad de color o gradación de color

Es el número de bits que se utilizan para representar el color de cada píxel o punto. Por ejemplo, 48 bits de profundidad de color.

Actividad propuesta 4.3



Reflexiona y responde: ¿qué resolución es mayor, la resolución real o la resolución interpolada?

4.4.3. Tecnología CIS frente a tecnología CCD

Actualmente existen dos tipos de escáneres dependiendo de la tecnología que utilicen. Los escáneres con tecnología CIS y los escáneres con tecnología CCD. Ambas tienen sus ventajas e inconvenientes, que se detallan a continuación.

La tecnología CIS es mucho más barata, puesto que no necesita elementos ópticos (lentes, espejos, etc.) para adquirir la imagen. Tiene una fila de sensores que cubre el ancho de la superficie de escaneo. Estos sensores transforman la luz en datos digitales (ceros y unos).

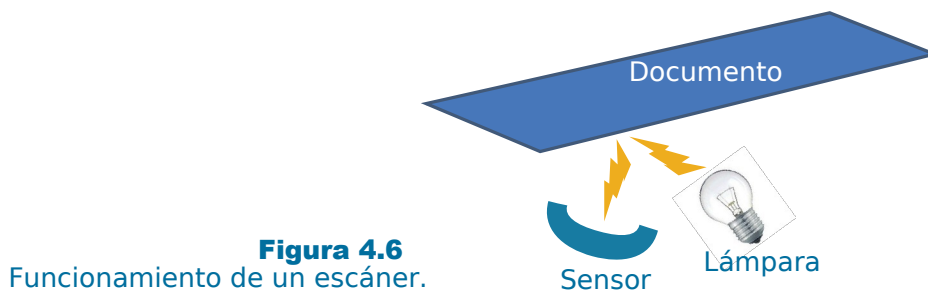
En el caso de la tecnología CCD, además de los sensores, hacen falta espejos, lentes y otros elementos ópticos. Una de las características de los sensores CIS es que la imagen que se va a escanear tiene que estar pegada al cristal, cosa bastante común cuando se utilizan escáneres planos. Sin embargo, si se quiere digitalizar algún objeto con volumen esta tecnología no es la mejor (porque tiene muy poca profundidad de campo), mientras la tecnología CCD es mejor.

La calidad de los sensores CIS siempre ha sido menor, aunque ha aumentado mucho en los últimos tiempos y puede ser más que suficiente para un usuario normal.

Otras ventajas de la tecnología CIS es que no necesitan un tiempo de calentamiento y consumen menos energía que los CCD. Como se ha dicho, los sensores CIS tienen la desventaja de que los matices en la sombras son menores y la imagen escaneada suele ser de menor calidad.

4.4.4. Proceso de escaneo

El proceso de escaneado es sencillo. El documento en un escáner plano, por ejemplo, se coloca encima del cristal y se cubre con la tapa. El escáner tiene un carro con una tira de sensores que cubren todo el ancho del documento.



Mientras está haciendo la pasada, el carro proyecta una luz con la lámpara sobre el documento y los sensores capturan los diferentes tonos de luz. Las zonas blancas reflejan mucha luz, mientras las zonas con color o negras reflejan menos luz.

Los escáneres en color suelen tener varias tiras de sensores, cada uno especializado en un color diferente (rojo, azul y verde). Dependiendo del sistema de recepción de luz (CIS o CCD) el mecanismo de sensores tendrá más parte óptica o menos. Una vez recogidos todos los datos, la imagen se va guardando en binario en un *buffer* o memoria intermedia para pasarla luego al software de escaneado.

Para poder funcionar en un sistema operativo determinado, los escáneres necesitan un *driver*. El *driver* es el software que hace que un dispositivo pueda interactuar y trabajar con el sistema operativo.

sistema operativo concreto. El *driver* es dependiente del sistema operativo, esto quiere decir que el *driver* para Windows 10, por ejemplo, no servirá para Mac OS X o Linux y viceversa.

4.4.5. OCR

El OCR (*Object Character Recognition*) es una característica que tienen casi todos los softwares de los escáneres, que es el reconocer los caracteres de una imagen. Una vez que se reconocen estos caracteres, es fácil tratarlos con cualquier procesador de textos.

Free OCR

Figura 4.7

Logo de Free OCR.

4.5. Impresoras

Las impresoras han sido, desde hace mucho tiempo, uno de los periféricos con mayor importancia en el ámbito doméstico como en el empresarial.

Como el resto del hardware, las impresoras han ido evolucionando a lo largo del tiempo en tamaño, en calidad y en precio.

Actualmente, las impresoras 3D son uno de los elementos tecnológicos que más están evolucionando por las múltiples posibilidades que ofrecen.

4.5.1. Características de las impresoras tradicionales

En cuanto a las características más importantes de las impresoras tradicionales están:

1. **Resolución.** Expresada en puntos por pulgada (ppp o dpi). Cuanta mayor resolución tiene una impresora, más definición tienen sus impresiones y mayor calidad tienen. Es importante distinguir entre resolución real e interpolada. En la interpolada se crean píxeles “inventados” mediante algoritmos que mejoran la resolución real y, por lo tanto, la calidad.

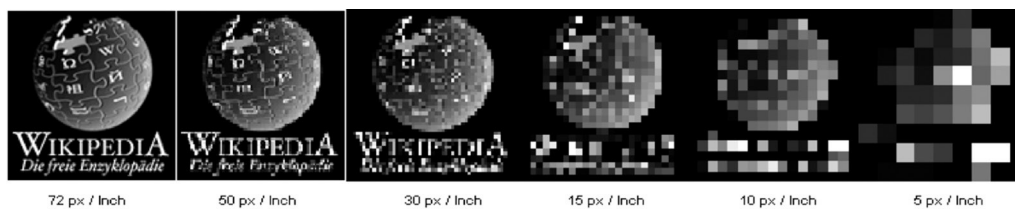


Figura 4.8

Ejemplos de pixelados diferentes.

Fuente: wikipedia.org.

2. *Velocidad de impresión.* Medida en páginas por minuto o ppm. Generalmente, las impresoras láser tardan más en imprimir la primera página. A mayor velocidad de impresión, mejor prestación está ofreciendo la impresora al usuario.

Ten en cuenta

- 3 Los fabricantes hacen los test de velocidad de impresión con páginas que tienen poca superficie impresa, lo que hace que las impresiones del usuario siempre tarden algo más que el tiempo de referencia.

3. *Tiempo de impresión de la primera página.* Como se dijo anteriormente, este parámetro siempre hay que tenerlo en cuenta en impresoras láser.
4. *Conexión.* Puede ser mediante cable o inalámbrica. La ventaja de las inalámbricas normalmente, permiten hacer copias desde dispositivos como *smartphones*, tabletas, etc.
5. *Coste por página.* Este parámetro es fundamental si se van a imprimir muchas páginas. El coste de los consumibles como la tinta y el tóner a veces hace que suba mucho el coste por página. No obstante, existen recambios compatibles o reciclados que hacen más económicas las impresiones.
6. *Driver.* Los drivers los proporcionan los fabricantes y, dependiendo del driver, el funcionamiento de una impresora puede ser mejor o peor.

Toma nota

Actualiza siempre el *driver* de tus dispositivos a la última versión. Las últimas versiones corrigen errores y hacen que los dispositivos funcionen más rápido y mejor.

4.5.2. Tipos de impresoras tradicionales

Esta clasificación está centrada en las impresoras clásicas sobre papel:

1. *Matriciales.* Solamente se utilizan en bancos y entidades que necesiten realizar copias múltiples.
2. *De chorro de tinta.* De uso doméstico porque son económicas. Los consumibles son también baratos y el resultado de impresión es aceptable. Aunque no tienen mucha calidad, son recomendables cuando el número de páginas que se va a imprimir no es muy alto. Utilizan un sistema que expulsa gotas de tinta muy pequeñas (del orden de picolitros) en las zonas donde se desea imprimir. El problema de la impresión es que la tinta se disuelve fácilmente con el agua o incluso la humedad.

3. *Impresoras láser.* Son rápidas y tienen buena calidad. Los costes por página son muy bajos puesto que los tóner suelen durar un número muy alto de impresiones. Su precio es superior al de las impresoras de chorro de tinta, pero si el número de impresiones que se va a realizar es alto, rápidamente se amortiza la inversión.
4. *Impresoras de tiques y códigos de barras.* Utilizan *ribbon*, que es una cinta que, al adherirse al papel, queda igual que el tóner de una impresora láser. La ventaja es la durabilidad y resistencia de la impresión.

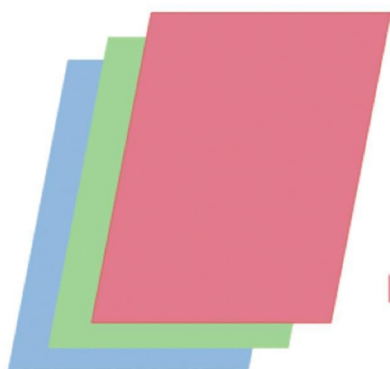


Figura 4.9
Impresora de tiques con ribbon.
Fuente: Bamajr.



Figura 4.10
Rollo de ribbon de una impresora de tiques.

5. *Impresoras térmicas.* Utilizadas sobre todo en los recibos y tiques de compras. No requieren ningún tipo de consumible, con la excepción que el papel es especial (papel térmico). Son muy robustas porque el cabezal dura mucho tiempo. El cabezal se calienta y hace que el papel que está en contacto con el mismo sufra una reacción química que hace que se oscurezca.



Papel

- Capa base con la medida del tique.

Capa under coating o estuco

- Sirve de soporte a la capa térmica.
- Hace que la capa de papel sea más lista.

Capa térmica

- Tiene agentes químicos que reaccionan al calor.
- Al reaccionar estos agentes al calor se forma la imagen.

Figura 4.11
Capas del papel térmico.

6. *Otros tipos de impresoras.* Por ejemplo, impresoras fotográficas o plóteres. Los plóteres, por ejemplo, son para impresiones de grandes formatos utilizados en planos de urbanismo, arquitectura o ingeniería.



Figura 4.12
Plotter HP.

Fuente: Windell Oskay.



Actividad propuesta 4

Reflexiona y responde: ¿se utilizan ribbons en impresoras térmicas? ¿Por qué?

4.5.3. Impresoras 3D

Las impresoras 3D se están popularizando cada vez más, dado que el precio de mas está bajando con mucha rapidez. Hace no tanto tiempo, una impresora 3D tar perfectamente 90 000 euros, lo que limitaba enormemente las posibilidades de adqu

Las aplicaciones más directas de estas impresoras pueden ser la automoción, aeroná arquitectura, maquinaria, decoración, cocina, etc.

Aunque parezca impensable utilizar la impresión 3D en la cocina, la NASA ha creado “gastroimpresora” que puede elaborar recetas en el espacio, puesto que la comida es u las demandas principales de los astronautas. Básicamente, su aplicación más lógica es l zación de figuras con distintos materiales, como pueden ser el queso, el chocolate, etc. aplicación algo más compleja será la creación de sofisticados platos en base a ingredien utilizar moldes.

En cuanto a la aeronáutica y la automoción, la aplicación de las impresoras 3D es la r ción de piezas para utilizar en la cadena de ensamblaje; sin embargo, en arquitectura s es crear componentes para levantar puentes, estructuras o edificios. Para la realización se necesita crear componentes igual de resistentes que los utilizados de forma clásica, y tamaño.

Otra aplicación que tiene mucho interés es la creación de órganos o tejidos tomando base las células madre. El material de impresión en este caso serían las células madre. Y muchos proyectos y estudios sobre este campo de la ciencia.



SaBías Que...

Con las impresoras 3D se puede crear hasta armamento, lo cual hace sacar el lado más oscuro de esta tecnología. De hecho, ya ha habido problemas por la facilidad de poder descargar prototipos de armas 3D e imprimirlas en casa, con su potencial peligrosidad.

A) Materiales termoplásticos

Las impresoras 3D que están disponibles en el mercado utilizan básicamente materiales termoplásticos. Los materiales termoplásticos son el ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) y el PLA (*polylactic acid* o ácido poliláctico). Aunque no son los más utilizados, también se utilizan los fotopolímeros por sus cualidades de flexibilidad, entre otras.

Los materiales termoplásticos tienen la propiedad de poder fundirse y ser moldeados al aplicarles cierto calor, y solidificarse cuando se enfrían. Este tipo de materiales se pueden fundir y solidificar muchas veces, por lo tanto, se pueden reutilizar.

Ten en cuenta

- Hay que tener en cuenta que no todos los termoplásticos sirven para imprimir en 3D. Para que un termoplástico o cualquier material pueda servir para realizar impresiones en 3D debe pasar muchos test de extrusión en filamentos, segunda extrusión para realizar impresiones 3D y pruebas del material solidificado una vez impreso. Los materiales resultantes para poder utilizarse en impresoras 3D tienen que ofrecer una buena terminación, ser sólidos y duraderos.

Al igual que pasa con la tinta de los cartuchos, existen materiales termoplásticos de marca (de la misma impresora) y también existen materiales termoplásticos fabricados por terceros. Estos últimos tienen un precio más barato y su calidad suele variar.

ABS y PLA son dos plásticos totalmente diferentes. El ABS es un plástico que suele utilizarse para fabricar piezas mecánicas. Su principal cualidad es la resistencia. Tanto cuando está caliente como cuando está frío, una vez enfriado se puede taladrar, lijar, sustruir con acetona, etc.

Con este termoplástico también se puede obtener una buena resolución máxima y es por estas cualidades por lo que es tan apreciado. Uno de los problemas que plantea es que es muy sensible al calor, luego, para obtener un resultado óptimo hace falta experiencia con la impresora y con el material.

Por el contrario, el PLA es mucho más frágil que el ABS, luego es menos indicado para la creación de piezas.

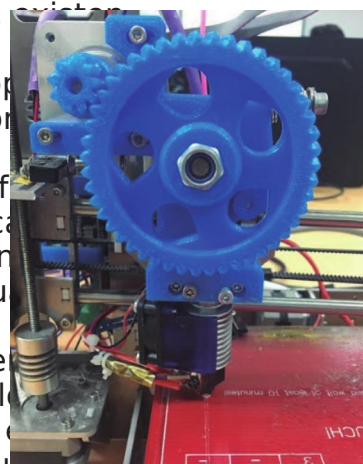


Figura 4.13

Detalle del extrusor de la impresora Prusa i3.

mecánicas, pero, por el contrario, es más fácil de imprimir y también tiene la ventaja de ser biodegradable.

El PLA se crea a partir del procesamiento de plantas como las patatas, el maíz, remolacha, etc., y no procede del petróleo, como le pasa al ABS, por lo tanto, es ideal para utilizarse en envases y contenedores de comida. Es transparente, pero puede colorearse jugando con la transparencia y la translucidez del material. Al ser más rígido que el ABS, no suele utilizarse para partes mecánicas, puesto que el ABS es más resistente en ese caso. Los materiales impresos en PLA son más agradables al tacto y más brillantes.

Otra diferencia entre estos materiales es la resistencia a la temperatura. El ABS resiste temperaturas más altas que el PLA y tiene un punto de fusión más alto.

El almacenamiento de estos compuestos es muy importante. Ambos tienen que almacenarse sellados, puesto que la humedad del ambiente los va degradando poco a poco. Eso no quiere decir que las impresiones vayan a estar inservibles en una semana, sino que el trabajo no va a tener la calidad esperada.

Una diferencia entre ABS y PLA a la hora de imprimir es el olor que desprenden las impresiones una vez realizadas. El ABS huele a plástico caliente, mientras que el PLA, como el derivado del azúcar, no tiene un olor desagradable. Alguna gente lo asocia a olores de papas cocinadas. Hay que tener en cuenta que si se hacen muchas impresiones con ABS, es recomendable tener el lugar de impresión lo mejor ventilado posible.

B) Otros materiales de impresión

A continuación, se detallan otros materiales que se pueden utilizar para impresión:

1. *Elastómeros termoplásticos*. Este tipo de materiales tienen la ventaja de una terminación con elasticidad y flexibilidad que no aportan otros materiales como el ABS. Con este material se pueden obtener objetos de alta calidad de impresión que hasta ahora no era posible con otros materiales como PLA o ABS.
2. *Copolímeros derivados del nailon*. Estos materiales tienen las propiedades del nailon, que es un material utilizado desde hace mucho tiempo por su gran facilidad de manejo y su gran resistencia. Las fibras de nailon son más resistentes que el poliéster y otro tipo de materiales, y su producción es barata. Entre las propiedades de este material están la resistencia, como se ha comentado, el peso (mucho menor que el ABS y el PLA), la flexibilidad (al ser más flexible es más duradero y se puede utilizar en ensamblajes de componentes que soporten mucha tensión) y que tiene una terminación con superficie lisa (se puede utilizar para materiales que tengan mucha fricción como rodamientos, rótulas, etc., con la ventaja que este material necesita poca lubricación).
3. *Materiales con terminación cerámica*. Existe otro tipo de materiales que dejan una terminación similar a la cerámica. Un material de este tipo es el Laybrick, pensado para utilizarse en grandes impresoras y cuya terminación se puede lijar o pintar. Este material utiliza copoliéster y componentes minerales. Como contrapartida, cabe comentar que las bobinas de este material son caras.
4. *Materiales con terminación de madera*. Al igual que los materiales con terminación cerámica, existen otros materiales como el Laywoo-D3 que ofrece una terminación de impresión muy similar a la madera.



Figura 4.14
Filaflex. Filamento altamente elástico.

5. *Fotopolímeros*. Las ventajas de los fotopolímeros es que se pueden realizar formas complejas, con detalles más logrados y que los prototipos que se pueden crear tienen el realismo de los productos terminados. Las capas de impresión son más finas y en la impresión se pueden combinar muchos tipos de materiales, con lo cual se logra una gran variedad de acabados y productos.
6. *Metal líquido*. Desde hace mucho tiempo se ha utilizado el láser para fundir metales. Este método de impresión en tres dimensiones. Esto equivale a fundir con el láser el metal depositado en un molde. Con la irrupción de las impresoras 3D y los nuevos métodos de impresión a base de extrusión de distintos polímeros, investigadores de la Universidad de Carolina del Norte están desarrollando y mejorando métodos de impresión. La idea es utilizar polímeros que recubran este metal y añadirle elementos sólidos que hagan que los resultados y el proceso sea más estable. Los problemas que se están encontrando a la fecha actual es que los resultados no son lo suficientemente precisos y que los metales utilizados pierden parte de sus propiedades.

Actividad propuesta 4.5



Reflexiona y responde: ¿cuál es más resistente, el ABS o el PLA? ¿Por qué?

C) Reciclaje de plásticos

Uno de los principales problemas en la impresión 3D es el precio del filamento. Los filamentos suelen tener un grosor entre 1,75 y 3 milímetros y su precio varía entre los 20 y 60 euros o más por kilo, dependiendo del tipo y calidad del material. Las bobinas suelen venderse al peso (medio kilo, un kilo, etc.) y, teniendo en cuenta el plástico que se puede imprimir, por ejemplo, una silla, el producto final la verdad es que a veces no sale muy rentable.

Una iniciativa que tuvo la Universidad de Míchigan fue reciclar plástico de botellas de leche, por ejemplo, para fabricar filamento. La materia prima es barata, puesto que se recicla no solo botellas de leche sino cualquier plástico que ya no tenga uso. Lo que ha

hacer con este plástico es lavarlo, cortarlo en tiras y extrusionarlo para crear un filamento sirva de carga para la impresora.

El problema de todo este proceso es que el filamento de plástico generado muchas veces no es de óptima calidad puesto que contiene componentes que no son apropiados para la impresión 3D.

Tras hacerse varios cálculos, se piensa que reciclar plástico de esta forma puede ahorrar un 90 por ciento de la energía que se puede utilizar al crear la misma cantidad de plástico en forma comercial.

En adelante, comenzarán a aparecer modelos de dispositivos recicladores de material plástico con un precio competitivo que harán posible poder reciclar plástico en casa y reutilizarlo en una impresora 3D.

D) Tipos de impresoras

Actualmente existen dos tipos de impresoras: las impresoras de marca, muchas de las cuales son de uso profesional, y otras impresoras de escritorio y bajo coste, que se puede hacer cualquiera, como son las impresoras tipo RepRap (de hecho, ya hay muchas marcas que venden impresoras *open source* montadas o en kit).

Adrian Bowyer es el creador del proyecto RepRap, cuya finalidad es crear impresoras de bajo coste que pueden imprimir partes de otras impresoras; luego estas impresoras se pueden autorreplicar.

Prácticamente, la totalidad de estas impresoras están bajo licencia GPL, por lo tanto, el código abierto, cualquier persona está invitada a utilizar esta información, distribuirla o modificarla si tiene esa inquietud.

Todas las impresoras RepRap están formadas por unas piezas de plástico, que se pueden imprimir con cualquier otra impresora 3D, y otras partes llamadas *vitaminas*. Las vitaminas son esas partes no imprimibles (hay que comprarlas) como pueden ser motores, tornillos, varillas, etc.

Una de las impresoras RepRap más popular es la Prusa Mendel. Actualmente se pueden construir la Prusa Mendel i4, que es una evolución de las anteriores y permite una mayor velocidad de impresión, además de poder ser construida con un menor número de piezas. El precio de una Prusa Mendel i4 puede rondar los 400 euros o incluso menos. Todo depende de la calidad de los componentes y de su terminación.

E) Ficheros STL

Todos los modelos u objetos imprimibles con impresoras 3D se representan en ficheros STL.

Un fichero STL es todo lo que necesita un software de estereolitografía para generar un modelo en tres dimensiones de un objeto. En el fichero STL se describe la geometría tridimensional de un objeto sin tener en cuenta sus demás atributos como color, textura, etc.

Muchos de estos ficheros STL están codificados en binario (formato entendible por la máquina), mientras que otros están codificados en ASCII. Los ficheros binarios son más compactos, mientras que los ficheros ASCII se pueden abrir con un editor de texto (como Notepad) y se pueden ver y editar.

En resumen, conseguir un fichero STL de un objeto implica conocer su geometría tridimensional para, de esa forma, poder imprimirlo en una impresora 3D.

No obstante, un fichero STL no es directamente imprimible. Necesita transformarse en comandos interpretables directamente por la impresora como los archivos Gcode. Para esta transformación, se necesita de un programa como Cura Ultimaker u otro similar.

F) Algunas aplicaciones de la impresión 3D

1. Odontología

Una de las ventajas de la impresión 3D es la rapidez con la que se pueden obtener los acabados. La odontología digital ya puede formar parte de la estrategia de negocio de un laboratorio dental. Con esta tecnología se acelera la producción de piezas y la precisión y la calidad de las mismas es mucho mayor.

Muchas piezas para ortodoncia, así como coronas, puentes etc., se pueden crear de forma rápida y precisa. Las clínicas dentales con esta tecnología pueden plantearse realizar el proceso por sí mismas y, de esa manera, ganar tiempo, satisfacción de los clientes y ventajas competitivas frente a otras clínicas. Con esta tecnología no solamente es posible abaratar los costos sino que también, en menos de una hora puede estar el objeto impreso y se puede estar seguro de que la solución dental va a funcionar correctamente.



Figura 4.15
Aplicaciones de las impresoras 3D.

2. Medicina

Una de las ventajas que tiene la impresión 3D es poder conseguir objetos con distintos tipos de materiales (rígidos, flexibles, etc.) y, por lo tanto, se pueden obtener prototipos quirúrgicos de alta precisión.

Es importante no solo que los materiales resultantes sean resistentes y tengan la textura adecuada, sino que sean biocompatibles (no deben provocar alergias ni ningún otro tipo de reacción).

trastorno al ser humano). Además, con esta tecnología se pueden realizar objetos atendiendo a las características geométricas del paciente, lo cual reduce el tiempo y mejora muchos de los procedimientos existentes.

3. Sector aeroespacial

El sector aeroespacial es uno de los sectores donde más se innova y donde más se necesitan que los prototipos y diferentes piezas estén lo antes posible disponibles para poder probarlos más a fondo. Muchas de las piezas necesarias se pueden fabricar con materiales termoplásticos de alto rendimiento. Se pueden utilizar estos materiales para crear fijaciones, soportes, etc.

4. Defensa

Muchos de los avances en tecnología han ido de la mano de los departamentos de Defensa. Los gobiernos destinan una parte importante de su presupuesto a Defensa y los proyectos en este sector trabajan con plazos críticos. Los plazos no son negociables y, por tanto, el desarrollo de prototipos complejos y precisos tiene que ser ágil.

Además, las piezas fabricadas muchas veces deben resistir la exposición química o temperaturas extremas.

En ocasiones, se necesita agilidad para diseñar nuevas piezas o fabricar piezas de repuesto de una forma rápida, y con la tecnología convencional no es posible. Para estos casos se utiliza la tecnología de impresión 3D con materiales termoplásticos de alto rendimiento.

5. Automoción

En el sector de la automoción, el plástico es uno de los principales componentes de un coche. Muchas piezas de los coches están realizadas en plástico de alto rendimiento. No solamente las piezas del motor, sino del interior del coche, carrocería, etc. Los distintos acabados que se pueden ofrecer las impresiones 3D (materiales transparentes, acabado similar a la madera o el metal, o acabados brillantes, etc.) hacen que los fabricantes se decanten por ellos a la hora de crear prototipos y coches. Muchas veces, poder jugar con distintos materiales para una misma pieza hace que la fase de prototipado dure menos, con lo cual se reducen costes y se agilizan los tiempos de producción.

6. Productos de consumo

Por último, la impresión 3D está muy presente en los productos de consumo. La ventaja de esta tecnología radica en la facilidad y rapidez con la que se pueden crear prototipos utilizando diferentes materiales.

La finalidad es mejorar la estética de los productos y el atractivo que tienen para los consumidores. Cada vez más, las impresiones son más realistas y los prototipos se realizan con el mismo material que el producto terminado.

Actividad propuesta 4.6

Reflexiona y responde: ¿en qué formato se distribuyen los modelos 3D?

4.6. Dispositivos multimedia

Los dispositivos multimedia son necesarios ya no solo para el entretenimiento, sino para el uso profesional de un equipo microinformático. A continuación, se detallan algunos dispositivos clásicos como son las cámaras y los dispositivos de sonido.

4.6.1. Dispositivos de sonido

Las placas base y equipos compactos como tabletas, *smartphones* o portátiles suelen tener incorporados dispositivos de sonido.

Generalmente, en las placas base existen chips dedicados, que están encargados del procesamiento de sonido. Muchos de ellos tienen CODEC (codificadores/decodificadores) que permiten transformar el sonido analógico en digital (el que entiende y procesa el dispositivo) y viceversa.

Ya, prácticamente, cualquier dispositivo utiliza sonido en HD (*High Definition*) que reproduce sonido de alta calidad.

Los profesionales como los músicos, compositores, etc., utilizan tarjetas de sonido que, junto a programas de música, les permiten realizar sus obras.

Generalmente, el sonido se captura y se comprime en algún formato como el MP3 (MPEG Audio Layer 3), que es un estándar de codificación de audio. Existen otros formatos como el WAV, pero con menor utilización.

Recuerda

- 3 MIDI es el acrónimo de Musical Instrument Digital Interface (interfaz digital para instrumentos musicales) y es parecido a una partitura que luego es interpretada por distintos instrumentos (hasta 16 de forma simultánea). Generalmente, salvo en el ámbito profesional, no se utiliza el MIDI porque no es un sonido real.

Los micrófonos permiten al equipo digitalizar el sonido. Existe una diferencia de precio grande entre un buen micrófono y uno de baja calidad. Algunas características de un micrófono son las siguientes:

- *Alta sensibilidad.* Cuanta más sensibilidad mejor calidad.

- | *Bajo nivel de ruido.* Necesario para un uso profesional.
- | *Calidad de los materiales y buenos elementos mecánicos.*

Los altavoces, al igual que los micrófonos, son elementos con partes mecánicas. Una buena calidad de ensamblado y unos buenos materiales y de calidad hacen que un altavoz sea apreciado y un alto valor.

Otro aspecto como la conectividad de los dispositivos de sonido hace que sean más económicos o más caros. Por ejemplo, los dispositivos inalámbricos son más costosos (al tener que incluir emisores y receptores), pero tienen la capacidad de no depender de un cable físico.



Figura 4.16
Micrófono
de condensación.

4.6.2. Cámaras webcams

Muchos dispositivos tienen cámara integrada. Parte de la calidad está en la óptica de la cámara, pero otras características que han de tenerse en cuenta son:

- 3 *Resolución.* A más resolución mejor será la calidad. Mejor resolución real y no interpolada. La diferencia entre ambas es que en la resolución interpolada se inventan algunos píxeles por medio de algoritmos.
- 3 *Frames por segundo (FPS) que puede procesar la cámara.* A mayor número de FPS, mejor será el dispositivo.
- 3 *Iluminación.* Necesaria en caso de que la luz ambiental sea escasa.
- 3 *Otras opciones.* Como el comportamiento ante mucha o poca iluminación, etc.

Fundamental

El *bit rate* es la tasa de bits que pueden procesarse por segundo. Generalmente, cuando mayor *bit rate* tiene un vídeo, mejor será su calidad.

4.6.3. Monitores

Un monitor tiene muchas características. Se explican algunas de ellas para que, a la hora de seleccionar un monitor, se elija el más adecuado a las necesidades del usuario:

1. *Tamaño de la pantalla* (en pulgadas). Se mide diagonalmente desde una esquina a la otra.
2. *Brillo de pantalla o luminancia.* Es la cantidad de luz que produce el monitor. Generalmente, se expresa en candelas por metro cuadrado. La luminancia de los monitores generalmente se mueve en un rango de 250 a 350. Esta luminancia está relacionada con la calidad de la imagen.

si se va a utilizar el monitor para tareas profesionales. Si se quiere para visualizar películas sería deseable una luminancia mayor que 500 cd/m².

3. *Relación de aspecto*. Muchos monitores tienen una relación de aspecto 16:9, que es la proporción entre la anchura (16) y la altura (9). La vista humana tiene una visión panorámica más cercana a la relación de aspecto 16:9 que a la 4:3 de los antiguos monitores. Conviene tener en cuenta que las pantallas de cine son todas panorámicas, para que la visión por parte del espectador sea mejor.
4. *Pixel pitch* o *dot pitch*. Es la distancia existente entre dos píxeles del mismo color en una pantalla. Si el *dot pitch* es más pequeño, a igual espacio se puede tener más píxeles. Por ejemplo, un *dot pitch* de 28 milímetros equivale a tener 1225 píxeles por centímetro cuadrado, mientras que en un *dot pitch* de 25 milímetros se tienen 1600.
5. *Tiempo de respuesta*. Es el tiempo que tarda un píxel de la pantalla en cambiar de un valor a otro y volver al valor original. Se mide en milisegundos. En los monitores más normales es de 5 ms, pero en los de mejor calidad o de *gaming* este tiempo es menor.
6. *IPS (In Plane Switching)*. Mediante esta tecnología se consigue la máxima definición de colores, brillo y nitidez. Además, el ángulo de visión es mucho mayor que en las pantallas convencionales. Al tener una imagen más nítida y real se reduce la fatiga ocular.
7. *Colores que puede mostrar*. Expresados en millones. Cuantos más colores pueda mostrar, mejor calidad de imagen.
8. *HD Ready, Full HD, 1080i, 1080p, etc.* Cuando se adquiere un monitor o televisión se encuentran algunos de estos datos. Cuando se habla de *HD Ready* significa que el dispositivo puede visualizar imágenes en alta resolución con una resolución mínima de 720 líneas físicas en relación de aspecto 16:9. También implica que la conexión al monitor o televisión tiene que ser digital (DVI o HDMI). *Full HD*, por el contrario, es la máxima resolución, con lo cual las imágenes son más nítidas y con mayor calidad. Luego existen algunos monitores o televisiones 1080p y 1080i.

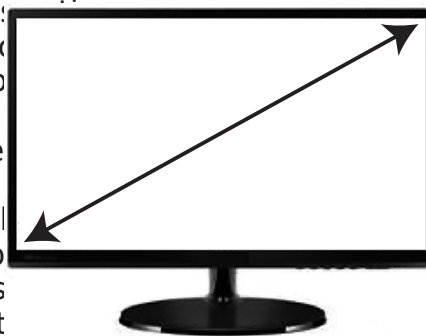


Figura 4.17
Medición del tamaño de un monitor.



SaBías Que...

Cuantas más líneas tenga la imagen mejor será su calidad (1080 mejor que 720), pero también la forma en que se miden dichas líneas es importante. Si es 'p', se miden de forma progresiva, y si es 'i', es que son entrelazadas. Eso quiere decir que cuando indica 1080p, las líneas se muestran a la vez, mientras que si son entrelazadas, en una fracción de segundo se ven las 540 líneas pares y en otra fracción de segundo las 540 líneas impares (lo que hace que sea peor la calidad de la imagen al no mostrar la imagen completa a la vez).

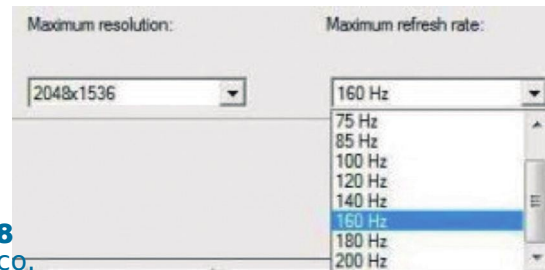


Figura 4.18
Resolución y tasa de refresco.

9. **Resolución de la pantalla.** Es el número de líneas de visualización horizontales y verticales. Si, por ejemplo, un monitor tiene una resolución de 1366 x 768, esto quiere decir que las imágenes visualizadas en el monitor tendrán 1366 líneas horizontales por 768 líneas verticales. A mayor resolución, más nítidas y con mayor detalle serán las imágenes.
10. **Tasa de refresco.** Indica las veces que una imagen se dibuja en el monitor por segundo. Por ejemplo, un monitor tiene una tasa de refresco de 72 hercios (Hz), ello equivale a que se redibuje la imagen 72 veces por segundo. Es necesario que las tasas de refresco sean un número de ciclos por segundo determinado, porque si estas son muy bajas, se notará cómo la imagen parpadea. Además, la tasa de refresco está íntimamente relacionada con la resolución. Si la resolución es muy alta, quizás no sea posible una tasa de refresco tan alta, bien, al no poder el monitor refrescar con tanta frecuencia una imagen con tanta resolución.
11. **Ángulo de visión.** El ángulo de visión es el ángulo máximo desde el cual la imagen en la pantalla se ve correctamente. En las pantallas planas antiguas, el ángulo de visión era muy reducido y había que ver la pantalla casi frontalmente, al desplazarse hacia un lado se dejaba de ver la imagen.
12. **Contraste.** El contraste o ratio de contraste es la capacidad que tiene el monitor de distinguir negros oscuros y blancos brillantes. Generalmente, el valor se expresa en forma de ratio como por ejemplo 1000:1. Cuanto mejor sea el contraste, mejor será la calidad de imagen. Lo deseable es que el contraste sea superior a 600:1.
13. **DLNA (Digital Living Network Alliance).** Es un parámetro que permite a los monitores acceder a los medios a través de la red. Es de fácil configuración y funciona tanto en redes por cable (Ethernet) como en redes wifi. Los monitores con DLNA son capaces de recibir y visualizar un flujo de datos de vídeo, audio, fotos, etc., además de ser capaces de controlar dicho flujo (avance, pausa, retroceso, etc.).
14. **Conexiones (VGA, DVI, HDMI, USB, Thunderbolt, etc.).** Igual que cualquier otro producto electrónico, una buena conectividad aumenta el valor del dispositivo. El conector VGA es un conector de vídeo analógico, mientras que el conector DVI es digital. El conector DVI da mayor calidad de imagen que el VGA, pero no transmite audio. Los nuevos monitores incorporan ya los conectores digitales HDMI o Thunderbolt, para transmitir audio y vídeo. En la actualidad, si se tiene pensada la adquisición de un monitor es deseable que tenga conector HDMI, puesto que es un conector muy extendido, fiable y ofrece un gran resultado tanto de imagen como de audio.



Actividad propuesta 4

Reflexiona y responde: ¿es correcto afirmar que cuanto mayor tiempo de respuesta más rápido será el monitor?

4.7. Otros periféricos

A continuación, se explicarán algunos de los muchos periféricos que pueden encontrarse en el mercado.

4.7.1. Tableta digitalizadora

Las tabletas digitalizadoras son utilizadas por los dibujantes, ilustradores, etc. Estos dispositivos aparecieron porque con un ratón era prácticamente imposible pintar los detalles de un dibujo, y, por lo tanto, se hacía necesario un periférico parecido a un lápiz.

Las tabletas digitalizadoras tienen un bolígrafo o lápiz especial que funciona sobre una superficie que reconoce los trazos del mismo.

Las tabletas son más precisas que un ratón e incluso tienen botones que permiten dar órdenes al equipo, igual que cuando en un ratón se pulsa un botón. Es más, cuando se utiliza una tableta digitalizadora, no es necesario utilizar el ratón.

Otra de las ventajas de una tableta digitalizadora es que puede detectar tanto la posición como la inclinación del lápiz.

Ten en cuenta

- Existen muchos tipos de tabletas digitalizadoras, desde las más económicas (con una superficie pequeña y menor precisión) a las profesionales, más caras pero con una mayor precisión y superficie de dibujo. Estas últimas pueden llegar a detectar más de 1000 niveles de presión del lápiz sobre ellas.

4.7.2. Proyector

Los proyectores son un elemento muy utilizado cuando se desea tener una imagen en un tamaño grande. En algunos lugares, como aulas, salas de reuniones, salones de actos, exposiciones, etc., son necesarios.

La tecnología ha ido evolucionando desde la CRT, que fue la utilizada en los comienzos, a la LCD, la cual funcionaba haciendo pasar la luz por tres pantallas LCD (una por cada color primario básico) a la actual DLP. La ventaja que tiene la tecnología DLP es que consigue factores de contraste mayores que la LCD. Además, la tecnología de las lámparas ha cambiado, ahora utiliza tecnología LED, evitando el calor que emiten las bombillas incandescentes, que necesitan estar refrigeradas (con el consiguiente aumento del nivel acústico del aparato) y tienen un menor tiempo de vida (5000 horas de uso de las bombillas incandescentes frente a 50.000 horas de los LEDs) y, lo que es más importante, su consumo muchísimo mayor.



SaBías Que...

Una lámpara incandescente duraba de 3000 a 5000 horas, mientras que una lámpara con ledes puede llegar a durar 50 000 horas o más, con lo cual no hará falta cambiarla en mucho tiempo.

La resolución ha ido también evolucionando. Los proyectores antiguos tienen resoluciones muy bajas SVGA (800 × 600) o XGA (1024 × 768), mientras que los proyectores actuales tienen resoluciones UXGA (1280 × 720), WUXGA (1920 × 1080) o incluso mayores.

Cuanto más grande sea la pantalla o la imagen que se quiera proyectar, mayor tenderá a ser la resolución del proyector.

La luminosidad de un proyector se mide en lúmenes. Dependiendo de la luz ambiente, del tamaño de la proyección, se necesitarán más o menos lúmenes. Si la pantalla es muy grande, la luminosidad tendrá que repartirse en un sitio más amplio y, por lo tanto, se necesitarán más lúmenes.

Los proyectores cada vez son más compactos y han bajado mucho de peso, con lo cual se pueden fijar sin problema a cualquier soporte. Además, el nivel de ruido ha bajado drásticamente al utilizar tecnología LED de iluminación.

Recuerda

- 3 Para una buena proyección se han de evitar fuentes de luz que incidan sobre la pantalla. Es muy importante el sitio donde se vaya a realizar la proyección y la pantalla, de ello dependerá la luminosidad necesaria para la proyección.

Resumen

- n Los periféricos son parte fundamental del sistema microinformático. Cada uno tiene características diferentes y es función de un técnico microinformático conocerlas y valorarlas.
- n Los periféricos están continuamente en evolución; este es el punto de partida para que, luego, el técnico microinformático siga investigando y conociendo los nuevos periféricos y tecnologías de una manera ya más autónoma e independiente.
- n Clasificación de los periféricos:
 - Dos tipos de clasificaciones:
 - Entrada, salida y entrada/salida.
 - Comunicación, almacenamiento, entrada, salida y entrada/salida.

n El ratón y el teclado:

- Ratón: el funcionamiento de un ratón óptico consiste en detectar, mediante la toma de imágenes, si ha habido movimiento.
- Teclado: al presionar una tecla se produce un paso de corriente y se envía un código al equipo.

n El escáner:

- Tipos: para documentos e imágenes, de códigos de barras, de diapositivas, antropométricos, 3D...
- Los sistemas de reconocimiento facial reconocen la fisiología del rostro de las personas en tres dimensiones. Utilizan varias cámaras y modelos matemáticos para reconocer la persona incluso cuando cambian su apariencia.
- Parámetros de los escáneres: tiempo de previsualización, resolución e interpolación, fuente de luz, botones de escaneo, máxima área de escaneo y profundidad de color.
- Los escáneres actuales tienen tecnología CMOS.
- El OCR permite reconocer caracteres en una imagen.

n Las impresoras:

- Características: resolución (en ppp), velocidad de impresión, tiempo de impresión de la primera página, conexión, coste por página y *drivers*.
- Tipos de impresoras: matriciales, chorro de tinta, láser, de tiques y códigos de barras, térmicas, etc.

n Las impresoras 3D:

- Materiales termoplásticos: PLA, ABS, otros (elastómeros, copolímeros derivados del nailon, terminación cerámica/madera, fotopolímeros, metal líquido, etc.).
- Reciclaje de plásticos: en un futuro se deberán reciclar plásticos para darles una segunda vida y evitar la contaminación medioambiental.
- Ficheros STL: muestran la geometría tridimensional. Necesitan transformarse para poder ser impresos.
- Aplicaciones: medicina, defensa, odontología, automoción, productos de consumo, etc.

n Los dispositivos multimedia:

- De sonido: características de los micrófonos (sensibilidad, nivel de ruido, calidad del material, etc.).
- De imagen: características de una cámara: resolución, FPS, iluminación, etc.
- Características de los monitores: tamaño, resolución, relación de aspecto, *dot pitch*, brillo o luminancia, tiempo de respuesta, IPS, colores, ángulo de visión, *full HD*, contraste, tasa de refresco, DLNA, conectividad.

n Otros periféricos:

- Tableta digitalizadora.
 - Los proyectores.
-

Ejercicios propuestos



1. El OCR consiste en reconocer caracteres en una imagen cualquiera. Muchos dispositivos utilizan técnicas de OCR para identificar matrículas, palabras, etc. Utiliza algún servicio gratuito que haya en Internet para realizar un OCR de alguna imagen que tengas o consigas con caracteres o palabras. Si pones en el navegador “free online OCR”, seguramente aparezcan decenas de ellos.
2. Clasifica los siguientes periféricos (marca con una ‘x’ donde corresponda):

Dispositivo	Entrada	Salida	Almacenamiento	Comunicación
Ratón				
Tableta digitalizadora				
Teclado inalámbrico				
Hub USB				
Tarjeta de red				
Tarjeta de red inalámbrica				
Impresora				
Monitor				
Webcam				
Lápiz óptico				
HD portátil				
Pendrive o tarjeta de memoria				
Tarjeta de infrarrojos				

3. Explica los siguientes parámetros de un monitor curvo:
 - a) Panel LCD de 27" con retroiluminación LED (1920 × 1080 Full HD).
 - b) 144 Hz Frecuencia de actualización. Visualización sin imagen posterior.
 - c) Diseño del panel de la curva 1800R.
 - d) Tiempo de respuesta de 1 ms.
 - e) Color verdadero.
 - f) Ángulo de visión 178°.

4. Explica los siguientes parámetros de un proyector:

- a) Proyector LCD.
- b) Brillo de imagen 3000 ANSI lúmenes.
- c) Coeficiente de contraste de imagen 500:1.
- d) Resolución 1024 × 768.
- e) Relación de aspecto nativa 4:3.
- f) Tipo de lámpara NSH 210 vatios.
- g) Salida de vídeo RGB.
- h) Alimentación CA 120/230 V (50/60 Hz).
- i) Consumo eléctrico en funcionamiento 295 vatios.

5. Haz un pequeño trabajo de investigación sobre los dispositivos Arduino, Raspberry y el Internet de las cosas.

6. ¿Qué dispositivos se deberán conectar al Arduino/Raspberry? ¿Cómo se controlan dichos dispositivos? Define qué sensores se conectan y cuáles son sus características, etc.

7. ¿Qué puede aportar utilizar *wearables* en un hospital?

8. ¿Por qué un enchufe inteligente o un *wearable* se puede considerar un periférico? Razona tu respuesta.

9. Desmonta una impresora láser e intenta comprender cómo funciona el sistema. En la figura 4.19 se explica cómo funciona el láser de la impresora: el láser rebota sobre el espejo giratorio con forma hexagonal y luego se va reflejando en los espejos con distintas funciones que tiene la impresora láser hasta incidir sobre el tambor o rodillo fotosensible.

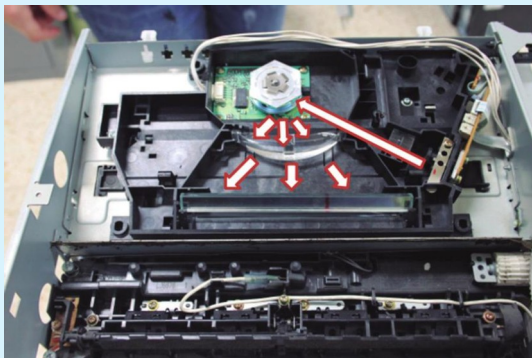


Figura 4.19
Recorrido del láser
en una impresora láser.

10. Realiza una infografía explicando el funcionamiento básico de la impresora láser que acabas de desmontar.

Actividades de autoevaluación

1. La controladora de los periféricos:

- ☐ a) Es un dispositivo software dependiente de la BIOS.
- ☐ b) Es un componente software también llamado *driver*.
- ☐ c) Es un componente hardware que controla los periféricos.
- ☐ d) Es una parte del sistema operativo que se encarga de controlar los periféricos.

2. Una pantalla táctil:

- ☐ a) Se puede considerar un periférico de comunicaciones, puesto que nos podemos comunicar con el equipo mediante ella.
- ☐ b) Se puede considerar como un periférico de salida.
- ☐ c) Se puede considerar como un periférico de entrada/salida.
- ☐ d) No se puede considerar como un periférico por razones obvias.

3. El ratón:

- ☐ a) Fue inventado por Google Labs.
- ☐ b) Fue inventado por un trabajador de Xerox.
- ☐ c) Fue inventado por un trabajador de Microsoft.
- ☐ d) Fue inventado por un trabajador de IBM.

4. Las dpi:

- ☐ a) Son la inferencia que realiza el láser de un ratón óptico al contacto con una superficie no rugosa, la cual revela un halo que es recibido por un sensor fotosistémico del interior del ratón.
- ☐ b) Son una característica de los ratones mecánicos.
- ☐ c) Son una característica de los ratones ópticos.
- ☐ d) Son las siglas en inglés de pulsaciones por segundo.

5. Los escáneres antropométricos:

- ☐ a) Miden la distancia del objeto con respecto a la visual del escáner para realizar un barrido tridimensional del objeto y, así, poder contrastarlo con su homólogo en la base de datos.
- ☐ b) Necesitan mantener una base de datos en el dispositivo para comprobar los datos del sujeto escaneado con los registrados previamente.
- ☐ c) Proyectan una luz infrarroja para medir el patrón de los surcos de la parte interna del ojo.
- ☐ d) Pueden analizar los surcos de la parte de color del ojo para determinar la identidad de un individuo.

6. Elige la respuesta correcta:

- ☐ a) Un escáner 3D realiza un barrido bidimensional de un objeto y, luego, mediante la interpolación, crea la tercera dimensión.
- ☐ b) Los escáneres en color suelen tener varias tiras de sensores cada uno especializado en un color similar como el rojo, amarillo y verde.
- ☐ c) Cuanta mayor resolución interpolada tenga un escáner, menor resolución real tendrá.
- ☐ d) Ppp y dpi son siglas análogas.

7. Elige la respuesta correcta:

- ☐ a) Las impresoras térmicas utilizan tinta térmica que, al contacto con el papel, se oscurece.
- ☐ b) Las impresoras térmicas hacen que el cabezal, al contacto con el papel, genere una reacción química en el mismo que hace que se oscurezca.
- ☐ c) Calientan el cabezal que hace que se queme el papel y, por lo tanto, se oscurezca.
- ☐ d) Tienen unos consumibles muy baratos, de ahí que se utilicen mucho en supermercados.

8. ¿Cuál de estos filamentos es más adecuado para imprimir piezas mecánicas?

- ☐ a) Laywoo.
- ☐ b) ABS.
- ☐ c) PLA.
- ☐ d) Filaflex.

9. MIDI es el acrónimo de:

- ☐ a) *Music Interface Device Interconnection.*
- ☐ b) *Musical Instrument Dispositive Interface.*
- ☐ c) *Musical Instrument Digital Interface.*
- ☐ d) *Musical Interface Digital of Instruments.*

10. Un buen micrófono:

- ☐ a) Tiene una alta sensibilidad y un bajo nivel de ruido.
- ☐ b) Tiene que ser sensible y con caretina, a ser posible de oro.
- ☐ c) Tiene una alta sensibilidad y un alto nivel de ruido.
- ☐ d) Tiene una baja sensibilidad y un bajo nivel de ruido.

SOLUCIONES:

1. ☐ a ☐ b ☒ c ☐ d

2. ☐ a ☐ b ☒ c ☐ d

3. ☐ a ☒ b ☐ c ☐ d

4. ☐ a ☐ b ☒ c ☐ d

5. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d

6. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d

7. ☐ a ☒ b ☐ c ☐ d

8. ☐ a ☒ b ☐ c ☐ d

9. ☐ a ☐ b ☒ c ☐ d

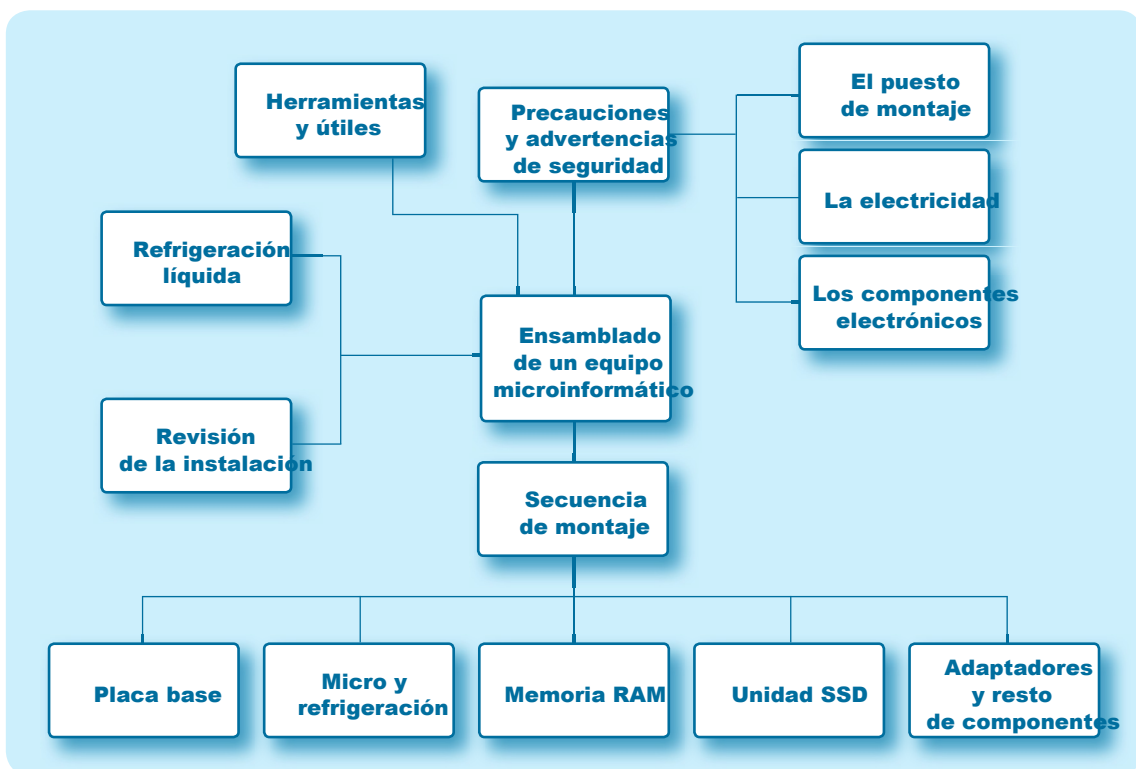
10. ☒ a ☐ b ☐ c ☐ d

Ensamblado de equipos microinformáticos

Objetivos

- 3 Realizar montajes de un equipo microinformático desde cero conociendo las normas y precauciones de seguridad que han de seguirse.
- 3 Conocer qué herramientas se utilizan y cómo debería ser el espacio de trabajo de un técnico.
- 3 Identificar cómo funcionan y cómo se monta una refrigeración líquida en un equipo microinformático.
- 3 Valorar qué es el *overclocking*, en qué consiste y cómo se puede realizar un *overclock* a un sistema de una forma segura y eficiente.
- 3 Manejar conceptos como el *modding*, enumerando algunos elementos de *modding* y las ventajas estéticas que estos ofrecen.

Mapa conceptual



Glosario

Baybus. Componente que permite ajustar la velocidad de los ventiladores de un sistema controlando el voltaje que se suministra a los mismos.

Control PWM. Sistema que controla, mediante pulsos, la velocidad del ventilador de la CPU; de esa manera se puede ajustar dicha velocidad a la temperatura del microprocesador. Cuando el micro está más caliente, dará más vueltas, y cuando está más frío, dará menos. De esa manera también se reduce el ruido del equipo.

Fan. Ventilador (en inglés).

Fanbus. Sistema para controlar los ventiladores de un equipo.

FSB. Siglas de *Front Side Bus*. Es un *bus* que conecta los elementos más rápidos del sistema (microprocesador, memoria, *chipset* y PCI × 16).

Mobbing. Acoso laboral.

Mod. Es el resultado del *modding*, el equipo tuneado por el *modder*.

Rheobus. Similar a *baybus*.

Sistema estanco. Que no tiene fugas de agua.

Slot. Ranura o espacio para insertar un componente.

Underclocking. Al contrario que *overclocking*, sirve para bajar deliberadamente el rendimiento de un sistema para consumir menos energía. Suele realizarse cuando el sistema tiene poca carga de trabajo.

5.1. Introducción

El objetivo de este capítulo es que el técnico microinformático sepa cómo realizar el montaje de un equipo microinformático desde cero, conociendo las normas y precauciones de seguridad que ha de seguir. Para este menester, debe conocer qué herramientas se utilizan y cuál debería ser el espacio de trabajo.

También conocerá cómo funcionan y cómo se monta una refrigeración líquida en un equipo microinformático.

Por último, conocerá qué es el *overclocking*, en qué consiste y cómo puede realizar un *clock* a un sistema de una forma segura y eficiente.

El capítulo también desarrolla conceptos como el *modding*, enumerando algunos elementos de *modding* y las ventajas estéticas que estos ofrecen.

5.2. Precauciones y advertencias de seguridad

A continuación, se proponen algunas precauciones y advertencias de seguridad que han de tenerse en cuenta cuando se realizan tareas como técnico microinformático.

5.2.1. Puesto de montaje

El lugar de trabajo de un técnico microinformático es su puesto de montaje o reparación, el cual tiene que tener unas condiciones adecuadas para su quehacer diario. A continuación, se dan varios consejos sobre cómo debería ser este lugar:

1. *Orden y limpieza.* La organización de los componentes es fundamental, así como la limpieza del lugar de trabajo. Es común que los equipos del cliente vengan con polvo, por lo que se aconseja aspirarlos o limpiarlos fuera de la instalación, en un sitio ventilado, para que el polvo no recircule en el entorno. Las herramientas y componentes deberán estar ordenados y etiquetados.
2. *Temperatura, humedad y ventilación.* En el puesto de trabajo deberá evitarse que haya una excesiva humedad o una climatización inadecuada. Asimismo, la sala de trabajo deberá estar correctamente ventilada, evitándose las corrientes de aire.

© Fundamental

Es importante no bloquear las salidas de incendio ni las zonas de paso con material, ni tapar los extintores u otros sistemas de protección contraincendios.

Ten en cuenta

- 3 Una temperatura ideal en una oficina ronda los 22-24 grados. Dependiendo de si es verano o invierno, habrá que ir ajustando esta temperatura para evitar un gasto energético excesivo.

3. *Iluminación.* Lo óptimo es trabajar con luz natural, evitando los reflejos en la pantalla. No son recomendables los grandes contrastes de luz (puesto de trabajo con mucha luz y sala en penumbra).
4. *Ruido.* Un ruido excesivo en una oficina es un elemento perturbador y hay que evitarlo a toda costa. Generalmente, las máquinas potentes como los servidores y *workstations* suelen ser ruidosas y, por lo tanto, es mejor colocarlas en salas aparte (convenientemente refrigeradas) para evitar el exceso de ruido.
5. *Otros factores.* Además de lo visto, habría que tener en cuenta muchos otros factores, atendiendo básicamente al sentido común. Por ejemplo:
 - 3 Tener una instalación eléctrica bien dimensionada y hacer un buen uso de la misma.
 - 3 Tener un factor psicosocial positivo evitando el *mobbing* y el *burnout*.
 - 3 Utilizar una pintura de techos y paredes adecuada.
 - 3 Tener mobiliario adecuado.



Figura 5.1
Factores importantes del puesto de montaje.

5.2.2. Precauciones sobre la electricidad

Sobre la energía eléctrica, hay que tener las siguientes precauciones:

- Utilizar, para los equipos microinformáticos, siempre enchufes con toma de tierra.
- Desconectar los equipos de la electricidad antes de manipularlos.
- En caso de portátiles, *smartphones*, etc., desconectar la batería cuanto antes. Si pu antes de manipularlos mejor.



5.2.3. Precauciones sobre los componentes electrónicos

A continuación, se dan una serie de consejos sobre los componentes electrónicos y su m lación por parte del técnico informático:

1. *Descargarse de energía estática.* En el capítulo 7 se explica qué es la energía estática. En el capítulo 6 se detallan los efectos de las descargas electrostáticas sobre los compo
2. *Manejar los componentes por los bordes.* Evitar tocar los *pines*, conexiones y demás el to

Figura 5.3
Sujeción correcta de un procesador, por los bordes.



RecueRda

- 3 Si el microprocesador que se va a instalar ya tiene pasta térmica porque no es nuevo, se recomienda limpiar la pasta térmica antigua con alcohol isopropílico que no deja humedad ni residuos al evaporarse.

3. *Instalar la pasta térmica justa.* Un exceso de pasta térmica puede ser más perjudicial que no instalar el microprocesador sin ella. Normalmente, los disipadores suelen tener la pasta térmica preaplicada y no hace falta añadirles más.
4. *No manipular la fuente de alimentación,* ni siquiera después de haberla desconectado, ya que tiene condensadores con alta capacidad y pueden producir descargas si se manipulan.
5. *Mantener los componentes en su bolsa electrostática,* dado que su función es preservarlos de las descargas. Al sacar el componente, hay que evitar dejarlo encima de la bolsa, ya que ha almacenado energía estática en su superficie.
6. *No apilar los componentes.*



Sabías Que...

Normalmente, la cubierta del microprocesador y la base del disipador no son planas al 100 %; entre ambas hay unos minúsculos huecos que contienen aire.

La pasta térmica sirve solamente para sellar los huecos entre el disipador y el microprocesador, por lo tanto, no hay que aplicar mucha cantidad.

Se aplica pasta térmica porque es más termoconductora que el aire.

Actividad propuesta 5.1



Reflexiona y responde: ¿existen pastas térmicas basadas en compuestos que no sean metálicos? En caso afirmativo, ¿cuáles?

5.2.4. Otras recomendaciones

El sentido común es la mejor de las recomendaciones, pero a los consejos vistos hasta ahora podrían añadirse los siguientes:

- 3 Evitar los líquidos. En el capítulo 6 se explica qué hacer cuando se moja un componente electrónico.
- 3 Evitar el polvo dentro de los equipos porque provoca que se calienten en exceso.
- 3 No forzar los componentes a la hora de ensamblar, atornillar, conectar, insertar, etc. Es preferible tardar más en el montaje o desmontaje que estropear un componente.

5.3. Herramientas y útiles de un técnico microinformático

A continuación, se detallan algunas de las herramientas que suele utilizar un técnico microinformático:

1. *Multímetro*. El multímetro es una herramienta fundamental para un técnico, puesto que puede medir si llega corriente a algún componente, si una fuente de alimentación está proporcionando correctamente los voltajes nominales, etc.
2. *Soldador*. Utilizado para unir cables, crear conectores, conectar peines de pines a placa, etc.
3. *Juego de destornilladores de precisión*. Es necesario tener un juego bastante completo y de buena calidad. Hay que huir de los destornilladores de mala calidad, puesto que pueden pasar la rosca a un tornillo y hacer que un técnico pierda tiempo en quitar un tornillo trasroscado.
4. *Púas y espátulas*. Necesarias cuando se desensamblan equipos como portátiles, *smartphones*. La ventaja de las herramientas de plástico es que no dejan marcas en los dispositivos. Si se utilizan destornilladores, punzones y otros elementos metálicos, se notarán los puntos en los que se haya hecho fuerza sobre el dispositivo.
5. *Pinzas*. Las pinzas se utilizan en dispositivos pequeños como tabletas, *smartphones*. En algún caso, portátiles. Son de gran utilidad para conectar *flex* (cables planos flexibles) y conectores pequeños, que con los dedos son difíciles de manejar.
6. *Destornilladores*. Además de algún juego de destornilladores de precisión, el técnico también ha de tener destornilladores de Phillips (también llamados *de estrella*) y planos. Mejor si tienen punta magnetizada, para no perder tornillos y poder atornillar de una forma más cómoda.
7. *Recipientes para tornillos*. Los recipientes para tornillos tipo pastilleros son muy útiles cuando se está desensamblando un equipo portátil o un *smartphone*. En ellos se puede ir guardando los tornillos por tandas y cerrando los compartimentos para no perderlos o que no se caigan.



Figura 5.4
Herramientas de un técnico
microinformático.



Figura 5.5
Pinzas, destornillador y compartimentos
de plástico.

8. *Pasta térmica*. La pasta térmica puede estar compuesta por sustancias cerámicas o metálicas. Dependiendo de una u otra materia, pueden ser más blanquecinas o más oscuras. Cuanto más contenido tenga en plata, más termoconductora será (y, generalmente, más cara).
9. *Brocha*. Sirve para limpiar el interior de los equipos. Muchos de ellos llegan al ser desmontados por un técnico con mucha suciedad (sobre todo, los equipos sobremesa que están en el suelo).
10. *Tubo retráctil*. Utilizado para proteger las conexiones. Cuando se calienta, se retrae y protege la conexión y protege el interior de los falsos contactos.

11. *Tornillería.* Como puede verse en la figura 5.7, no todos los tornillos son iguales que utilizar la métrica y el tornillo adecuados para cada fijación.
12. *Otros.*
 - | Bridas de nailon.
 - | Cinta aislante.
 - | Pegamento.
 - | Flexómetro.
 - | Tijeras.
 - | Alicates de corte y normales.



Figura 5.6
Pasta térmica, brocha y tubo retráctil.



Figura 5.7
Tipos de tornillos en un equipo microinformático.

5.4. Secuencia de montaje de un equipo microinformático

A continuación, se mostrarán los pasos de montaje de un equipo microinformático. Dependiendo de las características del equipo que se vaya a montar, habrá que dar más o menos pasos. Generalmente, un equipo básico consta de caja, placa base, memoria, procesador y unidad de almacenamiento. No obstante, a esta configuración básica se le pueden añadir una tarjeta gráfica, una tarjeta de red, una segunda unidad SSD, otras tarjetas de expansión, etc.

Los pasos que hay que realizar en el montaje de un equipo son:

1. Apertura de la caja y montaje de la placa base.
2. Montaje del microprocesador.
3. Instalación de la memoria.
4. Montaje de la unidad SSD.
5. Montaje de las tarjetas de expansión (opcional).
6. Conexión del resto de componentes.
7. Verificación de la instalación.

5.5. Montaje de la placa base

El montaje de la placa base es un procedimiento sencillo, pero hay que tener en cuenta cualquier error en este montaje (por ejemplo, un fallo en la fijación al no colocar todos los espaciadores) puede suponer al técnico un tiempo extra para subsanar esta mala instalación.

En la caja base se encuentran la máscara del chasis, los cables SATA, los manuales y la placa base.

Cada caja es diferente, pero, generalmente, los pasos que hay que seguir en la instalación son, primero, la colocación de la máscara de la placa base y, después, la fijación de la placa base al chasis con la tornillería adecuada (figura 5.8).

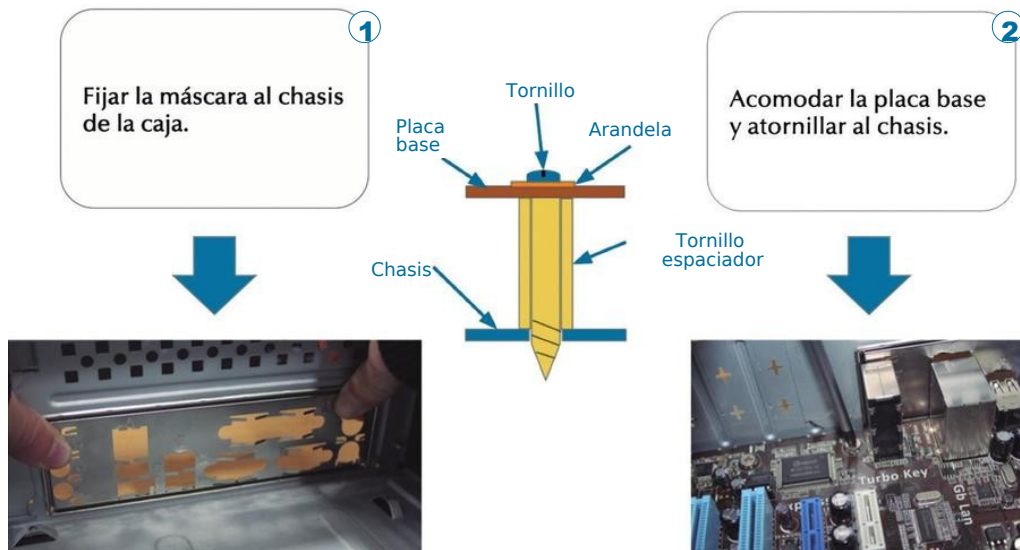


Figura 5.8
Montaje de la placa base.

Fundamental

¡Ten cuidado al manejar la placa base!

La placa base viene de fábrica en una bolsa antiestática (bolsa gris, normalmente). Esta bolsa protege la placa base de las posibles descargas electrostáticas. No hay que sacar la placa base antes de tiempo y ha de apoyarse siempre encima de la bolsa.

Una vez fijada la placa base al chasis, puede tomarse la decisión de conectar los cables a la misma o esperar que el montaje avance para hacerlo posteriormente.

La chapita o máscara de la placa base cumple una misión fundamental, que es la de toma de tierra de los componentes de la placa base. Por lo tanto, es un elemento de seguridad que tiene el equipo y que no hay que olvidarse instalar.



Figura 5.9
Detalle de la tornillería
de fijación de una placa base.



SaBías Que...

¿Cuál es el orden de la instalación?

No hay una sola manera de hacerlo. Hay técnicos que prefieren instalar el microprocesador y el disipador antes de fijar la placa base en el chasis.

5.6. Ensamblado del procesador y elementos de refrigeración

La instalación de un procesador es una tarea sencilla pero a la vez delicada. Sin una correcta manipulación, se pueden estropear el microprocesador o la placa base, que son dos componentes más caros de un equipo microinformático.

En la figura 5.10 se muestra el proceso de instalación de una forma segura.

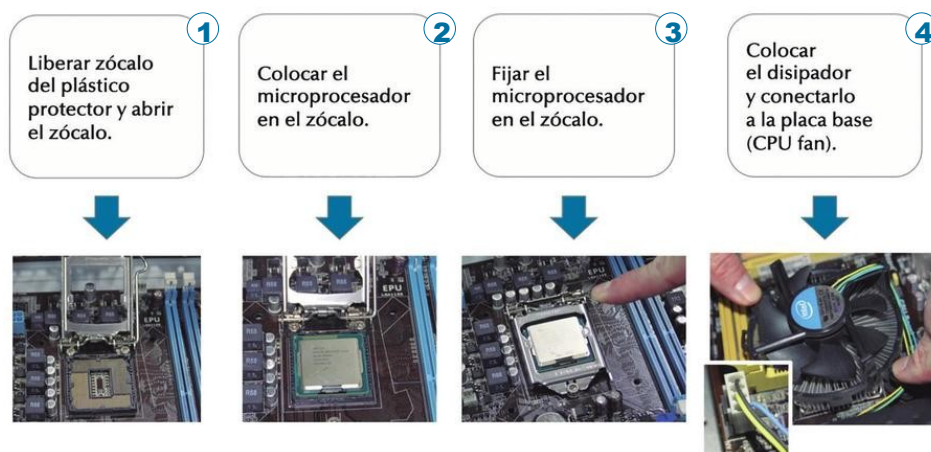


Figura 5.10
Ensamblado del procesador y sistema de refrigeración.

El primer paso en la instalación de un procesador es liberar el zócalo del protector plástico (en caso de que sea LGA), si es que tiene los pines en la placa base. Al retirar este conjunto de pines, tiene que abrirse la trampilla para recibir el microprocesador.

Recuerda

- 3 Los zócalos LGA tienen los pines en la placa base, mientras que los PGA tienen los pines en el microprocesador. Normalmente, Intel utiliza LGA, mientras que AMD utiliza PGA.

Cuando se va a insertar el microprocesador, deben mirarse antes las posiciones del chip tanto en el microprocesador como en el *socket*. Ambas hendiduras tienen que coincidir. Es un proceso sencillo, pero que hay que verificar para no doblar ningún pin.

El microprocesador se dejará en el *socket* sin apretar. Una vez alojado el microprocesador, baja la palanca del zócalo ZIF (*zero insertion force*) para que se autofije solo.

Una vez fijado el microprocesador, es el momento de anclar el disipador. El disipador se ancla presionando en cruz sobre sus anclajes. Generalmente, no hay que girar los anclajes del disipador porque de fábrica ya vienen colocados de tal manera que solamente haya que apretarlos (al liberarlos, sí que hay que girarlos).

Una vez fijados los cuatro anclajes, se conecta el cable del disipador (conector *CPU fan* en la placa base) y el montaje del microprocesador estará finalizado.



Sabías Que...

Los disipadores tienen un conector de cuatro pines. Este conector tiene un cable más, que es el control PWM, para variar la velocidad de giro dependiendo de la temperatura del procesador.



Actividad propuesta 5

Reflexiona y responde: ¿un zócalo ZIF significa que hay que hacer presión para insertar el micro? ¿Por qué?

5.7. Instalación de la memoria RAM

La memoria RAM puede instalarse al principio, tras instalar el procesador y el disipador, o al final, una vez se conectan el resto de componentes del equipo. Hay técnicos que prefieren hacerlo antes y otros, después. Si la placa base está bien fijada al chasis, no hay problema para instalarla después. Los módulos de memoria DDR4 han cambiado un poco de forma recta por una algo curvada, para favorecer la inserción de la memoria en el *slot*.

Fundamental

El tipo de memoria tiene que ser compatible con la placa base.

La instalación de la memoria es muy sencilla; basta con seguir las indicaciones de

- 1 Alinear la muesca central de la RAM con la muesca en el banco de memoria.
- 2 Fijar la memoria presionando ambos extremos.
- 3 Cerrar las pestañas si estas no se han cerrado para fijar la RAM.



Figura 5.11
Pasos en la instalación de una RAM.

Ten en cuenta

- 3 Para la configuración *dual*, *triple* y *quad channel* se aconseja instalar memorias de calidad y mismo modelo (capacidad y velocidad). Se pueden utilizar memorias diferentes, pero irán a la velocidad de la más lenta.

5.8. Instalación de los discos, unidades SSD y ópticas

Los pasos que han de seguirse en la instalación de este tipo de dispositivos se detalla en la figura 5.12.

La principal herramienta para el montaje de este dispositivo es un destornillador de cruz, y, obviamente, habrá que tener los cables SATA de conexión.

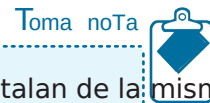
El primer paso es fijar la unidad SSD en su alojamiento. Es necesario atornillar la unidad para anclarla perfectamente, ya que de esa manera no sufrirá vibraciones ni desplazamientos, y el equipo se mueva.

Tras conectar los dos cables (de datos y de alimentación, el de datos hay que conectarlo a la unidad y al puerto SATA de la placa base), habrá que comprobar la unidad SSD en la BIOS y particionarla para instalar el sistema operativo.

Muchas veces, hay que esperar a terminar la instalación del equipo para realizar estos últimos pasos y, en la mayoría de las ocasiones, es durante la instalación del sistema operativo cuando se hace el particionado.



Figura 5.12
Pasos en la instalación de una unidad SSD/disco duro.



Los discos mecánicos y los lectores ópticos se instalan de la misma forma que una unidad SSD. Los conectores son iguales y la forma de fijación es la misma. Solamente difieren en el tamaño.

5.9. Fijación y conexión del resto de adaptadores y componentes

Una vez fijados los elementos principales de un equipo microinformático, hay que dar por finalización de la instalación conectando el resto de cables y adaptadores, así como los componentes extra que se quieran añadir a esta configuración base.

En la figura 5.13 se muestran muchos de los conectores necesarios para finalizar una instalación.

Uno de los pasos que hay que dar en la instalación de una placa base es la instalación de los cables del panel frontal (*front panel*). Entre estos cables hay que tener en cuenta que hay LEDs. Los LEDs tienen polaridad, por lo tanto, en caso de que no se coloquen correctamente el testigo no mostrará ninguna luz.

Es importante que el técnico pruebe también el botón de *reset*. En ocasiones, durante el montaje, el técnico se olvida de probar el botón de *reset* del equipo y, si no funciona, ello puede ser motivo de queja por parte del cliente o propietario de la máquina.

También habrá que conectar los cables de los ventiladores de la caja, y los conectores de luz y de sonido. Generalmente, estos últimos son muy fáciles de conectar puesto que tienen un conector ciego (no se conecta) y, fijándose en los pines de la placa y el conector hembra del cable, es difícil confundirse.

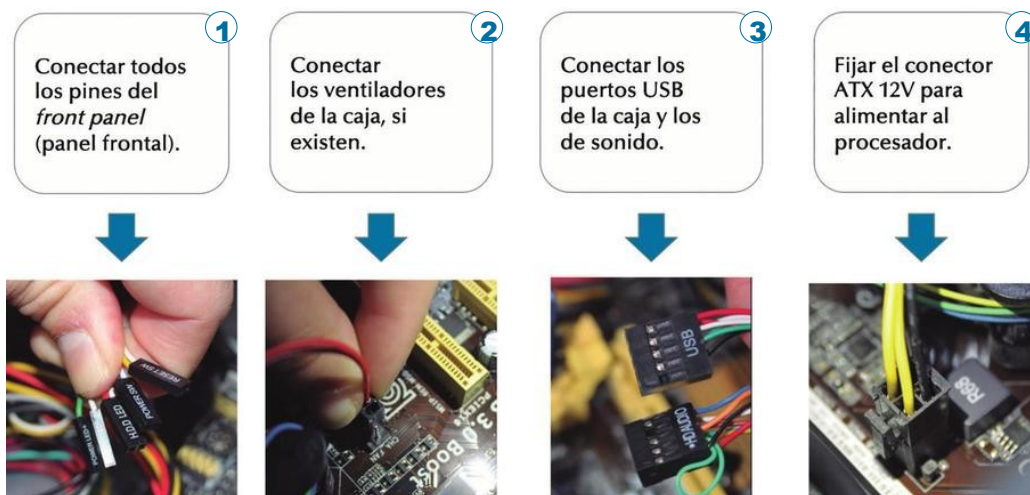


Figura 5.13
Cables de conexión de la placa base.

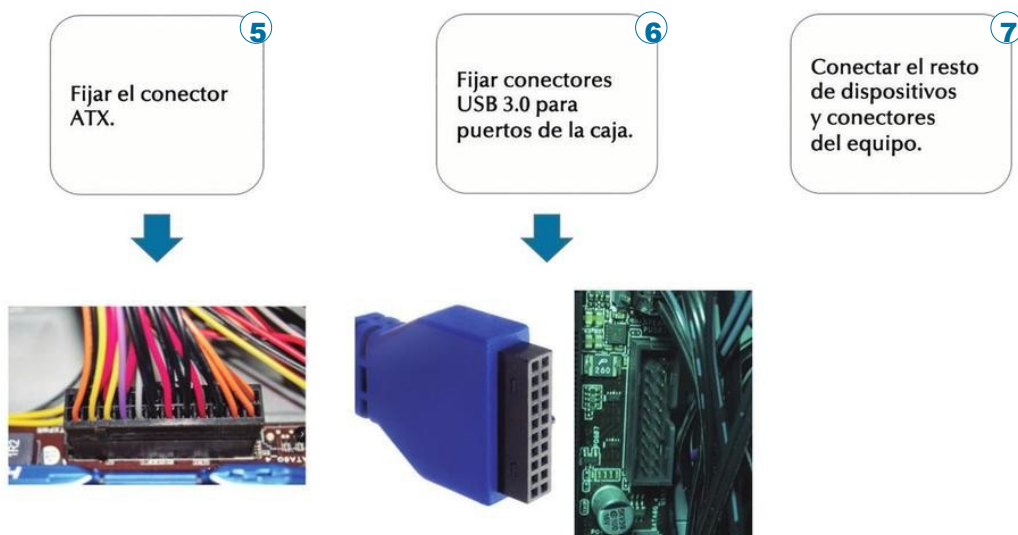


Figura 5.14
Resto de cables de conexión de la placa base.

También habrá que conectar los cables ATX (el cable de 24 contactos y el ATX-12 V) que la placa y el procesador tengan energía.

Las placas y cajas también tienen cables USB 3.0, que son algo diferentes a los cables de conexión USB 2.0 porque tienen más pines, lo que sirve para ofrecer puertos USB rápidos en la parte frontal o lateral de la caja. Estos puertos son más cómodos y accesibles que los traseros.

Por último, habrá que conectar el resto de dispositivos y conectores extra del equipo.

Práctica 5.1

Instalar una tarjeta wifi

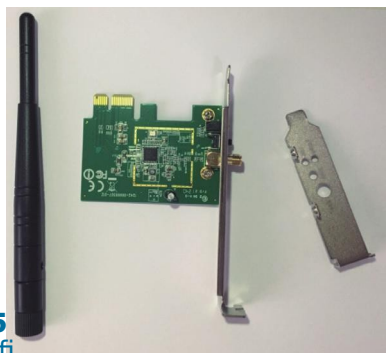


Figura 5.15
Partes de una tarjeta wifi.

Como se puede ver en la figura 5.15, las tarjetas wifi vienen equipadas con dos anclajes diferentes. Uno más grande para una caja ATX y otro, más pequeño, para una caja con formato más reducido.

El intercambio de este anclaje es muy sencillo, puesto que basta con desatornillar y atornillar un anclaje por otro.

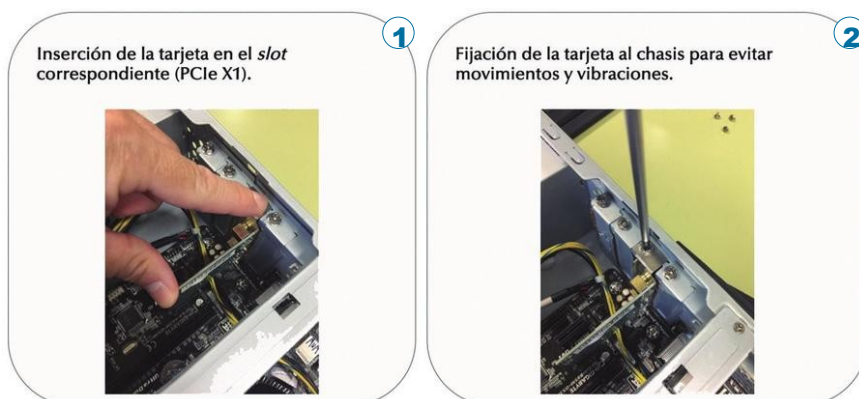


Figura 5.16
Pasos en la instalación de una tarjeta wifi.

En la figura 5.16 se pueden observar los pasos que hay que dar para la instalación de la tarjeta wifi. El primer paso será insertar la tarjeta en la ranura del *slot* PCI express X1. Estas tarjetas, así como muchas tarjetas de sonido, se instalan en este puerto reservando el PCI express X16 para tarjetas más rápidas como las tarjetas gráficas.

Es importante, en un segundo paso, fijar la tarjeta convenientemente con tornillería porque, con los movimientos o pequeños golpes, podría desenchajarse del *slot* y dejar de funcionar.



Actividad propuesta 5

Reflexiona y responde: ¿los cables de un conector interno USB 3.0 son iguales que los de un conector USB 2.0?

5.10. Sistemas de refrigeración líquida

Generalmente, para refrigerar un equipo suelen utilizarse disipadores y ventiladores. Sin embargo, la refrigeración líquida es una alternativa más económica y eficiente de refrigerarlo. No obstante, hay usuarios que se decantan por la refrigeración líquida, porque es un sistema más vistoso. Esta última tiene un rendimiento aceptable, pero hay que tener en cuenta que necesita más mantenimiento que la refrigeración clásica.



Figura 5.17
Sistema de refrigeración líquida Corsair.



Figura 5.18
Detalle del disipador con sus tuberías de una refrigeración líquida.

Con una refrigeración líquida se puede enfriar, o solamente el microprocesador, o el resto de componentes como el *chipset* o la tarjeta gráfica.

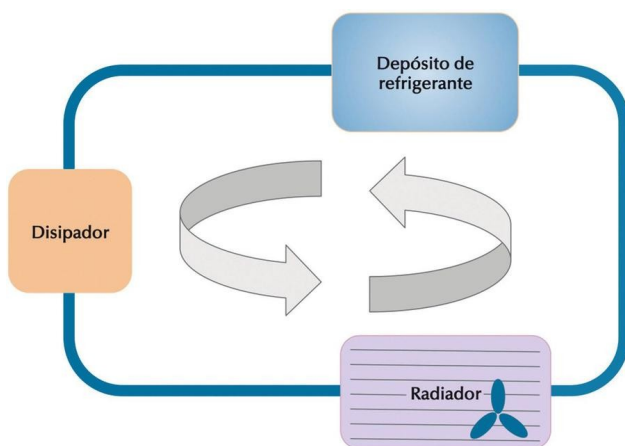


Figura 5.19
Esquema de funcionamiento de una refrigeración líquida.

En el esquema de funcionamiento de una refrigeración líquida (figura 5.19) se puede observar cómo del depósito de refrigerante se bombea líquido al disipador de la tarjeta gráfica o procesador y este, al calentarse, pasará al radiador, donde se enfriará al pasar por un conjunto de tuberías muy delgadas aireadas por un ventilador.

Si se decide refrigerar más de un componente, habrá que colocar primero los componentes que más calor disipan. Por ejemplo, si se quiere refrigerar el procesador y el *chipset*, lo primero será hacer pasar el líquido por el disipador del procesador y, luego, por el disipador del *chipset*.

El proceso de instalación de una refrigeración líquida consistirá en los pasos descritos en la figura 5.20.

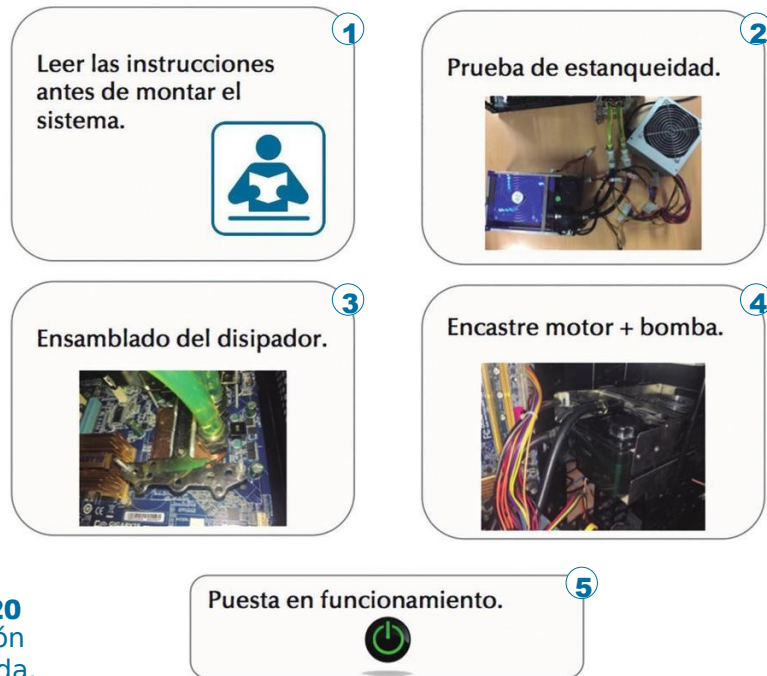


Figura 5.20
Proceso de instalación
de una refrigeración líquida.

5.10.1. Prueba de estanqueidad

Siempre que se instala una refrigeración líquida, se realiza una prueba de estanqueidad para permitir al técnico asegurarse de que durante el funcionamiento del sistema no va a haber fugas y que la recirculación del líquido va a ser correcta.



Figura 5.21
Prueba de estanqueidad
de una refrigeración líquida.

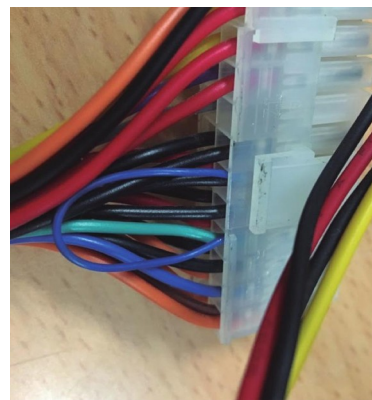


Figura 5.22
Puenteo de la fuente
de alimentación (cable azul).

Para realizar la prueba, habrá que puentear la fuente de alimentación para hacerla funcionar. Como se puede ver en la figura 5.22, con ayuda de un clip o cable se conecta el cable verde del conector ATX con cualquier cable negro y, si la fuente de alimentación está conectada al sistema, empezará a funcionar.

Si el sistema funciona correctamente sin pérdidas, la prueba de estanqueidad se supera y se pasará a la instalación en el equipo.

5.10.2. Ensamblado del disipador del micro y encastre del motor en el chasis

El siguiente paso en la instalación de la refrigeración líquida es instalarla en su lugar y cerciorarse de que el disipador y la bomba están correctamente fijados.



Figura 5.23
Disipador del procesador.



Figura 5.24
Detalle de la bomba y del radiador.

Una vez instalados estos elementos, hay que verificar que el depósito marca el nivel líquido al máximo. Esto es importante, puesto que cuando se ponga a recircular el líquido seguramente el nivel baje.

5.10.3. Puesta en funcionamiento

Al poner en funcionamiento el sistema deberá verificarse el nivel del líquido. El nivel no debe bajar de su cota inferior porque esta circunstancia indica que la bomba no puede recircular el líquido y el sistema se calentará.

Actividad propuesta 5.4



Reflexiona y responde: ¿las refrigeraciones líquidas sirven para algo más que refrigerar el microprocesador principal?



Figura 5.25
Nivel del líquido y cota alta y baja (ow).



Figura 5.26
Sistema de refrigeración líquida.
Fuente: CmcCarthy8.

Asimismo, durante el funcionamiento es preciso hacer mediciones de la temperatura de los elementos del equipo, principalmente, de aquellos que están siendo refrigerados.

Pasado un tiempo con unos valores de temperatura estable y sin pérdidas de líquido, puede considerarse que el sistema de refrigeración está instalado correctamente.

5.11. Revisión de la instalación

Una vez finalizada la instalación, es el momento de realizar una revisión en profundidad. Se aconseja realizarla en tres pasos (figura 5.27). En el primero, conviene hacer una revisión descartando errores de conexión, para luego comprobar el arranque del equipo y del resto de componentes.



Figura 5.27
Pasos en la revisión de la instalación.

5.11.1. Inspección visual

El primer paso en la revisión de la instalación es hacer una inspección visual. El técnico que verifica los siguientes puntos:

- | Comprobar que todos los tornillos de anclaje de la placa base están bien atornillados.
- | Comprobar que la RAM esté correctamente fijada. Verificar pestañas.
- | Comprobar que el disipador está bien fijado y no tiene movimiento.
- | Comprobar cables ATX y ATX-12 V.
- | Comprobar que las unidades SSD están correctamente conectadas.
- | Comprobar el resto de conectores (cable del ventilador de la CPU, *front panel*, USB, etc.).

5.11.2. Revisión del arranque

El siguiente paso es realizar una revisión del arranque del equipo. Generalmente, cuando se arranca un equipo por primera vez, sin sistema operativo, aparecerá un mensaje como el que se muestra en la figura 5.28.

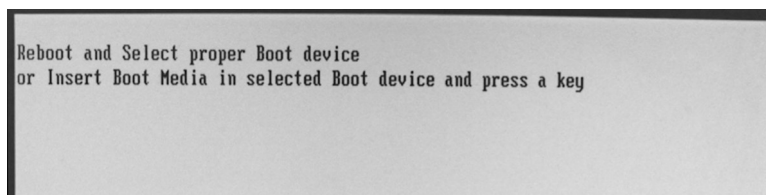


Figura 5.28

Arranque del sistema por primera vez.

Al contrario de lo que puede parecer, este mensaje no es un error. El sistema avisa porque no ha encontrado ningún dispositivo para arrancar. Cuando el técnico enciende el equipo por primera vez, este mensaje, suele ser buen augurio.



Toma nota

Es aconsejable arrancar el equipo por primera vez con la caja abierta. De ese modo, se puede observar el funcionamiento de los ventiladores del equipo.

En la misma revisión de arranque hay que comprobar los ledes de encendido, del disco duro y del botón de *reset*.

Antes de instalar el disco duro, habrá que configurar en la BIOS la secuencia de arranque. La secuencia de arranque de un equipo es el orden y la prioridad con el que la BIOS va a buscar un dispositivo de arranque del equipo (el que tenga el sistema operativo). En el caso de disponer de varias unidades de almacenamiento, se elegirá aquella con la que se desea arrancar de forma predeterminada.

Normalmente, se suele configurar para arrancar primero desde un *pendrive* o disco USB, luego, desde el disco mecánico o unidad SSD. De esa forma se podrá acceder primero al dispositivo USB para instalar de nuevo el sistema operativo.



Figura 5.29
Configuración en la BIOS del
dispositivo de arranque.

RecueRda

- 3 Para acceder al menú principal de la BIOS hay que presionar, en el arranque, las teclas “F2” o “supr”.

5.11.3. Revisión del resto de componentes

Si el equipo consta de más componentes como tarjeta wifi, unidad óptica, segunda unidad de almacenamiento, etc., es el momento de verificar su funcionamiento.

También en este momento hay que verificar todos y cada uno de los puertos del equipo. Los de la placa base seguramente van a funcionar, pero los puertos USB de la caja, el lector de tarjetas, si tiene, los conectores de sonido, etc., deberán ser revisados uno por uno.

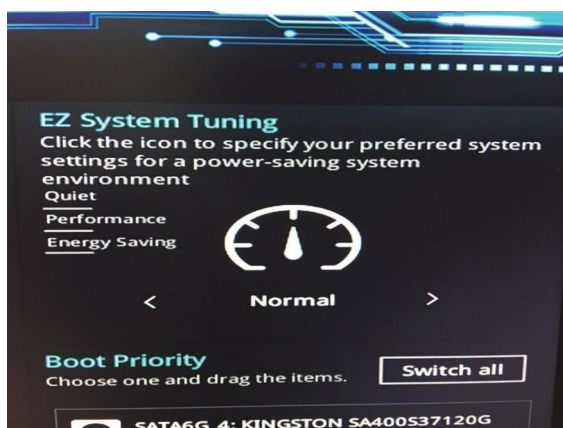


Actividad propuesta 5

Reflexiona y responde: si tras una nueva instalación aparece el mensaje: “Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key”, ¿es un hecho positivo o negativo? ¿Por qué?

5.12. Overclocking

El *overclocking* consiste en subir la velocidad del sistema por encima del nominal del fabricante para intentar obtener el mayor rendimiento del hardware de un equipo. El *underclocking* es el proceso contrario, esto es, bajar deliberadamente el rendimiento de un equipo para, generalmente, ahorrar energía.

**Figura 5.30**

La BIOS puede confi gurar el sistema para realizaovero underclocking.

Cuando se realiza *overclocking* sin seguir los consejos del fabricante, generalmente, la garantía por un uso indebido del producto.

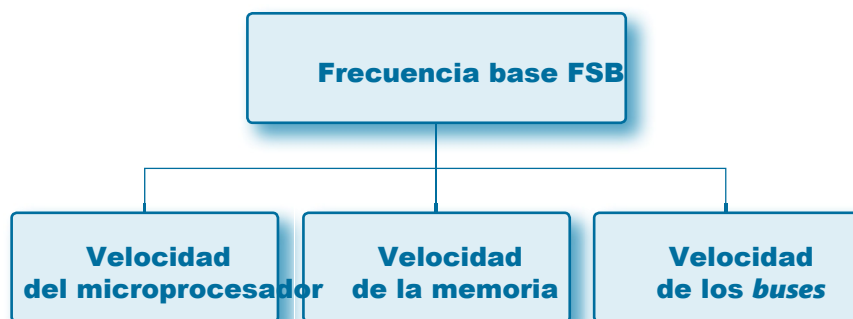


SaBías Que...

¿Cuáles son las consecuencias de *overclocking*?

Con el *overclocking* puede pasar tanto que el equipo funcione de forma más eficiente como que deje de funcionar o, en un caso extremo, que se estropee algún componente.

Mucha gente piensa que hacer *overclock* es solamente mejorar la velocidad del proce pero esto no es del todo cierto. Se pueden *overclockear* muchos componentes del siste

**Figura 5.31**

Efectos del aumento de la frecuencia base del FSB.

Por ejemplo, si se sube la frecuencia base del FSB, se puede producir una mejora g del sistema, puesto que de ella depende la velocidad del microprocesador, la velocidad memoria y la velocidad del resto de *buses*.

Por lo tanto:

- 3 Se puede aumentar la frecuencia base del FSB y mejorar globalmente la velocidad del sistema.
- 3 Se puede aumentar la velocidad del microprocesador.
- 3 Se puede aumentar la velocidad de la memoria.
- 3 Se puede aumentar la velocidad de otro componente del equipo.
- 3 Se puede realizar una combinación de estas acciones.

A) Hardware indicado para *overclocking*

Para un equipo con microprocesador Intel, por ejemplo puede utilizarse una placa base con *chipset* ZXXX (por ejemplo, Z370). También se necesitará un microprocesador con el multiplicador desbloqueado, que son aquellos que terminan en 'K' (los AMD de la serie FX también tienen el multiplicador desbloqueado). Además, estos microprocesadores permiten también controlar el voltaje, de tal manera que aumentarse si se sube mucho la frecuencia de trabajo.

Como consejo, conviene vigilar la temperatura del procesador y, si es necesario, cambiar el disipador por otro de mayor rendimiento.

Hace tiempo, se podían modificar los parámetros a conveniencia según el conocimiento que tuviese el técnico. Actualmente, las BIOS/UEFI tienen sistemas más sofisticados que modifican el rendimiento del sistema de forma gráfica solamente moviendo un control deslizante.

Práctica 5.2

Ver la información del procesador en Ubuntu. Hardinfo

Para ver la información del procesador en Ubuntu Linux, un buen programa es Hardinfo. Para instalar este programa en Ubuntu, basta con ejecutar el siguiente comando en la terminal:

```
$ sudo apt install hardinfo
```

Dentro del programa Hardinfo, en la sección Dispositivos>Procesador puede encontrarse información sobre este. De este programa se puede averiguar que el equipo de la figura 5.32 es un Intel Celeron 4400 con una velocidad máxima de 3,30 GHz y que tiene solamente dos núcleos. También puede verse el tamaño de caché L1, L2 y L3 que tiene este procesador.

B) Qué hacer tras realizar *overclocking* en el equipo

El primer paso es comprobar si el sistema está estable y puede funcionar a alto rendimiento sin problemas. Para ello, lo mejor es realizar un *benchmark*.

Hardinfo proporciona una serie de *benchmarks*; si, tras ejecutarlos, el sistema los pasa sin problema, puede confirmarse que el *overclocking* funciona correctamente.

Una cuestión importante es conocer cuánto se puede ganar haciendo *overclock* o qué de rendimiento se puede conseguir. La respuesta dependerá del microprocesador y el que se esté usando. Una mejora del 10 % ya se puede considerar una ganancia significativa en todas formas, antes de hacer un *overclocking* hay que identificar los cuellos de botella. Si el cuello de botella de un sistema está en el sistema de almacenamiento (disco mecánico o unidad SSD), no tendrá mucho sentido aumentar la velocidad del procesador si este es solamente malmente al 15 %, por ejemplo.

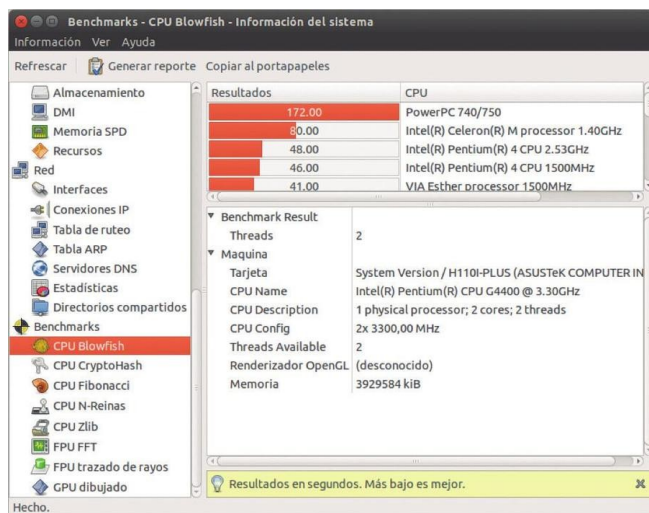


Figura 5.32
Benchmarks de Hardinfo.

¿Sabías Que...



El *modding* consiste en modificar o alterar los equipos de tal forma que estéticamente sean más atractivos (incluso, a veces, funcionalmente). La persona que realiza el *modding* se llama *modder* y el ordenador o sistema tuneado se denomina *mod*.

Es una forma de arte que se combina con la tecnología y que, a algunas marcas, les proporciona ideas para incorporar a sus equipos.

Figura 5.33
Mod por cortesía de Oliver Lüscher.

Existen muchos elementos comerciales que un *modder* puede adquirir para customizar su *mod*, por ejemplo:

- Rejillas y elementos que reaccionan al UV.
- Cables de todo tipo (iluminados, con colores llamativos, etc.).
- Ventiladores con ledes.
- Paneles.
- Tiras de ledes. Anteriormente, se utilizaban cátodos para la iluminación.
- *Fanbus*, *fan controllers* o controladores de ventiladores.
- Vúmetros, para mostrar el nivel de ruido.
- Controladores de temperatura.
- *Baybuses* y *rehobuses*.



Figura 5.34
Elementos de modding.

Resumen

- n El puesto de montaje:
 - Debe estar ordenado y limpio.
 - Tiene que tener una temperatura, humedad y ventilación adecuadas.
 - Conviene trabajar con luz natural y evitar los contrastes de luz y reflejos.
 - Ha de evitarse el exceso de ruido.
- n Hay que evitar manipular un equipo encendido.
- n Al manejar un componente electrónico, el técnico tiene que descargarse electrostáticamente y manejarlo por los bordes.
- n Existen muchas herramientas para un técnico. Se recomienda utilizar herramientas de calidad y adaptadas al trabajo que se vaya a realizar.

- n La secuencia de montaje consiste en acondicionar la placa base y montar el microprocesador, la memoria, las unidades de almacenamiento, las tarjetas de expansión y el resto de componentes.
- n Hay que verificar la instalación una vez realizada.
- n Al montar la placa base, hay que tener cuidado de no dañarla montándola por los lados y fijándola con todos los tornillos.
- n Al insertar el procesador, no hay que hacer fuerza y hay que verificar si la pasta térmica es la adecuada.
- n Los zócalos LGA tienen los pines en la placa base, mientras que los PGA tienen los pines en el microprocesador. Normalmente, Intel utiliza LGA, mientras que AMD utiliza PGA.
- n El tipo de memoria tiene que ser compatible con la placa base.
- n Para *dual*, *triple* y *quad channel* se aconsejan memorias de calidad y del mismo modelo (capacidad y velocidad).
- n Los discos mecánicos y los lectores ópticos se instalan de la misma forma que una unidad SSD.
- n Con una refrigeración líquida, se puede enfriar solamente el microprocesador o bien el resto de componentes como el *chipset* o la tarjeta gráfica.
- n Siempre que se instala una refrigeración líquida, se realiza una prueba de estanqueidad.
- n Al revisar una instalación, se realizará una inspección visual, se comprobará el arranque del sistema y se comprobarán todos los componentes.
- n El *modding* consiste en modificar o alterar los equipos de tal forma que estéticamente sean más atractivos (incluso, a veces, también funcionalmente).



Ejercicios propuestos

Nota: hay que seguir todas las instrucciones de seguridad que se han dado en el capítulo para realizar estos ejercicios: descargarse de energía electrostática, desconectar el equipo de la corriente, quitar la batería al portátil, manejar los componentes por los bordes, etc.

1. Realiza el desmontaje y posterior montaje de un equipo microinformático.

Consejos:

- Primero tienes que comprobar que todos los componentes del equipo funcionan (ledes de encendido, botón de *reset*, conexión de red, etc.).
- Deberás hacer fotos del equipo con la mayor calidad posible, puesto que en ocasiones es necesario conocer cómo está conectado un cable y a qué pin concreto. Si las fotos no están bien enfocadas o no tienen mucha calidad, no puede distinguirse este detalle.

- Al desmontarlo, has de ir con cuidado. No fuerces los componentes.
 - Utiliza algún pastillero o sitio con múltiples compartimientos para almacenar la tornillería.
 - Una vez desmontado y vuelto a montar, comprueba la instalación. Sigue el apartado 5.11 del capítulo, que te indica cómo hay que revisar la instalación de un montaje.
 - Utiliza las fotos si tienes alguna duda al volver a montar el equipo.
- 2.** Realiza el desmontaje y posterior montaje de un equipo portátil. Sigue, uno a uno, los consejos dados en el ejercicio anterior, además de:
- Utiliza púas y elementos plásticos para hacer palanca y abrir el equipo. Nunca utilices destornilladores pues se dañarían los bordes y el equipo parecerá forzado.
 - Ten mucho cuidado con las pestañas. Si las rompes el equipo no tendrá un cierre perfecto como se desea.
- 3.** Realiza el montaje de un equipo desde cero.
- Consejos:
- Mira concienzudamente el manual de la placa base. En estos manuales explican cómo montar la placa base y su conectividad.
 - Como se ha explicado en ejercicio 1, una vez montado, comprueba la instalación.
- 4.** Sustituye el procesador de un equipo (portátil o sobremesa).
- Consejos:
- Revisa las instrucciones que se dan en el capítulo para montar un procesador.
 - No olvides tener en cuenta la pasta térmica. Si tienes que sustituirla, utiliza alcohol isopropílico y no apliques mucha cantidad. Ten en cuenta que la pasta térmica sirve solamente para sellar los huecos entre el disipador y el microprocesador.
- 5.** Amplía o sustituye la memoria RAM.
- Consejos:
- Para este ejercicio tienes que tener en cuenta si la RAM que se va a instalar es compatible, qué banco de memoria se va a utilizar para instalar la RAM, etc.
 - Sigue las recomendaciones de seguridad que se ofrecen en el capítulo sobre cómo manejar la memoria por los bordes. Esto es muy importante porque no es difícil dañar una memoria RAM.
- 6.** Sustituye la fuente de alimentación de un equipo sobremesa.
- Consejo:
- Al sustituir la fuente de alimentación, ten en cuenta que el conector ATX suele tener una presilla y que, como tiene 24 contactos, es difícil de extraer. Hay que hacer algo de fuerza. Intenta no hacer más fuerza de la necesaria para no dañar la placa base.

7. Sustituye la unidad SSD o disco mecánico de un portátil o sobremesa.

Consejos:

- Sigue todas las recomendaciones que se dieron en el capítulo.
- Recuerda fijar bien el dispositivo para que no tenga movimiento.
- Una vez finalizado el montaje, comprueba en la BIOS que el dispositivo se ha reconocido por la misma.

8. Sustituye el disipador de la CPU.

Consejos:

- Cambiar un disipador de una CPU por uno más silencioso y de más prestaciones es una operación habitual. Ten en cuenta la fijación del disipador y la pasta térmica.
- No olvides conectar el cable del ventilador a la placa base (conector *CPU fan*).

9. Responde a las siguientes preguntas:

- a) ¿Qué diferencia existe entre un zócalo PGA y uno LGA?
- b) ¿Qué marcas de procesadores usan estos dos tipos de zócalo?
- c) ¿Qué es un zócalo ZIF?

10. Dimas quiere montar un equipo y tú le vas a aconsejar una placa que soporte *dual channel*. ¿Qué consejo hay que seguir para montar memorias en *dual*, *triple* o *quad channel*?**Actividades de autoevaluación****1. Si al montar un equipo se detecta que el microprocesador tiene pasta térmica:**

- ☐ a) Se aplicará más pasta térmica y se montará el procesador.
- ☐ b) Se limpiará la pasta térmica con alcohol isopropílico y se montará el procesador.
- ☐ c) Se limpiará la pasta térmica con un trapo húmedo y se montará el procesador.
- ☐ d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

2. Una temperatura ideal para una sala de trabajo será:

- ☐ a) 15 grados.
- ☐ b) 23 grados.
- ☐ c) 27 grados.
- ☐ d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

3. La pasta térmica:
- ☐ a) Está formada por partículas cerámicas de plata.
 - ☐ b) Hay que cambiarla cada año, más o menos.
 - ☐ c) Se recomienda limpiarla con un paño húmedo.
 - ☐ d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
4. Señala cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
- ☐ a) Se recomienda colocar el componente encima de la bolsa electrostática cuando se abre.
 - ☐ b) Conviene apilar los componentes con cuidado.
 - ☐ c) Hay que manipular la fuente de alimentación tras haberla desconectado de la electricidad.
 - ☐ d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
5. Sobre los zócalos, es correcto afirmar que:
- ☐ a) Siempre tienen pines que son muy delicados y se pueden doblar.
 - ☐ b) Los LGA son utilizados por AMD.
 - ☐ c) Los microprocesadores AMD utilizan zócalos PGA.
 - ☐ d) Los microprocesadores Ryzen utilizan zócalos LGA.
6. Los conectores PWM del disipador tienen:
- ☐ a) Cuatro cables.
 - ☐ b) Tres cables.
 - ☐ c) Cinco cables.
 - ☐ d) Seis cables.
7. Señala cuál de las siguientes afirmaciones sobre la refrigeración líquida es correcta.
- ☐ a) Utiliza agua como refrigerante.
 - ☐ b) Se utiliza para refrigerar un componente solamente como, por ejemplo, el microprocesador.
 - ☐ c) El refrigerante pasa siempre primero por los componentes que menos calor disipan.
 - ☐ d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
8. Si al encender el equipo recién montado aparece el mensaje "Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key":
- ☐ a) Debe apagarse el equipo y revisarse si la unidad SSD o el disco mecánico están bien conectados.
 - ☐ b) Es posible que el cable SATA de la unidad SSD no se haya conectado.
 - ☐ c) Seguramente la instalación se haya hecho correctamente.
 - ☐ d) Seguramente se haya olvidado el *pendrive* de instalación conectado al equipo.

9. El *overclocking*:

- ☐ a) Puede hacer que un componente gaste menos energía.
- ☐ b) Puede hacer que el equipo deje de funcionar.
- ☐ c) Provoca que se pierda la garantía.
- ☐ d) Consiste siempre en aumentar la velocidad del procesador.

10. Elige la opción más completa:

- ☐ a) Elevando la frecuencia base del FSB, se sube la velocidad del microprocesador y de la memoria.
- ☐ b) Elevando el factor multiplicador, se sube la velocidad del microprocesador.
- ☐ c) Elevando el factor multiplicador, se sube la velocidad del microprocesador y de la memoria.
- ☐ d) Elevando el factor multiplicador, se sube la velocidad del microprocesador, del FSB y de la memoria.

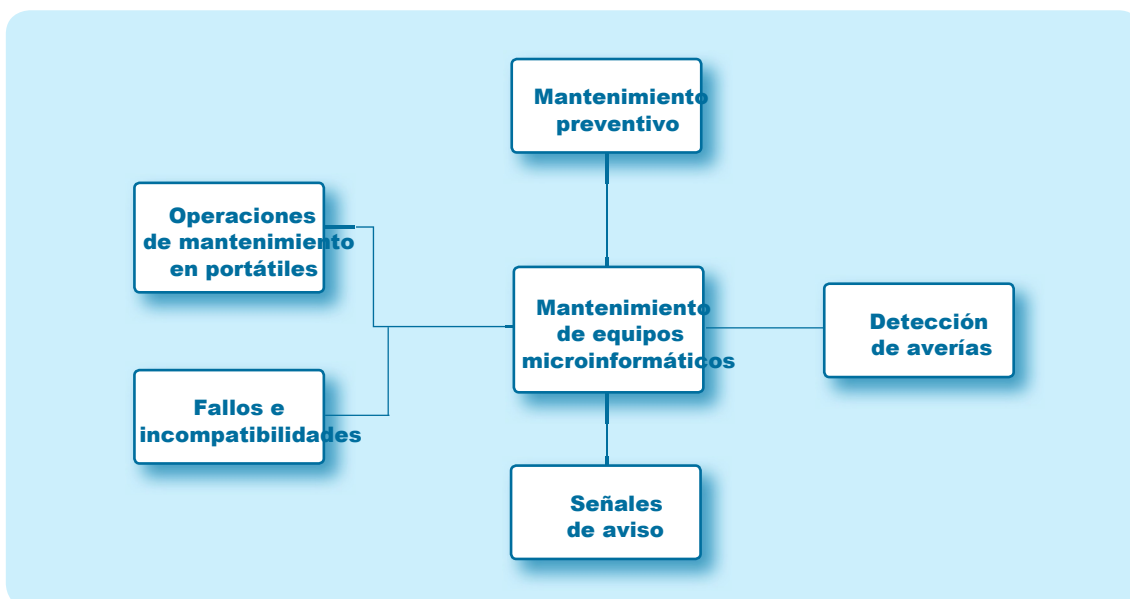
SOLUCIONES:1. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d2. ☐ a ☒ b ☐ c ☐ d3. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d4. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d5. ☐ a ☐ b ☒ c ☐ d6. ☒ a ☐ b ☐ c ☐ d7. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d8. ☐ a ☐ b ☒ c ☐ d9. ☐ a ☒ b ☐ c ☐ d10. ☐ a ☒ b ☐ c ☐ d

Mantenimiento de equipos microinformáticos

Objetivos

- 3 Conocer el mundo del mantenimiento de los equipos microinformáticos.
- 3 Saber cómo reaccionar ante una avería.
- 3 Manejar las técnicas de mantenimiento preventivo.
- 3 Identificar las ampliaciones hardware y las operaciones de mantenimiento más comunes en equipos portátiles.

Mapa conceptual



Glosario

Benchmark. Programa o aplicación que mide el rendimiento de un sistema y ofrece una comparativa del resultado obtenido.

Caddy. Elemento o dispositivo que alberga otro en su interior. En ocasiones, es básicamente una carcasa.

Checksum. También conocido como *suma de verificación*, permite conocer si un archivo ha sido alterado. Al modificar el fichero, la suma de verificación cambia.

Cristal de silicio. Los circuitos integrados están compuestos por silicio, el cual tiene una estructura tetraédrica denominada *cristal de silicio*.

Dashboard. Cuadro de mandos.

Deshumidificadores. Dispositivos cuya función es eliminar la humedad del ambiente. Se utilizan en ambientes muy húmedos y su objetivo es preservar y alargar la vida de los componentes electrónicos.

Flex. Cable flexible utilizado en dispositivos ultracompactos como tabletas, *smartphones* o portátiles.

Live CD. Suministrado en un *pendrive* o disco óptico, es una distribución, normalmente de Linux, que puede funcionar de forma autónoma, sin necesidad de ser instalada.

Loopback. Interfaz de red del propio equipo. Su dirección IPv4 es la 127.0.0.1 o ::1 en IPv6.

Malware. Software malicioso, como los virus, troyanos, etc.

NIC. Acrónimo de *Network Interface Card* o, lo que es lo mismo, la tarjeta de red del equipo ya sea wifi o Ethernet.

Slot. También denominada *ranura*.

Ultraportátil. Ordenador portátil de bajo peso y fácil de transportar. Tiene un perfil reducido y lucha en un segmento parecido al de los convertibles.

Vinilo. Material plástico que tiene muchas aplicaciones.

6.1. Introducción

El trabajo del técnico ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Actualmente, los técnicos tienen un trabajo más complejo dado que coexisten muchos tipos de dispositivos (portátiles de mesa, *smartphones*, etc.) en un organismo o empresa y la problemática que presentan es

- | Problemas de configuración.
- | Problemas de sincronización.
- | Problemas de conectividad.
- | Averías.
- | Ampliaciones.

Además, la reparación de un equipo sobremesa no tiene que ver nada con la reparación de un *smartphone* o una tableta, por ejemplo. Ambas técnicas de reparación y herramientas son diferentes.

Actualmente el trabajo de un técnico es muy variado y, en ocasiones, en organizaciones grandes, los técnicos tienen que especializarse (soporte de aplicaciones, averías hardware, etc.).

En los apartados siguientes se realiza un recorrido por las operaciones de mantenimiento que todo técnico microinformático debe conocer.

6.2. Técnicas de mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo que se hace en un equipo difiere mucho del que se hace en objetos como un coche, un avión, etc. En un equipo informático no se reemplazan piezas a ciertas horas de trabajo o en previsión de un posible fallo de las mismas. Este planteamiento es económico ni razonable.

Generalmente, lo que suelen seguirse son unas normas de prevención para que el equipo y los dispositivos duren durante más tiempo trabajando a un nivel aceptable.

En el capítulo 3 se propuso un ejercicio sobre SMART. Esta técnica incorporada en los discos mecánicos permite prever si un disco va a fallar. Para beneficiarse de esta tecnología

importante comprobar que en la BIOS esté habilitada la opción de SMART y que se tenga el agente SMART instalado en el sistema.

6.2.1. Factores que pueden acortar la vida útil de un dispositivo electrónico

A continuación, se citarán algunos de los factores que pueden hacer que un dispositivo tenga una vida útil menor.

A) La temperatura

La temperatura suele ser, por regla general, el factor más importante a la hora de averiar un dispositivo electrónico. Y no solamente los dispositivos electrónicos, algunos mecánicos como los discos duros también sufren con un aumento notable de la temperatura.

Si un equipo no está bien diseñado para refrigerar el calor y consume mucha energía (generalmente, cuanto más energía consume, más calor genera), lo más normal es que se averíe pronto que tarde.

En cualquier dispositivo electrónico, el microprocesador junto con otros circuitos integrados como el *chipset* o la GPU son los elementos que más se calientan. Como se ha explicado en los capítulos anteriores, un microprocesador está formado por millones de transistores y cada vez que pasa de un estado a otro de un transistor hace que se disipe energía en forma de calor. De esta manera, los circuitos integrados se calientan y necesitan liberar calor por medio de disipadores, ventiladores, refrigeraciones termoeléctricas, *heat pipes*, etc.

Existen dos reglas básicas en la informática y la electrónica que explican por qué se genera el calor en los dispositivos:

- a) Cuanta más velocidad tenga un dispositivo, más calor se desprende.
- b) A mayor voltaje o mayor consumo de energía, más calor se desprende.

Actualmente, los fabricantes de procesadores están aumentando el número de núcleos de esa forma, aumentar el rendimiento aunque sea con una velocidad de reloj inferior. Los núcleos trabajando a una velocidad menor pueden tener más rendimiento que un solo núcleo a mayor velocidad. Asimismo, la industria está mejorando los procesos productivos, y los procesadores cada vez tienen una tecnología de fabricación menor. Las puertas lógicas son más pequeñas y esta reducción de tamaño lleva consigo un consumo energético menor. Por lo tanto, por lo tanto, una menor disipación de calor.



Toma nota

¿Qué acciones se pueden tomar para evitar el calor?

Primero, tener el equipo bien refrigerado. Comprobar que las entradas y salidas de aire no estén bloqueadas y, sobre todo, utilizar disipadores y ventiladores en aquellos elementos electrónicos que lo necesiten. Es la manera más barata de combatir el calor.

La forma en que está diseñado o construido un dispositivo electrónico es importante, tanto que de ella dependerá que se caliente más o menos. Cuando se monta un equipo hay que tener en cuenta lo siguiente:

1. *El aire tiene que recircular dentro del equipo.* Tiene que haber ventiladores configurados unos para introducir aire en la caja y para evacuarlo. Hay que verificar que el aire circule correctamente dentro del equipo.
2. *Los materiales son importantes.* Un portátil con chasis de aluminio disipará mejor el calor que uno que lo tenga de plástico. Es cierto también que un dispositivo de gama baja, por el precio, seguramente nunca va a ser de aluminio.
3. Los disipadores o *heat pipe* de cobre son mejores que los de aluminio, puesto que el cobre es mayor termoconductor que el aluminio.

Fundamental

En el montaje de un dispositivo, no debe ponerse mucha silicona o pasta térmica. Su exceso provocará que el microprocesador o el circuito integrado se calienten mucho más.

Cuando un dispositivo electrónico sufre una temperatura muy alta, los componentes se dañan. Por ejemplo, los microprocesadores están formados en su núcleo por cristal de silicio y otros semiconductores, que se rompen cuando las temperaturas son extremas.

Ten en cuenta

- 3 Las BIOS tienen un mecanismo para apagar el equipo en caso de alta temperatura. En algunas ocasiones, se puede modificar este umbral subiéndolo o bajándolo según necesidad.

Consejos para tener los dispositivos o equipos informáticos funcionando a una temperatura adecuada:

- 3 Ventilar las cajas. Por ejemplo, las cajas de los servidores deberían tener un ventilador que empuje el aire hacia el interior de la misma y otro que la evacue.
- 3 Hay que dejar espacio a la entrada de aire o a la salida de la ventilación de cualquier dispositivo electrónico.
- 3 Utilizar disipadores de aluminio o cobre en los componentes para una mejor refrigeración.
- 3 Utilizar filtros y rejillas antipolvo en los equipos que estén colocados sobre el suelo.

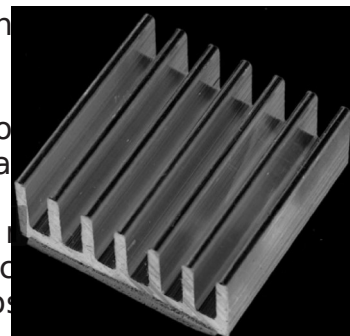


Figura 6.1
Detalle de un disipador.

- 3 Como es obvio, no hay que dejar ningún dispositivo electrónico expuesto directamente a la luz solar.

Actividad propuesta 6.1



Reflexiona y responde: ¿es cierto que cuanto más voltaje tiene un dispositivo más refrigerado tiene que estar?

B) El polvo y las partículas

El polvo en los dispositivos electrónicos reduce la refrigeración de los mismos al depositarse sobre la superficie de los componentes. También puede obstruir las ranuras de ventilación, los ventiladores, etc.

El polvo está en el ambiente y se va depositando sobre la superficie de los objetos. El lugar donde más polvo hay, por lo tanto, hay que evitar tener los equipos sobre él.

Algunos dispositivos electrónicos vienen preparados contra el polvo con rejillas y filtros antipartículas, pero otros no disponen de ellas y, si el técnico lo considera oportuno, deben instalarse.



Figura 6.2
Detalle de la rejilla antipolvo para micrófono y altavoz de un iPhone.

Existen espráis antipolvo que, generalmente, están compuestos de aire, no dañan los componentes electrónicos y tienen fuerza suficiente para desplazar el polvo del interior de los dispositivos.

© Fundamental

Nunca deben rociarse los dispositivos electrónicos con espráis antipolvo domésticos, puesto que los compuestos que llevan pueden inutilizar teclados u otros componentes. Cuando limpie el polvo interno de un equipo, hazlo al aire libre, si es posible. En caso contrario, lo que se hace es dispersar el polvo en la sala donde se está realizando la limpieza.

C) Los líquidos y la humedad

Los líquidos son el principal peligro de los dispositivos electrónicos. Muchos dispositivos móviles llevan un testigo al servicio técnico si ha estado en contacto con el agua.

Cuando un dispositivo electrónico está en contacto con agua, la mejor medida es apagarlo o tenerlo apagado, si es posible, y secarlo y colocarlo con bolsitas de silicio o directamente enterrado en gel de silicio (*silica*).

En cuanto a la humedad, cabe decir que, aunque los dispositivos están preparados para trabajar con una humedad alta (superior al 80 %, por ejemplo), en ocasiones y por razones técnicas, es necesario instalar deshumidificadores para eliminar la humedad de una sala de servidores, por ejemplo.



Figura 6.3

Detalle de una bolsa de gel de sílice.



SaBías Que...

Es cierto que para absorber la humedad de un dispositivo electrónico como un móvil se podría utilizar el arroz. Es un producto que se tiene siempre en casa y puede funcionar, pero hay alternativas mejores, como el gel de silicio.

D) Las descargas electrostáticas sobre los componentes

La energía electrostática es el “asesino silencioso” de los componentes electrónicos. La energía se acumula en el cuerpo humano y, cuando se está en contacto con un dispositivo electrónico, el cuerpo se descarga de tal manera que si se tocan los circuitos integrados los componentes es posible que se dañen.

Toma nota



¿Cómo evitar la energía electrostática?

- Utilizando pulseras antiestáticas.
- Utilizando espráis antiestáticos para limpiar los suelos de la oficina.
- Antes de tocar algún componente o desarmar un dispositivo electrónico, tocar objetos metálicos (las patas de la mesa, ventanas, grifos, etc.); y mejor si no están pintados.

Las descargas electrostáticas no se perciben casi nunca; en ocasiones pueden llegar cientos de voltios o incluso miles de voltios (eso sí, con muy poca intensidad).

Los consejos para limitar la energía electrostática en los cuerpos u objetos serían los siguientes:

1. Los jerséis de lana y otros materiales sintéticos acumulan la energía electrostática demasiado. Se recomienda al técnico microinformático evitarlos.
2. Los componentes electrónicos deben permanecer en su bolsa antiestática hasta el momento en el que tengan que ser ensamblados.
3. Los suelos de material plástico como el vinilo hacen que se acumule la energía electrostática. Se recomienda evitar dichos suelos en las oficinas.
4. Las pulseras antiestáticas durante las operaciones de ensamblaje de componentes que se elimine la acumulación de energía electrostática. Si no se dispone de pulsera antiestática se debe tocar elementos metálicos mejor sin pintura como las patas de la mesa, la carcasa del equipo, etc.



Figura 6.4
Detalle de una pulsera antiestática.

Actividad propuesta 6.2



Reflexiona y responde: ¿es correcto usar el gel de sílice contra las descargas electrostáticas?

E) Los impactos y vibraciones

Uno de los problemas de un equipo portátil o dispositivo pequeño como un *smartphone* o una tableta son los impactos o rayaduras que puede sufrir, tanto en el transporte como en el uso.

Foam



Cacahuets de poliestireno



Film alveolar y sacos de aire



Bolsas antiestáticas



Figura 6.5
Material para proteger los dispositivos electrónicos durante el transporte.

Dependiendo del modo en que se vaya a transportar o almacenar un dispositivo, se utilizarán películas de *foam* para protegerlo frente a rayaduras, film alveolar (plástico de burbujas) para protegerlo frente a golpes, cacahuetes de poliestireno para rellenar la caja y que no temblor el dispositivo dentro de la misma o bien bolsas antiestáticas, para prevenir una descarga antiestática.

Recuerda

- 3 Los discos mecánicos son muy sensibles frente a impactos y vibraciones. Si el equipo está funcionando en el momento del golpe, es muy probable que se dañe. Para evitar golpes y vibraciones se aconseja fijar de forma correcta el disco al chasis del equipo.

6.2.2. Operaciones de mantenimiento preventivo en dispositivos electrónicos

A continuación, se ofrece una serie de consejos para prevenir averías y fallos en los dispositivos electrónicos:

1. *Utilización de la batería.* Generalmente, los dispositivos o el sistema avisan cuando hay que conectar la batería o cuando hay que desconectarla. Hay que seguir estas recomendaciones. No conviene agotar la carga de la batería o dejar cargado el equipo con el cable de corriente enchufado.
2. *Evitar líquidos y otras sustancias.* Líquidos, migas en el teclado, polvo, etc. Es mejor evitarlo, pero, si se moja un dispositivo, hay que guardarlo en un sitio seco con gel de sílica y no encenderlo hasta que esté seco del todo. Ponerlo al sol de forma indirecta también ayudará a que se reduzca el tiempo de secado.

Fundamental

Si un dispositivo se moja, no hay que darle nunca con el secador porque en ocasiones lo que se provoca es el desplazamiento del agua y moja el resto de componentes. Es mejor situarlo al sol de forma indirecta.

3. *Transporte y almacenaje.* En la figura 6.5 se han explicado los materiales y la forma correcta de embalar y proteger los dispositivos electrónicos. En el caso de utilizar un maletín o mochila para transportar un portátil, por ejemplo, tienen que ser rígidos, tener fijaciones y estar debidamente acolchados.

Actividad propuesta 6.3

Reflexiona y responde: ¿se aconseja agotar la batería de un dispositivo antes de volver a cargarla? ¿Por qué?

6.2.3. Garantía

La garantía es un documento muy importante cuando se adquiere un equipo o dispositivo. Con una garantía, el vendedor se compromete a un servicio determinado y el comprador pide que se cumplan los acuerdos de dicho documento. Al menos, en la garantía deberán

- | El producto que se adquiere.
- | El comprador o titular de la garantía.
- | El garante. El organismo, empresa que se hace cargo de hacer efectiva la garantía. Puede ser la empresa que vende el producto o servicio, el fabricante, etc.
- | La duración de la garantía. Existe legislación al respecto.
- | Los derechos del titular de la garantía.

En España, actualmente, la Ley 23/2003, de 10 de julio, establece que los dispositivos electrónicos han de tener una duración mínima de dos años (aunque el garante o vendedor puede ofrecer una duración mayor). En caso de que los productos sean de segunda mano, la duración será solamente de un año.

Cuadro 6.1

Información sobre la garantía

¿Qué ocurre si durante este tiempo hay un problema con el dispositivo electrónico?	¿Qué ocurre si la reparación no es satisfactoria?
• Que el comprador tiene derecho a que se repare el equipo. Tanto la reparación como las piezas que se sustituyan serán gratis para el comprador. También la mano de obra o gastos de envío. • Además, el producto deberá repararse en un tiempo razonable.	• Que el comprador puede solicitar: • El cambio por otro igual. • El cambio por otro de prestaciones similares o superiores. • La rebaja del precio de compra. • La resolución del contrato y la devolución del dinero (devolviendo el dispositivo).

6.2.4. Procedimiento ante una avería

A continuación, se ofrecen varios consejos para tener en cuenta en caso de avería:

- 3 Desenchufar el dispositivo o quitarle la batería.
- 3 Descargarse electrostáticamente.

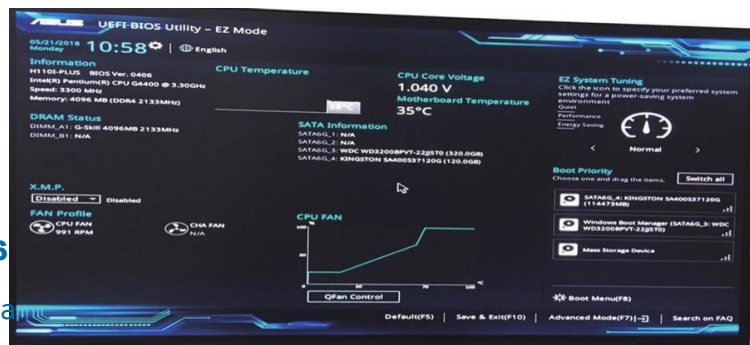
- 3 Descartar un error software utilizando un sistema operativo alternativo, por ejemplo Live CD de Linux.
- 3 Abrir el dispositivo solamente cuando sea necesario.
- 3 Utilizar herramientas de diagnóstico (GParted, Parted Magic, etc.).
- 3 Si el problema es de un periférico, actualizar los últimos *drivers*.
- 3 ¿Y si falla más de un componente? Comprobar los componentes uno a uno.
- 3 Problemas recurrentes. Hay dispositivos o componentes que se averían con frecuencia por un mal diseño. Internet puede servir para conocer cuáles son y cómo actuar frente a un fallo de dicho componente.
- 3 Manipular el dispositivo con cuidado para no empeorar su estado.
- 3 Comprobar los cambios uno a uno para conocer sus resultados por separado.
- 3 ¿Se realizó últimamente alguna operación hardware o software?
- 3 ¿Está todo conectado correctamente? Revisar las conexiones.
- 3 Analizar los síntomas de la avería.
- 3 Desconectar componentes no esenciales del dispositivo para intentar averiguar el origen del fallo.

6.2.5. Monitorización del sistema desde la BIOS

Desde la BIOS de muchas placas base se puede realizar una monitorización, más o menos completa del equipo:

- | Voltaje del procesador.
- | Voltaje del *chipset*.
- | Temperatura del microprocesador.
- | Velocidad de giro de los ventiladores.

Figura 6.6
Dashboard de la BIOS.
Monitorización de la placa base.



Recuerda

- 3 Existen aplicaciones y programas para permitir acceder al cuadro de mandos de la BIOS de forma remota.

Muchas de las BIOS vienen ya equipadas con un cuadro de mandos (*dashboard*) en el que se muestra la información del sistema o, en su defecto, hay que acceder a alguna sección específica (*Health Status, Hardware Monitoring...*) para poder acceder a estos datos.

6.2.6. Mantenimiento preventivo de las baterías

Actualmente, cada vez más dispositivos utilizan baterías de litio. Las baterías de litio, a diferencia de las anteriores (las baterías antiguas de níquel-metal hidruro), tienen un mecanismo que evita el “efecto memoria” y, teóricamente, deberían durar para siempre, no obstante, existen factores que hacen perder las prestaciones a las baterías, como son:

- 3 El número de ciclos que se le hagan.
- 3 La temperatura que toman.

Ten en cuenta

- 3 Un ciclo de descarga consiste en la descarga de la batería de tu dispositivo cuando esta está cargada. Una carga y descarga contarían como un ciclo.

A) Los ciclos de carga y descarga de las baterías

Durante el primer año de vida, una batería tiene que dar un rendimiento óptimo, pero, como se ha demostrado que una vez realizados 250 ciclos, las baterías empiezan a perder capacidad.

Está también comprobado que las baterías de litio no hace falta descargarlas del todo. No es necesario que se descargue del todo la batería, puesto que descargas parciales hacen que la batería dure más tiempo.

También las cargas completas de las baterías son perjudiciales. Un voltaje por celda más alto del nominal hará que su vida se reduzca.

Otro elemento negativo para una batería son los cargadores ultrarrápidos. Estos cargadores provocan más estrés a la batería y reducen su tiempo de vida.

Recuerda

- 3 Las baterías de litio, al contrario que sus predecesoras, no tienen “efecto memoria”, luego las descargas parciales no son perjudiciales para ellas.

B) La temperatura

Las altas temperaturas también dañan las baterías. Una batería que trabaja a más de 30 grados centígrados se considera que está trabajando a una temperatura elevada y su vida útil disminuirá drásticamente.

Fundamental

Si quieres que tu batería de litio dure más tiempo no la cargues nunca al 100 %. Tampoco es bueno para las baterías tener el dispositivo siempre enchufado a la corriente. Muchos sistemas de carga rellenan la batería nuevamente al 100 % cuando esta baja de un cierto nivel.

A continuación, se dan una serie de recomendaciones para prolongar la vida de una batería:

1. Nunca almacenar la batería cargada al 100 %, ni tampoco totalmente descargada. Mantenerla entre el 40-60 % estaría bien; es, más o menos, la carga que tienen cuando se reciben de fábrica.
2. No cargar la batería nunca al 100 % si la batería es de litio.
3. No apurar nunca la batería. No dejar que se descargue totalmente.
4. Evitar que la batería trabaje a altas temperaturas (más de 30 grados centígrados).



Actividad propuesta 6

Reflexiona y responde: ¿es cierto que los cargadores ultrarrápidos son mejores, puesto que la batería no se calienta durante mucho tiempo? ¿Por qué?

6.3. Detección de averías

La detección de averías, a veces, es compleja, puesto que un dispositivo puede fallar por muchas razones. Los dispositivos pueden fallar por el hardware y el software y, en ocasiones, los últimos casos son más difíciles de resolver que cuando falla el primero.

Los fallos o errores pueden producirse tras el montaje del dispositivo, si es que se añade por piezas para posteriormente montarlo, como se puede hacer con un equipo sobremesa, o bien por el desgaste o el uso.

A la hora de manipular un equipo hay que tomar las siguientes precauciones:

- Apagar y retirar la batería del dispositivo.
- Utilizar las herramientas adecuadas.
- Descargarse electrostáticamente y utilizar una pulsera antiestática.
- No manipular el interior de una fuente de alimentación sin conocimientos de electrónica.

En el cuadro 6.2 se ofrece una serie de consejos o verificaciones que hay que realizar cuando se monta o se repara un equipo microinformático.

Cuadro 6.2

Verificaciones para reparar un equipo microinformático

Conexiones internas	• Los cables están bien recogidos y sujetos con bridas de nailon y en ningún momento pueden interferir en el movimiento de algún ventilador. • El microprocesador y el disipador estén correctamente fijados. Para ello se puede intentar mover el disipador hacia un lado y hacia otro para ver si existen holguras y una falta de fijación. • La memoria RAM está conectada en el <i>slot</i> correspondiente y bien fijada al mismo. Observar que las pestañas están bien cerradas y abrazan el módulo de memoria correctamente. • El ventilador del disipador del microprocesador y los demás ventiladores están correctamente conectados. • Los conectores ATX y ATX 12v están correctamente fijados. • Las unidades NVMe, SSD y discos mecánicos están fijadas correctamente (intentar moverlas para detectar holguras o fijados deficientes). En el caso de dispositivos SATA, tienen cable de datos y de corriente. • Los cables del <i>front panel</i> (panel frontal), USB y sonido están bien conectados. Comprobar la polaridad de los ledes. • Las tarjetas de expansión, si existen, están conectadas correctamente.
Conexiones externas	• Cable de alimentación conectado. Se sobreentiende que el cable está conectado a un enchufe o regleta con corriente. • Monitor correctamente conectado al equipo y a la corriente. • Periféricos conectados (ratón, teclado, etc.).

6.3.1. Informe de avería

Siempre que los usuarios van a un servicio técnico deberían recibir un informe de avería problema detectado en su dispositivo electrónico por el técnico. En ocasiones, los técnicos trabajan en un departamento o servicio de una empresa, pero igualmente las averías tienen que registrarse para llevar un registro, una contabilidad y tiempo empleado en cada uno de ellos.

El informe de avería debería llevar, como mínimo, la siguiente información:

1. Identificación del servicio técnico:

3 Nombre del técnico.

2. Identificación del cliente.

3. Identificación del equipo.

3 Marca.

3 Modelo.

3 Número de serie.

4. Detalle de los síntomas.
5. Operaciones realizadas:
 - 3 Piezas reemplazadas.
 - 3 Tiempo (mano de obra).
6. Coste de las operaciones (piezas y mano de obra).
7. Coste total aplicando los impuestos vigentes.
8. Firma del operario o responsable.
9. Garantía de la reparación.

Como puede observarse, algunos campos serán opcionales, dependiendo de si el ser técnico trabaja de cara al público o si forma parte de un departamento de una organización.

Práctica 6.1

Realizar un informe de avería

Realiza un informe de avería de un equipo que haya averiado en la clase. Si no lo hubiere, consensuad en clase, previamente, qué fallo tendría un equipo imaginario. No olvides incluir toda la información pertinente y una descripción clara de los síntomas que tiene el equipo.

6.4. Señales de aviso, luminosas y acústicas

A continuación, se muestran las señales que un equipo puede mostrar al usuario y técnico cómo actuar frente a ellas.

6.4.1. Señales acústicas y mensajes de la BIOS

Siempre que un técnico repara o monta un sistema microinformático, desea escuchar un pitido al arrancar el equipo (si el equipo no suena, es posible que no tenga *speaker*). Ese pitido significa que ha pasado el test de la BIOS.

Escuchar un solo pitido no quiere decir que todo esté correcto; solamente significa que no ha encontrado ningún fallo de hardware, pero no significa que la configuración sea correcta.

Recurso web

www

En el QR adjunto encontrarás los códigos acústicos de error para algunas BIOS más conocidas como son la AWARD y la AMI.



Además de las señales acústicas, la BIOS puede mostrar mensajes por pantalla mostrando el error encontrado. Son muchos los posibles mensajes; en el cuadro 6.3 se muestran algunos de los más frecuentes.

Cuadro 6.3

Principales errores mostrados en la pantalla de la BIOS

Error	Explicación
RAM Refresh Failure	Fallo en el refresco de la RAM. En el caso de que aparezca este fallo, el técnico puede cambiar el módulo de RAM de banco para probar si el problema proviene de una mala conexión en el <i>slot</i> . En caso de que el error persista, habrá que sustituir el módulo de RAM defectuoso.
Timer not operational	Las placas base tienen un reloj para sincronizar los componentes de la misma y este mensaje evidencia que probablemente esté estropeado. La solución seguramente pase por cambiar la placa base.
CMOS checksum error CMOS checksum error – Defaults loaded BIOS ROM Checksum Error CMOS battery failed	Cuando se agota la pila de la BIOS, aparecen estos tipos de mensajes debido a que la información no permanece al apagar el equipo. Sustituyendo la pila de la BIOS desaparece este problema. Una vez sustituida la pila se configurarán los valores por defecto y se harán las modificaciones pertinentes a esta configuración.
Processor Error	Cuando aparece este mensaje es porque el procesador o, en ocasiones, la memoria de vídeo está estropeada. Se recomienda reiniciar el equipo y realizar un chequeo en profundidad a ambos componentes.
Processor Exception / Interrupt Error	Este mensaje es el típico de un fallo en el procesador.
Display Memory Read / Write error	Este mensaje evidencia que la tarjeta de vídeo está estropeada.
Cache Error / External Cache Bad	Tanto el procesador como la placa base tienen una memoria caché, la cual agiliza algunas operaciones del sistema. Este mensaje evidencia el fallo en alguna de estas memorias.
Memory Test Fail	Cuando arranca el equipo, la BIOS hace un chequeo a la memoria y, si el test falla, el sistema avisa de ello. Cuando el problema no es puntual y persiste, seguramente la salida será cambiar el módulo de RAM averiado.
Override enabled – Defaults loaded	Este mensaje se muestra cuando la BIOS no puede arrancar con los parámetros especificados en la misma. Lo que hace es cargar los parámetros por defecto e iniciar el sistema con los mismos.

6.4.2. Señales luminosas de un equipo

Las señales luminosas de un equipo muestran mucha información. Generalmente, los equipos muestran algún tipo de error cuando no se encienden, cuando parpadean o cuando cambian su color habitual. Es importante dar importancia a estas señales de aviso. Generalmente, los equipos tienen las siguientes señales luminosas:

- | *Led de encendido.* Indica si recibe suministro eléctrico, si está encendido, etc.
- | *Led de actividad de las unidades de almacenamiento.* Indica si alguna de las unidades de almacenamiento está trabajando. Cuando hay una actividad excesiva de este led que el equipo esté trabajando, hay que cerciorarse que no sea un *malware* el que está ocasionando este hecho. Cuando este led está continuamente encendido, seguramente evidencie un problema en el sistema.
- | *Led del transformador del portátil.* Indica si el cargador está funcionando correctamente. Algunos cargadores muestran otro tipo de color en este testigo cuando tienen algún problema.
- | *Testigo wifi o webcam.* No suele ser muy habitual en los equipos este tipo de testigos.

6.5. Fallos comunes e incompatibilidades

En este apartado dan varios consejos y orientaciones para que el técnico tenga una referencia de los fallos e incompatibilidades más comunes al enfrentarse a una avería o mal funcionamiento.

En ocasiones, es complicado conocer de antemano qué pieza puede estar fallando, pero, a pesar de eso, con la experiencia, el técnico podrá conocer qué es lo que le ocurre al equipo y las acciones que han de tomarse para solucionar el problema.

6.5.1. Averías: síntomas, causas y soluciones

Los posibles fallos que puede dar un equipo microinformático son múltiples. En esta sección se ha querido mostrar una serie de problemas frecuentes con sus posibles causas y las verificaciones que debería realizar el técnico para solucionar la avería.

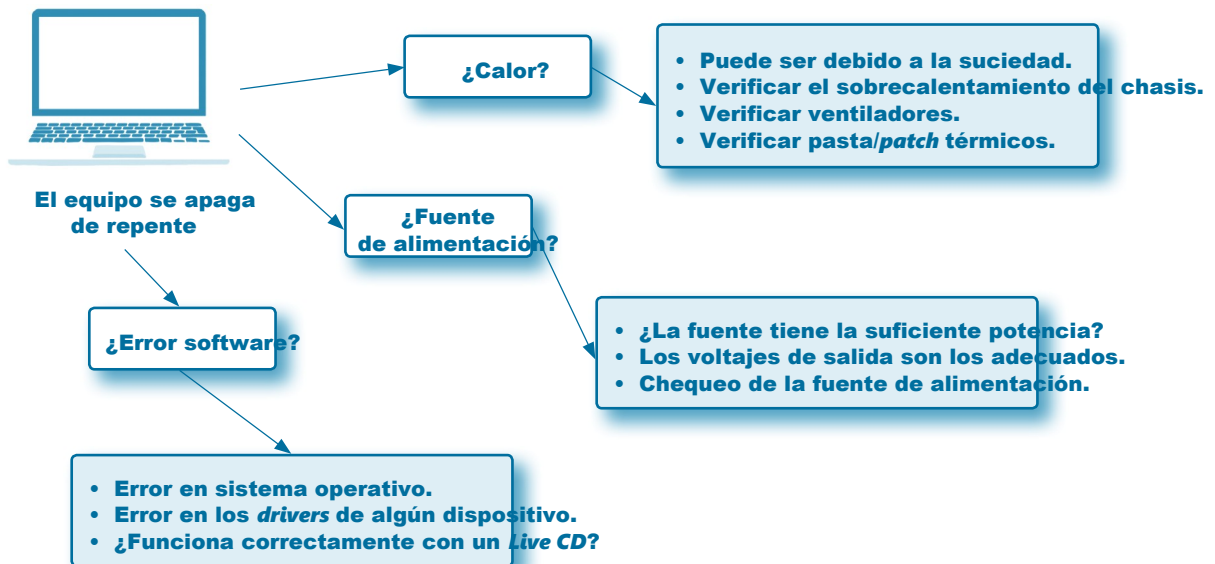


Figura 6.7

Esquema de actuación frente a un equipo que se apaga de repente.

En la figura 6.7 se muestran las acciones que hay que seguir cuando un equipo se repente. Normalmente, estos síntomas suelen ser provocados por calor, pero no es la

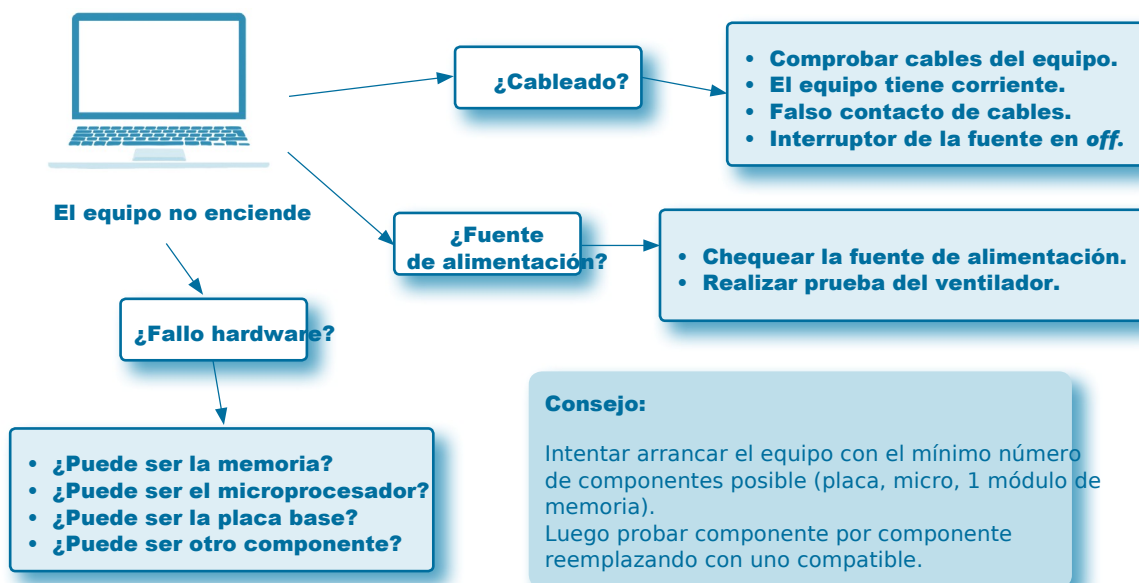


Figura 6.8

Esquema de actuación frente a un equipo que no enciende.

Cuando un equipo no enciende puede ser por una causa simple, como un fallo en el cableado, o por un problema mucho más grave, como puede ser un fallo en la placa base. En la figura 6.8 se dan una serie de consejos que han de seguirse y puntos que pueden verificarse.

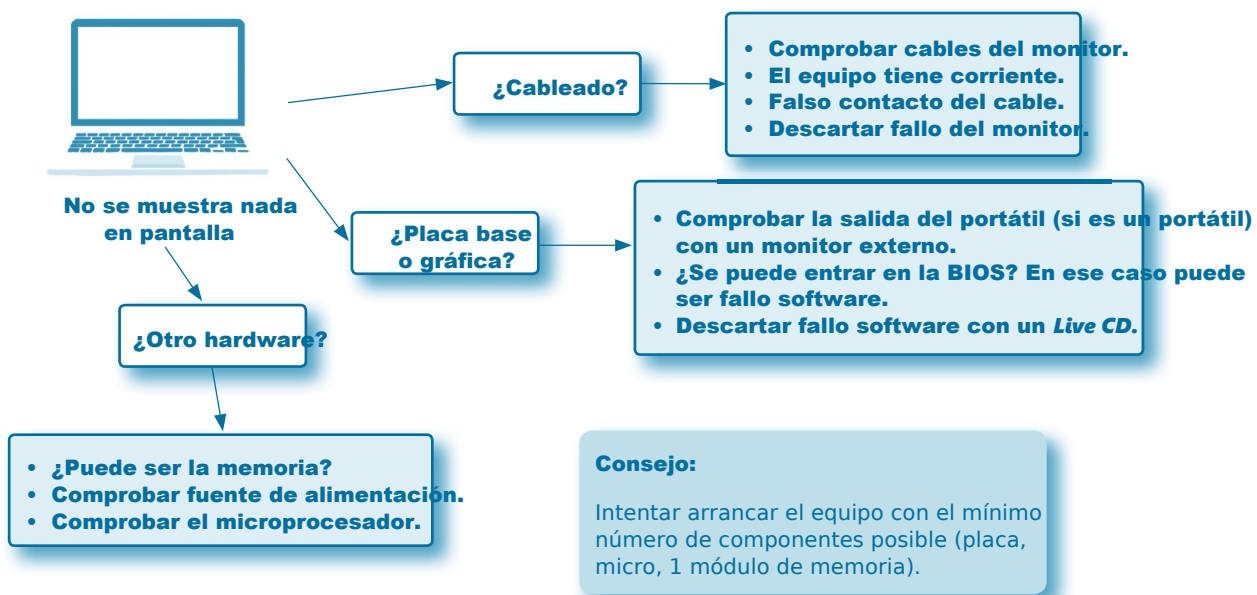


Figura 6.9

Esquema de actuación frente a un equipo que no muestra nada en pantalla.

Que el equipo encienda y no se muestre nada en pantalla puede evidenciar un fallo en el sistema si, conectando otro monitor al portátil o al equipo sobremesa, sigue sin ofrecerse salida. Primero habría que descartar los fallos más sencillos como falsos contactos, cables sueltos o incluso un fallo de la pantalla.

Se aconseja, en estos casos, arrancar el equipo con un *Live CD* y, en caso de que el error persista, arrancar con el mínimo de componentes: placa base, micro y un solo módulo de memoria. La unidad SSD o disco mecánico no es necesaria, puesto que para verificar el sistema haría falta, en un primer momento, arrancar el sistema operativo.



Actividad propuesta 6

Reflexiona y responde: ¿puede la suciedad ser la responsable de que un equipo se caliente demasiado? ¿Por qué?

6.5.2. Fallos habituales por componentes

A continuación, se muestran varias figuras con los fallos más comunes de los componentes electrónicos y las acciones que han de tomarse por el técnico microinformático.



Figura 6.10
Fallos y averías en la memoria RAM.

Normalmente, cuando la memoria RAM está averiada el equipo no funciona, pero en cierto que hay circunstancias en que solamente están dañadas un grupo de celdas y el equipo se resetea y da fallos aleatorios. Esto puede comprobarse realizando un chequeo a la memoria. A continuación, se muestra un ejercicio práctico para realizar un chequeo a la memoria con *memtester*, en Ubuntu Linux. Existen muchas herramientas y formas de chequear la memoria y en la práctica 6.2 se verá una de ellas.

Práctica 6.2

Testear la memoria con *memtester* en Ubuntu

Existen múltiples formas de hacer un test a la memoria. El GRUB de Linux, generalmente, ofrece esa posibilidad al arrancar el equipo. Windows también tiene una herramienta administrativa para realizar el test.

Si se opta por utilizar una herramienta diferente, Ubuntu tiene la herramienta *memtester*, la cual puede instalarse con el siguiente comando:

```
$ sudo apt install memtester
```

Una vez instalada se la puede invocar mediante el siguiente comando:

```
$ memtester 4096 2
```

En este caso concreto se quieren testear 4096 MB de RAM, que es la capacidad total del equipo desde el que se hizo el test. El segundo parámetro (2) es el número de pasadas que se desean realizar (en este caso, se realizaron dos pasadas, pero generalmente con una pasada es suficiente). El resultado de este comando fue el siguiente:

```
profesor@profesor: ~
Walking Zeroes      : ok
8-bit Writes        : ok
16-bit Writes       : ok

Loop 2/2:
Stuck Address       : ok
Random Value        : ok
Compare XOR         : ok
Compare SUB         : ok
Compare MUL         : ok
Compare DIV         : ok
Compare OR          : ok
Compare AND         : ok
Sequential Increment: ok
Solid Bits          : ok
Block Sequential    : ok
Checkerboard        : ok
Bit Spread          : ok
Bit Flip            : ok
Walking Ones       : ok
Walking Zeroes     : ok
8-bit Writes       : ok
16-bit Writes      : ok

Done.
profesor@profesor: ~$
```

Figura 6.11
Resultado del comando *memtester*

En el resultado del comando se pudo comprobar que las pruebas realizadas se pasaron con 'ok' en ambas pasadas.

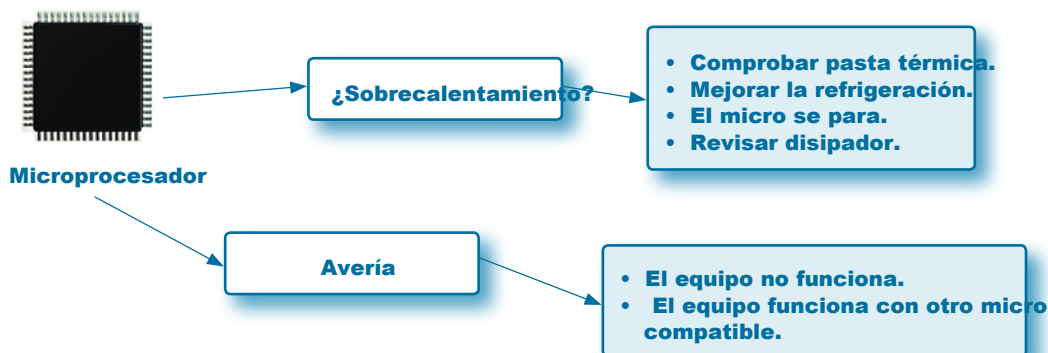


Figura 6.12
Fallos y averías en el microprocesador.

Los fallos en el micro provocan que el equipo no haga nada. El microprocesador se encarga de ejecutar las operaciones del sistema. Un equipo con un microprocesador averiado no realizará ninguna función.

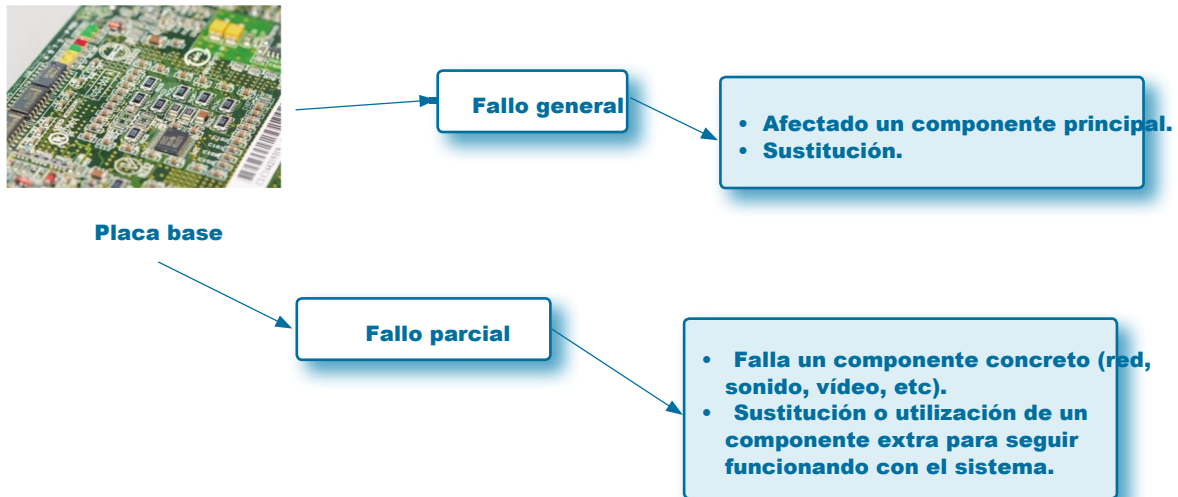


Figura 6.13
Fallos y averías en la placa base.

La placa base es uno de los elementos que más se avería por el gran número de circuitos integrados que alberga.

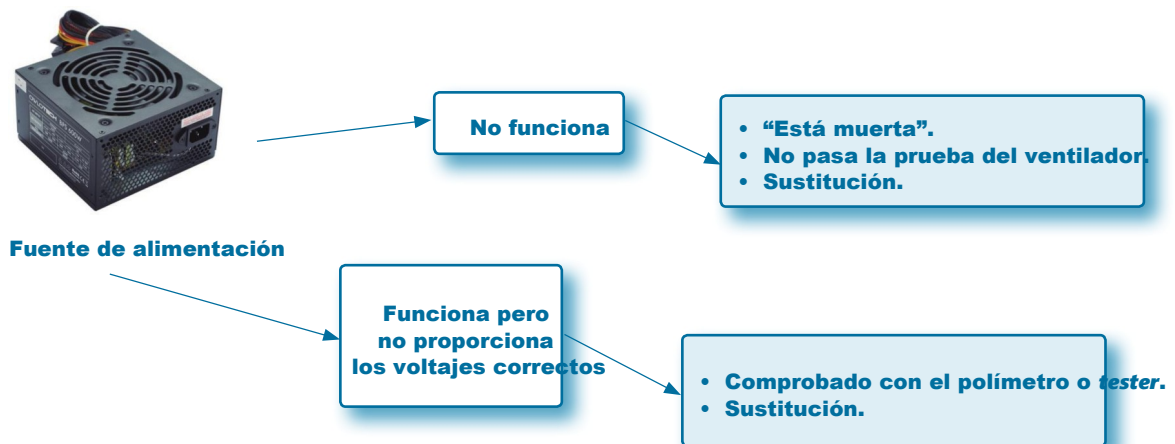


Figura 6.14
Fallos y averías en la fuente de alimentación.

La fuente de alimentación es uno de los componentes más fáciles de comprobar y reemplazar técnicamente. Además del polímetro, existen programas tipo *tester* que pueden facilitar mucho la tarea al técnico para verificar una fuente de alimentación.

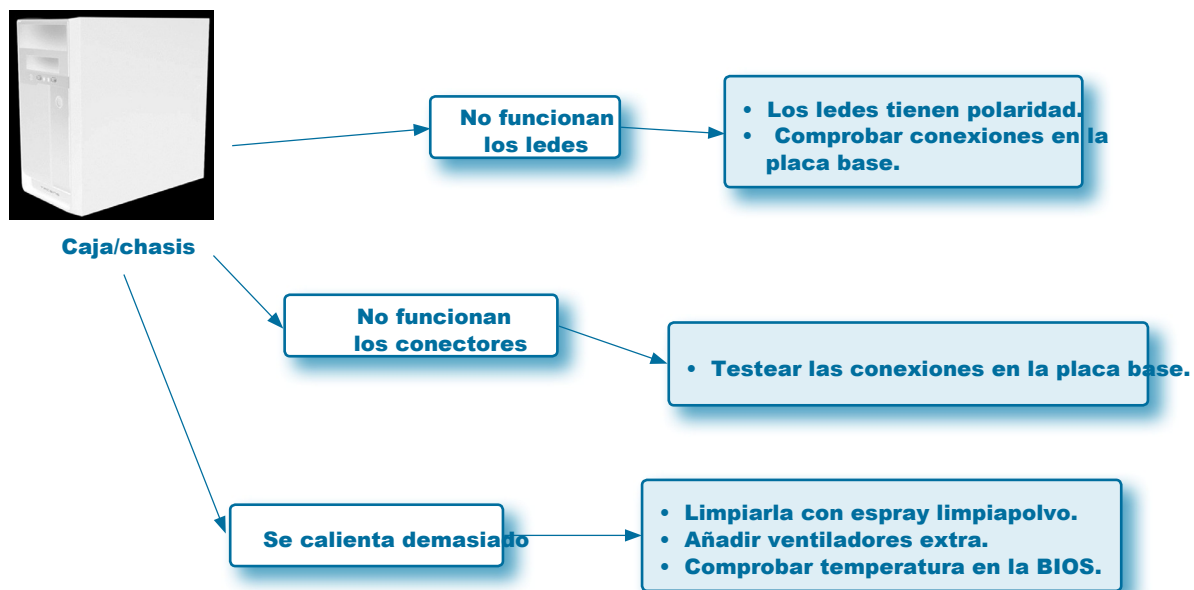


Figura 6.15
Fallos y averías en el chasis o caja del equipo.

La caja o chasis es uno de los componentes que tienen menos averías por su sencillez.

Ten en cuenta

- Muchas tarjetas de expansión pueden no funcionar o funcionar de forma poco eficiente por culpa del *driver*. Se aconseja tener actualizados los *drivers* a la última versión.

Práctica 6.3

Comprobar una tarjeta de red (tal como Ethernet).

A) El equipo no tiene Internet

Antes de hacer cualquier comprobación hay que preguntarse lo siguiente: ¿es la primera vez que se conecta a Internet el equipo?

En caso afirmativo, comprobar lo siguiente:

- Las conexiones del equipo son correctas.
- Los *drivers* del equipo y la tarjeta de red, ¿están instalados? Generalmente, los sistemas operativos reconocen los dispositivos de red, pero en algunas ocasiones el usuario los tendrá que instalar manualmente.
- ¿Reconoce el equipo la NIC? ¿Está reconocida en la barra de estado? Si no está reconocida seguramente es porque el hardware no se ha detectado.

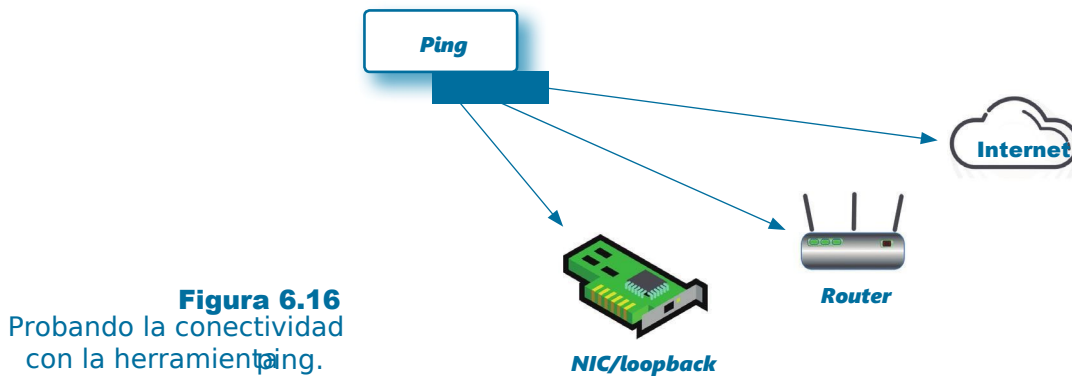
B) ¿El equipo tenía Internet y ahora no?

Elementos que hay que comprobar:

- Las conexiones son correctas.
- No se ha deshabilitado la red.

La herramienta *ping* permite conocer la conectividad de un equipo con el que se está trabajando y un host. Como una de las actividades de todo técnico microinformático es configurar el servicio de red del equipo, esta herramienta permite verificar si todo funciona correctamente.

Recuerda que muchos técnicos suelen abrir una página web de Internet y, si este test funciona, quiere decir, casi con toda seguridad, que la conectividad de red está bien configurada.



Generalmente, en una red pequeña el *router* de fibra óptica también es el *gateway* o pasarela a Internet. En redes más grandes, un *router* es simplemente un elemento de interconexión entre dos o más redes.

Para conocer si los parámetros de red de un dispositivo están bien configurados lo que suele hacerse es:

- Hacer un *ping* a la dirección de *loopback* de la propia NIC (127.0.0.1 o ::1). Si falla el ping, seguramente no esté bien configurada la tarjeta de red o estará deshabilitada. Otra opción es mirar si el equipo tiene asignada alguna dirección IP. En dicho caso, no hace falta realizar un *ping* a la dirección de *loopback* porque funcionará con toda seguridad.
- Hacer un *ping* al *router*. Si falla el ping el problema seguramente estará en la conectividad con el *router* (verificar cableado) o bien el *router* no ha asignado ninguna dirección IP al dispositivo.
- Hacer un *ping* a uno o varios servidores web de Internet. Puede ser que la configuración DNS no sea correcta, que el DNS no esté bien configurado (o fuera de servicio) o que el *router* no tenga conectividad con el exterior.

Estas comprobaciones pueden hacerse en ese orden o en orden inverso.

C) ¿Cómo se puede saber si mi dispositivo tiene dirección IP?

Hay muchas formas de conocerla. Una de ellas es desde un terminal utilizando el comando *ifconfig* (Linux) o *ipconfig* (Windows).

```
profesor@profesor: ~$ ifconfig
enp4s0 Link encap:Ethernet direcciónHW 38:85:a9:41:31:61
        Dirección inet6: fe80::a574:ff07:b28:5736/64 Alcance:Enlace
        ACTIVO DIFUSIÓN FUNCIONANDO MULTICAST MTU:1500 Métrica:1
        Paquetes RX:43776 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
        Paquetes TX:22602 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
        colisiones:0 long.colaTX:1000
        Bytes RX:31866666 (31.8 MB) TX bytes:2990405 (2.9 MB)

lo Link encap:Bucle local
        Dirección inet:127.0.0.1 Másc:255.0.0.0
        Dirección inet6: ::1/128 Alcance:Anfitrión
        ACTIVO BUCLE FUNCIONANDO MTU:65536 Métrica:1
        Paquetes RX:617 errores:0 perdidos:0 overruns:0 frame:0
        Paquetes TX:617 errores:0 perdidos:0 overruns:0 carrier:0
        colisiones:0 long.colaTX:1
        Bytes RX:87299 (87.2 KB) TX bytes:87299 (87.2 KB)

profesor@profesor: ~$
```

Figura 6.17
Resultado del comando *ifconfig*

En la figura 6.17 se puede observar que la dirección IP del equipo es 192.168.2.91.

D) ¿Cómo puedo conocer la dirección IP del router?

El comando `ipconfig /all` de Windows mostrará la dirección del *router*, *gateway* o pasarela. En Linux se puede ejecutar `netstat -r` (ojo, respetando las minúsculas) para obtener esta información.

```
profesor@profesor:~$ netstat -r
Tabla de rutas IP del núcleo
Destino      Pasarela      Genmask      Indic  MSS  Ventana  irtt  Interfa
z
default      192.168.3.254 0.0.0.0      UG     0 0      0     enp4s0
192.168.2.0  *             255.255.254.0 U      0 0      0     enp4s0
profesor@profesor:~$
```

Figura 6.18
Resultado del comando `netstat -r`.

En la figura 6.18 se puede ver que la dirección de la pasarela o *gateway* es 192.168.3.254

E) ¿Qué ocurre si se obtiene con la herramienta *ping* un tiempo de respuesta alto o una pérdida de paquetes?

Con toda seguridad, este hecho evidencia un problema de conectividad. Habrá que seguir analizando el problema para descartar un fallo hardware de la tarjeta.

Práctica 6.4

Reemplazar una tarjeta wifi averiada

Tras realizar los análisis pertinentes se sospecha que la tarjeta wifi de un portátil ha dejado de funcionar. Se ha comprobado lo siguiente:

- ¿El dispositivo no está deshabilitado? No está deshabilitado.
- ¿El sistema operativo reconoce el dispositivo? No lo reconoce.
- Un sistema *Live* instalado en un *pendrive* y arrancado en el equipo tampoco reconoce la tarjeta de red.

Por lo tanto, tenemos un equipo con una tarjeta wifi presuntamente estropeada. Ya se han realizado las operaciones pertinentes descartando otros posibles fallos y se ha llegado a la conclusión de que la tarjeta wifi ha dejado de funcionar porque está averiada.

Los pasos que habrá que seguir son los siguientes:

- Paso 0. Retirar la batería del equipo.



Figura 6.19
Retirada de la batería al portátil.



Figura 6.20
Quitar tornillos de la portezuela del chasis.

- Paso 1. Retirar la portezuela de acceso a la tarjeta wifi. Se aconseja guardar los tornillos en pastilleros u otros recipientes (existen recipientes magnéticos) para no perderlos.



Figura 6.21
Los tornillos siempre guardados para que no se pierdan.

- Paso 2. Extraer la tarjeta wifi defectuosa y reemplazar por una tarjeta idéntica. La tarjeta generalmente viene atornillada y sujeta a la antena mediante dos conexiones. La antena recorre partes del ordenador para recoger mejor la señal. Retirar las conexiones que van fijas por presión y los tornillos de fijación. Se aconseja utilizar elementos de plástico como púas u otros utensilios siempre que se vayan a tocar las partes metálicas de un equipo.
- Paso 3. Volver a instalar la nueva tarjeta, tal y como venía instalada la anterior.



Figura 6.22
Desconexión de la antena wifi



Figura 6.23
Conexión de la nueva tarjeta wifi

No hay que olvidarse de atornillar nuevamente la tarjeta wifi y conectar los dos cables de la antena (el principal y el auxiliar).

- Paso 4. El último paso será el entrar en el sistema operativo y verificar que la nueva antena funciona correctamente.

6.5.3. Discos mecánicos y unidades SSD

Las unidades SSD y NVMe son más apropiadas para dispositivos portátiles que un disco cáncico por muchas razones. Principalmente, porque son más resistentes a los golpes y mucho menos calor, dado que el consumo de energía es mucho menor.

Los discos mecánicos tienen una utilidad llamada SMART, que predice sin un disco m va a fallar o no. Esta opción no está disponible en una unidad SSD.

No obstante, se aconseja en servidores o máquinas críticas, hacer un escaneo de la salud del disco de forma periódica. Se puede utilizar para esta operación utilidades como *Smartmontools* para Linux o *HDTune* para Windows.

Recuerda

- 3 Una temperatura elevada del disco mecánico es síntoma de que el disco tiene algún problema. Utiliza alguna utilidad SMART para comprobar el disco.

6.6. Ampliaciones del hardware

Actualmente los dispositivos son cada vez menos ampliables. Los *smartphones* o las tabletas tienen una memoria interna no ampliable, salvo externamente. Es más, algunos equipos portátiles de ciertas marcas vienen de fábrica con la memoria y el procesador soldados a la base, con lo cual la capacidad de ampliación se reduce drásticamente.

6.6.1. Ampliaciones en equipos portátiles

Como se ha explicado anteriormente, los portátiles tienen reducidas las operaciones de ampliación, pantalla, placa base y procesador son elementos que, generalmente, no pueden ser reemplazados sino repararse. Algunas operaciones de mejora o ampliación son las siguientes:

1. *Sustituir un lector óptico por un caddy y una unidad SSD (o disco mecánico).* Ventajas: se puede poner de un segundo disco en el equipo y se deja de utilizar el lector óptico, que en la actualidad están obsoletos. Desventajas: mayor consumo de batería.
2. *Ampliación de la memoria RAM.* Ventajas: se aumenta la capacidad de la memoria y en algunos casos, la nueva memoria puede ser más rápida que la anterior.

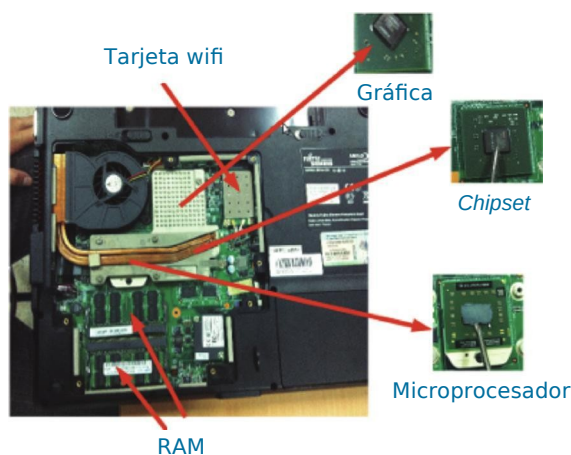


Figura 6.24
Elementos internos de un portátil.

3. *Sustitución de un disco mecánico por una unidad SSD.* Ventajas: se multiplica la velocidad del sistema. En configuraciones antiguas, le da una nueva vida al portátil. Inconveniente: en ocasiones, el espacio disponible se reduce si la unidad SSD es de menor capacidad.

Práctica 6.5

Sustituir un disco mecánico por una unidad SSD

En esta práctica se verá, paso a paso, cómo se sustituye un disco duro tradicional SATA por una unidad SSD.

El cambio a una unidad SSD SATA va a aportar una serie de beneficios y algún inconveniente que se detallarán a continuación:

– *Ventajas:*

- Mayor rapidez al cargar el sistema operativo.
- Ejecución más rápida de las aplicaciones.
- Menor consumo, lo que implica una mayor duración de la batería.
- Más fiabilidad. Según los fabricantes, las unidades SSD tienen un tiempo de vida mayor que los discos duros tradicionales.
- Menor ruido, al ser un elemento enteramente electrónico y no poseer elementos mecánicos.
- Menor calentamiento, al no disponer de elementos mecánicos como motores, que producen fricción y calor.

– *Inconveniente:*

- Pérdida de espacio. Generalmente, las unidades SSD tienen menos espacio que los discos duros tradicionales.

El primer paso que hay que realizar es descargarse electrostáticamente tocando elementos metálicos, preferiblemente sin pintar, como ventanas, patas de una mesa, etc.

Una vez descargados, hay que retirar la batería y el cable de alimentación del portátil.

El siguiente paso es retirar la portezuela o elementos necesarios para tener acceso al disco duro. Generalmente, los portátiles (no los *ultrabooks*) suelen tener unas trampillas; desatornillándolas se puede tener acceso al disco, memoria RAM y algún otro componente.



Figura 6.25
Desatornillar el disco del portátil.

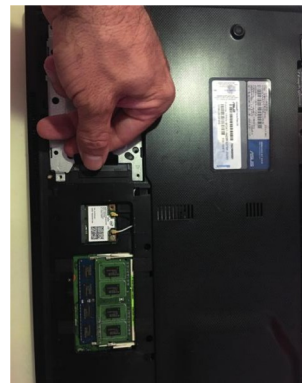


Figura 6.26
Extraer el disco del portátil.

Una vez desatornillado el anclaje del disco duro, estos suelen tener una pestaña de plástico u otro material que permite estirar del mismo y retirarlo de los conectores SATA (u otro conector). Se hace fuerza en sentido contrario al conector para que salga el disco duro sin problemas. No hay que estirar perpendicular al equipo, para no dañar el conector.

El disco generalmente viene atornillado a un *caddie*, *caddy* o estructura que permite anclar el disco en el equipo de una forma más estable. Se utilizará esta estructura para atornillarla a la nueva unidad SSD de la misma manera que estaba atornillado el disco duro antiguo.

Como puede observarse en la figura 6.28, el disco extraído de este equipo es un disco SATA de 2,5 pulgadas. Prácticamente la mayoría de los discos instalados en un portátil son discos de 2,5 pulgadas. Existen excepciones, como los discos de los MacBook Air, que son de 1,8 pulgadas, al igual que en algunos iPod.

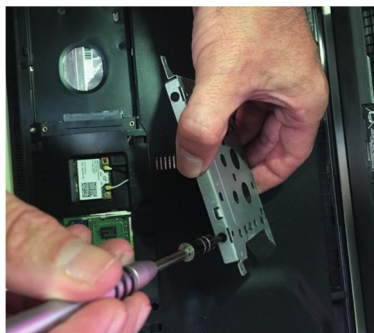


Figura 6.27

Atornillar la estructura metálica al disco.



Figura 6.28

Detalle del disco mecánico con la estructura metálica atornillada.

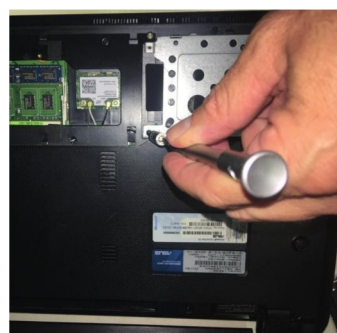


Figura 6.29

Fijar el disco al armazón del equipo.

Una vez atornillada la unidad SSD al *caddy*, bastaría con anclarla en el equipo de la misma manera en que estaba conectado el disco duro antiguo.

Habría que ayudarse de la lengüeta para conectar el disco de forma correcta y atornillar el *caddy* al chasis del portátil. Si no se atornilla, con el uso, la unidad puede desconectarse o pueden estropearse los conectores. En este caso, hay que anclarla al chasis mediante cuatro tornillos.

Una vez realizados estos pasos, puede terminar de fijarse la trampilla y conectarse la batería.

Como la unidad SSD no tiene sistema operativo, el siguiente paso será instalar uno o varios sistemas operativos en la unidad SSD para poder disfrutar del equipo.

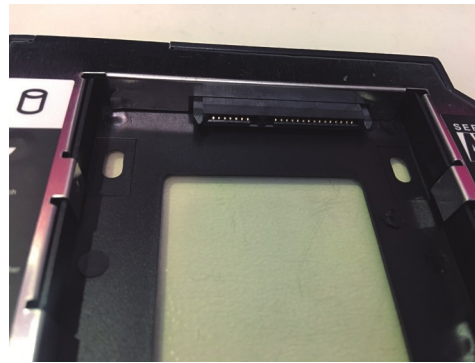
Práctica 6.6

Sustituir un lector óptico por una unidad SSD

La mayoría de las personas que tienen un portátil piensan que el lector óptico de DVD les sobra, puesto que hoy en día las películas y los programas se instalan directamente desde Internet o mediante un dispositivo USB. Es raro, salvo en la instalación de un sistema operativo (que, por cierto, hay que hacer de muy vez en cuando) utilizar discos ópticos.

Para dar uso al alojamiento del DVD que se tiene infrautilizado existen unos adaptadores llamados *caddy*, que cuales permiten insertar un disco o unidad SSD de 2,5 pulgadas y sustituirlo por el lector óptico en desuso.

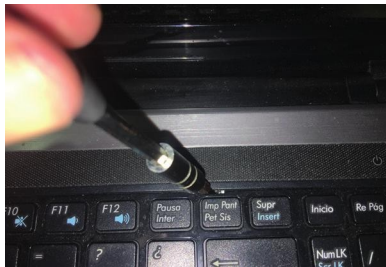
Como se puede ver en la figura 6.30, el *caddy* tiene un conector SATA que permite conectar en él el disco. Una vez insertado el disco en el *caddy*, hay que atornillarlos al mismo para que los conectores SATA no sufran al doblarse.


Figura 6.30

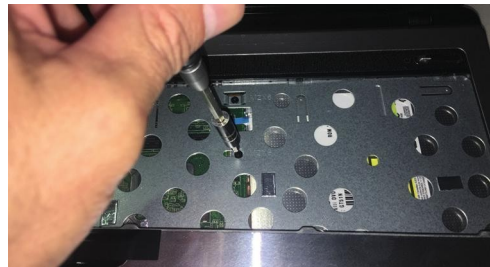
Caddy detalle del puerto SATA.

Recuerda que antes de manipular el equipo hay que retirar la batería y descargarse electrostáticamente.

El siguiente paso consiste en retirar el lector de DVD del equipo. En muchos equipos basta con quitar un tornillo situado en la parte inferior del portátil y el lector sale sin problemas. En algunos otros modelos, como en este, hay que desmontar el teclado para poder extraer el lector óptico. Para desmontar el teclado, en este caso, hay que liberar unas pestañas y hacer palanca con un destornillador o herramienta de plástico para liberarlo.


Figura 6.31

Liberar el teclado.


Figura 6.32

Desatornillar el tornillo que retiene el lector óptico.

Los lectores ópticos siempre vienen fijados con un tornillo (generalmente, solo uno). En este caso se encuentra bajo el teclado.

En la figura 6.32 se puede observar cómo el teclado va conectado a la placa base mediante un *bus*. Como solamente hay que desatornillar un tornillo, no hace falta liberar el *bus* del teclado.


Figura 6.33

Detalle de las pestañas de anclaje del lector óptico.


Figura 6.34

Desatornillar las pestañas de anclaje del lector óptico.

Una vez liberado el lector óptico, hay que cambiarle la pestaña de anclaje al nuevo *caddy*. Así, se podrá anclar el *caddy* al equipo de la misma forma que estaba el antiguo lector. Es importante tener en cuenta que cada equipo puede tener una pestaña de anclaje diferente.

Para liberar la pestaña de anclaje, basta con liberarla de los dos tornillos que la tienen fijada.

La pestaña de la figura 6.35 es la que deberá fijarse en el nuevo *caddy*.

Ya lo único que queda es alojar el disco duro o unidad SSD en el *caddy*, y seguir estos mismos pasos a la inversa. En este caso, el desmontaje siempre es más complicado que el montaje.

Una vez instalado el disco duro o unidad SSD en el equipo, está totalmente listo para instalar un sistema operativo en él o utilizarlo para almacenar datos, películas, etc.



Figura 6.35
Pestaña de anclaje liberada.



Figura 6.36
Disco para insertar en el *caddy*.

6.7. Operaciones de mantenimiento en dispositivos portátiles

Los equipos sobremesa tienen una ventaja sobre los ordenadores portátiles o dispositivos móviles y es que, al ser más modulares y utilizar componentes más estándar, las reparaciones son más sencillas.

En muchos portátiles, una vez pasada la garantía, es bastante caro el reemplazo de un componente por una avería. Si el portátil averiado es un modelo muy vendido, seguramente se puedan encontrar componentes compatibles de terceros con un precio menor al original.

A continuación, se dan una serie de consejos ante las averías de los principales componentes de un equipo microinformático.

6.7.1. Avería en la alimentación del dispositivo

Las baterías de cualquier dispositivo electrónico se van degradando con el tiempo y la capacidad decreciendo conforme se van consumiendo ciclos de carga. Una batería a la que se le da un buen trato durará más, pero muchas veces habrá que reemplazarla durante el ciclo de vida del dispositivo.

Otro elemento que se puede averiar es el cargador del dispositivo.

En ocasiones, los transformadores tienen un testigo led que indica si el cargador está funcionando. No obstante, si se sospecha que el cargador no está funcionando correctamente, una solución puede pasar por medir con un polímetro el voltaje de salida (en la práctica 7.1 se explica en profundidad cómo se realiza la medición) y proceder a su sustitución, en caso de avería.

Ten en cuenTa

- 3 Si el cargador no funciona, examina si tiene un cable retorcido o machacado. En ocasiones, un fallo en el cable causa un mal funcionamiento del transformador.

Existen cargadores universales para portátiles en los que se puede configurar macho de conexión y los voltajes y amperajes de salida (esto es importante para no dañar equipo).



SaBías Que...

¿Puede ser que el conector del dispositivo esté averiado?

En ocasiones, lo que se avería es el conector. Esta suele ser la avería cuando el transformador funciona correctamente (comprobado con un polímetro) y el dispositivo con la batería también funciona (también podría ser que se hubiese averiado el sistema de carga de la batería de litio).

Los conectores de alimentación también se pueden reemplazar, pero hay que tener conocimientos de soldadura y saber soldarlos a la placa base.

6.7.2. Fallo en el teclado de un portátil

Los teclados de los portátiles son elementos muy sufridos (a veces caen líquidos en ellos, etc.). Hay que tener en cuenta que, al estar integrados en el cuerpo del portátil, son más difíciles de limpiar que los teclados de un ordenador de sobremesa, por ejemplo.

Se aconseja no beber ni comer sobre el teclado y hacer una limpieza regular del mismo. Asimismo como se explicó en el capítulo cuatro, los teclados son un foco de suciedad y cuando hay que limpiarlos con una toallita impregnada en un líquido desinfectante (nunca en exceso, una poca cantidad para que no se moje el interior del teclado).

Práctica 6.7

Sustituir el teclado en un portátil

El principal escollo a la hora de la sustitución del teclado en un portátil es el acceso al mismo. Además de los problemas que pueda tener el teclado por caída de líquidos o suciedad, las teclas de un teclado son muy sensibles y, si en algún momento se liberan o se estropean, será muy difícil volver a colocarlas tal y como estaban. En ese caso puede ser necesario cambiar el teclado.

Otra razón por la cual puede ser necesario cambiar el teclado es por haber comprado el portátil en otro país y necesitar utilizarlo para el castellano. La distribución del teclado no es la misma. En el sistema operativo es fácil cambiar la distribución del teclado a español, pero las teclas seguirán siendo diferentes. La solución en este caso es el cambio del teclado. Se sustituirá por uno idéntico o alguno compatible con el anterior.

- Paso 0. Quitar la batería del portátil para evitar problemas eléctricos.
- Paso 1. El primer paso es liberar el teclado. No todos los modelos se reparan de igual forma. Algunos modelos incluyen en la fijación del teclado algún tornillo. El sistema que se muestra a continuación es el más común.
- Paso 2. Con ayuda de una púa y un destornillador plano u otro objeto de plástico plano, habrá que ir liberando las pestañas que mantienen sujeto el teclado al chasis. La púa permite mantener libres las pestañas que ya se han ido liberando y ayudar a liberar las nuevas.
- Paso 3. Hay que tener en cuenta que el teclado está conectado al equipo por un *bus* flexible (*flex*). Al liberar el teclado no hay que dañar este *bus*.
- Paso 4. El *flex* está fijado a la placa base por una presa con una pestaña. Normalmente, levantando la pestaña se liberará el *flex* del teclado.
- Paso 5. Sustituir el teclado y seguir los pasos en sentido contrario a los ya realizados.

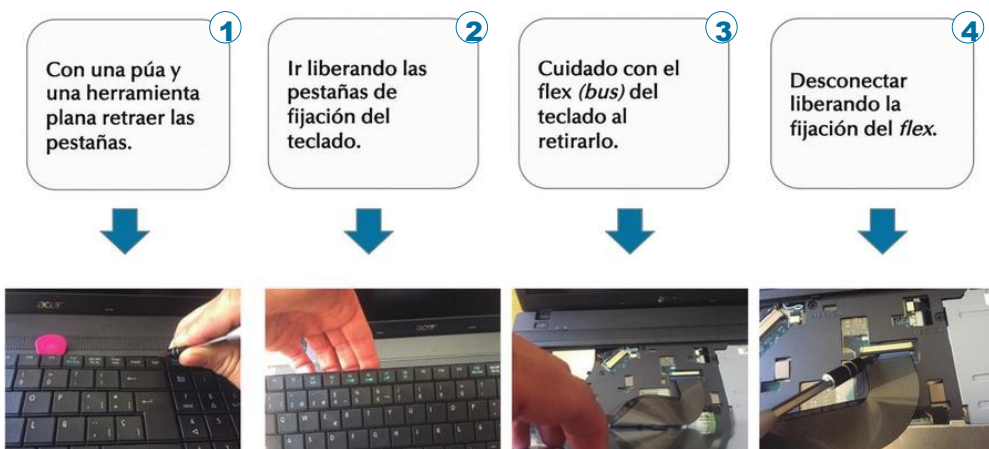


Figura 6.37
Pasos en el reemplazo de un teclado.

Una vez terminado el trabajo de desmontaje y montaje, hay que probar el teclado. Muchos técnicos prefieren probar el teclado antes de volver a fijarlo al chasis, porque, en ocasiones, si el *flex* no se ha conectado correctamente el teclado no funcionará. De esa manera no hay que volver a liberar el teclado de nuevo.

6.7.3. Fallo en la memoria de un equipo microinformático

La memoria de un portátil es igual que la memoria de un equipo de sobremesa. La diferencia está en el formato. En los portátiles y algunos *barebones* se utiliza un formato SO-DIMM más pequeño. Algunos fallos que suele presentar la memoria son:

- 3 *La memoria no funciona.* El equipo no arranca, sin más. Se puede comprobar instalando un nuevo módulo de memoria y viendo que el sistema funciona con normalidad con el módulo antiguo.

- 3 El sistema se bloquea, se resetea, lanza fallos. En esas ocasiones, se puede realizar un test a la memoria en busca de algún error. Normalmente, estos test leen y escriben en la superficie de la memoria para detectar celdas o zonas averiadas.

Práctica 6.8

Sustituir un módulo RAM en un portátil por otro de mayor capacidad

Una de las operaciones más frecuentes de ampliación en un equipo es mejorar o aumentar la memoria RAM.

En muchos portátiles el acceso a la RAM es sencillo, puesto que basta con retirar una portezuela para llegar a ella. En el caso de los ultraportátiles se puede complicar, puesto que el chasis normalmente suele ser más compacto.

En este caso práctico concreto se va a sustituir una memoria RAM de un equipo portátil normal (no ultraportátil).



Figura 6.38
Retirar la portezuela de los componentes internos del portátil.



Figura 6.39
Pastillero para guardar tornillos.

Para cambiar la memoria, primero hay que conocer qué tipo de memoria se va a sustituir (DDR3L, DDR4, etc.) y si se puede (las memorias eMMC van soldadas a la placa base).

También sería bueno saber cuántos bancos dispone el equipo, si todos están ocupados y si la nueva memoria tiene las mismas prestaciones que la antigua (en ocasiones no merece la pena mantener la antigua).

Utilizar pastilleros de plástico para guardar los tornillos en las operaciones de mantenimiento ayuda a no perder los tornillos y demás piezas y a clasificarlos según se trabaja con el dispositivo.

- 3 Paso 1. El primer paso es retirar la portezuela utilizando un destornillador adecuado, preferiblemente imantado. Una vez retirada esta portezuela, se pueden identificar los componentes internos del portátil. Como puede verse en la figura 6.40, el equipo al que se va a actualizar la memoria tiene dos bancos de memoria de los que solamente uno está ocupado. Las posibilidades que existen son:
 - Añadir un nuevo módulo y dejar el existente para aumentar la memoria. Inconvenientes: si hay un módulo más lento, la memoria del equipo irá a la velocidad del más lento.
 - Quitar el módulo existente y añadir dos módulos iguales (de mayor capacidad).
 - Reemplazar el módulo existente por otro de mayor capacidad o más rápido (o ambas cosas).

- 3 Paso 2. En este caso se ha elegido retirar el módulo de memoria porque estaba averiado y se va a instalar un módulo nuevo idéntico, totalmente funcional. Para retirar el módulo de RAM hay que liberar las pestañitas de los laterales que abrazan el módulo hacia el *slot*.
- 3 Paso 3. En este paso se procederá a la instalación del nuevo módulo de RAM. Habrá que encajarlo en el *slot* y presionar suavemente hacia abajo hasta que las pestañas abracen el módulo contra el *slot*. La memoria quedará perfectamente fijada al *slot* de la placa base.



Figura 6.40
Retirar un módulo de RAM del slot.

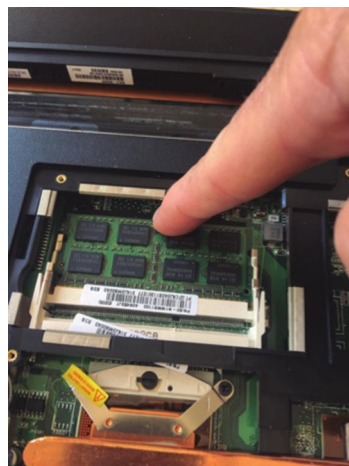


Figura 6.41
Fijar el módulo de RAM en su slot.

Como consejo, se recomienda manipular el módulo de memoria por los bordes para evitar una descarga electrostática y la rotura del mismo.

Actividad propuesta 6.6



Reflexiona y responde: ¿qué es un *flex*? ¿Cuál es su principal característica?

6.7.4. Fallo en los discos mecánicos

Los discos mecánicos de los ordenadores portátiles suelen dar más problemas que los de equipo sobremesa. La razón es muy sencilla, al ser un elemento mecánico los golpes, movimientos y la poca ventilación hacen que la vida útil sea más corta.

Los discos duros mecánicos tienen integrada la utilidad SMART para prevenir las averías. En muchas ocasiones, los discos presentan un ruido anormal o comienzan por unos segundos a ser lentos. Estos síntomas evidencian una avería del disco en breve.

Práctica 6.9

Reemplazar el disco duro de un portátil

Siempre que se van a cambiar la memoria, la tarjeta wifi o el disco duro/unidad SSD se siguen unos pasos comunes.

Es importante siempre, en estas operaciones de mantenimiento, retirar la batería del portátil para evitar problemas eléctricos.

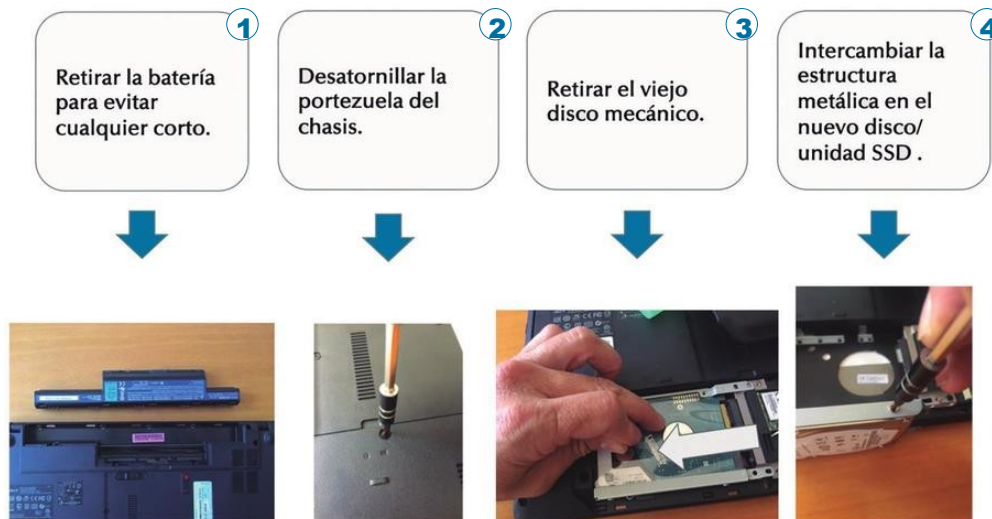


Figura 6.42
Pasos en el cambio del disco duro/unidad SSD de un portátil.

Una vez que se libera la portezuela de la parte baja del chasis desatornillando todas las fijaciones, habrá que quitar el disco o unidad antigua. Normalmente, suelen tener unas pestañas para poder hacer fuerza lateral (como se indica en la flecha del paso 3). Si se estira hacia arriba, puede partirse la conexión.

Seguidamente se colocará el sistema metálico en la nueva unidad y se insertará el nuevo disco o unidad SSD, haciendo fuerza lateral pero en sentido contrario. Estas estructuras metálicas sirven para fijar correctamente el disco o unidad al chasis del equipo y que no tenga ninguna vibración ni movimiento.

6.7.5. Fallo en la placa base

La placa base es uno de los elementos que más se avería en un dispositivo informático y es que tiene una gran cantidad de circuitos integrados que hacen que las posibilidades de fallo se multipliquen.

Normalmente, los fallos en la placa base son letales. Si es un portátil y no está en garantía, es caro conseguir una pieza de reemplazo y, en ocasiones, no merece la pena la reparación.

Para averiguar si una placa base está fallando, lo más normal es probar el resto de componentes (unidad de disco, memoria y procesador, como mínimo) en otro equipo similar o compatible y verificar que el fallo no sea de dichos elementos.

6.7.6. Fallos en la pantalla de un portátil

La pantalla de un portátil es un elemento sensible y también muy golpeado. Es más sensible que un monitor, dado que su espacio reducido hace que los componentes se calienten más que los de un monitor normal y corriente.

Además de los elementos electrónicos, una pantalla de portátil tiene unas bisagras y cables que pasan por las mismas, un sistema de retroalimentación reducido, etc. Elementos que tienen una vida más limitada que un monitor, el cual tiene más refrigeración y menos movimiento.

La pantalla de un portátil se puede averiar por muchas causas:

- | Por un golpe. En ese caso, se puede dañar el panel quebrándose.
- | La pantalla no muestra nada. Puede ser porque esté dañado el panel (el TFT) o porque el inversor (es una pequeña placa que suministra corriente a la retroiluminación de la pantalla que es una tira de ledes) se haya averiado.
- | La pantalla parpadea o se deja de ver por momentos. Generalmente es el *inversor* (el que suele provocar estos síntomas).
- | También puede ser que la tarjeta de vídeo, la placa base u otro componente se haya averiado.

Ten en cuenta

Líneas de color en la pantalla de un portátil

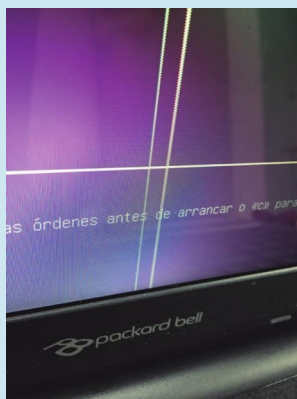
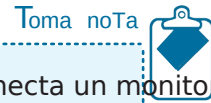


Figura 6.43
Líneas de color
en una pantalla.

- 3 En ocasiones, tras reparar una pantalla, tras un golpe o simplemente por el uso, aparecen unas líneas de colores en la pantalla del dispositivo (cualquier pantalla de *smartphone*, portátil, tableta, etc.). El origen del fallo está seguramente en la conexión del *flex* con la pantalla o bien que la propia pantalla esté empezando a fallar.

Muchas veces, presionando sobre el marco se soluciona el problema. Otra opción es desmontar la pantalla y ajustar el *flex* mejor.

Si tras realizar estas operaciones el problema continúa, seguramente habrá que valorar el reemplazo de la pantalla.



¿Cómo se puede saber si es la pantalla la que se ha averiado? Conecta un monitor externo a la salida HDMI o VGA del portátil. Si el monitor muestra la salida del equipo, se puede deducir que la pantalla está fallando. En caso contrario, el problema seguramente no esté en la pantalla.

La reparación de la pantalla de un portátil suele ser costosa. En ocasiones, si no es muy comercializado es difícil encontrar repuestos. En caso de sustitución en un equipo no esté en garantía, habrá que valorar si el desembolso vale la pena.

Resumen

- n En un equipo informático no se reemplazan los componentes periódicamente como forma de mantenimiento preventivo; solo se reemplazan cuando están dañados.
- n La temperatura degrada los dispositivos electrónicos.
- n Reglas importantes:
 - A mayor velocidad de un dispositivo, más calor se desprenderá.
 - A mayor voltaje o consumo de energía, más calor se desprenderá.
- n Disipadores y ventiladores son elementos baratos y eficientes.
- n El cobre es un buen material conductor.
- n *Silica gel* es un buen material desecante. Se utiliza cuando el dispositivo se moja.
- n La energía electrostática es el “asesino silencioso” de los componentes electrónicos.
- n Generalmente, en un dispositivo electrónico o equipo informático, se realiza mantenimiento preventivo para evitar averías y mantenimiento correctivo para arreglarlas.
- n Con respecto a la batería, se deben seguir los consejos de uso.
- n Hay que evitar líquidos y otras sustancias, ya que pueden producir cortocircuitos.
- n Se debe utilizar un material adecuado para el transporte y almacenaje (*foam*, film alveolar, bolsas antiestáticas, etc).
- n Conviene conocer la duración de la garantía y los derechos de su titular.
- n Hay que seguir ciertos consejos ante una avería, como no manipular erróneamente el dispositivo para no empeorar su estado.
- n Monitorización del sistema desde la BIOS, ya que se puede hacer una monitorización completa.
- n Mantenimiento preventivo de las baterías, es decir, controlar el número de ciclos y la temperatura. El ciclo de descarga hace referencia al número de ciclos que representan la vida útil de una batería. Además, hay que preservarlas de las cargas completas y los vaciados.
- n Detección e informe de averías, revisando conexiones internas y externas.
- n Señales de aviso, luminosas y acústicas.
- n Fallos comunes e incompatibilidades.
- n Testeo de la memoria: *memtest* y testeo de la conectividad: *ping*.
- n Ampliaciones del hardware.
- n Operaciones de mantenimiento en dispositivos portátiles.



Ejercicios propuestos

1. Posible fallo en el disco duro de un equipo. Dimas se queja de que el disco duro de su equipo hace un ruido extraño que antes no hacía. Como técnico, da tu opinión y el procedimiento que habría que seguir con el ordenador de Dimas.
2. Simulación de un fallo en la unidad SSD de un equipo.
 - a) Desconecta la batería y la alimentación del equipo.
 - b) Desconecta el cable de datos y de corriente de su sistema de almacenamiento (disco mecánico o unidad SSD). Si es un portátil, retira el disco mecánico o unidad SSD. ¿Qué error sale por pantalla?
 - c) Una vez realizada esta práctica, restaura el equipo a su configuración original.
3. Simulación de un fallo en la memoria RAM del equipo.
 - a) Desconecta el equipo de la corriente (y batería, si es un portátil) y retira todos los módulos de RAM que disponga.
 - b) Una vez retirados, vuelve a encender el ordenador y espera a ver qué ocurre.
 - c) Una vez realizada esta práctica, restaura el equipo a su configuración original.
4. Simulación de un fallo en la fuente de alimentación. Desconexión del cable ATX-12 V.
 - a) Desconecta la batería y la alimentación del equipo.
 - b) Retira el conector ATX-12 V de la placa base que alimenta el procesador.
 - c) Enciende el equipo y observa qué ocurre.
 - d) Una vez realizada esta práctica, restaura el equipo a su configuración original.
5. Simulación de un fallo en el procesador.
 - a) Desconecta la batería y la alimentación del equipo.
 - b) Una vez hecho esto, retira procesador de la placa base.
 - c) Enciende el equipo y observa qué ocurre.
 - d) Una vez realizada esta práctica, restaura el equipo a su configuración original.
6. Dimas, un cliente de nuestro servicio técnico, pregunta qué es más resistente frente a golpes, un disco mecánico o una unidad SSD. Como técnico, dale una respuesta razonada.
7. Un cliente quiere cambiar la refrigeración de su equipo sobremesa y pregunta cuál es el disipador más eficiente. Está dudando entre dos, uno de aluminio y otro de cobre con las mismas dimensiones. ¿Cuál le recomendarías como técnico?
8. El cuñado de mi vecino, que en sus ratos libres arregla equipos a los amigos, dice que cuanta más pasta térmica se le aplique a un procesador mejor. ¿Qué le responderías como técnico microinformático?
9. Un cliente acude a nuestro servicio técnico y quiere ampliar el disco duro de 500 GB de su equipo manteniendo el sistema tal y como estaba. ¿Qué opciones le puedes ofrecer como técnico?
10. Un cliente llama al servicio técnico donde estás trabajando diciendo que tiene un dispositivo electrónico que se ha mojado. ¿Le puedes dar una serie de consejos para poder recuperarlo o evitar que se deteriore más?

Actividades de autoevaluación

1. ¿Cómo se llama la dirección 127.0.0.1?
 - ☐ a) *Loopback*.
 - ☐ b) IPv4.
 - ☐ c) *Gateway*.
 - ☐ d) NIC.
2. NIC es el acrónimo de:
 - ☐ a) *Netware Interconnection Card*.
 - ☐ b) *Netware Interface Card*.
 - ☐ c) *Network Internet Card*.
 - ☐ d) *Network Interface Card*.
3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?
 - ☐ a) Cuanta más velocidad tenga un dispositivo, más calor se desprende.
 - ☐ b) Cuanto más voltaje o más consumo de energía, más calor se desprende.
 - ☐ c) Cuanta más potencia tenga un dispositivo, más calor se desprende.
 - ☐ d) A igual rendimiento del procesador, cuantos más núcleos tenga la CPU, más calor se desprende.
4. No son elementos de refrigeración:
 - ☐ a) El disipador.
 - ☐ b) Una *heat pipe*.
 - ☐ c) Un elemento termoeléctrico.
 - ☐ d) Un deshumidificador.
5. ¿Cuál de los siguientes materiales es mejor termoconductor?
 - ☐ a) El plástico.
 - ☐ b) El cobre.
 - ☐ c) El aluminio.
 - ☐ d) La plata.
6. ¿Cómo habría que almacenar una batería cuando no se va a utilizar durante un tiempo?
 - ☐ a) Al 50 % de carga.
 - ☐ b) Al 100 % de carga.
 - ☐ c) Al 90 % de carga.
 - ☐ d) Al 0 % de carga.
7. ¿Qué datos debería llevar un informe de avería?
 - ☐ a) Identificación del cliente.
 - ☐ b) Identificación del equipo.
 - ☐ c) Garantía de la reparación.
 - ☐ d) Todas las opciones son correctas.

8. ¿Qué mensajes de los siguientes no tiene nada que ver con la BIOS?

- ☐ a) *CMOS checksum error - Defaults loaded.*
- ☐ b) *CMOS battery failed.*
- ☐ c) Las opciones a) y b) son incorrectas.
- ☐ d) Las opciones a) y b) son correctas.

9. El equipo se apaga de repente. No puede ser por:

- ☐ a) Calor.
- ☐ b) Un error de software.
- ☐ c) Un fallo en la fuente de alimentación.
- ☐ d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

10. ¿Cuáles de los siguientes componentes son imprescindibles para que arranque un equipo?

- ☐ a) Placa base, microprocesador, memoria y un *pendrive*.
- ☐ b) Microprocesador, placa base, memoria y un disco duro.
- ☐ c) Memoria, placa base, microprocesador, un *pendrive*.
- ☐ d) Placa base, microprocesador y memoria.

SOLUCIONES:

1. ☒ a ☐ b ☐ c ☐ d

2. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d

3. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d

4. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d

5. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d

6. ☒ a ☐ b ☐ c ☐ d

7. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d

8. ☐ a ☐ b ☒ c ☐ d

9. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d

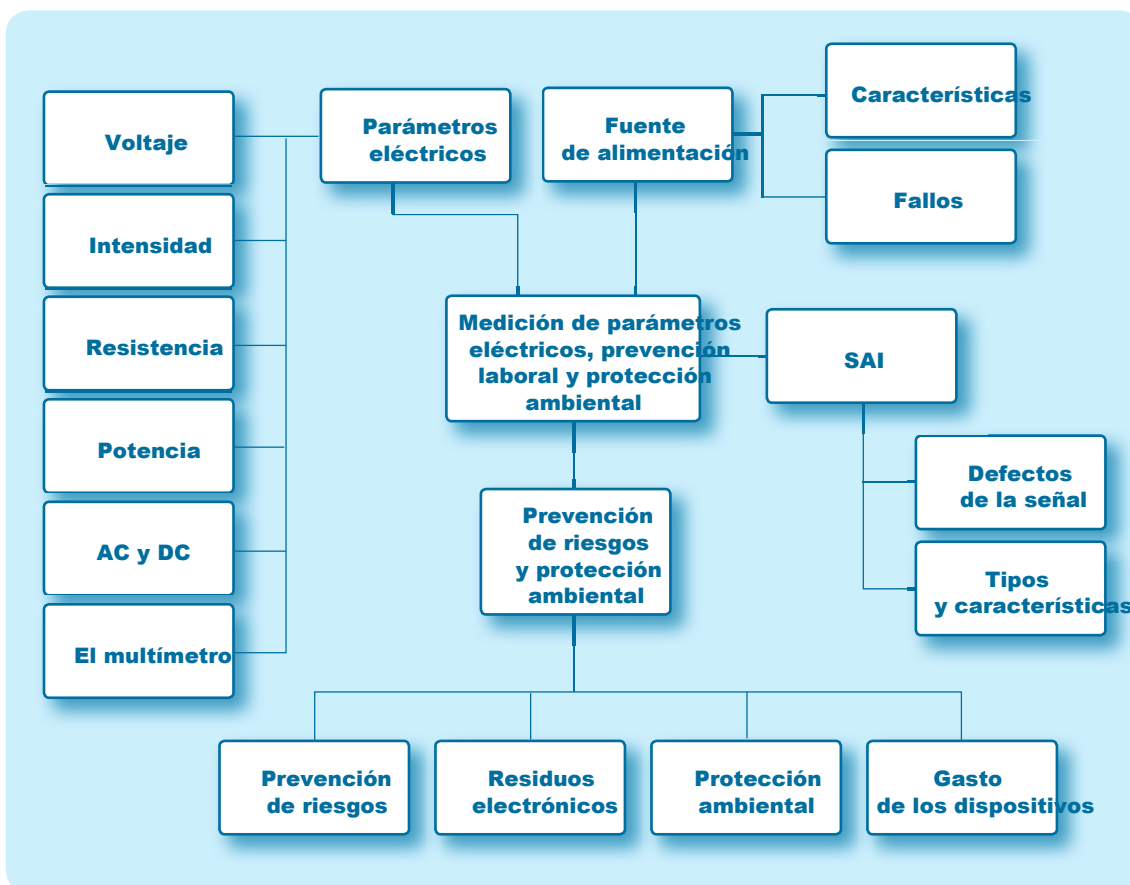
10. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d

Medición de parámetros eléctricos, prevención laboral y protección ambiental

Objetivos

- 3 Aprender los conceptos básicos sobre electricidad necesarios para realizar instalaciones de ordenadores con solvencia.
- 3 Conocer cómo funcionan los sistemas de alimentación ininterrumpida y medir ciertos parámetros eléctricos.
- 3 Identificar el consumo de un equipo o cualquier dispositivo.
- 3 Valorar la conciencia ecológica para intentar reducir el impacto de la informática en el medioambiente.

Mapa conceptual



Glosario

CO₂. Dióxido de carbono. Este gas es uno de los responsables del calentamiento global. Si aumenta su presencia en la atmósfera, se produce el conocido *efecto invernadero*.

CPD. Siglas de Centro de Proceso de Datos. Es un lugar donde se guardan y procesan muchos datos. Generalmente, este tipo de instalaciones tiene muchos servidores, comunicaciones muy rápidas e infraestructuras para que, en caso de pérdida de la corriente eléctrica, el CPD siga funcionando sin problemas.

Emisiones de efecto invernadero. Gases que provocan el calentamiento de la Tierra, dado que absorben de forma parcial las emisiones infrarrojas de la tierra enviándolas de nuevo a la superficie.

GND. Abreviatura de *ground* (masa). Masa o conector negativo de una fuente o dispositivo.

Granja de servidores. Generalmente situados en un CPD, son un grupo de servidores. Normalmente una granja de servidores realiza una función concreta y conjunta.

Hub. Dispositivo que permite interconectar varios dispositivos, ya sean equipos, periféricos, etc.

PPM. Siglas de páginas por minuto.

Switch. En redes, este dispositivo es mucho más complejo que un *hub*. Un *hub*, cuando recibe un paquete, lo envía a todas las salidas conectadas, mientras que un *switch* solamente se lo envía al destinatario.

Virtualización. Consiste en utilizar un software que emule un dispositivo hardware (un equipo). La ventaja de virtualizar es el ahorro de hardware que se pueda tener en un sitio en que se necesiten varias máquinas trabajando simultáneamente.

Workstation. Es una máquina que está a caballo entre un equipo normal sobremesa y un servidor. Tiene características de ambos. Se utilizan en estudios de arquitectura y en sitios en los que se necesita una gran capacidad de procesamiento, pero sin llegar a utilizar servidores.

7.1. Introducción

Un técnico microinformático, en muchas ocasiones, va a tener que comprobar si un dispositivo funciona correctamente o, quizá, tendrá que montar una instalación u oficina con diferentes equipos. Para todas esas cuestiones necesitará tener un mínimo de conocimientos sobre electricidad.

Imagínese que un cliente o compañero de una empresa tiene un portátil averiado por el que no enciende. Una de las comprobaciones que se harán será medir si el cargador del portátil funciona correctamente y proporciona las tensiones correctas. Todo esto no será posible si no se conoce el funcionamiento de un polímetro, por ejemplo.

Igualmente, si se decide montar una oficina o aumentar el número de equipos de la red, el técnico necesitará ciertos conocimientos para no sobredimensionar las líneas de tensión y sobrecargarlas. De esa manera, se puede tener una instalación segura y evitarse futuros problemas.

7.2. Medición de parámetros eléctricos

En este apartado se estudiarán los principales conceptos y parámetros eléctricos.

7.2.1. Tensión eléctrica

La tensión eléctrica se produce cuando se ponen en contacto dos cuerpos que tienen diferentes cargas (carga negativa y carga positiva). Una vez en contacto, hay un paso de electrones de un cuerpo que está cargado más negativamente hasta el cuerpo cargado más positivamente. Uno tiene más electrones y otro tiene falta de ellos.

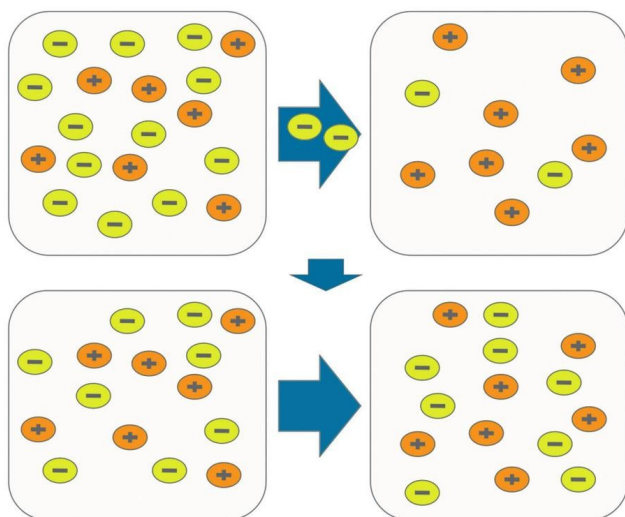


Figura 7.1
Flujo de corriente de electrones
de un cuerpo a otro.

Los electrones, por lo tanto, comenzarán a fluir desde el cuerpo con carga más negativa hacia el cuerpo con carga más positiva (falta de electrones) hasta que las cargas se igualen. Cuando las cargas estén igualadas, el paso de corriente cesará.

7.2.2. Voltaje frente a intensidad

Se denomina *voltaje* a la diferencia de potencial (también se le denomina *tensión eléctrica*) y se representa con la letra 'V' y su unidad es el voltio. Para medir el voltaje se utiliza un instrumento llamado *voltímetro*.

La *intensidad*, en cambio, es la cantidad de corriente que pasa por un conductor en un tiempo determinado. Se representa con la letra 'I' y se mide en amperios.



SaBías Que...

Siempre se ha dicho que lo que mata no es el voltaje sino la intensidad, y es cierto. Si se manipula de forma incorrecta la batería de un coche, la descarga puede ser más perjudicial que si alguna persona te toca y salta una chispa porque alguno de los dos esté cargado electrostáticamente. En el caso de la batería, la potencia o diferencia de potencial es de 12 voltios, mientras que en la descarga que se pueda producir entre dos personas que estén cargadas puede haber más de 1000 voltios.

7.2.3. Resistencia

La *resistencia* se representa con la letra omega mayúscula (Ω) y se puede medir con un instrumento u óhmetro (y, obviamente, también con un multímetro).

Muchos materiales presentan resistencia al paso de la corriente. Los metales tienen poca, mientras que la madera y los plásticos mucha. Así, cabe distinguir entre:

1. *Materiales aislantes*: aquellos que no permiten el desplazamiento de electrones a través de ellos. El material aislante más utilizado en los dispositivos electrónicos es el plástico.
2. *Materiales conductores*: aquellos que permiten el desplazamiento de electrones en su interior cuando en dos de sus extremos hay una diferencia de potencial (también llamada *tensión eléctrica*). La plata y el cobre son sumamente conductores. Por su calidad y precio, se utiliza mucho el cobre en electricidad y electrónica.



Figura 7.2
Materiales aislantes y materiales conductores.

7.2.4. Potencia

Se denomina *potencia* a la energía que consume un dispositivo. La potencia se representa con la letra 'P' mayúscula y los vatios (también vatios o *watts*) con la letra 'W' mayúscula.

Todo aparato electrónico consume potencia. Este consumo de potencia se expresará en vatios.

7.2.5. Diferencia entre corriente continua y corriente alterna

La *corriente continua* es un flujo continuo de electrones, entre dos puntos, con un sentido determinado y se expresa con una línea. Ese flujo irá desde el punto cargado más negativamente al punto cargado más positivamente (o lo que es lo mismo, del polo negativo al polo positivo).

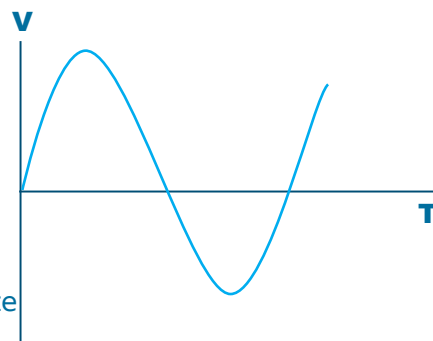


Figura 7.3
Onda sinusoidal de la corriente alterna.

Por el contrario, como se puede observar en la figura 7.3, la *corriente alterna* funciona de una manera muy diferente. Esta corriente va de un voltaje positivo a uno negativo y luego de nuevo a positivo.

Cuando tiene que medirse una corriente eléctrica, hay que tener en cuenta si se es corriente alterna o continua.

En un enchufe, se utilizará el multímetro o polímetro para medir corriente alterna, que si se mide una batería o un componente del interior de un equipo microinformático medirá corriente continua.

La corriente alterna se representa mediante el símbolo $\sim$.

© Fundamental

Los equipos internamente trabajan con corriente continua.

7.2.6. Energía estática

Cuando se acumulan cargas eléctricas en un objeto se produce la *energía estática*. Cuando se frota un bolígrafo sobre un jersey de lana, se liberan electrones que al entrar en contacto con un material conductor como puede ser el cuerpo humano permanecen ahí hasta que encuentren camino a tierra.

A la hora de ensamblar un equipo o realizar cualquier operación de mantenimiento sobre el mismo hay que evitar las descargas sobre los componentes que no se estropeen. Para descargarse correctamente se recomienda tocar objetos metálicos grandes como las patas de las mesas, un grifo (si la tubería es metálica es perfecto), la caja del equipo, etc. Si los objetos metálicos no están pintados, mejor.



Figura 7.4
Metal de componente en su bolsa antiestática.

Actividades propuestas



- 7.1.** ¿En qué unidad se mide la resistencia eléctrica?
- 7.2.** Realiza el experimento de frotar un bolígrafo sobre un jersey de lana o algo parecido e intenta atraer pequeños papelitos de papel. Describe lo que ocurre y explica el motivo.

7.2.7. Polímetro o multímetro

Un multímetro o polímetro es un dispositivo con el que se pueden medir, entre otras cosas,

- Voltaje, en corriente continua y alterna.
- Intensidad, en corriente continua.
- Resistencias.
- Se puede probar la continuidad de un circuito (verificar si hay algún cortocircuito).
- Comprobar componentes electrónicos como transistores y diodos.

Generalmente, el técnico de equipos microinformáticos suele utilizar el polímetro para medir voltajes en corriente continua. Puede medir los valores de salida de una fuente de alimentación o del cargador de un portátil. Normalmente, se realiza este procedimiento cuando hay algún problema o avería para descartar que su origen sea el suministro de corriente.

Práctica 7.1

Medir el voltaje de salida del transformador de un portátil

En principio, lo que se intenta medir son voltajes en corriente continua. Los pasos que hay que seguir serán los siguientes:

- Paso 0. Verificar el voltaje de salida del transformador:



Figura 7.5
Detalle de las características
de un transformador.

En el caso del transformador, se puede observar que la tensión de salida (*output*) es de 19 voltios en corriente continua y 2,1 amperios de intensidad.

- Paso 1. Utilizando el polímetro, colocar las puntas en los terminales correspondientes y el conmutador rotativo en el rango adecuado a la tensión que se quiere medir. Normalmente, si se quiere medir un voltaje se ha de situar el conmutador rotativo en la tensión inmediatamente superior.

En este caso, se colocará el conmutador rotativo en 20 voltios, puesto que el voltaje que se va a medir son 19 voltios, como se puede ver en la figura 7.6.

- Paso 2. Conectar las puntas y medir. Aspectos que se han de tener en cuenta:
 - En caso de desconocer el valor de la tensión que se desea medir, el procedimiento será colocar el conmutador en el valor más alto e ir bajando hasta tener un valor de lectura en pantalla válido. No hay que olvidarse de desconectar las puntas en cada cambio de escala.
 - Si el multímetro indica que está fuera de rango, habrá que subir al rango superior.
 - Hay que tener en cuenta las polaridades cuando se mide corriente continua.

Como puede observarse en la figura 7.6, el técnico se ha servido de un clip (valdría otro objeto metálico) para poder conectar la punta con el conector interno del cargador. Si la punta no entra en el conector, un clip u otro objeto metálico pueden servir de ayuda.

Tal y como se ve en la figura, el valor que mide el multímetro es un poco superior al nominal. En este caso no hay mucha variación. Es difícil que mida 19 voltios exactos, siempre puede haber una pequeña variación. El dispositivo o equipo funcionarán sin problema, siempre y cuando la diferencia con el valor de referencia no sea mucha.



Figura 7.6
Detalle de la medición.

Para medir resistencias, el procedimiento será igual que para medir voltajes en corriente continua (no hay que olvidarse de que el circuito no debe estar alimentado). En caso de medir la intensidad, el multímetro tendrá que conectarse en serie, en vez de en paralelo, para que la corriente pase dentro de él y el polímetro la pueda medir.

Siempre que se utilice un polímetro, hay que seguir una serie de consejos para que las mediciones sean correctas:

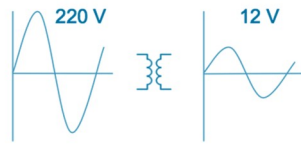
- 3 Desconectar las puntas antes de cambiar la escala.
- 3 No realizar pruebas de resistencias si el circuito está alimentado.
- 3 Obviamente, no hay que tocar las puntas metálicas del multímetro cuando se hacen mediciones.
- 3 Cuando se hagan pruebas de capacidades, los condensadores deberán estar descargados.
- 3 Tener siempre las manos secas a la hora de trabajar con el multímetro.
- 3 No hacer mediciones en ambientes excesivamente húmedos.
- 3 Escoger la función apropiada en el conmutador rotativo a la medición que se va a realizar.
- 3 Escoger el rango apropiado en el conmutador rotativo a la medición que se va a realizar.
- 3 Para cada escala concreta, no exceder los márgenes si se quiere hacer una medición correcta.

7.3. Fuente de alimentación

Los equipos informáticos funcionan con corriente continua pero la corriente que se obtiene desde el enchufe es corriente alterna. Por lo tanto, debe existir en todo dispositivo que se conecte a la red un elemento que transforme la corriente alterna en continua.

La fuente de alimentación, por lo tanto, deberá realizar los procesos de transformación, rectificación, filtrado y estabilización.

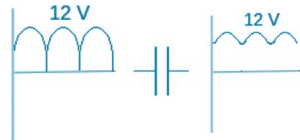
① Transformación



② Rectificación



③ Estabilización



④ Filtrado

**Figura 7.7**

Transformación de la corriente alterna a continua en una fuente de alimentación.

Como puede apreciarse en la figura 7.7, una fuente de alimentación realiza una serie de pasos para transformar la corriente alterna que recibe del enchufe a corriente continua (que necesitan los componentes del equipo). A continuación, se explica cada uno de estos pasos.

1. *Transformación*. Se reduce la tensión de entrada de la fuente de alimentación. De 220 voltios se pasa a unos 12 voltios, que es una tensión más parecida a la que utilizan los componentes del equipo. De todas formas, esta corriente sigue siendo alterna. En este paso se utiliza un transformador.
2. *Rectificación*. Se transforma la corriente alterna en continua mediante un puente rectificador de diodos, llamado *puente de Graetz*. En este momento, el voltaje siempre va a ser mayor que cero.
3. *Filtrado*. La corriente continua no es constante y la señal necesita “aplanarse”. Mediante el filtrado se eliminan las oscilaciones de la señal con uno o varios condensadores. La señal resultante es más suavizada.
4. *Estabilización*. Utilizando un regulador, se consigue que las variaciones de la señal de entrada a la fuente no afecten a la señal de salida.

Las fuentes más utilizadas han sido las ATX, que tienen unas dimensiones de 15 × 14 × 8 cm (ancho × fondo × alto). En la actualidad, como los equipos tienden a ser más reducidos, las dimensiones se han quedado grandes para muchas cajas, con lo cual la fuente de alimentación tiene unas dimensiones menores. Al ser más pequeñas, muchas de estas fuentes dejan de funcionar y, en ocasiones, encontrar un repuesto en caso de avería es caro y difícil de adquirir, por lo que el fabricante las pueda proporcionar.

**Actividad propuesta 7**

Reflexiona y responde: ¿es cierto que en el proceso de transformación se transforma la corriente alterna en corriente continua y se reduce el voltaje?

Las nuevas fuentes de alimentación vienen con ventiladores más silenciosos y más De esta manera, dando igual número de vueltas el aire evacuado es mayor.

7.3.1. Características de la fuente de alimentación

A continuación, se citan algunas de las características de una fuente de alimentación:

1. *Eficiencia.* Cada vez con mayor frecuencia, los usuarios exigen fuentes de alimentación más eficientes. Una fuente con una eficiencia superior a un 80 % suele ser aceptada. Existen fuentes de calidad con más de un 90 % de eficiencia.



SaBías Que...

El 80+/80 PLUS es un programa para catalogar las fuentes de alimentación que tienen una eficiencia superior al 80 %, lo cual se considera eficiente. Generalmente, este tipo de fuentes de alimentación ahorra un 33 % más que una fuente de alimentación normal.

Dependiendo de su eficiencia se pueden catalogar como 80 PLUS, 80 PLUS bronce, 80 PLUS plata, 80 PLUS oro, 80 PLUS platino y 80 PLUS titanio; siendo la clasificación titanio la más eficiente.



Figura 7.8
Logos de la certificación 80PLUS.

Para que una fuente se catalogue como 80 PLUS debe cumplir los siguientes requisitos:

- *PFC.* Tiene que tener un PFC de, al menos, el 90 % según las especificaciones del fabricante.
- *Eficiencia.* Mínimo un 80 % y haberse probado con cargas del 20, 50 y 100 % sobre la potencia especificada.
- *Factor de forma interna.* No deben ser fuentes redundantes y deberán tener las típicas salidas de voltaje 3,3 V, 5 V, 12 V, etc.

Ventajas de este tipo de fuentes:

- Ahorro en la factura eléctrica.
- Disipan menos calor que las fuentes normales, luego el aire acondicionado de la oficina o lugar de trabajo tendrá menos gasto energético.
- Necesitan menos potencia eléctrica, al ser más eficientes.
- Suelen averiarse menos, al calentarse menos.
- Evitan la polución, al reducir su consumo.

Para ampliar la información sobre este tema, puedes visitar la página Plug Load Solutions (accesible a partir del QR adjunto).



2. *PFC (Power Factor Correction o factor de corrección de potencia)*. Las fuentes de calidad tienen un PFC activo. Si el fabricante no lo indica o no lo especifica, suele ser porque el PFC no es activo. Si la fuente es PFC activo, seguramente la eficiencia sea mayor al 90 % y la calidad de la corriente de salida sea mejor, y también tendrá una reducción mayor de interferencias electromagnéticas.
3. *Conexiones*. Pueden ser, o bien fuentes modulares, en las que se añaden solo las conexiones que se necesitan (las fuentes de calidad), o bien ya tienen los cables predefinidos. Una fuente debería traer de serie, como mínimo, tres cables SATA para la alimentación de unidades de disco, SSD y lectores ópticos.
4. *Ruido*. Como se ha citado con anterioridad, un bajo nivel sonoro es sinónimo de una fuente de calidad. Cada vez más, los fabricantes intentan crear dispositivos más silenciosos.
5. *Número de ventiladores*. Generalmente, hay uno en las fuentes normales, pero en fuentes para servidores algunas son *dual fan* (dos ventiladores), para aumentar su vida útil y refrigeración.

Investiga



Busca y resume en un cuadro los requisitos que son necesarios para que una fuente sea catalogada como 80 PLUS oro.



Actividad propuesta 7

Reflexiona y responde: ¿todas las fuentes con PFC tienen una eficiencia superior al 90 %? Justifica tu respuesta.

7.3.2. Conectores de la fuente de alimentación

Existen varios tipos de conectores en una fuente de alimentación; los más comunes son:

- a) *Conector ATX*. Alimenta la placa base. Es de 24 pines, aunque en versiones antiguas tenían solamente 20.
- b) *Conector ATX-12 V*. Es el encargado de alimentar el procesador. Se pueden encontrar con 4 y con 8 pines. El de 8 pines es un conector doble, tiene los mismos cables que el de 4 pines pero por duplicado. El conector de 8 pines se utiliza en equipos cuyo procesador demande gran potencia. La placa base tiene que tener también un conector de 8 pines.
- c) *Conector SATA*. Utilizado para alimentar las unidades SATA (discos duros, unidades SSD y discos ópticos).

- d) *Conector MOLEX*. Antiguamente se utilizaba para alimentar discos duros y unidades ópticas. En la actualidad se puede utilizar para alimentar ventiladores internos, tos de *modding*, etc.

Ten en cuenta

- 3 Los cables de la fuente suelen tener colores variados. Dependiendo del color, la tensión será diferente. Los cables más utilizados son el amarillo, el rojo, el naranja y el negro, cuyas tensiones son de 12 V, 5 V, 3,3 V y masa, respectivamente.

7.3.3. Fallos en las fuentes de alimentación

La fuente de alimentación es un elemento muy importante, puesto que un fallo en ella provocar la rotura de parte de los elementos del equipo.

Los dos fallos más comunes en una fuente de alimentación son:

1. *Que la fuente deje de suministrar las tensiones correctamente*. Este tipo de fallos se detecta con mayor dificultad, puesto que la fuente sigue funcionando. Con un polímetro o tester de fuentes de alimentación se puede averiguar si está ocurriendo este hecho en la fuente en cuestión. Normalmente, este problema hace que los componentes no porten de forma errónea, no funcionen o incluso que se averíen.

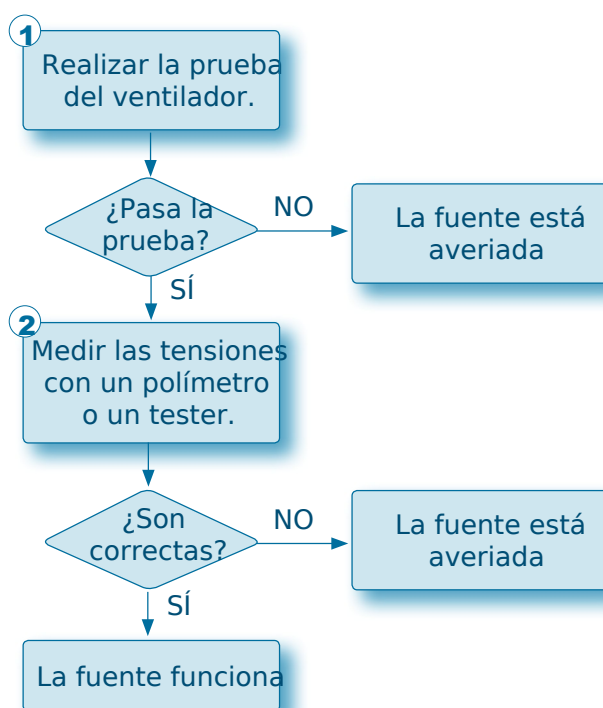


Figura 7.9
Proceso de comprobación de una fuente de alimentación.

2. *Que la fuente deje de suministrar corriente.* Es el más común. El fallo interno de algún componente hace que la fuente deje de funcionar. En ese caso, la localización de la avería suele ser sencilla.

A) Qué hacer cuando se sospecha que una fuente está averiada

Generalmente, en el proceso de comprobación lo que suele hacerse es la prueba del puenteador (puentear la fuente de alimentación y ver si todo va correcto) y, si pasa esta prueba, se miden las tensiones de una forma más precisa con un *tester* o un polímetro. La medición con un tester siempre suele ser más rápida y eficiente.

B)Cuál es el origen de los fallos de una fuente de alimentación

Podrían ser múltiples. Generalmente, las sobretensiones suelen provocar roturas en los componentes y, por lo tanto, una avería en la fuente de alimentación. También el sobrecalentamiento o exceso de temperatura puede ir degradando los componentes de la fuente y hacer que se rompan. Para evitar que se sobrecaliente una fuente de alimentación, hay que evitar la acumulación de polvo y el polvo en la misma.

C) ¿Merece la pena reparar una fuente de alimentación?

Depende de su calidad. Si es una fuente de calidad, seguramente valga la pena; en caso contrario, se optaría por su sustitución. A la hora de la reparación hay que tener en cuenta que los condensadores de la fuente almacenan mucha energía, incluso estando apagada. Sería peligroso manipular una fuente con los condensadores cargados.

Práctica 7.2

Probar el ventilador

El objetivo de esta prueba es descartar que la fuente esté averiada. Esto no quiere decir que vaya a saberse si la fuente funcione correctamente. Para averiguar si la fuente funciona bien, hay que testear los voltajes de salida y verificar que se corresponden con los nominales, y que dichos voltajes no fluctúan.

La ventaja de realizar esta prueba es que, con pocos medios, se puede descartar que el fallo de un equipo se deba a la fuente de alimentación. Se suele hacer esta prueba sobre todo cuando el equipo no enciende.

- Paso 1. Desconectar la fuente de alimentación. Se desconectará tanto de la corriente como de los demás componentes internos del equipo. El objetivo es que quede aislada, sin estar conectada a nada.
- Paso 2. Puentear la fuente de alimentación. Habrá que ayudarse con un clip o cable. Hay que puentear el cable verde (PS_ON) con cualquier negro (GND).

- Paso 3. Conectar la fuente de alimentación a la corriente y observar. Si el ventilador no gira, es signo que la fuente está averiada. Si gira, seguramente la fuente se encuentre en buen funcionamiento. Para asegurar este punto habría que testearla convenientemente con un polímetro o con un tester.

**Figura 7.10**

Pasos que hay que seguir en la prueba del ventilador de una fuente de alimentación.

Práctica 7.3

Testear una fuente de alimentación con el polímetro

Como se comentó en la práctica 7.2, la prueba del ventilador es muy simple y no permite verificar el voltaje de salida de una fuente de alimentación; para ello se necesitará un polímetro.

**Figura 7.11**

Pasos en la medición de una fuente de alimentación con un polímetro.

- Paso 1. Desconectar la fuente de la corriente de alimentación tanto de la red como de los demás componentes internos del equipo.
- Paso 2. Puentear la fuente de alimentación con la ayuda de un alambre, clip o cable. Se seguirá el mismo proceso que en la prueba del ventilador.
- Paso 3. Conectar la fuente de alimentación a la corriente.

- Paso 4. Configurar el polímetro y conectar las puntas a los terminales que se van a medir. Se aconseja medir los cables amarillo (12 V), rojo (5 V) y naranja (3,3 V). Habrá que tener en cuenta que, como máximo, se va a medir 12 voltios y, por lo tanto, el conmutador rotativo se tendrá que poner en corriente continua y 20 voltios, por ejemplo.
- Paso 5. Medir los voltajes y comprobarlos con los valores de referencia. Habrá que medir el valor de los cables rojo, amarillo y naranja en combinación con el negro. También hay que tener en cuenta que el valor, en ocasiones, no es exacto. Si los voltajes son muy diferentes al nominal o fluctúan es síntoma de que la fuente pueda estar averiada.

Práctica 7.4

Medir los voltajes de una fuente de alimentación con un tester

Medir una fuente de alimentación con un *tester* es mucho más sencillo que hacerlo con un polímetro, puesto que el propio dispositivo no solo va a medir los voltajes, sino que avisará en el caso de que alguno de ellos no se ajuste a los parámetros normales.



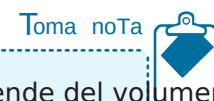
Figura 7.12
Medición de una fuente de alimentación con tester.

Existen muchos modelos de *tester*, desde los más básicos hasta algunos con pantalla digital, que muestran una información más completa de la fuente de alimentación.

7.4. Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)

Un SAI es un *sistema redundante de suministro eléctrico*. Cuando hay un corte en el suministro eléctrico, el SAI proporcionará dicha electricidad. No obstante, existen una serie de SAI de uso más profesional que lo que hacen es suministrar la corriente a los equipos dando un perfecto sin importar si hay algún problema en el suministro eléctrico.

Los SAI tienen rectificadores y reguladores de la tensión para que el equipo no sufra consecuencias de bajadas y subidas de tensión de la red eléctrica.



El volumen de equipos importa. La capacidad de un SAI depende del volumen de equipos a los que va a dar servicio y de la potencia de los mismos. Si se quiere tener muchos equipos conectados al SAI, deberá adquirirse uno de gran capacidad.

Ten en cuenta

- 3 Si en unos grandes almacenes se va la luz y no tienen ningún SAI o sistema de respaldo, se va el suministro eléctrico del servidor central y los perjuicios que se pueden ocasionar son los siguientes:
- Pérdida de datos sobre ventas.
 - Problemas con los clientes ofreciendo un mal servicio.
 - No es posible vender productos durante el corte de suministro.

En empresas con servidores, la instalación de un SAI es prácticamente obligatoria, que el perjuicio que pueden sufrir frente a un corte de electricidad sería funesto. Los cortes de tensión en una empresa que maneje un volumen alto de información pueden ocasionar pérdidas de información, pérdidas monetarias y fallos en el servicio ofrecido.

Aunque no es común instalar un SAI en un equipo doméstico, en ocasiones, si existen muchos fallos de la señal eléctrica, sería altamente recomendable.

7.4.1. Defectos de la señal eléctrica

Como se puede ver en la figura 7.13, una señal eléctrica no siempre es perfecta y puede sufrir muchas alteraciones. Dependiendo del problema que presente la señal, las consecuencias para los dispositivos electrónicos pueden variar.

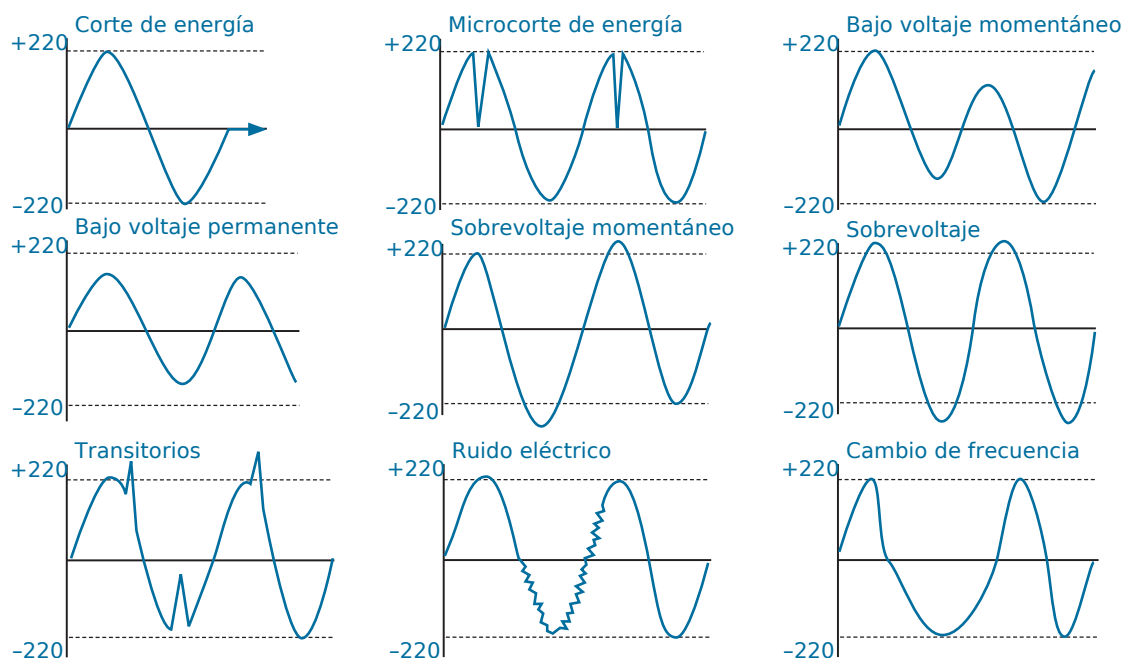


Figura 7.13
Defectos de la señal eléctrica.

Fundamental

La señal eléctrica de calidad es la más parecida a la que teóricamente es una señal perfecta.

A continuación, se comentan los problemas que puede sufrir la señal:

1. *Interrupción o corte de energía.* Sucede cuando la energía cae por debajo de un 10 % puede producirse por múltiples circunstancias como los trabajos de mantenimiento, reparaciones de la compañía eléctrica, rotura de cables, etc.
2. *Microcortes.* Son caídas del suministro eléctrico muy breves.
3. *Bajo voltaje momentáneo.* La bajada de tensión se sitúa entre un 10 % y un 90 % y, generalmente, son más frecuentes que los cortes de energía. Afecta a muchos aparatos electrónicos, puesto que normalmente no están pensados para funcionar con un nivel de energía tan bajo.
4. *Bajo voltaje permanente.* En este caso, el voltaje disminuye por debajo del 90 % por un periodo de un minuto. En ocasiones, cuando hay mucha demanda, las compañías eléctricas reducen el voltaje a propósito para poder satisfacer a todos los clientes. Los estabilizadores de voltaje solventan estos problemas.
5. *Sobrevoltaje momentáneo.* Es cuando se supera el 110 % del voltaje nominal. Al igual que el bajo voltaje permanente, un estabilizador de voltaje ayuda a eliminar este problema. Generalmente, es más fácil que ocurra un sobrevoltaje momentáneo que un bajo voltaje momentáneo.
6. *Sobrevoltaje permanente.* Es cuando se supera el 110 % del voltaje nominal durante un periodo de un minuto. Suele ser fatídico para los dispositivos electrónicos, puesto que se sobrecalientan y se rompen.
7. *Transitorios o sobretensiones transitorias.* Como se puede observar en la figura 7.13, se producen picos de muy corta duración. La caída de un rayo puede producir un transitorio. Normalmente, los SAI protegen frente a este tipo de alteraciones de la señal.
8. *Ruido eléctrico.* Es cuando la onda eléctrica se distorsiona. Para los dispositivos electrónicos es fatídico, puesto que puede producir corrupción de datos, fallos, desgaste, sobrecalentamiento, etc. Un SAI de calidad elimina los ruidos de las señales.
9. *Cambio en la frecuencia.* Es muy improbable que ocurra este tipo de alteración, pero si se produjera, obviamente generaría un comportamiento erróneo en los dispositivos electrónicos.

7.4.2. SAI

Un SAI soluciona los defectos de la señal eléctrica vistos en el apartado anterior. La diferencia entre un SAI de ámbito empresarial frente a uno doméstico son la capacidad, la fiabilidad y la eliminación de defectos de señal que cubre, etc.

Recuerda

¿Qué es el regulador de voltaje o AVR (Automatic Voltage Regulator)?

Como su nombre indica, es un instrumento cuya función es regular el flujo eléctrico para evitar las subidas y bajadas de tensión que pueda tener la red eléctrica de entrada, con el objetivo de que los equipos estén protegidos en todo momento.

Prácticamente la totalidad de los SAI que existen en el mercado incluyen la función AVR para mayor protección.

¿Qué es el tiempo de conmutación?

Cuando un SAI detecta un fallo del suministro, el interruptor conmuta en cuestión de milisegundos (de 2 a 10 ms). De esa manera, el inversor pasa a suministrar la energía de las baterías.

En la gama baja de SAI están los interactivos y los *stand by*, frente a la gama alta *online*. Por ejemplo, los SAI *online* de conversión Delta son un tipo de SAI del alto rendimiento y estabilidad.



Figura 7.14
Tipos de SAI.

A) SAI *stand by* offline

Son los más económicos y, por lo tanto, con menor capacidad. En ellos se activa el interruptor de transferencia en el momento en que sucede una anomalía en la tensión de red. En ese momento, el interruptor de red se acciona, el equipo toma la corriente de la batería a través del

No hacen ningún filtrado de la señal, por lo tanto, son los más baratos y menos sofisticados. Recomendables para lugares donde el suministro es de calidad y estable, puesto que no tienen función AVR, y en ámbitos domésticos. No son aconsejables cuando la demanda supera los 2000 VA.

Ten en cuenta

- 3 Cuando se arranca un equipo, consume más o menos el 100 % de la potencia que marca, pero, una vez arrancado, el consumo baja pudiendo llegar a consumir un 30 % menos.

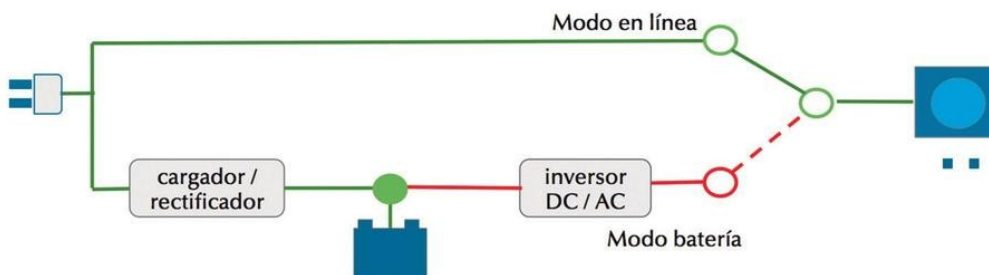


Figura 7.15
Esquema de funcionamiento de un SAI no interactivo.

B) SAI interactivos

Son equipos de protección más sofisticados que los *stand by*, puesto que añaden la función AVR. Como se puede ver en la figura 7.16, estos SAI solamente demandan corriente de la batería cuando hay un fallo en el suministro. De esa forma, se preserva la vida de la misma.

Son muy eficaces y fiables. No son aconsejables cuando la demanda supera los 5000 VA.

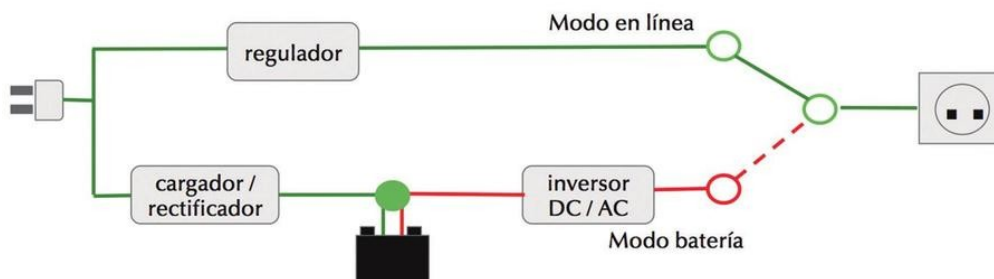


Figura 7.16
Esquema de funcionamiento de un SAI interactivo.

Recuerda

- 3 Es aconsejable no superar el 75 % de la capacidad del SAI. De esa manera, tiene un 25 % de capacidad para crecimiento o para que sus equipos duren más tiempo conectados.

C) SAI online o de conversión Delta

Son equipos de gran capacidad y más sofisticados que los anteriores. El inversor si está funcionando, con lo cual la señal que reciben los equipos conectados proviene únicamente del SAI.

La señal de estos equipos es de la más alta calidad y estable. Es recomendable utilizar este tipo de sistemas en salas de servidores, sistemas de vídeo vigilancia, instalaciones industriales y equipos críticos.

Ejercicio resuelto 7.1



Se tiene una oficina con diez empleados que usan el mismo tipo de portátil. A Dimas, que es el técnico microinformático, le han pedido que instale un SAI para dar servicio a estos equipos en caso de que falle el suministro de luz.

Solución :

Lo primero que hace Dimas es calcular el consumo de luz mirando el cargador de los portátiles



Figura 7.17
Detalle del transformador de un portátil.

Observa que el cargador tiene una salida (*output*) de 19 voltios y 2,1 amperios. Por lo tanto, el equipo tendría una carga máxima de $19 \times 2,1 = 39,9$ VA o, mejor redondeando, 40 VA.

Si se desea tener una salvaguarda para diez equipos, el SAI tendría que soportar una carga de $40 \times 10 = 400$ VA.

Teniendo en cuenta que siempre hay que dimensionar el SAI, como mínimo, un 25 % más, Dimas estima que el SAI debería soportar, al menos, $400 \times 1,25 = 500$ VA.

Hay que tener en cuenta que las baterías de estos equipos (los SAI) se van degradando con el paso del tiempo y a la hora de comprar un equipo de este tipo hay que contar con este hecho.

1. Cómo se calcula la carga de un SAI

Cuando se adquiere un SAI, uno de los parámetros más importantes que hay que tener en cuenta es la carga que puede soportar, es decir, el número de equipos que se pueden conectar al SAI.

La carga generalmente se expresa en VA o voltios-amperios. También se puede expresar en VApc o VAi, aunque esta forma de expresar la carga de un SAI es más infrecuente. La correspondencia entre VApc/VAi y VA es la siguiente:

$$\begin{aligned} 1 \text{ VApc/VAi} &= 1,6 \times \text{VA} \\ 1 \text{ VA} &= 0,625 \text{ VApc/VAi} \end{aligned}$$

2. Qué es la autonomía de un SAI

Básicamente, es el tiempo que un SAI puede alimentar a los equipos o dispositivos que estén conectados. Dependiendo del número de equipos (de la carga que tenga conectada) el tiempo de suministro será mayor o menor. Si un SAI al 50 % de carga puede ofrecer 15 minutos de suministro, al 25 % de carga podrá suministrar el doble de tiempo, alrededor de 30 minutos.

Práctica 7.5

Conocer los elementos de protección de una instalación eléctrica

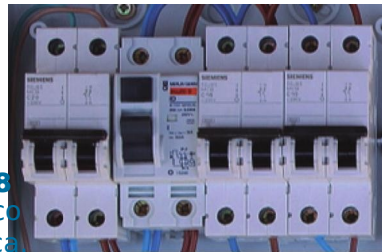


Figura 7.18
Detalle del cuadro eléctrico
de una instalación eléctrica

Teniendo en cuenta el cuadro eléctrico simplificado mostrado en la figura 7.18, reconoce los siguientes elementos de protección:

- Magnetotérmico.
- Diferencial.
- Interruptor de corte general.

Estudia y detalla qué protección eléctrica ofrece cada uno.



Actividad propuesta 7

Reflexiona y responde: ¿cuáles son los SAI más sofisticados? ¿Por qué?

**Investiga**

Obviamente, no existen alternativas a los SAI, pero en el mercado se puede encontrar algunos dispositivos con mecanismos de protección contra sobretensiones, efectos de rayos o picos de la red como las regletas sobretensiones.

Haz un sondeo en varias páginas web que vendan dispositivos de este tipo y realiza una infografía en la que incluyas imágenes e información de lo más relevante que hayas encontrado.

7.5. Cumplimiento de las normas de prevención laborales y protección ambiental

En entornos informáticos, aunque parezca lo contrario, hay que tener muy en cuenta las normas laborales y su prevención. En ocasiones, estos trabajos informáticos se realizan en condiciones especiales (por ejemplo, en una plataforma petrolífera, en una fábrica, etc.) y, por lo tanto, tendrán que tomar medidas adicionales como un EPI (equipo de protección individual) si es necesario o lo que haga falta.

7.5.1. Prevención de riesgos laborales en entornos informáticos

Cuando se trabaja en una oficina o despacho (que es habitualmente el lugar donde sufre un informático) los accidentes suelen ser de carácter leve. Normalmente, las causas de lesión son caídas, golpes contra algún objeto o bien accidentes de tráfico desplazándose al trabajo o abandonándolo (estos accidentes se denominan *in itinere*).

Trabajando con ordenadores durante largos periodos de tiempo las patologías más comunes son las asociadas al uso de las pantallas y a las condiciones ergonómicas.

A continuación, se explican los riesgos y las medidas preventivas que tienen que tenerse en cuenta en oficinas y despachos, que son las ubicaciones más comunes a la hora de trabajar como informático.

A) Caídas y golpes contra objetos

Tropiezos con cables, golpes con cajones, resbalones, etc., son los riesgos más normales que pueden producir torceduras, fracturas, esguinces, etc. La forma más fácil de evitar todos estos riesgos es el orden y la limpieza. Es importante que estén ordenados y canalizados los cables y que las zonas de tránsito estén despejadas. En caso de que un suelo esté mojado, hay que advertirlo de forma conveniente.

B) Posturas y movimientos forzados

Al permanecer sentado frente al ordenador durante mucho tiempo, la postura, si no es la más idónea, puede provocar fatiga y problemas musculoesqueléticos. Si, además, la ubicación del puesto de trabajo no es la más adecuada, seguramente el dolor de espalda, brazos, etc., será presente de forma repetida y súbita.

La posición de la pantalla es fundamental a la hora de conseguir trabajar de una forma ergonómica. La pantalla tiene que estar a más de 40 centímetros de distancia de los ojos del usuario y siempre se tiene que situar entre la línea de visión horizontal y 60° bajo la horizontal. Es decir, no tiene que subirse y elevarse para que no sufran los músculos del cuello y espalda.

El teclado tampoco tiene que estar al borde de la mesa y se aconseja que no esté ni muy distante del usuario ni muy cerca tampoco. Muchas de las lesiones se producen por el uso del ratón. Si la mesa está muy alta, es posible que al usar el ratón de forma repetida el usuario vea afectada la zona muscular de la espalda y zona cervical.

Recuerda

- 3 La mano y la muñeca son zonas en las que suelen producirse muchos problemas (síndrome del túnel carpiano) por culpa del ratón y del teclado. Para evitar este tipo de problemas es necesario que el espacio de trabajo esté despejado y limpio. También una silla adecuada es fundamental (giratoria, con apoyo lumbar, buenos apoyabrazos, que el asiento esté ligeramente inclinado hacia atrás unos 3-5 grados, etc.).

C) Manipulación de cargas

Aunque en una oficina el trabajo no conlleva levantar cargas de forma repetida, en ocasiones hay que tener que hacerlo, hay que proteger la espalda. Cuando se transporta una carga pesada, hay que colocar los pies separados, flexionar las rodillas y levantar la carga manteniendo la espalda recta y ligeramente inclinada hacia adelante. Hay que intentar elevar el peso con las piernas y nunca con la espalda, para que no sufra más de lo debido.

D) Fatiga visual

Es un problema recurrente en trabajadores que pasan muchas horas frente a la pantalla. El contraste o el brillo de la pantalla o la iluminación del despacho no son los adecuados o los reflejos sobre la pantalla, lo más seguro es que el trabajador sufra fatiga visual. Por lo tanto, hay que evitar los reflejos en la pantalla y hay que ajustar el brillo y contraste de la misma. El lugar de trabajo tendrá que estar convenientemente iluminado.

E) Ruidos

El ruido además de molesto es dañino a nivel fisiológico. En salas de servidores el ruido es uno de los factores que provocan una mayor falta de confort. Por lo tanto, se recomienda en este tipo de salas el menor tiempo posible, y procurar trabajar en una sala aneja o con terminales remoto, por ejemplo.

F) Climatización y calidad del aire

En algunas oficinas no existe la posibilidad de renovar el aire interior de forma natural (abriendo ventanas) y, por lo tanto, tendrán que existir sistemas de renovación de aire, calefacción y aire acondicionado. El clima interior tiene que ser homogéneo en cuanto a humedad y temperatura. Una mala configuración de estos sistemas puede llegar a producir irritaciones de ojos, nariz y garganta, ronquera, sequedad en mucosas, etc.

G) Otros consejos para entornos de oficina

Aparte de los consejos vistos anteriormente, a continuación se van a ver algunos otros consejos para entornos de oficinas o entornos informáticos:

- 3 Recoger los cables, de tal forma que la instalación de red Ethernet vaya por pared o techo y no con los cables tirados por el suelo. También el cableado de los equipos debería estar lo más recogido posible.
- 3 Comprobar la instalación eléctrica para que esté en un estado óptimo. Esta debería ser revisada por el personal competente (electricista).
- 3 No sobrecargar los puntos de luz. No colocar en serie regletas intentando repartir la carga eléctrica en diferentes enchufes. Una sobrecarga excesiva puede conducir a un incendio. Obviamente, todos los enchufes y aparatos deberían tener toma de tierra.
- 3 Señalizar correctamente el sistema contra incendios (extintores o salidas de incendio) y debe ser funcional. Además, los extintores tienen que ser adecuados para una oficina informática como son los de CO₂.
- 3 Evitar colocar los puestos de trabajo en una salida de aire acondicionado o al lado de un radiador en la oficina. Colocar el selector de temperatura en 20-22 grados es una temperatura adecuada en invierno, mientras que en verano se puede ajustar a 24-26 grados dependiendo de la temperatura exterior. La humedad debería estar entre un 30 y un 70% para que el ambiente no sea muy reseco o excesivamente húmedo.
- 3 Evitar los ruidos que sobrepasen los 55 decibelios, ya que dificultan la concentración. Para sitios donde se va a programar, el ruido es muy sensible porque dificulta el desarrollo de la actividad.
- 3 Fomentar las relaciones entre los empleados, el buen ambiente y evitar el *burnout* (síndrome del trabajador quemado) y el *mobbing* (acoso laboral).
- 3 Procurar que haya luz natural en vez de artificial, siempre que sea posible. La calidad de los monitores es fundamental para evitar reflejos o deslumbramientos.

Investiga



¿Qué son el *burnout* y el *mobbing*? ¿En qué afectan estos dos problemas en un entorno laboral?

7.5.2. Los residuos electrónicos y la protección ambiental

Hoy en día se están consumiendo más dispositivos y productos que el año pasado, y el año que viene se prevé que se consuman más que este año. Eso quiere decir que los metales pesados y las sustancias químicas tóxicas que contienen se van a multiplicando en el mundo, por lo tanto, deberían ser reciclados.



En Europa, hace tiempo (febrero de 2003), la directiva *Restriction of Hazardous Substances* restringe el uso de ciertas sustancias peligrosas en todo tipo de aparatos electrónicos y eléctricos. Eso quiere decir que se prohíbe o limita el uso de metales pesados como plomo, cadmio, retardantes de la llama como los PBB o PBDE, mercurio, cromo hexavalente, etc.

Muchos fabricantes se han sensibilizado y están cambiando productos contaminantes por dispositivos que lo son menos. El plomo de las soldaduras, por ejemplo, ya se ha eliminado hace tiempo.

Uno de los retos no resueltos de todo este ciclo consumista es cómo reciclar la mayor cantidad posible de estos subproductos de los dispositivos electrónicos. Cuanto mayor sea el porcentaje de producto reciclado, mejor. Hay que evitar que vayan a un vertedero y se incineren como se hacía antiguamente.

Figura 7.19
Logo RoHS



SaBías Que...

Según datos de Greenpeace del año 2017, las empresas en España que emiten más gases de efecto invernadero son las compañías eléctricas. En los tres primeros puestos aparecen Endesa, Gas Natural y EDP. Puedes ver estos datos con más profundidad en la siguiente página web: <http://www.observatoriosostenibilidad.com/2018/05/31/empresas-mas-contaminantes-2017-2/>.

Un *smartphone*, tableta o portátil puede tener alrededor de 1000 componentes distintos. Muchos de ellos son sumamente contaminantes como el berilio, el cadmio, el PVC, el retardante de llama bromado, el plomo, etc. Muchos de estos metales pesados provocan daño al cerebro, sistema nervioso, sanguíneo, reproductor, riñones, huesos, etc.

El problema de los metales pesados en nuestro cuerpo es que se van acumulando en él y es posible eliminarlos por ningún método fisiológico.

Ten en cuenta

Qué podemos hacer nosotros por el medioambiente

- Apoyar a las empresas que fabrican productos respetuosos con el medioambiente.
- No comprar un nuevo aparato si no es completamente necesario.
- Devolver los viejos aparatos al fabricante o depositarlo en un punto limpio.
- No tirar los viejos productos electrónicos a la calle o a la basura.

7.5.3. Cómo reducir el impacto ambiental de la informática

Cuando una empresa decide reducir su impacto ambiental, además de seguir los consejos que han dado en el apartado anterior acerca del reciclaje y el uso razonable de los dispositivos electrónicos, el siguiente paso será reducir el consumo energético. Eso no quiere decir no usar electricidad, sino que la use de manera justa y razonable.

Mucha de la energía eléctrica que se consume en el mundo proviene de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, responsables de la contaminación atmosférica. También la energía nuclear que, como todo el mundo sabe, genera residuos radiactivos. El consumo de electricidad, por lo tanto, empeora el efecto invernadero y genera residuos, con lo que la reducción en su uso podría beneficiar al medioambiente.

El minado consiste en introducir números aleatorios y realizar una serie de cálculos (los *hash*, que consisten en obtener un número a partir de otro número inicial). Este tipo de operaciones complejas solamente se podía realizar de forma eficiente con equipos muy potentes, como varias tarjetas gráficas trabajando en paralelo.

No obstante, esta forma de minado se abandonó sobre el 2013 y se comenzó a utilizar el ASIC (*Application Specific Integrated Circuit*) o circuitos integrados para aplicaciones específicas. Un tipo de chip que incluye microprocesador, ROM, RAM, memoria *flash* y otros componentes. Un ASIC es una especie de SoC, con la única diferencia que está construido para un fin específico, mientras que un SoC normal está construido para realizar cualquier tipo de tarea.

Muchas de estas granjas de minado, al necesitar mucha energía, se empezaron a crear en lugares donde la energía era muy barata como China o Singapur, o cerca de centrales hidroeléctricas como Islandia.

La capacidad de cálculo de estas granjas de minado es tal que, para que un ordenador doméstico genere y selle un bloque, necesitaría miles o millones de años.

Resumiendo: el gasto energético que requiere minar un *bitcoin* es superior al precio propio *bitcoin*. A eso hay que añadirle el coste del propio equipo destinado al minado.

A continuación, se darán una serie de consejos para un uso racional de la informática:

1. *Pocos equipos a mucho rendimiento consumen menos que muchos equipos rindiendo poco.* Por lo tanto, es mejor concentrar varios servidores en uno solo que sea más potente. En ello se pueden utilizar máquinas virtuales o servicios de virtualización como VMWare, VirtualBox, Proxmox, etc.



Sabías Que...

Minería de criptomonedas y gasto energético

Existen muchos estudios que calculan que el minado de *bitcoin* u otras criptomonedas tiene un gasto energético muy alto. De hecho, minar *bitcoins* ya es una opción solamente para los grandes centros de cálculo.



Figura 7.20
Algunas criptomonedas: *litecoin*, *bitcoin*, *ripple* y *ethereum*.

El minado consiste en introducir números aleatorios y realizar una serie de cálculos (cálculos *hash*, que consisten en obtener un número a partir de otro número inicial). Este tipo de operaciones complejas solamente se podía realizar de forma eficiente con equipos muy potentes con varias tarjetas gráficas trabajando en paralelo.

No obstante, esta forma de minado se abandonó sobre el 2013 y se comenzó a utilizar ASIC (*Application Specific Integrated Circuit*) o circuitos integrados para aplicaciones específicas. Un tipo de chip que incluye microprocesador, ROM, RAM, memoria *flash* y otros componentes. Un ASIC es una especie de SoC, con la única diferencia que está construido para un fin específico, mientras que un SoC normal está construido para realizar cualquier tipo de tarea.

Muchas de estas granjas de minado, al necesitar mucha energía, se empezaron a establecer en lugares donde la energía era muy barata como China o Singapur, o cerca de centrales hidroeléctricas como Islandia.

La capacidad de cálculo de estas granjas de minado es tal que, para que un ordenador doméstico genere y selle un bloque, necesitaría miles o millones de años.

Resumiendo: el gasto energético que requiere minar un *bitcoin* es superior al precio del propio *bitcoin*. A eso hay que añadirle el coste del propio equipo destinado al minado.

2. *Desconectar periféricos que no se vayan a utilizar como las impresoras, altavoces, escáneres.* Aunque estén en *stand by* tienen consumo.
3. *Utilizar las técnicas de ahorro de energía posibles.* Salvapantallas negras, que es el que consume, configuración para que los equipos que pasado un tiempo estén sin actividad se queden en *stand by*, etc. Muchos equipos vienen equipados con software que realiza estas acciones de forma automática.
4. *Utilizar regletas con interruptor y al finalizar la jornada apagarlo.* De esa manera, cualquier equipo conectado a la misma se apagará en ese momento y no se quedará encendido.
5. *Otro consejo: un equipo apagado consume menos que cualquier equipo encendido.* Para ello puede utilizar software o servicios de apagado automático cuando el equipo o dispositivo no se vaya a utilizar.
6. *Un equipo optimizado consume menos que otro que no lo está.* Un equipo con mucho software inútil que no se utiliza o muchos servicios a los que no se les da uso consume más que un equipo perfectamente optimizado.



Toma nota

Los fabricantes de dispositivos electrónicos, actualmente, están intentando crear dispositivos que consuman poco para alargar la vida de las baterías. Algunos dispositivos tienen coprocesadores que descargan al procesador de muchas tareas en aras de la eficiencia. Estos coprocesadores especializados realizan el trabajo de forma más eficiente, consumiendo menos energía que el mismo procesador.

7. *Comprar equipos de bajo consumo y más eficientes.* Por ejemplo, los portátiles consumen menos que un equipo de sobremesa y, dentro de estos, la fuente de alimentación de los dispositivos que pueden llegar a bajar más el consumo del ordenador. Un eficiente, aunque sea más cara, consume menos y puede llegar a rentabilizarse con el tiempo ese desembolso extra.
8. *No utilizar equipos obsoletos como servidores.* Precisamente, los equipos antiguos son menos eficientes y tenerlos encendidos un número grande de horas hará que se consuma más energía.



Sabías Que...

El *gasto vampiro* es todo el gasto que se produce simplemente por tener enchufado un dispositivo a la corriente sin utilizarse. Los que conocemos como el *stand by* o espera.



Smartphone al 100% de carga enchufado a la corriente.



Routers funcionando noches, en vacaciones, fines de semana...



Portátil al 100% de carga enchufado a la corriente.



Monitor en standby fuera de horario de oficina

Figura 7.21

El gasto vampiro en algunos dispositivos de la oficina.

Este gasto, en España, por ejemplo, es del 2,3 %. Un gasto nada desdeñable.

Hay dispositivos que consumen más que otros en *stand by* como pueden ser los monitores, los ordenadores de sobremesa (no los portátiles, que están más optimizados), las impresoras, etc.

Reducir este gasto ahorra dinero y es beneficioso para el medioambiente. Además, ese gasto no está produciendo ningún beneficio, todo lo contrario.

Los Estados están legislando para reducirlo, aunque los límites impuestos no parece que vayan a acabar con el consumo superfluo. El lema erróneo es que un dispositivo apagado no consume.

InvesTiga



Realiza una investigación en profundidad del programa Energy Star. Define qué objetivo persigue y que empresas están adheridas a dicho plan.
Explica qué significa que un aparato tenga el logo de Energy Star.

9. *Cerrar las aplicaciones que se estén utilizando en segundo plano y que no se vayan a utilizar más.* Estas aplicaciones van a consumir más recursos y, por lo tanto, más energía.
10. *Utilizar programadores para apagar las regletas e incluso los cuadros eléctricos.* De esa manera se automatizan los apagados y se asegura tener todos los equipos sin consumir cuando la oficina está cerrada, por ejemplo.
11. *Tener mejor impresoras multifuncionales* que por ser una impresora, un escáner, un fax y una fotocopiadora.
12. *Evitar el consumo de papel.* Mejor lo digital, porque se genera más gasto energético en producir una hoja de papel que en imprimirla. Y, aunque se recicle, es siempre mejor no utilizarla si no es necesario. Si hay que imprimir, que sea a doble cara.



Figura 7.22
Programador eléctrico
para insertar en un cuadro.

Toma nota



Según ADEME (la agencia francesa del medioambiente) un portátil puede consumir entre un 50 y un 85 % menos de energía que un equipo sobremesa. Además, gracias a la reducción de la tecnología de fabricación, los componentes electrónicos cada vez consumen menos energía, con lo cual el ahorro energético sube y las emisiones de CO₂ a la atmósfera se van reduciendo.

En los próximos años se estima que, debido a la miniaturización, los portátiles seguirán consumiendo unas diez veces menos electricidad que un ordenador de sobremesa.

A la hora de elegir un dispositivo reducido, es fundamental elegir uno que esté mejor refrigerado o que utilice materiales termoconductivos como el aluminio y no el plástico, puesto que, de esta forma, la batería se calienta mucho menos y su vida se alarga reduciendo las recargas y el consumo de la misma.

13. *Los dispositivos USB son mucho más eficientes que un dispositivo conectado a la red.* No solamente porque los dispositivos USB están diseñados para consumir poco, sino porque al añadir un transformador más siempre se van a producir pérdidas de energía dado que el propio transformador no tiene una eficiencia del 100 %.

Ten en cuenta

- 3 Para conectarse a Internet es mucho más eficiente un módem USB que un *router* conectado las 24 horas a la red.

Actividades propuestas



- 7.6.** Realiza, en Windows, un apagado programado utilizando las herramientas del sistema operativo. También puedes utilizar algún programa de apagado automático como Shutdown Timer.
- 7.7.** Reflexiona y responde: ¿es más eficiente utilizar un portátil o un equipo sobremesa? ¿Por qué?

7.5.4. Gasto de los equipos electrónicos

En la figura 7.23 se puede observar cómo se distribuye el gasto energético de un equipo creto por componentes. Dependiendo del tipo de equipo, el gasto puede variar puesto es lo mismo, por ejemplo, el gasto de un Intel Core i7 que el de un Intel Celeron.

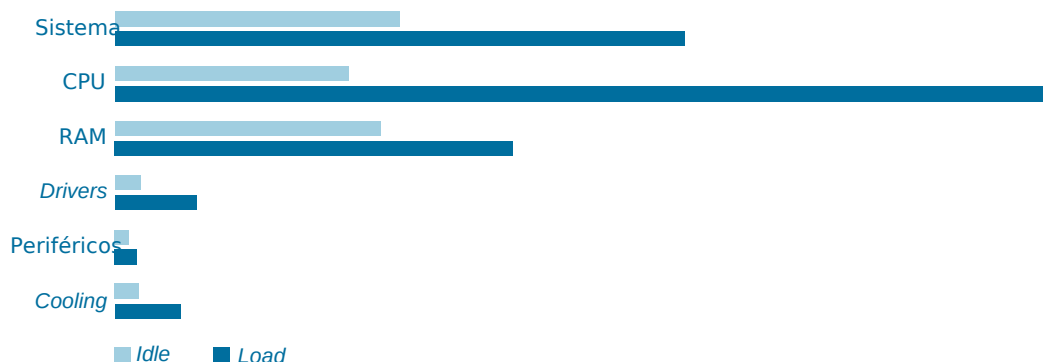


Figura 7.23

Distribución del gasto por componentes de un equipo microinformático de sobremesa.



Toma nota

¿Qué es el TDP (Thermal Design Power) de un procesador?

Es el gasto o la cantidad de vatios que necesita el procesador o CPU. Cuantos más vatios gaste, mayor rendimiento tendrá el procesador, pero hay que tener en cuenta que generará más calor, consumirá más energía y la batería del dispositivo, si tiene, obviamente, durará menos.

Recuerda

- 3 Cuando se dice que un dispositivo gasta 50 vatios, por ejemplo, se entiende que es a la hora.

Es importante elegir un procesador adecuado al trabajo que se va a realizar. Uno de los componentes que más gasta en un equipo informático es el procesador. Los procesadores permiten procesar vídeos o imágenes más rápido, permitir jugar con una calidad gráfica o simplemente navegar por Internet y escuchar música.

La diferencia de gasto que un procesador Intel Core i7 (series HQ y HK), por ejemplo, frente a un Intel Celeron puede ser muy grande. El primero puede consumir 45 vatios frente a los 6 vatios que pueda consumir el segundo. No digamos si se elige un Intel Atom, por ejemplo, que puede consumir unos 2 vatios.

Y es que el gasto de un equipo siempre es muy relativo. En función del uso que se le dé, gastará más o menos. Un equipo poco optimizado puede ralentizarse mucho y, por lo tanto, su gasto será mayor.

Por otro lado, el gasto también dependerá de las aplicaciones que se utilicen y del tiempo que está inactivo. Un equipo utilizado para la edición de vídeo tendrá un gasto mayor que uno que utiliza para navegar por Internet, por ejemplo.

Lo que está claro es que el microprocesador o CPU es el elemento del sistema que más energía consume.

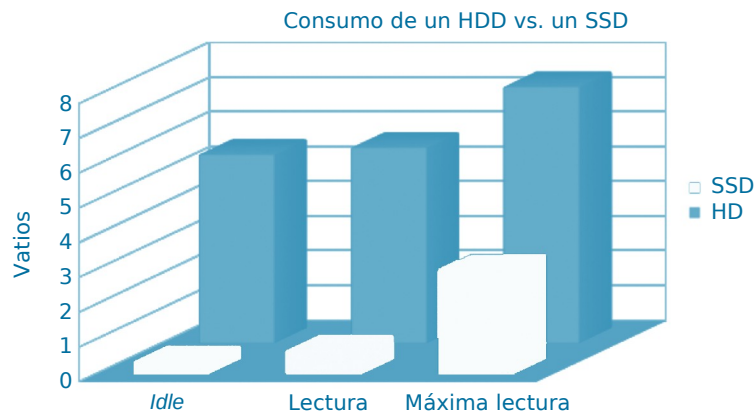


Figura 7.24

Comparativa de consumo entre un SSD y un disco duro tradicional.

El consumo de un dispositivo en estado *idle* o *stand by*, generalmente, es el mínimo imprescindible para tener el dispositivo funcionando con la CPU ejecutándose a la mínima potencia, la memoria funcionando, los procesos en segundo plano activos, etc.

Los dispositivos actuales están diseñados para estar en un estado de *undervolting* o *underclocking* con un gasto mínimo. El objetivo es utilizar el mínimo de batería posible. Muchas veces se consigue gracias a los coprocesadores y al rediseño de componentes electrónicos.

Por ejemplo, un equipo microinformático en estado *idle* puede estar gastando 26 vatios, mientras que en pleno funcionamiento puede gastar 62 vatios a la hora. Por *pleno funcionamiento* se entiende que puede ser jugando (a un juego que consuma recursos) y con una utilización plena de la memoria y periféricos.

En el cuadro 7.1 se recoge un consumo aproximado de varios dispositivos microinformáticos.

Cuadro 7.1

Consumo de diversos dispositivos microinformáticos

Dispositivo	Gasto en vatios a la hora en funcionamiento
Ultrabook. MacBook Air 11 pulgadas	21
Ultrabook. MacBook Air 13 pulgadas	28
Portátil potente. MacBook Pro 15 pulgadas	54
<i>Barebone</i> sin pantalla. Mac mini (finales de 2014)	85
Ordenador sobremesa All in One. iMac (21,5 pulgadas, 2017)	161
Ordenador sobremesa potente All in One. iMac (Retina 5K, 27 pulgadas, 2017)	217
Servidor (sin pantalla). Mac Pro (finales de 2013)	205
Pantalla LCD de 22 pulgadas	20
Pantalla LCD de 24 pulgadas	25
Pantalla LCD de 27 pulgadas	30
Impresora, impresora multifuncional, etc.	60
Fax, escáner, fotocopidora, etc.	45
Hub, routers, puntos de acceso, etc.	40
Módem/router 4G	10

Recuerda

¿Qué diferencia de gasto hay entre un SSD y un disco duro?

- La verdad es que depende mucho del trabajo que estén haciendo. Los SSD no hay duda de que consumen menos que un disco duro tradicional, pero donde más se nota el consumo es cuando están en reposo, sin realizar operaciones de lectura o escritura; ahí la diferencia de gasto entre ambos es mucho mayor.

Como se explicó anteriormente, el gasto de los equipos actuales difiere mucho si están en pleno rendimiento o si están en un estado *idle* o aletargado. En el cuadro 7.2 se puede ver esta diferencia de gasto.

Cuadro 7.2

Consumo de diversos dispositivos microinformáticos

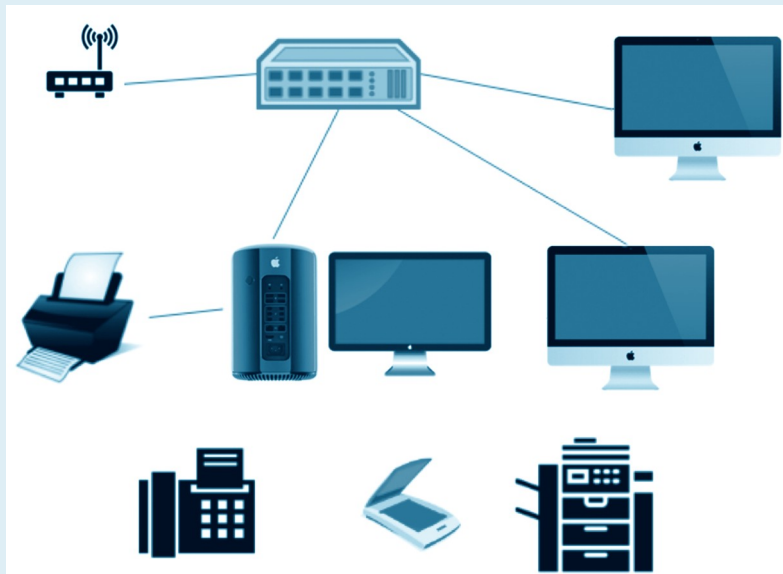
Dispositivo	Gasto en vatios a la hora Estado idle	Gasto en vatios a la hora En funcionamiento
Barebone sin pantalla. Mac mini (finales de 2014)	6	85
Ordenador sobremesa All in One. iMac (21,5 pulgadas, 2017)	49	161
Ordenador sobremesa potente All in One. iMac (Retina 5K, 27 pulgadas, 2017)	71	217
Servidor (sin pantalla). Mac Pro (finales de 2013)	43	205

El ejercicio resuelto 7.2 muestra un ejemplo de dos empresas parecidas pero con una sofía en cuanto al gasto energético diferente.

**Ejercicio resuelto 7.2**

Se tienen dos empresas, la primera, La Gastosa, SL, tiene una oficina con dos equipos (iMac 27 pulgadas) conectados a un switch que a su vez está conectado a un router de fibra. Tienen también un servidor (iMac Pro) con un monitor de 24 pulgadas conectado a una impresora. Básicamente, este equipo sirve para almacenar algunos archivos de la oficina y como servidor de impresión. Además tienen un fax, una fotocopidora y un escáner.

Aunque apagan los iMac, el resto de los equipos se quedan encendidos durante todo el día, incluso el fin de semana.

**Figura 7.25**

Equipos de la empresa La Gastosa, SL.

La segunda empresa se llama La Ahorradora, SL. Esta empresa tiene dos MacBook Air de 11 pulgadas y un router de fibra, además de una multifuncional (fotocopia, fax, escáner e impresión). Estos dos últimos dispositivos los tienen enchufados a una regleta que se conecta cuando comienzan la jornada laboral y se desconecta cuando se van de la oficina. Los equipos también se quedan apagados cuando abandonan la oficina.

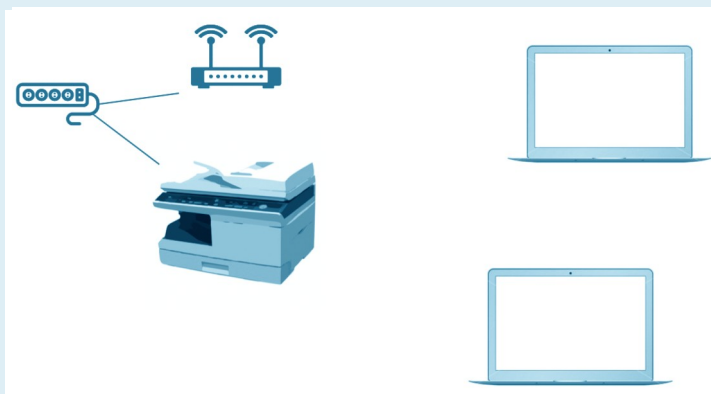


Figura 7.26
Equipos de la empresa La ahorradora, SL.

Ambas empresas funcionan de lunes a viernes durante ocho horas seguidas. En La Gastosa se dejan todos los dispositivos encendidos y en La Ahorradora siempre apagan la regleta cuando termina la jornada laboral.

Averigua el cálculo del gasto energético mensual de las dos empresas.

Solución :

Para el cálculo del gasto se va a tener en cuenta solo el gasto máximo de un equipo. Es cierto que en la primera empresa, cuando los trabajadores no están en la oficina, los equipos estarán en *stand by* y el gasto se reducirá, pero para simplificar la solución se hará sin gasto de los dispositivos en *idle*.

Se toman como referencia 22 días laborables al mes.

Cálculo de La Gastosa, SL:

2 iMacs ($2 \times 217 \text{ vatios} \times 24 \text{ horas} \times 30 \text{ días}$) = 312 480 vatios.

iMac Pro ($205 \text{ vatios} \times 24 \text{ horas} \times 30 \text{ días}$) = 147 600 vatios.

Pantalla ($25 \text{ vatios} \times 24 \text{ horas} \times 30 \text{ días}$) = 18 000 vatios.

Fax ($45 \text{ vatios} \times 24 \text{ horas} \times 30 \text{ días}$) = 32 400 vatios.

Escáner ($45 \text{ vatios} \times 24 \text{ horas} \times 30 \text{ días}$) = 32 400 vatios.

Fotocopiadora ($45 \text{ vatios} \times 24 \text{ horas} \times 30 \text{ días}$) = 32 400 vatios.

Impresora ($60 \text{ vatios} \times 24 \text{ horas} \times 30 \text{ días}$) = 43 200 vatios.

Switch ($40 \text{ vatios} \times 24 \text{ horas} \times 30 \text{ días}$) = 28 800 vatios.

Router ($40 \text{ vatios} \times 24 \text{ horas} \times 30 \text{ días}$) = 28 800 vatios.

Total = 658 080 vatios (redondeando, 658 Kv).

Calculando La Ahorradora SL:

2 MacBook Air ($2 \times 21 \text{ vatios} \times 8 \text{ horas} \times 22 \text{ días}$) = 7 392 vatios.

Multifuncional ($60 \text{ vatios} \times 8 \text{ horas} \times 22 \text{ días}$) = 10 560 vatios

Router ($40 \text{ vatios} \times 8 \text{ horas} \times 22 \text{ días}$) = 7040 vatios.

Total = 24×992 vatios (redondeando, 25 Kv).

Conclusión: como puede observarse, las dos empresas tienen dos puestos de trabajo, una fotocopidora, un escáner, una impresora y un fax. La diferencia es el gasto de una y otra. En La Gastosa, SL, tienen un gasto mensual de 658 Kv y en La Ahorradora, SL, solamente gastan 25 Kv.

Hay que tener en cuenta que el gasto real será mucho menor, porque los equipos estarán en *idle* muchas horas. No obstante, el gasto por potencia contratada tendría que ser mayor en la oficina de La Gastosa, SL.

Con estas cifras e imaginando que el kilovatio cueste 20 céntimos (el precio de la electricidad difiere de la compañía y tarifa contratada), el coste en equipos de La Gastosa será de 131,6 euros, mientras que en La Ahorradora será solamente de 5 euros.

¿Cuál es la moraleja que se puede extraer de todo esto? Que se puede hacer el mismo trabajo, pero con muchísimo menor gasto energético.

Resumen

- n La tensión eléctrica se produce cuando se ponen en contacto dos cuerpos que tienen diferentes cargas (carga negativa y carga positiva).
- n Se denomina *voltaje* a la diferencia de potencial (también llamada *tensión eléctrica*). Se representa con la letra 'V' y su unidad es el voltio. Para medir el voltaje se utiliza un aparato llamado *voltímetro*.
- n La intensidad es la cantidad de corriente que pasa por un conductor en un tiempo determinado. Se representa con la letra 'I' y se mide en amperios.
- n La resistencia se representa con la letra omega mayúscula (Ω) y se puede medir con un ohmímetro u óhmetro (y también con un multímetro).
- n Se denomina *potencia* a la energía que consume un dispositivo. La potencia se representa con la letra 'P' mayúscula y los vatios (watios o *watts*) con la letra 'W' mayúscula.
- n La corriente alterna se representa mediante el símbolo $\sim$.
- n Cuando se acumulan cargas eléctricas en un objeto, se produce la energía estática.
- n Generalmente, un técnico de equipos microinformáticos suele utilizar el polímetro para medir voltajes en corriente continua.
- n La fuente de alimentación deberá realizar los procesos de transformación, rectificación, filtrado y estabilización.
- n 80+/80 PLUS es un programa para catalogar las fuentes de alimentación que tengan una eficiencia superior al 80 %, que se considera *eficiente*.

- n Los dos fallos más comunes en una fuente de alimentación son:
 - Que la fuente deje de suministrar las tensiones correctamente.
 - La fuente deja de suministrar corriente.
- n Un SAI es un sistema redundante de suministro eléctrico. Cuando hay un corte en el suministro eléctrico, el SAI proporcionará dicha electricidad.
- n La señal eléctrica de calidad es la más parecida a la que teóricamente es una señal perfecta.
- n El regulador de voltaje o AVR (*Automatic Voltage Regulator*) es un instrumento cuya función es regular el flujo eléctrico para evitar las subidas y bajadas de tensión que pueda tener la red eléctrica de entrada, con el objetivo de que los equipos estén protegidos en todo momento.
- n Trabajando con ordenadores durante largos periodos de tiempo las patologías más comunes son las asociadas al uso de las pantallas y a las condiciones ergonómicas.
- n Mucha de la energía eléctrica que se consume en el mundo proviene de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo, responsables de la generación de CO₂. También de la energía nuclear que, como todo el mundo sabe, genera residuos radiactivos. El consumo de electricidad, por lo tanto, empeora el efecto invernadero y genera residuos, con lo cual una reducción en su uso podría beneficiar al medioambiente.
- n El *gasto vampiro* es todo el gasto que se produce simplemente por tener enchufado un dispositivo a la corriente sin utilizarse, esto es, el *stand by*.



Ejercicios propuestos

1. Elabora un cuadro con las ventajas y desventajas de los siguientes tipos de SAI:
 - a) *Stand by*.
 - b) Interactivo.
 - c) *Online* conversión Delta.
2. Se desea mejorar la protección de los riesgos laborales de tu clase. Realiza un listado de elementos que habría que mejorar para lograr un ambiente de trabajo seguro. Realiza también un listado de elementos que tenga tu clase que consideres positivos y que no hubiese que modificar.
3. Utilizando la calculadora de potencia de OuterVision, a la que puedes acceder a través de este enlace (<http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine>), calcula:
 - a) La potencia consumida.
 - b) El coste energético al año.
 - c) Los vatios que debería tener la fuente de alimentación del equipo.
 - d) Los VA que debería tener el SAI que ofreciera protección a este equipo.

Para un equipo con las siguientes características:

- Placa base Mini-ITX.
- Procesador Intel Celeron G3930.
- 4 gigas de memoria RAM.
- Unidad SSD.
- 1 ventilador de 12cm.
- 1 ventilador de 6 cm.
- 1 dispositivo USB 3.0.
- 1 Monitor LED 24 pulgadas.
- Teclado.
- Ratón.
- Utilización diaria del equipo: 4 horas.

4. Completa las siguientes frases con la palabra adecuada:

- a) RoHS es el acrónimo de *Restriction of* _____ *Substances*.
- b) Si un SAI al 50 % de carga puede ofrecer 15 minutos de suministro, al _____ de carga podrá suministrar unos 30 minutos.
- c) Cuando un SAI detecta un fallo del suministro, el _____ conmuta en cuestión de milisegundos.
- e) En la gama baja de SAI están los interactivos y los _____, frente a la gama alta como son los *online*.
- f) El _____ es un dispositivo regulador del voltaje.

5. Conecta los conceptos de las dos columnas:

Voltaje.	Transforma la corriente alterna en continua.
Intensidad.	Óhmetro.
Resistencia.	Energía que consume un dispositivo.
Potencia.	Regulador de voltaje.
Corriente alterna.	Voltios-amperio.
Rectificación.	Diferencia de potencial.
Transitorios.	Cantidad de corriente que pasa por un conductor en un tiempo determinado.
AVR.	Picos de muy corta duración.
SAI.	~

6. Realiza una medición del voltaje del transformador de tu portátil. Verifica que los voltajes que mida el polímetro coinciden con los nominales del transformador.
7. En un entorno informático, ¿puedes citar, al menos, tres acciones que repercutan en un menor consumo energético?

8. Calcula el gasto energético de los aparatos electrónicos de la empresa La Esteponense, SA, que tiene los siguientes dispositivos:

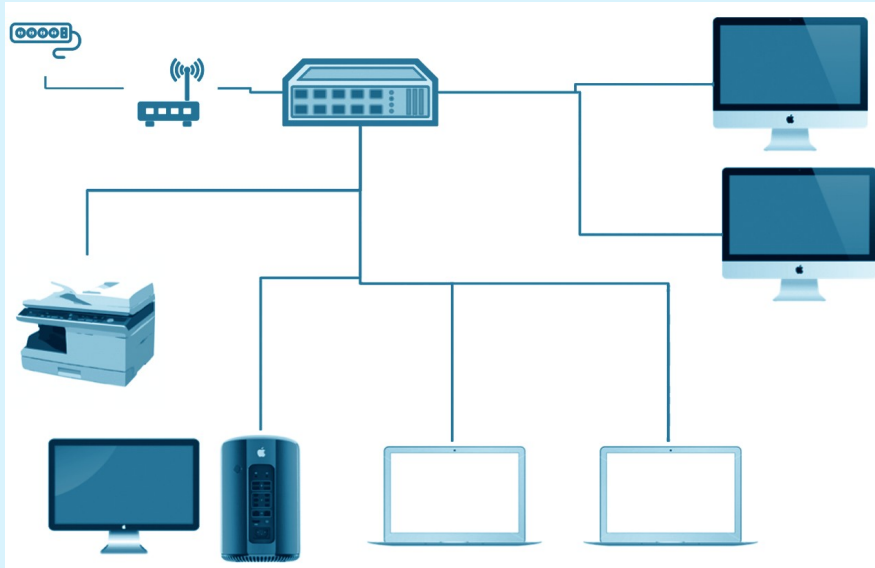


Figura 7.27

Diagrama de los dispositivos electrónicos de La Esteponense, S A.

- a) Router de fibra.
- b) Switch.
- c) Un servidor iMac Pro con un monitor de 24 pulgadas .
- d) Impresora multifuncional.
- e) Dos iMac retina de 27 pulgadas.
- f) Dos MacBook Pro de 15 pulgadas.

Todos los equipos quedarán apagados tras la jornada laboral para evitar un consumo vampiro innecesario.

9. Calcula el gasto total de los equipos electrónicos de tu clase durante un mes y expresa el resultado en kilovatios y en euros, teniendo en cuenta que el kilovatio cuesta 15 céntimos de euro.
10. Investiga para qué sirven los coprocesadores de los *smartphones*. Puedes buscar información por ejemplo de los coprocesadores Mx de los teléfonos iPhone de Apple. Explica qué beneficios tiene que un dispositivo como un *smartphone* tenga un coprocesador. ¿Qué ocurriría si una tableta o *smartphone* no tuviese dicho coprocesador?

Actividades de autoevaluación

1. ¿Qué es el *burnout*?
 - ☐ a) El síndrome del “trabajador quemado”.
 - ☐ b) El responsable del efecto invernadero.
 - ☐ c) El efecto de una conducción eléctrica excesiva.
 - ☐ d) El responsable de que un CPD siga funcionando sin problemas.
2. Una máquina a caballo entre un equipo normal de sobremesa y un servidor se denomina:
 - ☐ a) Ultraportátil.
 - ☐ b) *Workstation*.
 - ☐ c) *Megaserver*.
 - ☐ d) *Megacomputer*.
3. Se mide en amperios:
 - ☐ a) La potencia.
 - ☐ b) La diferencia de potencial.
 - ☐ c) La intensidad.
 - ☐ d) La capacidad de un condensador.
4. Se representa con la letra omega mayúscula:
 - ☐ a) La potencia.
 - ☐ b) La diferencia de potencial.
 - ☐ c) La intensidad.
 - ☐ d) La resistencia.
5. Se mide en vatios:
 - ☐ a) La potencia.
 - ☐ b) La diferencia de potencial.
 - ☐ c) La intensidad.
 - ☐ d) La resistencia.
6. Se representa mediante el símbolo $\sim$:
 - ☐ a) La potencia.
 - ☐ b) La diferencia de potencial.
 - ☐ c) La intensidad.
 - ☐ d) La corriente alterna.
7. No se puede probar con un polímetro:
 - ☐ a) El voltaje en corriente continua y subalterna.
 - ☐ b) La intensidad en corriente continua.
 - ☐ c) Las resistencias.
 - ☐ d) Los diodos y transistores.

8. Por este orden, la fuente de alimentación realiza los siguientes procesos con la señal:

- ☐ a) Transformación, rectificación, estabilización y filtrado.
- ☐ b) Rectificación, transformación, estabilización y filtrado.
- ☐ c) Transformación, estabilización, rectificación y filtrado.
- ☐ d) Transformación, filtrado, estabilización y rectificación.

9. ¿Cuál es el proceso que utiliza un puente de Graetz o puente rectificador de diodos?

- ☐ a) La transformación.
- ☐ b) La rectificación.
- ☐ c) La estabilización.
- ☐ d) El filtrado.

10. ¿Cuál de las siguientes fuentes es la más eficiente?

- ☐ a) 80 PLUS diamante.
- ☐ b) 80 PLUS oro.
- ☐ c) 80 PLUS platino.
- ☐ d) 80 PLUS titanio.

SOLUCIONES:

1. ☒ a ☐ b ☐ c ☐ d

2. ☐ a ☒ b ☐ c ☐ d

3. ☐ a ☐ b ☒ c ☐ d

4. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d

5. ☒ a ☐ b ☐ c ☐ d

6. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d

7. ☒ a ☐ b ☐ c ☐ d

8. ☒ a ☐ b ☐ c ☐ d

9. ☐ a ☒ b ☐ c ☐ d

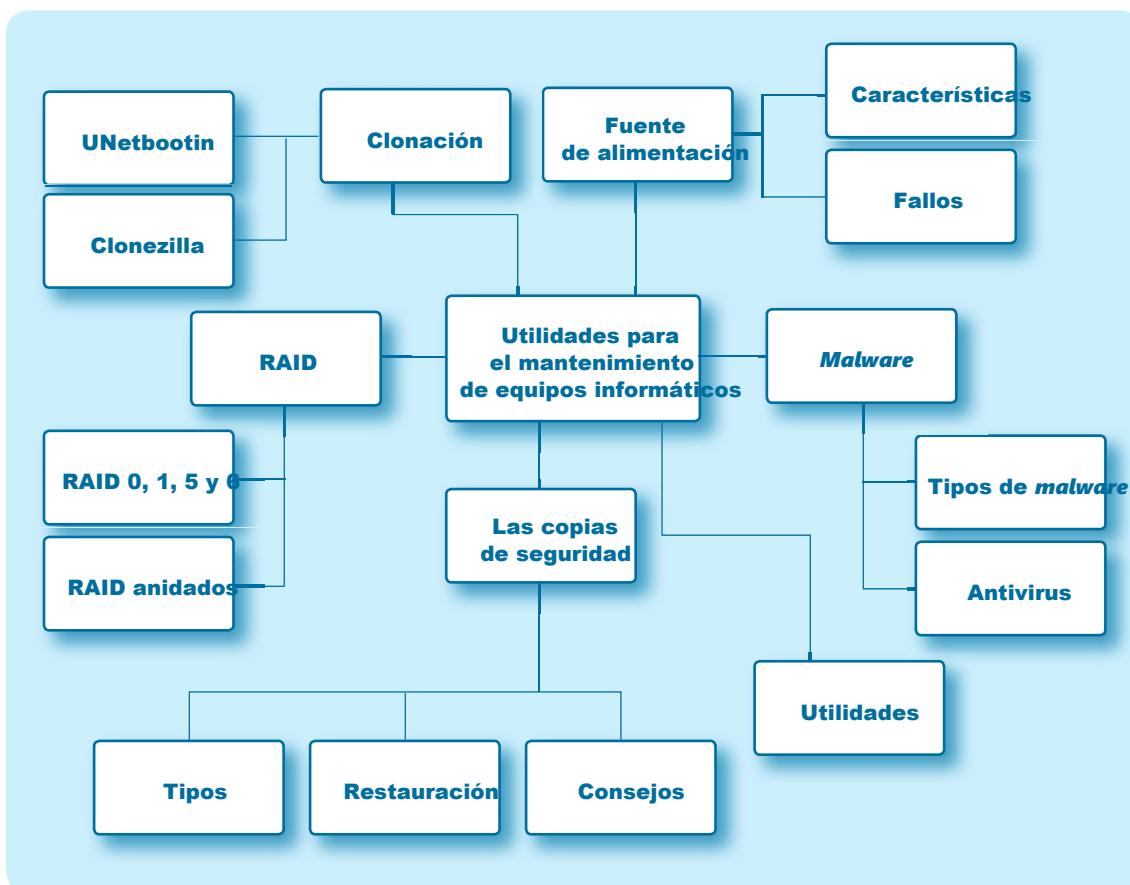
10. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d

Utilidades para el mantenimiento de equipos informáticos

Objetivos

- 3 Identificar las operaciones básicas de un técnico microinformático en relación con la seguridad frente a fallos y desgracias.
- 3 Conocer los distintos *malware*, las copias de seguridad, las clonaciones y otro tipo de herramientas de suma utilidad.
- 3 Comprender los conceptos relativos a operaciones de mantenimiento de equipos informáticos.
- 3 Estudiar las herramientas de Linux (Rescatux), Windows (Recuva) y Mac OS X (Onyx).

Mapa conceptual



Glosario

AES. Algoritmo de cifrado simétrico de dominio público utilizado por el Gobierno de los Estados Unidos.

Malware. Software malicioso. Ejemplos de *malware* son los troyanos, virus, gusanos, *ad-ware*, *spyware*, *bots*...

Overload o sobrecarga. Espacio redundante utilizado por un RAID para, en caso de fallo, poder recuperar la información original. Dependiendo del tipo de RAID, la sobrecarga difiere. En un RAID 1 o *mirror* la sobrecarga es de un 50 % (la mitad del espacio se dedica a protección).

Paridad. Información redundante de los datos utilizada, por ejemplo, en sistemas RAID.

Stripe. Conjunto de discos de un sistema.

8.1. Introducción

Una de las virtudes de un técnico microinformático competente es el manejo de herramientas. Las herramientas pueden ahorrar mucho tiempo al técnico y conocer su manejo es primordial.

Básicamente, en este capítulo se explica cómo tener un sistema protegido frente al malware y frente a otros problemas como fallos de hardware o software e incluso fallos humanos.

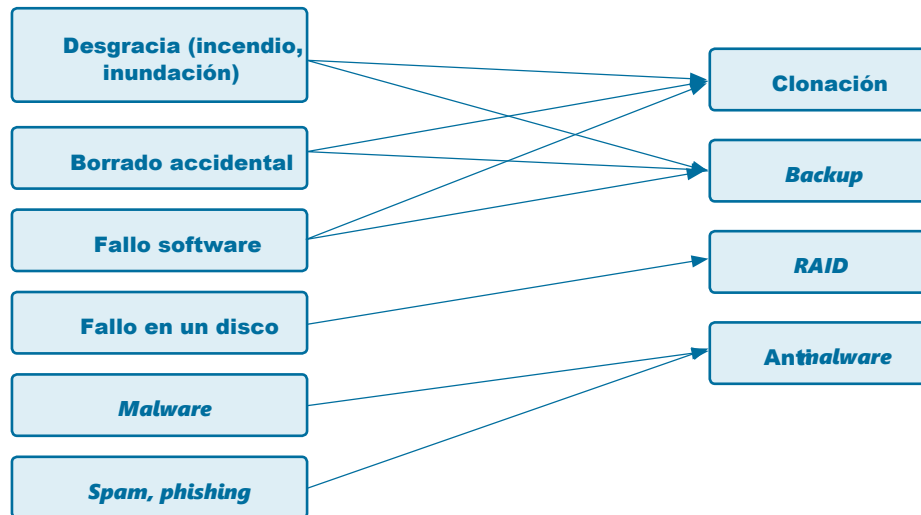


Figura 8.1
Algunas amenazas y soluciones.

Muchas de las actividades diarias de un técnico microinformático se estudian en este capítulo, por lo que se considera uno de los más importantes del libro.

8.2. Clonación de discos/equipos

Clonar un equipo consiste en clonar sus discos. Como se ha estudiado en el capítulo 3, un disco está formado por particiones e información de arranque. Esta información de arranque es importante si hay instalado un sistema operativo en dicho disco.

Las herramientas de clonación pueden tanto clonar discos como clonar particiones. La diferencia entre ambas resulta obvia. Al clonar dos discos, ambos discos serán iguales, pero si se clonan todas las particiones de un disco a otro, puede ser que no se clone el cargador de arranque que contenga el disco de origen.

Si se quiere clonar un disco:

- 3 Sin sistema operativo. Basta con clonar el disco o las particiones.
- 3 Con sistema operativo. Hay que clonar el disco completo (particiones + información de arranque).

Recuerda

- 3 Una imagen es una réplica del disco duro, unidad SSD o *pendrive* en un momento determinado. Se puede realizar cuando se desee y los técnicos, en ocasiones, para una mayor rapidez, cambian solamente la unidad SSD o el disco duro y tienen el equipo operativo en cuestión de minutos. En otras ocasiones, la imagen suele estar en la red en un recurso compartido como imagen y la recuperación también es simple y rápida.

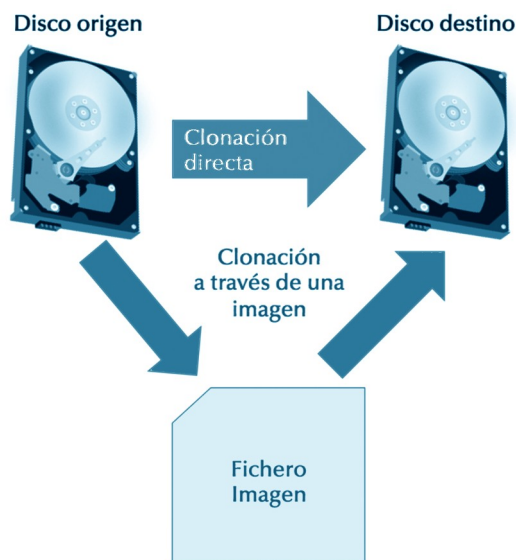


Figura 8.2
Las clonaciones.

Actividad propuesta 8.1



Reflexiona y responde: ¿es correcto afirmar que una clonación solamente clona las particiones? ¿Por qué?

8.2.1. Herramientas de clonación y creación de USB arrancables

Existen muchas herramientas para realizar clonaciones. Hay utilidades de pago como Ghost o True Image que realizan esta tarea y otras más de una manera muy eficiente. También existen alternativas *open source* como pueden ser Clonezilla, G4L o Partition Image.

A) Qué es Secure Boot

Desde Windows 8 se apuesta por la seguridad implementando *Secure Boot* para impedir la instalación de software sin firma o certificado por el fabricante. Este tipo de software puede estropear el arranque del sistema.

Desde el panel de control de la BIOS es posible desactivar el arranque seguro (*Secure Boot*). Las opciones difieren dependiendo de la BIOS. Existen dos opciones:

- | Desactivar solamente *Secure Boot*.
- | Desactivar UEFI.

Si se desactiva el uso UEFI o *Secure Boot* se permitirá entonces instalar software no firmado (bajo la responsabilidad del administrador).

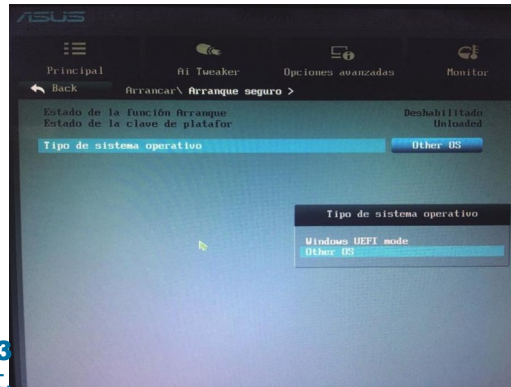


Figura 8.3
Desactiva Secure Boot.

Desactivando *Secure Boot* también se permite instalar cualquier otro sistema operativo no sea Windows (por ejemplo, Linux).

Recurso web

www

Dentro de las herramientas de software libre, Clonezilla es una de las más utilizadas. Para tener un *pendrive* arrancable con esta utilidad, el técnico tendrá que descargarse de la página de descargas la última versión para, posteriormente, hacer un *pendrive* de arranque con esta distribución.
<http://clonezilla.org/downloads.php>.

Toma nota



Si el equipo tiene UEFI y *Secure Boot* activados, hay que descargar la versión *alternative stable* de Clonezilla, que está basada en Ubuntu.

B) Crear un USB arrancable con UNetbootin

Una vez descargada la imagen de la página de descargas, se puede pasar a crear un USB de arranque. Una utilidad para hacer esto es UNetbootin.

Una vez descargado, el programa permite crear un USB arrancable de alguna distribución que el programa propone (UNetbootin se la descargará de Internet) o bien seleccionar una imagen ISO del disco previamente descargada para crear el USB arrancable.

Cuando se hacen prácticas para evaluar programas como Clonezilla, es mejor utilizar máquinas virtuales o equipos de prueba para no dañar un equipo en uso si se ejecuta la operación incorrecta. Además, este tipo de programas vienen con un *disclaimer* en el que especifican que no ofrecen ninguna garantía.

www

Recurso web

UNetbootin se puede descargar desde GitHub en el siguiente enlace: <https://unetbootin.github.io>

C) Arrancar Clonezilla desde el USB

El siguiente paso es arrancar el USB realizado en el paso anterior y ejecutarlo.

Clonezilla, cuando arranca, permite elegir el idioma, el mapa de teclado (se recomienda modificarlo) y, posteriormente, permitirá elegir el modo de uso:

- 3 *Device-image*. O dispositivo-imagen, para crear una imagen del disco.
- 3 *Device-device*. Para crear clonaciones disco a disco o partición a partición.

Si se va a hacer la clonación de forma puntual se recomienda la segunda opción. Si se va a almacenar o copiar en varios equipos, la opción será la primera sin duda alguna.

Ten en cuenta

- 3 Clonezilla permite cifrar las imágenes del disco para protegerlas contra accesos no deseados.

En caso de que se opte por realizar alguna imagen, el programa ofrece la opción de almacenamiento:

- | En un disco local.
- | En un servidor externo utilizando el protocolo SSH.
- | En un servidor samba o recurso compartido de Windows.
- | En un servidor NFS.
- | Otras opciones.

Una vez elegido el archivo que se va a crear (Clonezilla ofrece un nombre predeterminado con la fecha y hora de clonación, algo parecido a '2018-06-20-15.img' aunque se puede modificar) y el disco de origen, el siguiente paso será crear la imagen, verificar el proceso para que no contenga errores y, por último, comprobar el contenido de la misma.

Fundamental

Si tienes varios discos, ten cuidado al seleccionarlos en Clonezilla porque puedes perder la información de alguno de ellos. La herramienta Gparted de Linux puede ayudarte a reconocer los discos y las particiones de cada uno de ellos.

D) Restaurar una imagen

La restauración de una imagen consiste en transferir la información de una imagen previamente creada al disco. El objetivo es clonar la información de la imagen al disco anteriormente citado, realizar una réplica.

Para este proceso se arrancará Clonezilla de forma habitual pero se elegirá la opción restaurar una imagen a un disco local.

Restaurar una imagen es un proceso sencillo que no lleva mucho tiempo (dependerá de la capacidad y rapidez del disco o unidad SSD) y, en ocasiones, no es un trabajo deseado, que puede deberse a un problema en el sistema (virus, fallo de software, etc.).

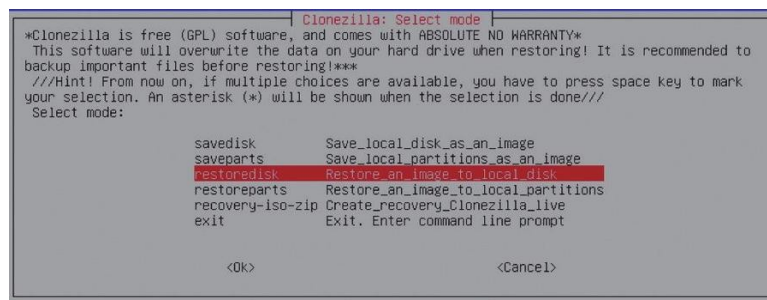


Figura 8.4
Restauración de una imagen a disco.

Recuerda

- En las clonaciones directas no hace falta restaurar la imagen, puesto que no se crea.

Práctica 8.1

Crear una clonación de un sistema o máquina virtual a una imagen

Modifica el sistema para, posteriormente, tratar de restaurar la imagen restableciendo el sistema en el mismo estado que al realizar la clonación.

Verifica que el proceso se ha realizado correctamente.

8.3. Copias de seguridad backups

Las copias de seguridad, *backup* o copias de respaldo consisten en la duplicación de toda o parte de un sistema para poder afrontar un fallo en el mismo, un borrado accidental, una corrupción de datos, etc.

La restauración de la copia de seguridad recuperará la información disponible con anterioridad a la realización de dicha copia. Por lo tanto, si en una empresa se realizan copias de seguridad todos los domingos y el viernes por la tarde se avería el disco del servidor, el resultado será la pérdida de todos los datos de la semana.



Fundamental

No espases mucho en el tiempo las copias de seguridad para perder menos información.

8.3.1. Tipos de copias de seguridad

Generalmente, las copias de seguridad son completas o totales. Eso quiere decir que cuando se realiza una *backup* se incluye toda la información seleccionada.

En muchos sistemas esto no es posible porque las copias totales tardan mucho y se realizan pocas veces a la semana para el fin de semana, por ejemplo, por este motivo. Durante la semana hay que hacer otro tipo de copias de seguridad más rápidas (incrementales y diferenciales).

Ten en cuenta

- 3 Cuando un fichero ha sido modificado o alterado, se activa un *flag* o atributo que lo indica (atributo de modificado).

De lo visto hasta ahora se resume que hay tres tipos de copias de seguridad:

- Completas o totales. Copian todos los archivos seleccionados en el soporte o destino gramado. Estas copias desactivan el atributo o *flag* de modificado a todos los archivos.
- Incrementales. Copian solo los archivos que han sido modificados. Además, desactivan el atributo o *flag* de modificado a los archivos copiados en el *backup*.
- Diferenciales. Copian solo los archivos que han sido modificados.

Recuerda

- 3 La diferencia entre *backup* diferencial y el incremental es que el primero nunca desactiva el *flag* o atributo de modificado.

Veamos cómo funcionan estos *backups* con un ejemplo práctico:

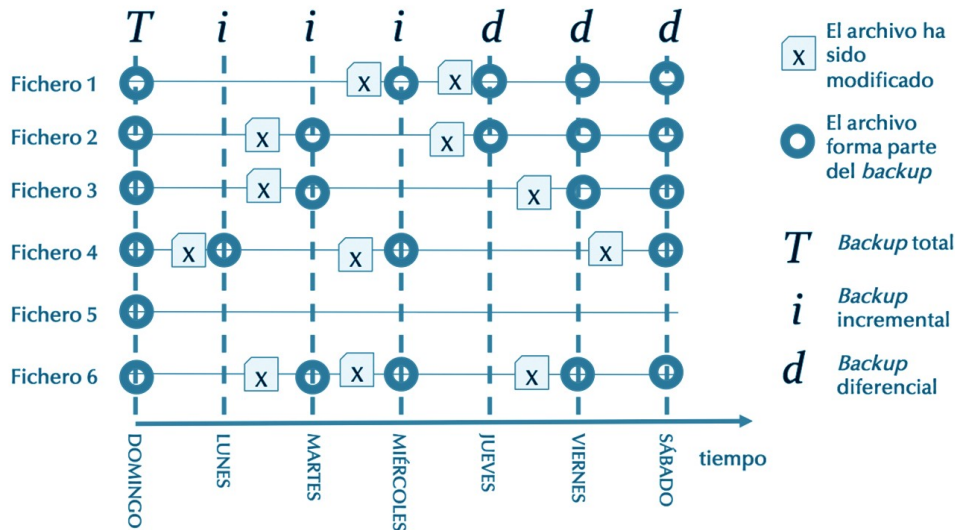


Figura 8.5
Funcionamiento de los backups totales, incrementales y diferenciales.

En la figura 8.5 se puede observar cómo funcionan los distintos tipos de *backup*. Con *X* en el recuadro se indica que el fichero ha sido modificado y con el círculo en forma de *T*, *i* o *d* se indica que el fichero formará parte del *backup*.

8.3.2. Restauración de los backups

La restauración de los *backups* es un proceso sencillo que consta de tres pasos:

- 3 Paso 1. Restaurar la última copia de seguridad total.

- 3 Paso 2. (Si existen copias incrementales). Restaurar por orden, de la más antigua a la más moderna, todas las copias incrementales posteriores a la última copia total.
- 3 Paso 3. (Si existen copias diferenciales). Restaurar la última copia diferencial, si no existe, cuando no exista ninguna copia total o incremental posterior.

8.3.3. Consejos para realizar copias de seguridad

Cuando se realizan copias de seguridad, es conveniente seguir estos consejos:

1. *Orden y claridad.* El nombre del *backup* tendrá que contener información suficiente para saber la fecha, hora y datos que contiene.
2. *Comprobación de los backups.* Si no se comprueba periódicamente el contenido no se sabe si están realizándose correctamente los *backups*.
3. *Localización.* Preferiblemente, no en el lugar donde reside la información. ¿Qué ocurriría entonces en caso de incendio?
4. *Automatización.* De esa forma se pueden realizar de forma desatendida.
5. *Calendario.* Planificar los *backups* que se van a realizar y el tipo de *backup* (total, incremental o diferencial). Evitar dejar mucho tiempo entre *backup* y *backup*.
6. *Realizar simulacros.* Conviene hacerlos de vez en cuando, de pérdida de información para comprobar que todo el proceso funcionará perfectamente en caso necesario.
7. *Protección.* De nada sirve tener un sistema complejo de contraseñas, claves de seguridad y controles de acceso, etc., si luego se tienen los *backups* con un sistema de seguridad y sin cifrar. Se aconseja tener los *backups* cifrados y bajo llave. Si son *backups* en disco se recomienda una empresa que ofrezca un servicio solvente.
8. *Compleitud.* Hay que realizar copias de seguridad de todo el sistema, pero poniendo más énfasis en los datos porque son el bien más preciado para la empresa.

Recuerda

- 3 La seguridad de un sistema no puede garantizarse de manera total, pero cuando se siguen los procedimientos y se hacen las cosas de manera profesional, los errores se minimizan y los problemas se solventan de una forma eficiente y efectiva.

8.4. RAID

RAID es el acrónimo de *Redundant Array of Independent Disks* (conjunto redundante de discos independientes), que significa que se utilizan una serie de discos, normalmente, de forma redundante, para aumentar las prestaciones de lectura y prevenir la caída del sistema en caso de un disco del conjunto.



SaBías Que...

En su comienzo, en vez de *independent* se utilizaba el término *inexpensive*, dado que los discos que se utilizaban no eran discos de altas prestaciones. Se utilizaba este conjunto de discos para aumentar la velocidad global del sistema.

Generalmente, cuando se habla de *redundancia* (repetición) lo que implica es una mayor seguridad. Normalmente, este tipo de sistemas (salvo que estén configurados como RAID tipo 0) garantizan un funcionamiento del sistema si falla algún disco o, en algunos casos, más de uno. En un sistema normal, el fallo de un disco conlleva que deje de funcionar.

Existen dos tipos de implementación de RAID:

- ▮ *Por software*. Es más económico que el RAID por hardware, pero a la vez más lento. Normalmente no se suele implementar mucho este tipo de RAID por razones de eficiencia. Muchas veces el sistema operativo lleva implementada la opción de software RAID (como Linux o la versión servidor de Windows).
- ▮ *Por hardware*. Es la opción más utilizada por los técnicos de sistemas. Los RAID con controladoras RAID son fáciles de configurar y gestionar.

Toma nota



Los *fake RAID* son aquellos RAID realizados por las placas base de bajo coste. Estos RAID generalmente son RAID por software. No tienen un rendimiento muy bueno y ralentizan mucho el sistema, sobre todo, en la escritura. No se recomiendan para uso profesional.

Los técnicos de sistemas saben que un RAID no sustituye una copia de seguridad. Es una técnica complementaria que permite al administrador del sistema tener la tranquilidad de que, ante un fallo de hardware de un disco, el sistema seguirá funcionando. Más tarde el técnico sustituirá el disco afectado y volverá a restablecer el RAID anterior, dejando el sistema funcional frente a otro fallo de hardware.

Existen muchos tipos de RAID, algunos ofrecen más rapidez, otros, más seguridad, algunos solamente protegen frente al fallo de un disco y, otros permiten un fallo múltiple. A continuación, se citan las características de los RAID más utilizados.

Ten en cuenta

- 3 En entornos profesionales conviene utilizar RAID y un sistema de *backup* periódico. De esa manera, el sistema es redundante frente a fallos de hardware y recuperable frente a un fallo accidental de datos, corrupción de ficheros, etc.

8.4.1. RAID 0

También llamado *striping* o volumen dividido. Este tipo de RAID no conlleva ningún mecanismo de seguridad, puesto que la información se divide en bloques y se reparte entre los discos que forman el *stripe*.

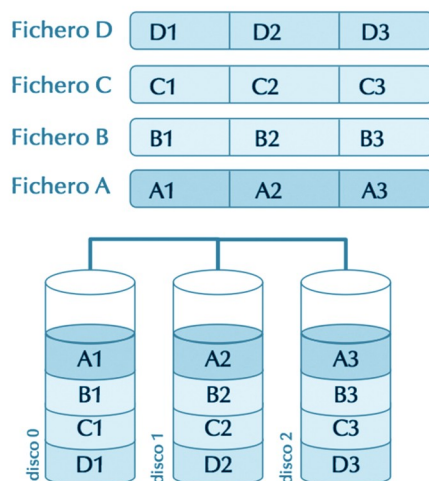


Figura 8.6
Esquema de un RAID 0.

El objetivo de este *stripe* es aumentar el rendimiento del sistema tanto en lectura como en escritura, dado que en cada disco se guarda parte de la información. Esta configuración estará formada por un mínimo de dos discos.

🎯 Fundamental

El fallo de hardware de un disco que compone un RAID 0 implica la pérdida de todo el sistema. La información no será recuperable salvo que forma parte de un *backup*.

8.4.2. RAID 1

El RAID 1 también se conoce como *mirroring* o discos en espejo. Normalmente, se configura con dos discos espejados (los dos discos contienen la misma información). En el caso de un fallo de hardware, el sistema funciona sin problemas dado que la información está duplicada en los dos discos.

El *overload* (sobrecarga) de este tipo de configuración es de un 50 %, dado que se utiliza solamente la mitad de la capacidad del sistema. Por cada disco en uso se tiene un disco de reserva. Por lo tanto, el sistema tendrá $2 \times N$ discos (siendo N el número de discos necesarios para el sistema sin RAID).

Se desaconseja utilizar discos de diferente capacidad o velocidad. No solamente porque pueden surgir problemas dentro del RAID, sino porque el *mirror* funcionará a la velocidad del disco de menores prestaciones.

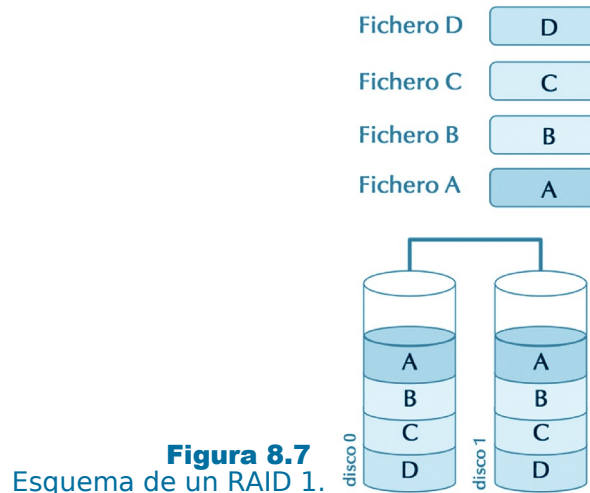


Figura 8.7
Esquema de un RAID 1.

Entre las ventajas de un RAID en espejo está el aumento de la velocidad de lectura, ya que el sistema puede leer información de manera simultánea de varios discos. La escritura, como se puede deducir, permanece constante.

Ten en cuenta

- 3 La paridad es la información adicional que se escribe en un grupo de discos para que, en caso de fallo de hardware en uno de ellos, poder recuperar esta información con la información almacenada en el resto de discos.

Una vez que se reemplaza el disco afectado y se restablece el RAID, se vuelve a recalcular la paridad.

8.4.3. RAID 5

RAID 5 es un sistema redundante que distribuye la paridad por todos los discos de la *matrix*. Para crear un RAID 5 se necesitan, al menos, tres discos.

El rendimiento de escritura mejora, dado que el volumen de información que se va a almacenar se distribuye por el conjunto de discos. Al tener que escribir menos información en cada disco, el rendimiento de escritura mejora considerablemente.

El RAID 5 puede superar el fallo de un disco pero, en caso de fallo múltiple, no sobreviviría.

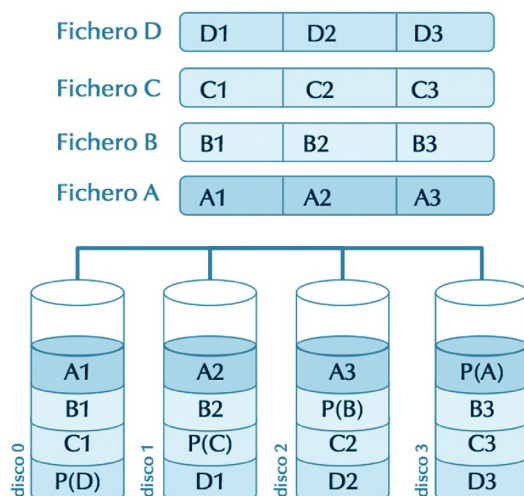


Figura 8.8
Esquema de un RAID 5.

Este tipo de RAID es muy utilizado debido que tiene menos sobrecarga (*overload*) que el resto de RAID anteriores. La sobrecarga con cuatro discos es de un 25 % (eso quiere decir que con cuatro discos de 1 TB el espacio de almacenamiento del sistema será de 3 TB y 1 TB dedicado a la paridad).



Toma nota

¿Por qué no se utilizan los RAID 2, 3 y 4?

Porque el RAID 5 es mucho mejor en cuanto a protección, rendimiento y coste. Es más, muchas tarjetas RAID no los implementan por las razones anteriores.

8.4.4. RAID 6

El RAID 6 distribuye, como el RAID 5, la paridad entre todos los discos. La diferencia entre ambos es que el RAID 6 añade otro bloque de paridad para una mayor protección.

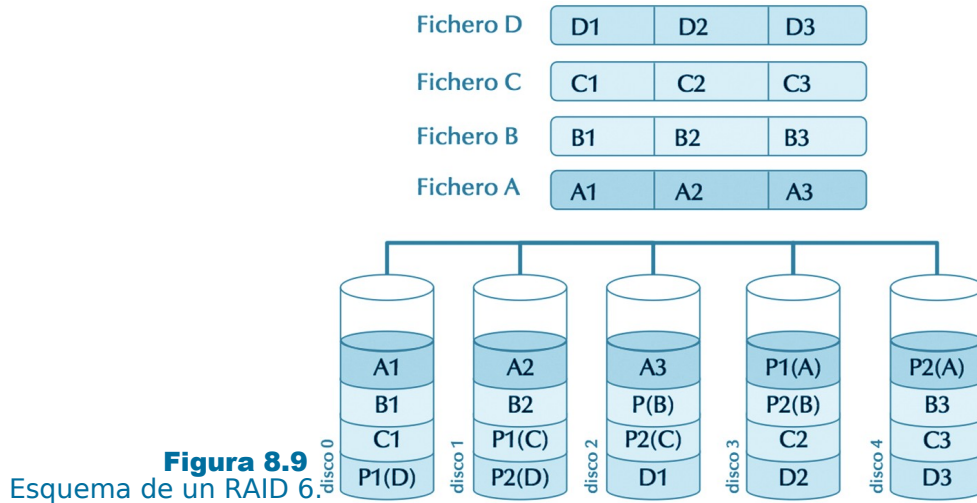
La sobrecarga de este tipo de RAID es $N-2$, lo que implica que en un conjunto de N discos, por ejemplo, dos se destinan a la paridad. Como se puede deducir, el número de discos que tiene que ser alto, dado que la sobrecarga es mayor que en el RAID 5.

Es un RAID aconsejable cuando el número de discos es alto, porque con pocos discos vuelve muy ineficiente. Cuando el número de discos es alto, la pérdida de almacenamiento es menos importante y este tipo de RAID es una opción que conviene tener en cuenta.

Este RAID es más lento en escritura que el RAID 5, debido al doble cálculo de paridad.

Recuerda

- El RAID 6 sobrevive a un fallo doble de discos.



Cuadro 8.1

Ventajas y desventajas de los diferentes RAID

RAID	Ventajas	Desventajas	Mínimo de discos
RAID 0	Excelente rendimiento.	No ofrece ninguna protección.	2
RAID 1	Buena protección. Alto rendimiento.	Alta sobrecarga (50 %). La mitad de los discos se dedican a protección.	2
RAID 5	Implementado por la mayoría de controladoras hardware. Es barato. Es rápido.	No ofrece protección frente a fallo múltiple de discos.	3
RAID 6	Tolerancia a fallo de dos discos de forma simultánea	Desaconsejado con pocos discos. Mayor ralentización de la escritura.	4



Actividades propuestas

Reflexiona y responde a estas preguntas:

- 8.2.** ¿Con un buen sistema RAID hace falta realizar *backups*? ¿Por qué?
- 8.3.** ¿Qué RAID es más rápido en lectura, el RAID 5 o el RAID 6? ¿Y en escritura?
- 8.4.** ¿Qué es un JBOD y qué diferencias o similitudes tiene con un RAID?

8.4.5. Sistemas RAID anidados

Los RAID anidados consisten en la implementación, de forma simultánea, de dos RAID diferentes. El objetivo no es, ni más ni menos, que combinar las características de ambos RAID para obtener una mejor protección del sistema frente a un fallo de hardware.

A) RAID 0 + 1

Este RAID consiste en implementar un RAID 0 y aplicarle un RAID 1 (duplicarlo en espejo).

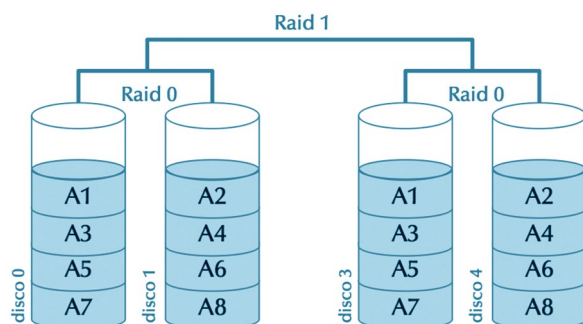


Figura 8.10
Esquema de un RAID 0+1.

Como puede observar en la figura 8.10, como mínimo se necesitarán cuatro discos. La sobrecarga es la misma que el RAID 1 (un 50 % de la capacidad del sistema).

B) RAID 10 o 1 + 0

En este RAID el procedimiento es el contrario que en el anterior. Primero se implementa uno o varios espejos y, posteriormente, se implementa un *stripe*.

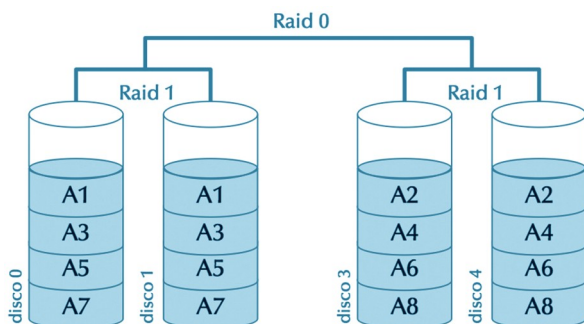


Figura 8.11
Esquema de un RAID 1+0.

Al igual que en el RAID 0 + 1, se necesitarán al menos cuatro discos para implementar el RAID 1 + 0, y la sobrecarga también será del 50 %.

Los técnicos de sistemas implementan el RAID 1 + 0 y no el 0 + 1, puesto que es más tolerante a fallos. Si fallan dos o más discos, siempre que no se encuentren en el mismo espejo, el sistema seguirá funcionando.

C) RAID 50

Para evitar el problema del excesivo *overload* de los RAID 0 + 1 y 1 + 0, muchos administradores de sistemas recurren al RAID 50, cuya sobrecarga es mucho menor y su protección frente a fallos de hardware es alta.

Investiga



Realiza un trabajo de recopilación de información sobre los siguientes RAID: 100, 10 + 1 y 30 y exponlo en un cuadro comparativo.

Toma nota

**¿Cuáles son los RAID más implementados?**

Para equipos domésticos o profesionales (*workstation*) se suele implementar RAID 0 y 1.

Generalmente, los más implementados para *workstation* y equipos servidores poco potentes son los RAID 0, 1 y 10. Para servidores grandes se implementa RAID 5, 50, 100, 10 + 1, etc.

**Actividad propuesta 8**

Reflexiona y responde: ¿crees que los técnicos prefieren implementar RAID 1 + 0 o RAID 0 + 1? ¿Por qué?

8.5. Malwareantivirus

Tener un sistema libre de *malware* no es una tarea fácil, sobre todo, cuando los usuarios tienen mucho conocimiento de la informática y toman pocas precauciones. Antiguamente, los virus eran los *malware* más comunes, pero ahora el espectro es mucho más amplio. A continuación se explicarán, brevemente, los distintos *malware* con los que se puede enfrentar un técnico de microinformática.

8.5.1. Malware

Una de las tareas de un técnico de equipos microinformáticos consiste en instalar, analizar y eliminar el *malware* de los equipos que tenga a su cargo o que reciba. En este apartado se verá de forma más profunda cómo funcionan los *malware* y qué efectos tienen en los equipos, y, por lo tanto, para el técnico será más fácil de diagnosticar y limpiar un dispositivo si conoce toda esta información.

Ten en cuenTa

- 3 Muchos *malware* son una combinación de las características que se citan a continuación; por ejemplo, el *malware* WannaCry es una combinación de gusano y *ransomware*.

A) Virus

Un virus es un programa que generalmente contagia uno o varios archivos del sistema anfitrión y, de esa manera, intenta propagarse por otros sistemas. En ocasiones infecta el arranque del equipo y así se asegura de que siempre va a estar ejecutándose en memoria.

Normalmente, el objetivo de un virus, antes o después, es arrasar el equipo. Ejemplos de virus son el *Stonedrill* o el *Shamoon*, los cuales han infectado millones de ordenadores de la información de prácticamente todos los equipos de muchas compañías.



SaBías Que...

La mayoría de los virus se transmiten por correo electrónico o por mensajería. Cuando el remitente es desconocido o se sospecha del contenido, es mejor no abrir el mensaje.

B) Troyanos

Un troyano no tiene como objetivo provocar daños en la máquina anfitriona, pero a veces sus efectos son mucho más nocivos. En ocasiones, este tipo de programas se instala en la máquina para conseguir las contraseñas, contactos u otra información valiosa para el atacante, simplemente, para controlar la máquina.

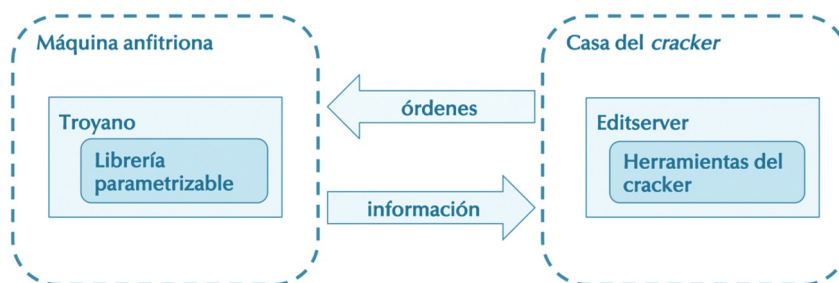


Figura 8.12
Partes de un troyano.

Algunos troyanos suelen ser parametrizables, eso quiere decir que, dentro de la estructura que tienen en la máquina servidora, tienen algún tipo de librería parametrizable desde el que el *cracker* realiza su trabajo para que lleve a cabo las acciones deseadas (por ejemplo, el *cracker* puede hacer que el troyano instale un programa en la máquina).

El *cracker*, a su vez, controla desde su ubicación y con sus herramientas las acciones que llevará a cabo el troyano en la máquina o dispositivo huésped.

Muchas veces el objetivo del troyano es simplemente tomar el control de la máquina e instalar otro tipo de software como *spyware*, *backdoors*, *exploits*, etc.

C) Botnet

Una *botnet* es una red que tiene a su cargo a una serie de equipos o robots informáticos a los que les llama *bots*. Estos *bots* funcionan de forma autónoma, siguiendo las órdenes recibidas por el director de la *botnet*.

Fundamental

Un *bot* no es por sí mismo un *malware*. Generalmente, se construye para hacer tareas repetitivas como rastrear webs, tareas de los motores de búsqueda, espiar vulnerabilidades, etc. Algunos *bots* no son maliciosos.

Actualmente se utilizan mucho los *bots* para:

- | Realizar ataques DDoS (ataques de denegación de servicio). Debido a que, al estar en distintas ubicaciones y atacar una red concreta o servidor, es muy difícil filtrar aquellas peticiones “buenas” de las recibidas por los *bots* y, por tanto, el servidor o red cae.
- | Trabajar como esclavos minando bitcoins. Cuanto mayor sea la red, mayor será el poder de minería de criptomonedas (generación de monedas digitales, como *bitcoins*) que puede realizar. La ventaja para el *cracker* es clara, no gasta dinero ni en hardware ni en energía y, por el contrario, tiene una red de ordenadores a su cargo trabajando para él.
- | Enviar spam. Es uno de los usos más frecuentes. Muchas de las redes de *bots* se utilizan para este fin y, de esa manera, pueden enviar mensajes desde distintas ubicaciones a través de distintos equipos, lo que hace más difícil para los filtros intentar eliminar o clasificar los envíos de mensajes basura.

¿Cómo puedo saber si mi ordenador es un *bot*?

- | Si tu equipo no se deja actualizar (tampoco el antivirus).
- | Si te va lento Internet en el equipo y, sorprendentemente, al hacer un test de velocidad todo va correctamente.
- | Si tu equipo tarda más de la cuenta en realizar cualquier actividad.
- | Si el equipo está trabajando en momentos en los que debería estar en reposo.
- | Si abres el administrador de tareas y tienes programas con nombres sospechosos.

- Si en el administrador de tareas ves un uso sospechoso de Internet (tiene picos de actividad cuando supuestamente no estás navegando ni haciendo uso).



Figura 8.13
Mapa de ciberataques.

Fuente: Cristiaan Colen

Si ocurren algunas de estas cosas en un dispositivo o equipo, lo recomendado es usar un servicio *antibotnet*, que consiste en chequear la conexión a Internet o bien tener un plugin instalado en el navegador para que avise en caso de contagio.

www

Recursos web

Un servicio *antibotnet* es el que proporciona OSI (Oficina de Seguridad del Internauta). Puedes consultar su web en el primer QR. En el segundo, encontrarás un vídeo explicativo de las *botnets*.



1.



2.

D) Keylogger

Un *keylogger* es un dispositivo hardware, o bien puede ser un software, que lee y registra las pulsaciones que se hacen en un teclado.

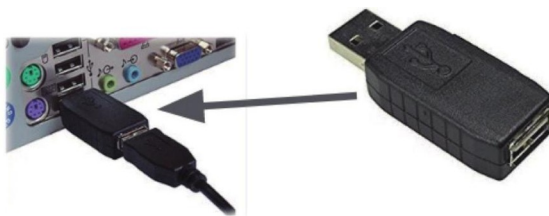


Figura 8.14
Ejemplo de keylogger hardware

El objetivo de un *keylogger* es descubrir contraseñas, usuarios, páginas visitadas, etc. En el caso de un *keylogger hardware*, las pulsaciones se pueden registrar en el mismo dispositivo o enviarse de forma inalámbrica a la persona que lo instaló.

Los *keylogger softwares* son fácilmente detectables si se dispone de un antivirus o herramientas de protección. Existen sistemas *antikeylogger* que detectan este tipo de *malware* presente en el sistema y avisan para su posterior eliminación.

E) Spyware

El objetivo del *spyware* es recopilar información sobre el usuario o el equipo. Muchas veces el objetivo tiene fines publicitarios (para enviar *spam*), pero otras veces puede ser más dañino, como obtener contraseñas o información importante.

El objetivo siempre es sacar beneficio de la información robada ilícitamente. Además, al enviar esta información por Internet se está, a la vez, robando ancho de banda a la máquina anfitriona.

Si se observa en una máquina o dispositivo lo siguiente:

- 3 Cambia la página de inicio.
- 3 Cambia el motor de búsqueda.
- 3 Brotan en el navegador *pop-ups* con anuncios comerciales (incluso pornográficos).
- 3 El navegador funciona más ralentizado que tiempo atrás.
- 3 Aparecen nuevos botones en la barra de herramientas.
- 3 En el administrador de tareas hay procesos sospechosos que, tras eliminarse, vuelven a aparecer en nuevas sesiones.
- 3 Desinstalas un programa malicioso y “por arte de magia” se vuelve a instalar.

Seguramente el equipo esté infectado por un *spyware* u otro *malware*.

Recuerda

- 3 Un *antispyware* elimina el *malware* del dispositivo, pero no evita su contagio. Los *spyware* están muy vinculados a los troyanos.

F) Ad-Awareware

También llamado *advertising software*, es un tipo de software que utiliza la propaganda para financiarse mostrando publicidad o productos y servicios sin que el usuario lo haya solicitado.

Muchas veces hay un “acuerdo” entre usuario y el *adware* en el que el primero permite recibir anuncios y publicidad a cambio de utilizar el software, y el segundo se financia de esta manera. Si no existe este acuerdo, este tipo de software se puede considerar como un *malware*.

G) Cookies

Las *cookies* se han creado para almacenar información sobre el usuario. Comenzaron como unos archivos que almacenaba y consultaba el navegador y, actualmente, con el HTML5 la gestión se ha vuelto algo más sofisticada.

Dado que el navegador no puede acceder a los archivos de un dispositivo, este es el lugar que tienen las páginas web para almacenar información en el lado del cliente.

¿Cuál es el problema de las *cookies* y el almacenamiento local, entonces? Que se utilizan con fines diferentes para los que fueron creadas. Por ejemplo, para tomar información sobre el sentimiento del usuario y crear un perfil del mismo para posteriormente enviarle publicidad, o, simplemente, para vender estos datos a otras organizaciones o empresas que hagan uso indebido de los mismos.



Investiga

¿Qué es un gusano o *worm* y en qué consiste su ataque?

H) Backdoors

También llamadas *puertas traseras*, permiten a los *crackers* acceder a un sistema informático sin seguir los procesos de identificación en el mismo y sin que el propio sistema detecte esta actividad.

Muchas veces, son los troyanos los que crean estas puertas traseras de forma maliciosa, dejando una brecha de seguridad en el sistema.

I) Ransomware

Los afectados por este tipo de *malware* nunca olvidan sus consecuencias. Muchos de los *malware* son gusanos que impiden al usuario utilizar el sistema si no abona una recompensa.

Este tipo de *malware* cifra los archivos y, de esa manera, el usuario sin la apropiada clave (o si no se entrega o si no se abona la recompensa) no puede utilizarlos.



Figura 8.15
CryptoLocker.

Fuente: Cristian Colen.



SaBías Que...

Uno de los *ransomware* más conocidos fue el WannaCry (“quiero llorar”). Este gusano infectó a millones de ordenadores Windows usando una vulnerabilidad del sistema. Para cuando se crearon las actualizaciones para neutralizarlo, el daño ya estaba hecho. Un experto del Reino Unido descubrió cómo parar el ataque registrando un dominio. Al registrar el dominio, el *malware* dejó de cifrar los datos de los discos de los ordenadores afectados.

J) Web bug, tracking pixel, tracking bug, pixelbeacons

Son procedimientos para averiguar si un usuario ha visitado una web, ha leído un email, etc. Puede utilizar una imagen pequeña (1 × 1 píxel) que, cuando en el servidor se averigua que ha sido descargada, indica la certeza de que el usuario ha accedido a dicha información.

Se consideran *malware* porque están monitorizando el comportamiento de los usuarios sin su permiso o consentimiento.



Actividad propuesta 8

Reflexiona y responde: ¿cuál es el objetivo de un *ransomware*?

K) Exploit

Cuando un *malware* utiliza la debilidad de un sistema o fallo de seguridad, se denominan exploits. Muchas agencias de seguridad explotan estos agujeros para sus fines. Hay *hackers* que utilizan para evidenciar fallos de seguridad o incluso otros *malware* los utilizan para replicarse y llevar a cabo sus ataques.

Recuerda

- Es importante instalar todas las actualizaciones y parches de seguridad para evitar este tipo de fallas en los dispositivos y sistemas.

L) Rootkits

Como su nombre indica, son herramientas para controlar un sistema. Si un *malware* logra instalarse en su propio beneficio, puede abrir puertas traseras, borrar huellas y eliminar evidencia de su existencia.

```

proc_root = proc_root;
if (proc_root == NULL)
    return 0;
proc_root->read_proc = rtkit_read;
proc_root->write_proc = rtkit_write;
}
//MODULE_INIT/EXIT
static int __init rootkit_init(void)
{
    if (!procfs_init() || !fs_init())
        return 1;
    fs_clean();
    hide();
}

```

Figura 8.16
Código de urrootkit.
Fuente: Cristian Colen.

Generalmente, este tipo de *malware* se utiliza para crear *exploits* o eliminar huellas (actuales como futuras) en el ataque del propio sistema y de otros a los que se pueda

M) Leapfrogs ranas

Como se puede intuir, son *malware* que van saltando de un dispositivo a otro. Para o saltar a otros sistemas lo hacen descubriendo contraseñas y cuentas de correo.

N) Bulos, kesohoxes

Generalmente, este tipo de *malware* trata de asustar o engañar al usuario para que algún software, borre algún archivo o haga alguna acción que, en caso contrario, nunca

En otras ocasiones, se alerta sobre una situación o pide una acción solidaria que por una cadena de correos electrónicos, que ya de por sí son *spam*, y que generan malestar en los usuarios receptores. El propio mensaje pide que se reenvíe al mayor número de personas y, de esa manera, se recolecta una gran cantidad de direcciones de correo.

Ten en cuenta

- Este tipo de *malware* no solamente funciona con el correo electrónico, sino también con las redes sociales. Muchos usuarios incautos las cuelgan en su perfil y en sus muros, de manera que se multiplica de forma exponencial su contagio.

Ñ) Basura, escoria, onware

Este tipo de *malware*, generalmente, no permite ser desinstalado (una vez desinstalado vuelve a instalar automáticamente) y realiza acciones no autorizadas por el usuario como cambiar *banners* de publicidad de las páginas web por los suyos propios, redirigir a las páginas que el *malware* desea, etc.

Recuerda

3 Muchos *freeware* o *shareware* incluyen *scumware*.

O) Spam

Todos los usuarios de correo electrónico recibimos con mucha frecuencia correos no deseados, también llamados *spam*. La finalidad del *spam* es múltiple, desde ofrecer productos o servicios hasta crear cadenas con historias falsas que se aprovechan de la buena voluntad del usuario para reenviar mensajes que pueden ayudar a animales abandonados, niños enfermos o personas con problemas, etc.

Actualmente, los sistemas de correo electrónico tienen un buen filtro *antispam* que limita en gran medida este tipo de *malware*.

P) Honeypot

Son utilizados en ocasiones por los administradores de sistemas y técnicos de seguridad para conocer las maneras de actuar y trucos de los *crackers*. Simulan un sistema vulnerable por una forma, monitorizar los ataques y tomar nota de lo ocurrido.

Se suelen utilizar de cebo o señuelo para engañar a los *crackers* y que estos empleen sus esfuerzos en forzar máquinas y sistemas que no tienen ninguna relevancia en la organización.

8.5.2. Antivirus y antimalware

Muchas veces el usuario no sabe de la existencia de un virus hasta que el problema ha alcanzado unas dimensiones peligrosas para el sistema. En ocasiones, es complicado saber si un dispositivo está infectado puesto que el *malware* cada vez más intenta hacer las cosas de forma que sean poco evidentes.

Como mínimo, hay que exigir tres cosas a cualquier antivirus que se tenga instalado en el equipo:

1. *Que consuma el mínimo de memoria.* Un consumo elevado de memoria puede provocar que el equipo se ralentice y que haga paginación.
2. *Que consuma el mínimo de CPU.* Sobre todo cuando está en estado *idle*. El objetivo del antivirus es “no molestar” al usuario.
3. *Actualizaciones frecuentes.* Cuanto más frecuentes, mejor. Muchos de ellos tienen detección de actualizaciones en tiempo real y pueden de una forma rápida cargar los patrones y nuevas reglas.

En la figura 8.17 se resumen las funciones que todo antivirus, prevenir el contagio, analizar, detectar virus y, en caso de contagio, eliminarlos.

Actividad propuesta 8.7



Reflexiona y responde: ¿crees que actualmente los sistemas de *webmail* disponen de un servicio *antispam* aceptable? ¿Por qué?

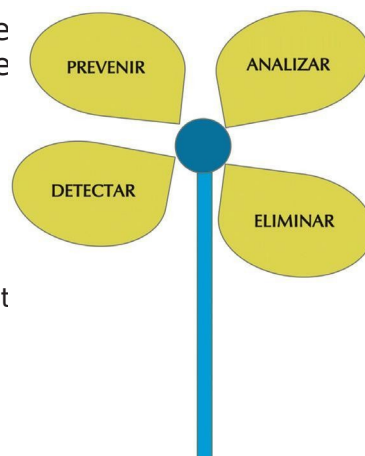


Figura 8.17
Funciones de un antivirus.

8.5.3. Funcionamiento de un antivirus

Los antivirus funcionan, generalmente, de dos formas:

1. *De forma pasiva.* Es la forma clásica de actuación. Se llama también técnica de *scanning*. Generalmente, los antivirus tienen una base de datos con los patrones de los virus. Esta base de datos se va actualizando de forma centralizada y regular con los datos de los últimos virus conocidos y se envía a todas las copias del antivirus a través de Internet.
Cuando el antivirus instalado en el equipo reconoce un patrón en el equipo, aplica el procedimiento correspondiente para eliminarlo. Si no es posible eliminarlo, avisará al usuario y pondrá los archivos infectados en cuarentena.
El problema de estas técnicas clásicas, como se puede observar, es que no impiden que el equipo se contagie y que actúan cuando el virus ya ha entrado en el equipo.
2. *De forma activa o técnicas heurísticas.* Es la forma más moderna que utilizan los antivirus modernos. Intentan adelantarse a los *malware* evitando que contagien el equipo. Para ello, monitorizan los procesos en busca de comportamientos sospechosos de un virus.

Este tipo de monitorización se tiene que hacer de forma controlada y eficiente, puesto que no deberían sospechar de programas que no son virus.

© Fundamental

Si el sistema operativo o el antivirus están desactualizados, el sistema será muy vulnerable puesto que los nuevos virus o agujeros de seguridad no estarán corregidos. Lo más normal es contagiarse con un virus nuevo y no uno anticuado. Se aconseja tener el antivirus y los parches de seguridad o actualizaciones del sistema operativo al día.

8.6. Utilidades para el mantenimiento y reparación de los sistemas informáticos

En este apartado se estudiarán en profundidad utilidades básicas en el día a día de un técnico microinformático.

8.6.1. Recuperación del arranque (cargador)

En muchas ocasiones, un técnico microinformático se encuentra con un equipo que no arranca y sospecha que el motivo es porque el cargador de arranque, ya sea GRUB o el NTLDR de Windows, ha dejado de funcionar. La solución es utilizar Rescatux, que es una distribución basada en Debian Linux, que permite a un técnico recuperar el cargador.

Esta utilidad también permite realizar otras acciones como modificar la *password* tanto de Linux como de Windows o regenerar el fichero de *sudoers* de Linux, entre otras.

Recurso web

www

Puedes descargar Rescatux desde esta página web:
<https://www.supergrubdisk.org/rescatux/>

8.6.2. Utilidades para la recuperación de ficheros

Los sistemas operativos no borran los archivos físicamente del disco. Cuando un usuario borra un archivo, lo que hacen es recuperar el espacio que ocupaba para el sistema con lo cual con técnicas como *file carving*, las utilidades forenses de archivos, pueden recuperarlos si su contenido no ha sido sobrescrito.

Para la recuperación se puede utilizar Recuva, que es una herramienta muy conocida entre los técnicos para recuperar ficheros perdidos de un disco duro, unidad SSD, *pendrive*, etc. Recuva es una versión portable y, por lo tanto, no hace falta instalarla.

El funcionamiento es muy sencillo e intuitivo. Tras escanear la unidad, Recuva clasifica los ficheros encontrados por colores:

- | Rojo. Irrecuperable.
- | Verde. Recuperable.
- | Amarillo. Recuperación parcial. El archivo no está completo.

8.6.3. Multiherramienta para Mac OS X Onyx

Muchos técnicos utilizan Onyx para realizar tareas de mantenimiento en sistemas Mac OS X. Onyx es una multiherramienta con la que pueden verificarse la estructura de los ficheros, borrar archivos y carpetas problemáticas, reconstruir bases de datos del sistema e índices.

La instalación es un proceso sumamente sencillo; basta con arrastrar el icono de O carpeta de aplicaciones.

Muchas de las tareas de mantenimiento se pueden realizar mediante comandos o herramientas del sistema de Mac OS X, pero tener todo el mantenimiento centralizado en una herramienta ahorra tiempo y hace que el trabajo del técnico sea más eficiente.

8.7. Compresión y descompresión de archivos

El objetivo de todo compresor es reducir el tamaño de los datos de un fichero.

Su forma de trabajar es sencilla; un posible algoritmo de compresión de datos podría funcionar así: imagina que se tiene en un fichero la información: “ZZZZZZZZZZ”. Esta información que ocupará nueve bytes (si cada carácter del fichero ocupa un byte) podría cambiarse a la siguiente: “9Z”. En este caso, gracias a la reducción, tan solo ocupará dos bytes.

La *ratio* o *razón de compresión* (RC) indicará cuánto están comprimidos esos datos. Por ejemplo, si unos datos tienen un ratio de compresión de 10:1 (10 a 1), quiere decir que de 10 bits en el fichero origen, se tendrá uno en el fichero destino (los datos comprimidos ocupan diez veces menos).

Existen dos tipos de algoritmos de compresión:

1. *Algoritmos de compresión con pérdida.* En estos algoritmos, al descomprimir los datos (comprimidos), nunca se obtendrán los datos originales puesto que el algoritmo introduce una pérdida. Este tipo de algoritmos basa su funcionamiento en eliminar aquella información superflua o no necesaria para, así, poder reducir su tamaño.

Un ejemplo de este tipo de algoritmos es el JPG, que más que un algoritmo es también un formato de archivo. Mediante el algoritmo JPG, se puede ajustar la compresión teniendo que elegir entre una mayor compresión con menos calidad o más calidad con menor compresión. El algoritmo JPG se aprovecha de los efectos visuales del ojo humano para reducir el tamaño de las imágenes.

Otro tipo de algoritmo de compresión con pérdida es el MP3.

2. *Algoritmos de compresión sin pérdida.* En este caso, una vez descomprimidos los datos se obtienen los datos originales.

En cuanto a los algoritmos de compresión de datos (algoritmos sin pérdida) destacan el *algoritmo Huffman*, utilizado en el formato ZIP. Este algoritmo se basa en que hay ciertos caracteres en un alfabeto que son más frecuentes que otros.

Por ejemplo, en nuestro alfabeto las letras ‘a’ y ‘e’ aparecen con más frecuencia que las ‘x’ y ‘w’. Teniendo en cuenta esto, se le asignará un código más corto a las primeras y uno más largo a las segundas y, de esta manera, se podrá reducir la información de forma considerable.

Resumen

- n Para clonar un disco sin sistema operativo, basta con clonar el disco o las particiones.
- n Para clonar un disco con sistema operativo, hay que clonar el disco completo (particiones + información de arranque).

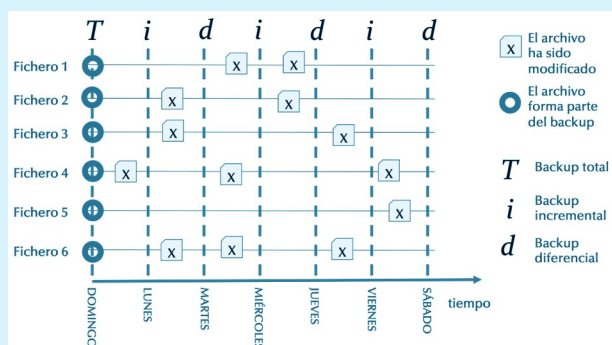
- n Se puede clonar un disco directamente o clonarse a través de una imagen.
- n *Secure Boot* impide instalar software no firmado. Se puede desactivar *Secure Boot* a través de la BIOS.
- n UNetbootin permite crear USB arrancables a partir de imágenes de disco.
- n Clonezilla permite almacenar las imágenes en un disco local o recurso remoto.
- n Las copias de seguridad completas o totales copian todos los archivos seleccionados en el soporte o destino programado. Estas copias desactivan el atributo o *flag* de modificado a todos los archivos.
- n Las copias de seguridad incrementales copian solo los archivos que han sido modificados. Además, desactivan el atributo o *flag* de modificado a los archivos copiados en el *backup*.
- n Las copias de seguridad diferenciales copian solo los archivos que han sido modificados.
- n La diferencia entre el *backup* diferencial e incremental es que el primero nunca desactiva el *flag*/atributo de modificado.
- n Existe el RAID por software y por hardware. El RAID por software es más económico que el RAID por hardware, pero a la vez más lento. Normalmente, no se suele implementar mucho este tipo de RAID por razones de eficiencia. El RAID por hardware es la opción más utilizada por los técnicos de sistemas.
- n Los *fake RAID* son aquellos RAID realizados por las placas base de bajo coste.
- n En entornos profesionales se recomienda utilizar RAID y un sistema de *backup* periódico.
- n Un virus es un programa que, generalmente, contagia uno o varios archivos del sistema anfitrión y, de esa manera, intenta propagarse a otros sistemas.
- n Un troyano no tiene como objetivo provocar daños en la máquina anfitriona, pero muchas veces sus efectos son mucho más nocivos.
- n Una *botnet* es una red que tiene a su cargo a una serie de equipos o robots informáticos a los que les llama *bots*. Estos *bots* funcionan de forma autónoma siguiendo las órdenes recibidas por el director de la *botnet*.
- n Un *keylogger* es un dispositivo hardware o software que se encarga de registrar y almacenar las pulsaciones que se hacen en un teclado.
- n El objetivo del *spyware* es recopilar información sobre el usuario o el equipo.
- n Las *cookies* se han creado para almacenar información sobre el usuario.
- n Las *backdoors* permiten a los *crackers* acceder a un sistema infectado sin seguir los procesos de identificación en el mismo y sin que el propio sistema detecte este intrusismo.
- n El *ransomware* cifra los archivos y, de esa manera, el usuario sin la apropiada clave (que no se entrega o si no se abona la recompensa) no puede utilizarlos.
- n Los *web bug*, *tracking pixel*, *tracking bug*, *pixeltag* o *web beacons* son procedimientos para averiguar si un usuario ha visitado una web, leído un *email*, etc.
- n Cuando un *malware* utiliza la debilidad de un sistema o fallo de seguridad se denomina *exploit*.
- n Los *rootkits* son herramientas para controlar un sistema.
- n Bulos, *jokes* o *hoaxes* tratan de asustar o engañar al usuario para que instale algún software, borre algún archivo o haga alguna acción que nunca realizaría.
- n *Scumware* realiza acciones no autorizadas por el usuario como cambiar *banners* de publicidad de las páginas web por los suyos propios, redirigir a las páginas web que el *malware* desea, etc.

- n La finalidad del *spam* es múltiple, desde ofrecer productos o servicios hasta crear cadenas con historias falsas que se aprovechan de la buena voluntad del usuario para reenviar mensajes que pueden ayudar a animales abandonados, niños enfermos, personas con problemas, etc.
- n Los *honeypot* son utilizados en ocasiones por los administradores de sistemas y técnicos de seguridad para conocer las maneras de actuar y trucos de los *crackers*.
- n Los antivirus funcionan de forma pasiva y activa.
- n Existen algoritmos de compresión con pérdida y sin pérdida (dependiendo si se pueden recuperar los datos originales o no).

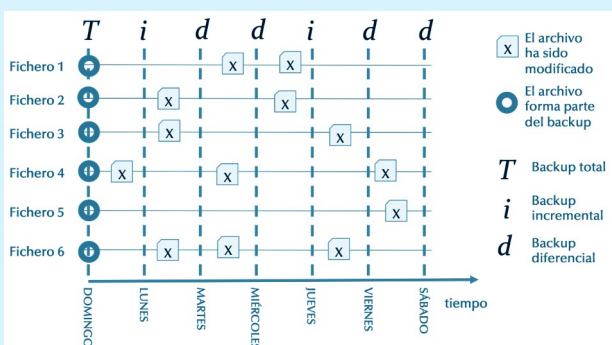


Ejercicios propuestos

1. Instala un RAID en un servidor. Se tiene un servidor en una empresa no muy grande. Como técnico informático, propones instalar un RAID en dicho equipo para garantizar la continuidad del negocio si el disco fallara. El servidor solamente tiene un disco de 1 TB de capacidad.
¿Qué RAID propondrías y qué elementos serían necesarios? ¿Cuánto costaría implementar dicho RAID?
2. Completa el diagrama del siguiente *backup* con los dónuts necesarios.



3. Completa el diagrama del siguiente *backup* con los dónuts necesarios.



4. ¿Qué es el *phishing*?
5. Dimas, un amigo tuyo, quiere que le des unos consejos para evitar que sus dispositivos se contagien con virus. Como técnico informático, dale al menos seis recomendaciones.
6. ¿Qué es un antivirus en la nube?
7. ¿Existe algún sistema de clonación que ofrezca seguridad en las imágenes?
8. Instala Douglas Keylogger en tu sistema Windows. Si dispones de un antivirus, seguramente tengas que cerrarlo para instalar este tipo de software. Tras instalarlo, realiza accesos a páginas web y accede nuevamente al panel de control (Ctrl + Alt + Shift + F9) para revisar la información registrada.
9. Realiza una copia de seguridad de tu sistema (no de todo, sino de la carpeta donde guardas tus documentos) y que esta se realice los lunes, miércoles y viernes de cada semana a las 16:00 h. Se recomienda que primero compruebes que se hace la copia correctamente realizando lo que se denomina una *copia puntual* y, luego, la programes para que se realice de forma periódica.
10. Clona el disco de tu equipo y comprueba que el nuevo disco clonado funciona correctamente. Ten en cuenta que el disco de destino tendrá que ser igual o mayor que el disco de origen, por lo que debes poner mucha atención al elegir el disco origen y destino, ya que un fallo en esa selección puede dejar inservible tu sistema.

Actividades de autoevaluación

1. ¿De qué manera se puede instalar software no firmado en un equipo?
 - ☐ a) Deshabilitando el antivirus.
 - ☐ b) Desactivando *Secure Boot*.
 - ☐ c) Marcando el archivo como no seguro.
 - ☐ d) Con la cuenta de administrador.
2. ¿Cuál de estas copias de seguridad no desactiva el *flag* de modificado en los archivos?
 - ☐ a) Completas.
 - ☐ b) Totales.
 - ☐ c) Incrementales.
 - ☐ d) Diferenciales.
3. Si en un *backup* se tiene una copia diferencial:
 - ☐ a) Se restaura la última copia diferencial siempre.
 - ☐ b) Se restaura la última copia diferencial siempre y cuando no exista ninguna copia total o incremental posterior.
 - ☐ c) En el último paso de la restauración, se restaura la última copia diferencial siempre y cuando no exista ninguna copia total o incremental posterior.
 - ☐ d) No hace falta restaurar las copias diferenciales si ya se han hecho copias incrementales.

4. Un RAID 5 con cuatro discos tiene un *overload* de:
- ☐ a) El 20 %.
 - ☐ b) El 25 %.
 - ☐ c) El 50 %.
 - ☐ d) El 30 %.
5. Utiliza paridad:
- ☐ a) El RAID 0.
 - ☐ b) El RAID 1.
 - ☐ c) El RAID 10.
 - ☐ d) El RAID 5.
6. El RAID 6 tiene que tener, como mínimo:
- ☐ a) Dos discos.
 - ☐ b) Tres discos.
 - ☐ c) Cuatro discos.
 - ☐ d) Cinco discos.
7. Permiten a los *crackers* acceder a un sistema infectado sin seguir los procesos de identificación en el mismo y sin que el propio sistema detecte este intrusismo:
- ☐ a) Las *backdoor*.
 - ☐ b) El *ransomware*.
 - ☐ c) Un troyano.
 - ☐ d) Un *exploit*.
8. ¿Qué tipo de *malware* cifra los archivos y, de esa manera, el usuario sin la apropiada clave no puede utilizarlos?
- ☐ a) *Web bug*.
 - ☐ b) *Tracking pixel*.
 - ☐ c) *Web beacons*.
 - ☐ d) *Ransomware*.
9. Son herramientas para controlar un sistema:
- ☐ a) *Leapfrogs*.
 - ☐ b) *Rootkits*.
 - ☐ c) *Hoaxes*.
 - ☐ d) *Scumware*.
10. El *file carving*:
- ☐ a) Es una técnica de análisis forense.
 - ☐ b) Es una técnica de compresión.
 - ☐ c) Es un *malware*.
 - ☐ d) Permite instalar software no firmado.

SOLUCIONES:

1. ☐ a ☒ b ☐ c ☐ d
 2. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d
 3. ☐ a ☐ b ☒ c ☐ d
 4. ☐ a ☒ b ☐ c ☐ d

5. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d
 6. ☐ a ☐ b ☒ c ☐ d
 7. ☒ a ☐ b ☐ c ☐ d
 8. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d

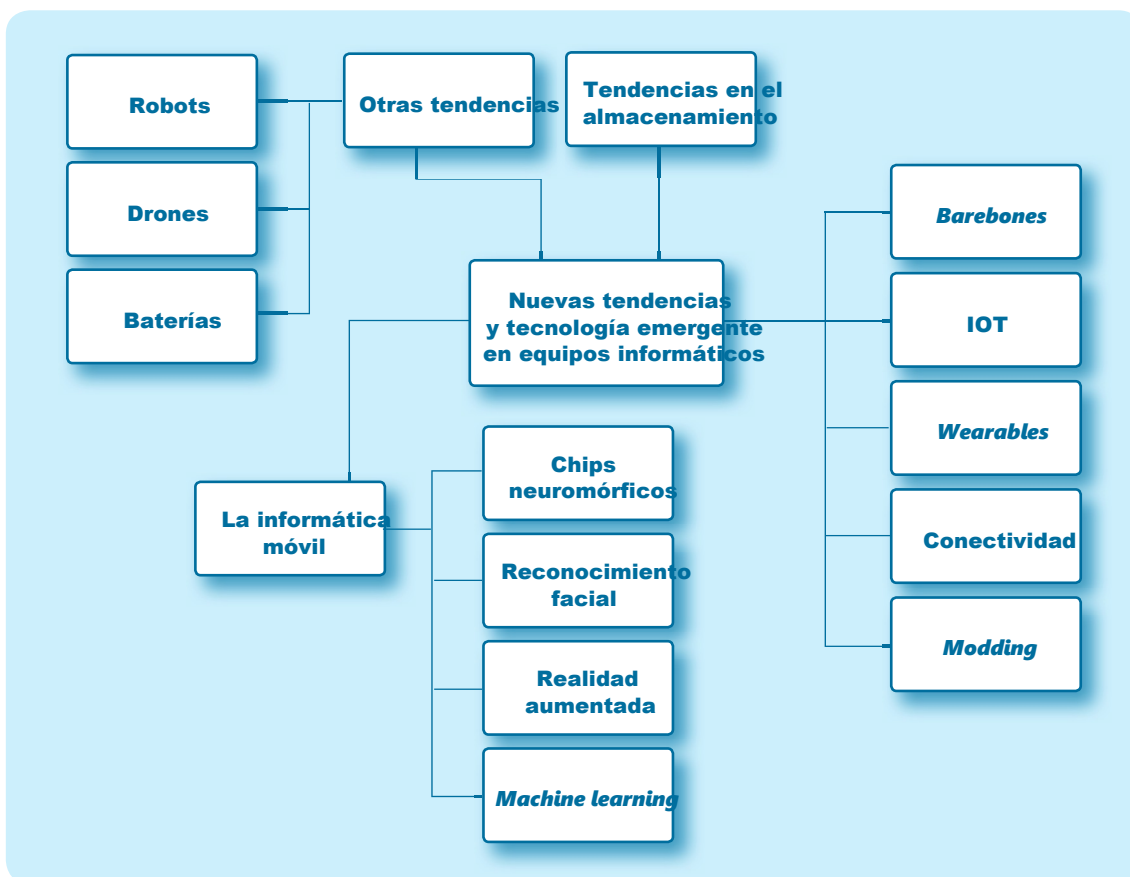
9. ☐ a ☒ b ☐ c ☐ d
 10. ☒ a ☐ b ☐ c ☐ d

Nuevas tendencias y tecnología emergente en equipos informáticos

Objetivos

- 3 Conocer los nuevos avances que se están produciendo y desarrollando en la actualidad.
- 3 Repasar tecnologías recientes ya asentadas.
- 3 Destacar aquellos aspectos de la microinformática que están en mayor evolución (la informática móvil, el almacenamiento, el IoT, los robots, los drones, etc.).

Mapa conceptual



Glosario

Acelerómetro. Instrumento que convierte las aceleraciones, los cambios de velocidad, en una señal eléctrica.

AR. Siglas del vocablo inglés *augmented reality* (realidad aumentada).

ARM. Arquitectura que utilizan los SoC. Es completamente diferente a la arquitectura clásica x86. Tiene la ventaja de que está evolucionando en la actualidad y, por lo tanto, es más moderna.

Coprocesador. Procesador que descarga de tareas al procesador principal. El "segundo de abordo".

Giroscopio. Componente electrónico que ayuda al acelerómetro a mantener la orientación del móvil. Sirve para situar el dispositivo en el espacio.

Machine learning. Algoritmos de inteligencia artificial que se basan en el aprendizaje automático. Estos algoritmos aprenden por sí mismos una vez entrenados, y son capaces de clasificar y realizar otras operaciones de la vida cotidiana.

Red neuronal. Algoritmo matemático que se basa en el funcionamiento del cerebro. Las redes neuronales son parte de la inteligencia artificial y se utilizan mucho en la resolución de problemas de la vida diaria.

Smart-city. Ciudades tecnológicamente avanzadas que utilizan el progreso en bien de sus ciudadanos, para hacerles la vida más fácil.

SoC (*System on a Chip*). Son microprocesadores que, además del procesamiento de datos, se hacen cargo de otras características como el *bluetooth*, la entrada/salida, el procesamiento gráfico, etc.

Teoría neuromórfica. Disciplina que intenta comprender la neurociencia y la traslada a modelos computacionales.

Wearables. Elementos o ropa de la vida cotidiana, que se llevan puestos, como calcetines, camisetas, etc., que a su vez son “inteligentes”. Tienen un pequeño procesador que monitoriza algún registro corporal (temperatura, pulso, etc.).

9.1. Introducción

El futuro de la informática evoluciona de una manera vertiginosa. Antigüamente, el hardware tenía una importancia grande, luego cedió el relevo al software y, actualmente, lo que triunfa es la integración inteligente de hardware y software como los procesadores neuromórficos y la incorporación de la inteligencia artificial a los dispositivos electrónicos.

9.2. La informática móvil. Tendencias en los procesadores

La oficina del futuro ya no es como la que existía hace tiempo. Deslocalización, teletrabajo, trabajo colaborativo, entornos de desarrollo *online*, etc., son conceptos utilizados en la actualidad en empresas que apuestan por la tecnología.

Los nuevos dispositivos, con su potencia de cálculo y plataformas en la nube, hacen que la informática móvil sea una nueva forma de trabajo.

Actualmente, no se entiende que un trabajador no esté conectado en cualquier ubicación con el sistema de información de la empresa o que desaproveche los tiempos muertos en desplazamientos, esperas, etc. La informática móvil hace que aumente la productividad, que es uno de los factores que hacen que una empresa tenga ventajas sobre sus competidores.

Un buen sistema de información dentro de una empresa puede ayudar a los trabajadores a adelantar entre 8 y 12 horas de trabajo cada semana, según algunos estudios.

Con la informática móvil se ofrece también un mejor servicio al cliente, que es, a la vez, uno de los objetivos finales de una empresa.

Uno de los factores decisivos para que la informática móvil sea ya un hecho es la potencia de los nuevos microprocesadores (SoC) para pequeños dispositivos.

Desde hace mucho tiempo, los microprocesadores han seguido la arquitectura x86 con la irrupción de los *smartphones* y tabletas, la arquitectura ARM ha adquirido mucha tancia, dado que estos dispositivos siguen esta arquitectura.

© Fundamental

Los SoC son la base de los microprocesadores de la informática móvil.

Esta arquitectura, en principio, se diseñó para dispositivos de muy poca capacidad cesamiento y bajo consumo, al contrario que la arquitectura x86, donde lo que prima tencia de cálculo y velocidad. Esto ha permitido llegar a diseñar microprocesadores qu del procesamiento de datos, se hagan cargo de otras características como *bluetooth*, la salida, el procesamiento gráfico, etc.

Estos microprocesadores se denominan *System on a Chip* (SoC), puesto que, el mism hace funciones que, en una arquitectura clásica, harían otros componentes. Con la ev tecnológica, los SoC cada vez tienen más poder de procesamiento y pueden realizar f más complejas.

La velocidad de un SoC depende del número de núcleos. Aparte de lo eficiente que cuantos más núcleos tenga un procesador, más tareas podrá ejecutar de forma simult postre, su potencia de cálculo será mayor. Además del número de núcleos, habrá que cuenta su velocidad.



Toma nota

Una de las principales diferencias entre un SoC eficiente y uno menos bueno es la GPU. La GPU o *Graphics Processing Unit* es el coprocesador gráfico dedicado al procesamiento de imágenes y su misión es descargar a la CPU de trabajo para, así, mejorar el rendimiento del sistema. La GPU está especializada en el procesamiento de gráficos y operaciones matemáticas de coma flotante. Las GPU actuales tienen una gran potencia de cálculo, pero no pueden reemplazar a la CPU, puesto que ambas están diseñadas para propósitos diferentes. De la GPU depende la potencia gráfica del SoC y, por lo tanto, de las aplicaciones que este puede tener en el mercado. Disponer de una GPU más evolucionada implica poder gestionar una pantalla con una mayor resolución y de una forma más eficiente.

Uno de los factores que determinan la evolución de un SoC es la litografía o tecnología de fabricación. Cuanto más pequeña sea la tecnología de fabricación, más evoluciona el microprocesador. Una tecnología de fabricación menor implica un menor gasto en e y una mayor concentración de transistores en el mismo espacio. La tecnología de fabr indica el tamaño de las puertas lógicas con las que están contruidos los circuitos de u. Una tecnología de 14 nanómetros quiere decir que las puertas lógicas tienen un tama ximado de 14 nanómetros.

A) Los coprocesadores de los SoC

Los *smartphones* actuales, cada vez más, demandan que los procesadores tengan un *coprocesador* para que no se les acumule el trabajo; es lo que se llama *coprocesador*.

Un coprocesador es una unidad que ayuda al procesador en ciertos tipos de operaciones. En sus comienzos, los coprocesadores eran coprocesadores matemáticos cuya finalidad era realizar operaciones en coma flotante (operaciones complejas con muchos dígitos).

Actualmente, los *smartphones* también demandan coprocesadores gráficos, que descargan al procesador principal de operaciones (actualmente, los *smartphones* trabajan en HD con formatos de vídeo a grandes resoluciones). Estos coprocesadores especializados realizan el trabajo de manera más eficiente y consumiendo menos energía que el mismo procesador.

Por ejemplo, Apple integra un coprocesador llamado MX (donde 'X' es un número secuencial que indica el modelo) que trabaja conjuntamente con el chip AX y se encarga de manejar los datos de movimiento de la brújula, giroscopio y acelerómetro.

Si esa tarea no la realizase este coprocesador, sería el AX (procesador) el encargado de realizar estas funciones, lo que haría que el sistema fuese más lento y consumiese más, agotando la batería más rápidamente.

Este tipo de coprocesadores puede detectar cuándo el dispositivo está parado sin movimiento (porque el usuario está dormido o no lo está utilizando) y, en ese caso, puede ralentizar algunas funciones, haciendo que la batería dure mucho más.



Actividad propuesta 9

Reflexiona y responde: ¿se puede considerar un *smartphone* un elemento de la informática móvil?

9.2.1. Chipseuromórficos

Actualmente, los ordenadores han avanzado mucho y pueden realizar billones de operaciones por segundo; no obstante, no son capaces de reconocer a una persona por su forma de caminar, de reconocer patrones o procesar imágenes tal y como las procesa un cerebro humano. En 2012, Google presentó un software capaz de reconocer gatos en vídeos, hacían falta millones de procesadores para poder realizarlo. Los ordenadores tampoco se han mostrado eficientes para darle sentido a sonidos, música, etc.

El cerebro humano es millones de veces más eficiente, en términos de energía, que cualquier procesador u ordenador; por lo tanto, si se quiere realizar un microchip eficiente, cambia la arquitectura. Aquí entran en juego los microchips neuromórficos; estos procesadores están diseñados de una forma similar al cerebro y se ha demostrado que pueden reducir la potencia necesaria para funcionar eficientemente de forma drástica. Esta eficiencia hace posible la implantación de microchips en retinas artificiales para personas que sufran algún tipo de discapacidad visual, replicando sensores electrónicos, realizar narices artificiales que puedan reconocer olores, crear sistemas de reconocimiento facial, etc.

 • Más eficiente energéticamente. • Formado por neuronas que activan sinapsis entre ellas. • Realiza tareas de forma más rápida y eficiente. • Reconocimiento inteligente (olores, caras, etc.).	 • Menos eficiente energéticamente. • Especializado en cálculos. Muy eficiente en este sentido. • Algunas tareas como reconocer personas, olores, dar sentido a la música no las puede realizar o le resulta muy costoso realizarlas.
--	---

Figura 9.1
Comparativa entre un cerebro humano
y un procesador clásico.
FuenteMyfpschool.

© Fundamental

Las aplicaciones neuromórficas son aplicaciones que utilizan sistemas y softwares para resolver problemas de la vida diaria mediante arquitecturas neuromórficas.

El secreto de todo ello radica en la manera en que está organizado el cerebro para las tareas de forma más rápida y eficiente. El cerebro está formado por neuronas que sinapsis o enlaces entre ellas. Dichas activaciones serían equivalentes a ejecutar una digital. En un segundo, un cerebro puede activar diez cuatrillones de conexiones neuronales (10^{16}). Para tener esa capacidad de cálculo se necesitarían, al menos, un millón de Pentiums cientos de megavatios de electricidad.

Actualmente, los ingenieros replican microchips copiando la organización y funcionamiento de las neuronas. Si todos estos desarrollos tienen éxito, en un futuro se verán muchos chips neuromórficos tratando datos sensoriales y dándoles sentido.

Actividad propuesta 9.2



Reflexiona y responde: ¿puede decirse que un chip es energéticamente más eficiente que el cerebro humano? ¿Por qué?

9.2.2. Reconocimiento facial

Los sistemas de reconocimiento antropométricos están cambiando y muchos dispositivos han dejado de utilizar los sistemas de huella digital para pasarse al reconocimiento facial.

Estos sistemas de reconocimiento son posibles gracias a la mejora de los SoC, al incremento de la arquitectura neuromórfica y motores neurales.

Los sistemas de reconocimiento facial pueden reconocer al individuo si está maquillado, con barba, con más pelo, gafas, lentillas, sombreros, bufandas, etc.

Estos sistemas utilizan cámaras mejoradas para realizar una representación matemática del rostro del usuario y, por medio de algoritmos de *machine learning* o aprendizaje automático, pueden identificar al sujeto de forma unívoca.

Estos sistemas de reconocimiento son más eficientes y efectivos que los sistemas tradicionales. Además, es prácticamente imposible engañarlos con máscaras o simplemente por azar.

Es también muy importante la privacidad. Nunca debe poder accederse a la representación matemática o datos de un rostro por terceros.

9.2.3. Realidad aumentada

La realidad aumentada o *augmented reality* (AR) es la combinación del mundo real con el mundo virtual utilizando una cámara y un dispositivo con pantalla como puede ser un *smartphone*, una consola, un ordenador, etc.

El proceso es sencillo: el programa de realidad aumentada utiliza las imágenes reales y una serie de marcadores de ellas para poder construir y posicionar las imágenes virtuales. Para posicionar los elementos virtuales, el dispositivo puede hacer uso de ciertas funcionalidades como el GPS, acelerómetro, giroscopio, etc.

Algunas aplicaciones de la realidad aumentada son:

1. *Arquitectura*. La arquitectura es un campo en el que la realidad aumentada puede ayudar a la toma de decisiones y a prever cómo van a ser los edificios, entorno, etc., antes de comenzar a construir. Mediante la realidad aumentada, se puede economizar tiempo y obtener el resultado deseado. Es traer la tercera dimensión a un mundo que se mide solamente en dos dimensiones.

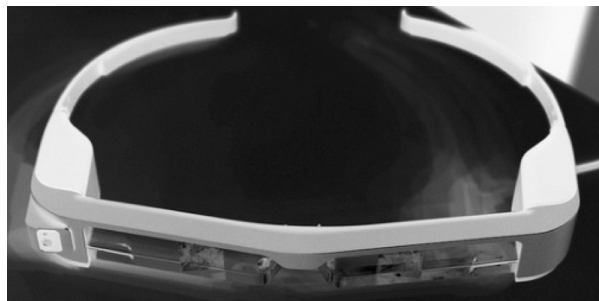


Figura 9.2
Gafas inteligentes Epson Moverio.
Fuente: Marco Verch.

2. *Automoción.* En automoción tanto a nivel usuario como en el diseño de coches, la realidad aumentada tiene un campo muy amplio. Los navegadores pueden dejar de ser un dispositivo pequeño pegado al salpicadero para ser algo más integrado con la realidad. Por ejemplo, Volkswagen está utilizando realidad aumentada para visualizar y construir la estructura y forma de sus vehículos. De hecho, con este sistema los ingenieros pueden verificar mentalmente si su diseño encaja en la estructura del vehículo.
3. *Medicina.* En medicina las ventajas pueden ser muy grandes, dado que se pueden crear imágenes 3D de órganos de pacientes antes de operarlos. Esta tecnología permite conocer información *a priori* antes de operar y, de esa manera, tomar las decisiones adecuadas minimizando el daño al paciente y mejorando su recuperación.
4. *Gafas y lentes ópticas.* Todo el mundo sabe el engorro que es llevar gafas, y más si son aparatosas. Las gafas inteligentes son algo que está inventado desde hace mucho tiempo. Las Google Glasses no fueron las primeras. El siguiente paso, en un futuro, serán las lentes de contacto computarizadas, que estarán conectadas a Internet y las que se podrá disfrutar de la realidad aumentada de una forma más vívida. Con ellas se podrán ver al instante los mensajes y la información que previamente se haya seleccionado.



Sabías Que...

Algunas marcas como Jaguar ya incorporan sistemas de realidad aumentada en los parabrisas de sus vehículos. Con este sistema se puede ver, en el parabrisas, información para el conductor como el consumo de combustible, información sobre el propio coche, la música que el conductor está oyendo, información de navegación, etc.



Figura 9.3
Detalle del parabrisas de un coche con AR.

Se ha comprobado que mostrar información en el parabrisas es más seguro que mostrarla en la consola, puesto que no se obliga al conductor a apartar la vista de la carretera.

9.2.4. Aprendizaje automático ~~deep learning~~ en el hardware

El aprendizaje automático o *machine learning*, en inglés, es una rama de la inteligencia artificial que hace que los sistemas aprendan. Para poder aprender, el sistema (ya sea hardware) tiene que tener una serie de datos de referencia previamente clasificados. Con esos datos ya clasificados, el sistema es capaz de parametrizarse y poder clasificar nuevos datos que puedan presentar.

Un ejemplo sencillo: se quiere diseñar un sistema que detecte si en una fotografía aparece una cara humana. Para ello, primero habrá que trabajar con un conjunto de fotografías (cuanto más grande sea el conjunto, mejor); en algunas aparecerá una cara humana y en otras no. También habrá que presentarle al sistema las fotografías indicando previamente las que tienen una cara humana y las que no. Una vez entrenado, el sistema será capaz de reconocer con cierta precisión si aparece una cara humana en nuevas fotografías.

Recuerda

3 Cuanto mejor sea el algoritmo y más entrenado esté, mayor eficiencia tendrá.

Inteligencia artificial (IA)

Aprendizaje automático / *machine learning* (ml)

Aprendizaje profundo / *deep learning* (dl)

Figura 9.4
Disciplinas de la IA.

Como se puede ver en la figura 9.4, *machine learning* (aprendizaje automático) es una disciplina de la inteligencia artificial, y *deep learning* (aprendizaje profundo) es una parte del aprendizaje automático.

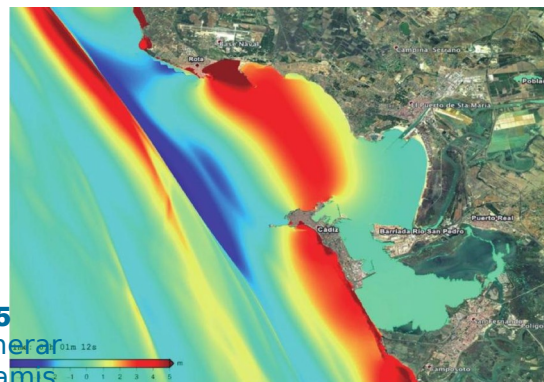


Figura 9.5
Sistema basado en GPU que intenta generar alertas tempranas de riesgo de tsunamis.

Los sistemas que utilizan *deep learning* o aprendizaje profundo utilizan las llamadas *redes neuronales* en sus algoritmos. Las redes neuronales son algoritmos matemáticos creados a simular el funcionamiento del cerebro.

Hace años, era imposible implementar todos estos algoritmos (*machine learning*, etc.) en dispositivos normales como un *smartphone*, porque las limitaciones de hardware lo impedían. Actualmente, gracias a la evolución de los procesadores, es posible su integración.

www

Recurso web

Para saber más sobre las GPU y los avances que se están haciendo en inteligencia artificial, accede a la zona de prensa de Nvidia usando este código QR.



Sabías Que...

Se están utilizando GPU para ejecutar algoritmos de entrenamiento y evaluación de modelos de aprendizaje profundo.

Las GPU, al estar diseñadas para trabajar de forma paralela, son ideales para resolver este tipo de problemas. Existen muchos servicios en la nube que utilizan procesamiento con GPU. Nvidia, que es una empresa especializada en la fabricación de GPU, se ha asociado con diversos proveedores para ofrecer servicios de este tipo.

Actividad propuesta 9.3



Reflexiona y responde: ¿se podría utilizar un algoritmo de aprendizaje automático para encontrar un novio o una novia perfecta? ¿Por qué?

9.3. Tendencias en almacenamiento

Actualmente, la memoria utilizada en los dispositivos es memoria *flash*. Los discos duros dominaron en el pasado y tardaron en quedarse obsoletos debido a su precio económico y capacidad. A las memorias *flash* les costó tiempo en producir unidades SSD con la capacidad de los discos duros a un precio tan competitivo.

Ten en cuenta

¿Cuál es la diferencia entre una memoria SSD PCIe y SATA?

- 3 El interfaz SATA 3 tocó techo con las memorias SATA y se buscó una mejora con la PCI-Express NVMe.
- Estas interfaces mejoran el rendimiento de las unidades SSD porque aprovechan mejor su capacidad de transferencia y su ancho de banda.
- Además, suspendidos o en hibernación, estos dispositivos de memoria tienen una eficiencia mejorada con respecto a las unidades SSD tradicionales.

9.3.1. Almacenamiento en la nube

La memoria en la nube es algo muy común en cualquier dispositivo como, por ejemplo, *smartphone*. Muchos usuarios cambian de teléfono cada año o cada dos años y, con estos servicios de almacenamiento en la nube, se despreocupan de pasar los datos de un dispositivo (ya se sincronizarán cuando vinculen el nuevo dispositivo a su cuenta).

Algunos servicios de almacenamiento en la nube muy utilizados son iCloud, Mega, Dropbox, OneDrive, Google Drive, Amazon Simple Storage Service, Box, etc.

9.3.2. Memorias Optane

Intel, con su memoria Optane, tiene una solución con rendimiento que una unidad SSD, pero con menor latencia. Lo que es la latencia son los retardos que sufren las memorias de lecturas y escrituras.

Las ventajas de este tipo de memorias más rápidas es que tienen un tiempo de carga del sistema operativo menor y el sistema es mucho más ágil.

El hardware de las memorias Optane, de Intel, se basa en un sistema eficiente de caché que hace que los rendimientos de lecturas sean fantásticos (más del doble que otra memoria SSD), pero que baja mucho su rendimiento en escritura.



Figura 9.6
Memoria Optane M.2.

Investiga



¿Qué es el almacenamiento holográfico? Investiga las ventajas sobre otro tipo de tecnologías como la magnética y la óptica.

Combinadas con un disco duro tradicional o con una unidad SSD, hacen que el equipo gane una mejora de rendimiento.

9.4. Barebones

Los *barebones* son sistemas microinformáticos con dimensiones reducidas que, normalmente, se venden semimontados. Esto quiere decir que, habitualmente, se añaden al sistema a falta de la memoria RAM, la unidad SSD o disco duro.

Aunque son de reducidas dimensiones, la capacidad de procesamiento de estos *barebones* muchas veces es igual o muy superior a cualquier ordenador sobremesa.

La ventaja de este tipo de equipos es su reducido tamaño. En la figura 9.7 se puede observar la diferencia de tamaño entre un *barebone* y un equipo sobremesa.

Algunos *barebones* conocidos son los:

- 3 Intel NUC.
- 3 MSI Cubi.
- 3 Apple Mac Mini.
- 3 Gigabyte BRiX.

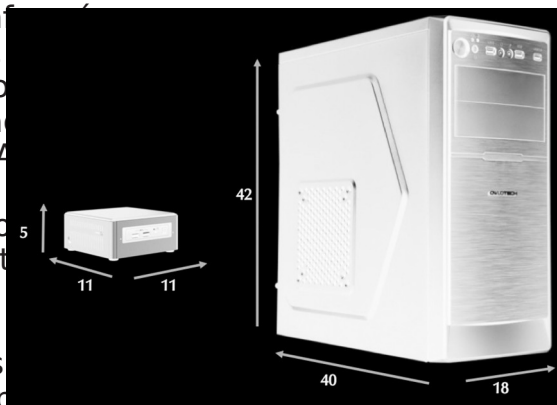


Figura 9.7
Dimensiones de un *barebone* y un equipo sobremesa.

9.5. IoT. Internet de las cosas

Hoy día, prácticamente todo el mundo está interconectado, y es la interconexión entre objetos (cosas) de uso cotidiano entre sí mediante un dispositivo de interconexión lo que se le llama *Internet de las cosas*.

El Internet de las cosas es uno de los campos que más ha crecido durante este tiempo, y se prevé que crezca en un futuro. Hogares inteligentes, edificios inteligentes, ciudades inteligentes o *smart-cities*, etc., son el objetivo de esta tecnología. Ahora, los sistemas están conectados a puertas, enchufes, luces, sensores de temperatura, luz, etc.

Los objetos cotidianos como una lámpara, una puerta, una persiana... se pueden considerar ahora como un periférico que puede enviar o recibir información y esa información llevará a cabo la acción correspondiente preprogramada de antemano. El sistema será capaz de ejecutar las órdenes en función de los datos y de las acciones que ocurran en la vida cotidiana.

Existen muchas plataformas que permiten el desarrollo software y hardware del Internet de las cosas como, por ejemplo, Node-RED, Kinoma, Eclipse IoT, OpenHUB, IoTsyS, Contiki, RIOT, TinyOS, Brillo, Nimbits, etc. A continuación, se detallan algunos de ellos:

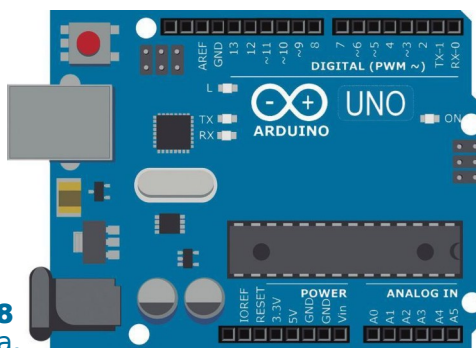


Figura 9.8
Arduino Uno. Esquema.

1. *Node-RED* (<https://nodered.org>). Es una herramienta de programación creada por IBM para conectar dispositivos de hardware, API y servicios *online*. Para ello tiene un navegador en el que se pueden crear flujos en los cuales se pueden interconectar nodos. Se pueden crear también funciones en Java Script dentro del propio editor. Esta herramienta permite crear librerías de funciones, plantillas o flujos, por si es necesario reutilizarlas en otros proyectos.
2. *Kinoma*. Kinoma (<https://github.com/Kinoma>) se compone de dos dispositivos, Kinoma Create y Kinoma Element, y permite desde niños hasta adultos y programadores conectar dispositivos y controlarlos.
3. *Eclipse IoT*. Eclipse IoT (<https://iot.eclipse.org>) es una plataforma Java para desarrolladores Eclipse. El punto fuerte de esta plataforma es el soporte de IBM, y que tiene una comunidad tras ella.
4. *IoTsyS*. Es un *middleware* para la integración del Internet de las cosas. Un *middleware* es un software que actúa de intermediario entre otros dos.
5. *Contiki* (<http://www.contiki-os.org>). Es un sistema operativo *open source* para el Internet de las cosas. Se desarrolla en lenguaje C y tiene detrás del proyecto una comunidad activa que proporciona proyectos de ejemplo y ayuda al desarrollo.
6. *RIOT* (<https://riot-os.org>). Es un sistema operativo para el Internet de las cosas. Es gratuito y *open source*.
7. *TinyOS* (<https://github.com/tinyos>). Es un sistema operativo para dispositivos inalámbricos de baja potencia como los utilizados en redes de sensores inalámbricos (WSN), polvo inteligente, informática ubicua, redes de área personal, automatización de edificios y medidores inteligentes. Está escrito en el lenguaje de programación nesC.

Recursos web

www

En el primer QR adjunto encontrarás un vídeo explicativo de la herramienta Node-RED y en el segundo puedes obtener más información sobre IoTsyS.

1.



2.



Cuadro 9.1

Componentes electrónicos del Internet de las cosas



- **Fotorresistores sensores de luz.** Tienen una fotorresistencia que disminuye si se aumenta la intensidad de luz sobre los mismos, con lo cual, el valor enviado cambia y el sistema puede conocer la intensidad de luz que el fotorresistor está captando. De esa manera se puede conocer si es de día, de noche, si el día está nublado, etc.



- **Sensores de temperatura.** Son pequeños dispositivos que transforman los cambios de temperatura que van detectando en señales eléctricas. Un ejemplo de sensor de temperatura puede ser un termistor utilizado también, por ejemplo, en una impresora 3D para comprobar la temperatura de la cama caliente o *hot bed*.



- **Sensores digitales de movimiento.** Muchos de estos sensores son activos, sondean el entorno inyectando luz, microondas o sonido y, si encuentran algún cambio en él, envían una señal eléctrica.



- **Sensores de presión.** Son dispositivos que detectan la presión y envían un valor de la misma. Un cambio en la presión hará que el valor enviado sea diferente y, por tanto, el sistema actuará en consecuencia.



- **Relés, servomotores, etc.** Son parte del hardware utilizado para hacer que un sistema del Internet de las cosas interactúe con diferentes elementos (En la imagen se muestra un relé para Arduino).



- **Sensor de proximidad por ultrasonidos.** Son parte del hardware utilizado para hacer que un sistema del Internet de las cosas interactúe con diferentes elementos.

Muchos de los elementos recogidos en el cuadro 9.1 se pueden utilizar en sistemas económicos como Raspberry Pi o Arduinos.

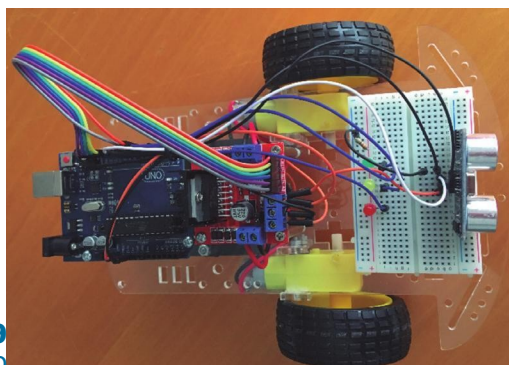


Figura 9.9
Robot educativo con Arduino

9.6. Wearables

Los *wearables* son objetos cotidianos que se llevan puestos a los cuales se les ha dotado de inteligencia. Pueden ser ropa, pulseras, lentillas, calzado, etc.

Funcionan como un periférico, puesto que envían señales generalmente por *Bluetooth* a un dispositivo principal, que suele ser un *smartphone*.

Ejemplos de *wearables* pueden ser los siguientes:

- Lentillas inteligentes.** Google ya ha patentado un sistema para introducir lentillas inteligentes. El objetivo es poder hacer fotografías y enviar lo que el usuario está viendo a otro dispositivo de forma inalámbrica como un *smartphone*, tableta, ordenador, etc. Si se quiere hacer una foto basta con parpadear un número determinado de veces y se haría la foto. Este sistema es una evolución del sistema de lentillas inteligentes para diabéticos.
- Calcetines inteligentes.** Pueden servir para monitorizar la salud de un bebé, por ejemplo. Con este tipo de *wearables* se pueden monitorizar los latidos del corazón, el oxígeno en la sangre, la respiración, la temperatura o la posición.
- Smartwatches y pulseras de actividad.** Actualmente son muy utilizadas pero tienen muchas pocas funciones. En un futuro estos dispositivos pueden evolucionar y realizar más funciones de monitorización de la salud, conectividad con el médico, hospital, etc.

Recurso web

www

Accede a un vídeo demostrativo para ver cómo funciona un calcetín inteligente, a través del código QR adjunto



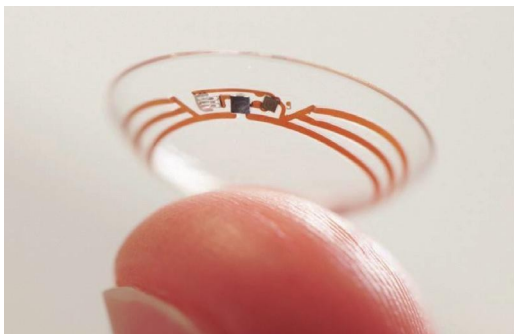


Figura 9.10
Google Lens.

Google tiene una división centrada en este tipo de dispositivos. Su visión es mucho más amplia que el procesamiento de los simples datos por medio de un *smartphone*. Su función va más allá, por ejemplo, podrán utilizarse los datos biométricos de las lentillas, *smartwatch* para enviárselos al sistema del médico de cabecera o un sistema centralizado de salud y que, proactivamente, contacten contigo si observan un riesgo para la salud.



Investiga

En este capítulo se ha visto solamente una parte muy pequeña de las posibilidades de los *wearables*. Investiga otros *wearables* e intenta realizar una clasificación según su funcionalidad.

Actividad propuesta 9.4



Reflexiona y responde: ¿una camiseta que mide el pulso cardíaco es un *wearable*? ¿Por qué?

9.7. Tendencias en conectividad

El 5G es la quinta generación de tecnología inalámbrica de telefonía. El 3G supuso una revolución, puesto que permitía a los dispositivos como los *smartphones* acceder a Internet de forma eficaz.

El 5G es una evolución del 4G y, básicamente, permitirá a los usuarios aumentar de forma radical la velocidad de transferencia. Esto es necesario porque el contenido en UHD y en 3D está demandando un mayor ancho de banda. Además, se prevé que muchos dispositivos nuevos (recuerde el IoT) se conecten a la red tanto en casa como en el trabajo.

Comparando el 4G con el 5G, este último será diez veces más rápido y permitirá en segundos descargarse una película en HD. Además, se reducirá la latencia en las transacciones.

latencia es el tiempo que pasa desde que se intenta realizar un envío de datos, y este se llama *espera*).

El 5G utilizará una frecuencia más alta que el 4G. Al aumentar la potencia se reducirá el radio de acción, por lo que se necesitarán antenas intermedias para ampliar la señal.

9.8. Modding

El *modding* es una tendencia que combina arte y tecnología. Su objetivo, al igual que el *tuning* en los coches, es realizar mejoras estéticas a los equipos o dispositivos para que resulten atractivos y, en algunos casos, eficientes. *Modder* es la persona que realiza cambios a su ordenador llamado también *mod*.

Ten en cuenta

- 3 Generalmente, el *modding* presenta más ventajas estéticas que funcionales a un equipo. La mejora que se suele hacer a un equipo normalmente es la refrigeración. Añadir *blowholes*, utilizar una refrigeración líquida, utilizar *rehobuses* para controlar los ventiladores o fans de un equipo, etc., son prácticas comunes.



Sabías Que...

Hay mucha gente que disfruta construyendo máquinas recreativas *retro* tipo *arcade* utilizando elementos de *modding*, como neones, paneles de metacrilato, vinilos, etc. En muchas ocasiones, los usuarios se construyen la máquina desde cero utilizando, por ejemplo, una Raspberry Pi. *Modders* y amantes del *arcade* comparten muchos puntos en común, como es la transformación de un equipo en algo estéticamente genuino y especial

Figura 9.11
Máquina arcade (izquierda)
y juego de joystick, botones
e iluminación para una máquina
arcade tipo MAME (derecha).



A continuación, se señalan las operaciones de *modding* más frecuentes:

- | Pintado o lacado del equipo con logos, personajes, etc.
- | Añadir al equipo ventanas de metacrilato o crear toda la caja de metacrilato.
- | Iluminación a base de ledes.
- | Utilización de refrigeraciones con *heat pipes* o refrigeraciones líquidas.
- | Añadir *blowholes* o entradas de aire.
- | Añadir *fan buses*, *rehobuses*, vómetros, etc., para monitorizar el equipo.
- | Añadir elementos reactivos al ultravioleta (UV) para lograr un color intenso de ultravioleta en la caja.

9.9. Otras tendencias

A continuación, se hablará de otro tipo de tendencias muy de moda, como los robots, y, cómo no, de las baterías.

9.9.1. Robots

Cada vez más, los robots forman parte de nuestras vidas cotidianas ayudándonos a hacer cosas que hace tiempo se hacían de forma manual. Las primeras generaciones de Roomba o los brazos robóticos de las fábricas son cosa del pasado. Actualmente, para mejorar la productividad de los negocios y con la robótica es fundamental.

Recuerda

- 3 Los robots no dejan de ser sistemas microinformáticos con un hardware, un *firmware*, una placa base, una fuente de alimentación, etc.

Las principales utilidades de los robots son las siguientes:

- a) *Exoesqueletos*. Ya sea para las personas con movilidad reducida como para realizar tareas que requieran de mucha fuerza, los exoesqueletos son una solución muy útil y eficiente.
- b) *Medicina*. Desde hace mucho tiempo existen robots de telecirugía que permiten operar desde remoto. Ya no hace falta que el especialista se desplace; mediante unos medios de comunicación y robots, una operación se puede realizar de forma sin importar las distancias en dos ubicaciones muy distantes.
- c) *Industria*. La industria siempre ha utilizado máquinas de todo tipo para aumentar la productividad. Actualmente, la robótica hace posible encontrar cualquier solución para automatizar procesos.

- d) *Educación*. La robótica ya ha entrado en las aulas para quedarse. Ha creado nueva de aprendizaje tanto del funcionamiento del hardware como del software. Actualmente existen muchos proyectos para alumnado de corta edad para iniciarse en las ciencias computacionales.
- e) *Uso doméstico*. Utilizados para cualquier tarea de la casa (limpieza, cocina, etc.), estos dispositivos están funcionando en muchos hogares.

9.9.2. Drones

Un dron es más parecido a un sistema microinformático de lo que parece. En la figura 9.12 puede verse una comparativa entre los componentes de un dron y de un ordenador.



Figura 9.12
Similitudes entre los componentes de un dron y de un ordenador.

Actualmente, el mundo de los drones ha sufrido una revolución y se están utilizando muchas funciones:

- 3 Logística.
- 3 Vigilancia.
- 3 Eventos.
- 3 Control de incendios.
- 3 Agricultura.

Recuerda

- 3 El FPV o *First Person View* es un sistema que sitúa una cámara en un dron y emite las imágenes por medio de radiofrecuencia para poder ser visualizadas en unas gafas especiales o en una pantalla.

Los drones son muy parecidos a un sistema microinformático, como antes se ha de

- | El cerebro de un dron es la *flight controller board* o placa controladora de vuelo, al que en un equipo microinformático son la placa base junto con el microprocesador y la RAM.
- | Drones y ordenadores comparten un chasis, aunque en los primeros es más im
- | La energía de un dron se basa en la batería y la *power controller board* (PCB) o pla troladora de potencia, que en un ordenador sería, por así, decirlo la fuente de a tación.
- | Por último, se puede observar en la figura 9.12, que drones y ordenadores tien riféricos. Los drones tienen cámaras tanto para grabar como para la función FPV (*Person View*), emisores, receptores, etc. Un equipo informático también dispone riféricos (ratón, *webcam*, teclado, monitor, etc.).

9.9.3. Baterías

Actualmente, las baterías más utilizadas son las de ion de litio (LI-ION) y las de polímero de litio (LI-PO). La diferencia entre ambas que es las segundas utilizan un gel y las primeras líquido, por lo que es más difícil que las LI-PO tengan pérdidas.

La investigación sobre baterías es una de las asignaturas de muchas empresas tecnológicas. Las baterías sobre las que se está investigando tienen que ser ligeras, pequeñas, ecológicas y mucha capacidad de carga, entre otras virtudes. La tecnología de las baterías está en evolución y empresas como Tesla son punteras en esta disciplina.

Actualmente se está investigando sobre el siguiente tipo de baterías:

- a) *Kevlar*. Se está intentando incluir Kevlar en las baterías para hacerlas más resistentes y seguras.
- b) *Magnesio*. La sustitución del litio por el magnesio hará que la carga se duplique y las probabilidades de combustión sean mucho menores.

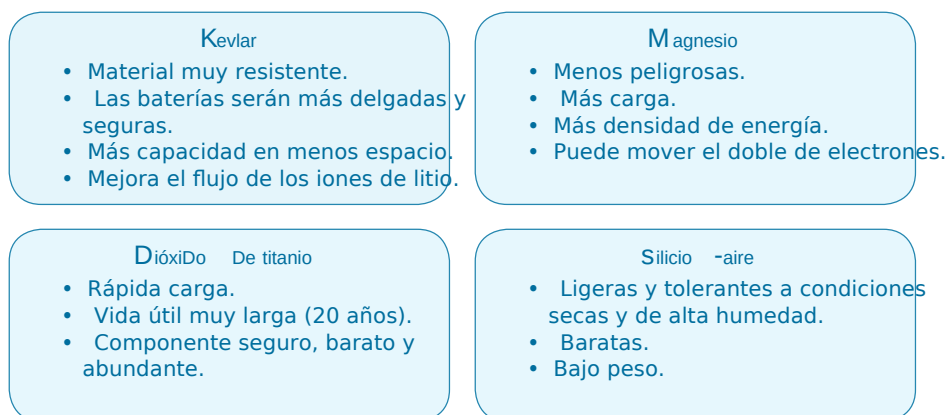


Figura 9.13

Ventajas de distintos tipos de baterías futuras.

- c) *Titanio*. Entre las ventajas están la carga ultrarrápida de estas baterías y su vida útil a las actuales.
- d) *Grafeno*. Es uno de los materiales con más posibilidades por sus múltiples cualidades. Se supone que estas baterías tendrán mucha más capacidad y serán mucho menos pesadas que las actuales. Además de usarse para las baterías, el grafeno puede ser la solución para muchos de los problemas de la humanidad.
- e) *Silicio-aire*. Tienen como componentes el silicio y el oxígeno. Son muy ligeras y soportan condiciones extremas de humedad o ambiente muy seco. Son baratas de fabricar y tendrán un peso muy bajo.

A) Características

Como se puede observar, toda batería cuenta con unas características que la definen:

1. *Capacidad*. Se mide en mAh. Cuantos más mAh, más capacidad tendrá la batería. La autonomía del dispositivo estará determinada por la capacidad de la batería. También el peso aumentará con la capacidad.
2. *Tasa de descarga (discharge rate)*. Se mide en C. Cuanto mayor sea el número de C, más potencia puede ofrecer al dron. Una tasa de descarga mayor, como se puede suponer, ofrecerá más potencia pero menos autonomía.
3. *Número de celdas* (1S-una celda, 2S-dos celdas, 3S-tres celdas, 4S-cuatro celdas...). En este caso concreto, cada celda son 3,7 V y, por lo tanto, tres celdas serán $3 \times 3,7 = 11,1$ V. Cuantas más celdas tenga una batería, mejor será. Es importante la disposición de las celdas (no es lo mismo que las celdas estén en paralelo que en serie).



Figura 9.14
Parámetros de una LI-PO.



Cuando las celdas se alinean en paralelo, el voltaje no suma, pero cuando se alinean en serie, sí. Es decir, las celdas de las baterías situadas en paralelo hacen aumentar la capacidad de las mismas, mientras que las baterías en serie aumentan el voltaje. Las celdas de los drones se configuran en serie, mientras que las celdas de los portátiles y otros dispositivos se suelen configurar en paralelo para alargar la vida de la batería.

B) Sistemas de carga de los dispositivos móviles

Actualmente, muchos dispositivos móviles prescinden del cable para cargarse. Las de carga realizan esta función y prescinden de las anticuadas y poco fiables conexiones con cable.

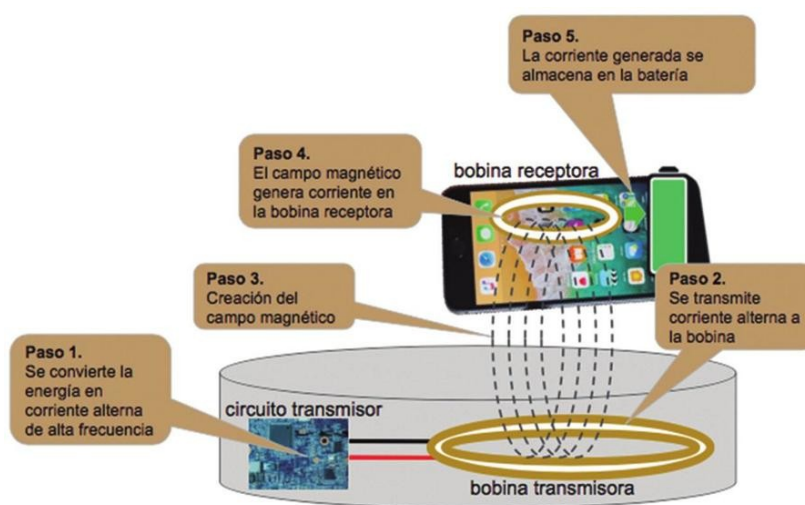


Figura 9.15
Sistema de carga inalámbrica.

Como se puede observar en la figura 9.15, el sistema de carga sin cable funciona con bobinas. Una en la base de carga y otra en el dispositivo móvil. Mediante inducción, se transmite corriente desde la base hasta el dispositivo. Esta corriente tiene que ser alta, por lo tanto, se necesita un circuito transmisor que genera corriente alterna de alta frecuencia.

Este sistema de carga es relativamente económico y suele utilizar el estándar Qi. Este estándar precisa que la estación de carga y el dispositivo estén cercanos. También existen estándares que permiten una carga a mayor distancia, pero no se utilizan tanto como el Qi.

Actividad propuesta 9.5



Reflexiona y responde: ¿por qué los drones utilizan baterías LI-PO y no LI-ION? ¿Por qué?

Resumen

- En este capítulo se ha estudiado una pequeña selección de nuevas tecnologías que se van a implantar en un futuro o que ya están siendo utilizadas.

- n Muchas de estas posibles tecnologías no se llegarán nunca a implantar, puesto que existen muchos determinantes que hacen que una tecnología al final no se traduzca en productos comerciales.
- n Aunque parezca que se tratan temas fuera del ámbito de los sistemas microinformáticos, nada más lejos de la realidad.
- n Un dron es un sistema microinformático, puesto que básicamente se compone de los mismos componentes que un ordenador.

Ejercicios propuestos



1. Investiga sobre la chaqueta inteligente de ciclismo de Wolfgang Langeder.
2. Investiga sobre el vestido Twitter de Nicole Scherzinger's.
3. Realiza una infografía sobre el Internet de las cosas. Para ello, compila los usos del IoT y combina información e imágenes.
4. ¿Cómo puede mejorar una tienda de ropa *online* sus ventas con la realidad aumentada?
5. ¿Qué es el *bioprinting*?
6. Averigua y comenta qué es la ley de Moore y justifica si se está cumpliendo actualmente.
7. Investiga dónde se podrán tener integrados en el futuro los SoC.
8. Investiga qué son los ordenadores cuánticos y los problemas de estos ordenadores con respecto a la ciberseguridad.
9. En un futuro las decisiones sobre el diseño, la política y la tecnología se tomarán en función de la información que tomen sensores que monitoricen una ciudad entera. Elabora un documento explicando cómo tiene que funcionar una ciudad sensible.
10. Imagina unos auriculares que hagan una traducción simultánea y averigua si existe alguna solución asequible y a gran escala para un dispositivo de este tipo.

Actividades de autoevaluación

1. Un algoritmo matemático que se basa en el funcionamiento del cerebro es:
 - ☐ a) La red neuronal.
 - ☐ b) La neurona automática.
 - ☐ c) La inteligencia artificial.
 - ☐ d) El *smart neuron*.

2. ¿Cuál de las siguientes es un tipo de arquitectura de procesadores?
 - ☐ a) Intel.
 - ☐ b) ARM.
 - ☐ c) FPV.
 - ☐ d) *Deep learning*.
3. Los chips neuromórficos no:
 - ☐ a) Se utilizan para el reconocimiento inteligente.
 - ☐ b) Están formados por neuronas.
 - ☐ c) Son energéticamente eficientes.
 - ☐ d) Están especializados en cálculos.
4. ¿Cuál de los siguientes es el más rápido?
 - ☐ a) El HD.
 - ☐ b) El SSD SATA3.
 - ☐ c) El PCI-Express NVMe.
 - ☐ d) La memoria RAM.
5. El 5G es:
 - ☐ a) Cuatro veces más rápido que el 4G.
 - ☐ b) Ocho veces más rápido que el 4G.
 - ☐ c) Diez veces más rápido que el 4G.
 - ☐ d) Treinta veces más rápido que el 4G.
6. No es un elemento de *modding*:
 - ☐ a) El vómetro.
 - ☐ b) El *rehobus*.
 - ☐ c) El *blowhole*.
 - ☐ d) El *geekbus*.
7. En un dron, se corresponde con la fuente de alimentación de un ordenador:
 - ☐ a) La FCB.
 - ☐ b) El FPV.
 - ☐ c) La PCB.
 - ☐ d) *El thrust*.
8. ¿Cuál de las siguientes baterías contiene gel en su interior?
 - ☐ a) La LI-PO.
 - ☐ b) La Ni-Mh.
 - ☐ c) La LI-ION.
 - ☐ d) La batería de titanio.
9. La capacidad de una batería se mide en:
 - ☐ a) mAh.
 - ☐ b) Faradios.
 - ☐ c) Voltios.
 - ☐ d) Faraday.

10. Para hacer las baterías más resistentes y seguras, los científicos están intentando incluir en ellas:

- ☐ a) Kevlar.
- ☐ b) Magnesio.
- ☐ c) Titanio.
- ☐ d) Níquel-metal hidruro.

SOLUCIONES:

1. ☒ a ☐ b ☐ c ☐ d

2. ☐ a ☒ b ☐ c ☐ d

3. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d

4. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d

5. ☐ a ☐ b ☒ c ☐ d

6. ☐ a ☐ b ☐ c ☒ d

7. ☐ a ☐ b ☒ c ☐ d

8. ☒ a ☐ b ☐ c ☐ d

9. ☐ a ☒ b ☐ c ☐ d

10. ☒ a ☐ b ☐ c ☐ d

